

北京四中高中教学讲义 立体几何（全一册）

北京四中教学处 编

1994 年 11 月

出版说明

当前，中学教学改革已经深入到课程设计和教材改革领域。我校数学教材的改革，以发展学生的数学思维为目标，以不改变现行教学大纲规定的教学内容为前提，试图通过对知识结构及其展开方式的统盘考虑，实现整体优化。经多年反复探索、实验，编成了这套尝试融教材与教法、学法于一体的《北京四中高中数学讲义》。

这套讲义的产生可以上溯到 1982 年。从那时起，为了发展学生智能，提高数学素养，我校部分同志就开始对高中数学教学进行以教材改革为龙头，以学法教育为重点的“整体优化实验研究”。正是在这项研究的基础上，逐步形成了这套讲义编写的特色和风格。这就是：

1. 为形成学生良好的认知结构，讲义的知识结构力求脉络分明，使学生能从整体上理解教材。
2. 为了提高学生的数学素养，本讲义把数学思想的阐述放到了重要位置。数学思想既包含对数学知识点（概念、定理、公式、法则和方法）的本质认识，也包含对问题解决的数学基本观点。它是数学中的精华，对形成和发展学生的数学能力具有特别重要的意义。为此，讲义注重展现思维过程（概念、法则被概括的过程，教学关系被抽象的过程，解题思路探索形成的过程）。在过程中认识知识点的本质，在过程中总结思维规律，在过程中揭示数学思想的指导作用。力图使学生能深刻领悟教材。
3. “再创造，再发现”在数学学习中对培养创造维能力至关重要，为引导学生积极参与“发现”，讲义在设计上做了某些尝试。
4. 例题和习题的选配，力求典型、适量、成龙配套。习题分为 A 组（基本题）、B 组（提高题）和 C 组（研究题）。教师可根据学生不同的学习水平适当选用。

5. 教材是学生学习的依据。应有利于培养自学能力，本书注重启迪学法，并在书末附有全部习题的答案或提示，以供学习时参考。

这套讲义在研究、试教和成书的过程中，始终得到了北京市和西城区教育部门有关领导的关怀和帮助，得到了北京师范大学数学系钟善基教授、曹才翰教授的热情指导，清华附中的瞿宁远老师也积极参与了我们的实验研究，并对这套教材做出了贡献，在此一并致以诚挚的谢意。

在编写过程中，北京四中数学组的教师们积极参加研讨，对他们们的热情支持表示感谢。

这套讲义包括六册：高中代数第一、二、三册，三角、立体几何、解析几何各一册。

编写适应素质教育的教材，对我们来说是个尝试。由于水平所限，书中不当之处在所难免，诚恳希望专家、同行和同学们提出宝贵意见。

北京四中教学处

1994 年 11 月

绪论

立体几何研究的对象

几何学是研究几何图形的性质及其应用的一门学科。

在初中我们学过平面几何。在那里研究的是平面图形（即所有的点都在同一平面内的图形）的性质（即形状、大小和位置关系）和应用。可是在实际问题中，大量的几何图形并不是平面图形，如房屋、机器、堤坝、桌椅、橡皮等等，它们都可看成几何体。它们是空间图形。

空间图形由空间的点，线，面构成。也可以看做是空间点的集合。平面图形是空间图形的一部分。有些空间图形就是由平面图形围成的。例如六个正方形围成了一个正方体。有些空间图形不是由平面图形围成，例如球。

立体几何研究的对象就是空间图形。

立体几何课的内容

空间图形是千姿百态的，从哪儿入手研究它们呢？我们不能今天研究桌子，明天研究凳子，……那样不是科学的研究方法。

我们要首先研究构成空间图形的基本元素：点，线，面。主要是点，直线和平面，弄清了它们的性质及其相互关系，我们就可驾驭简单的图形，进而可以研究较为复杂的图形。

点，直线和平面之间的位置关系可分为六种：(1) 点与点；(2) 点与直线；(3) 点与平面；(4) 直线与直线；(5) 直线与平面；(6) 平面与平面。

研究上述这六种关系，就构成了立体几何最基本的内容，即本书第一章的内容。在这个基础上再研究一些简单体的几何性质。就是本书第二章的内容。在本书第三章，研究一类特殊的几何体——正多面体。

立体几何的研究方法

研究立体几何的方法与研究平面几何的方法类似,不是依靠观察和试验,而是依据公理,运用逻辑推理方法,即:

1. 先给出一些最初的、不予定义的基本概念;
2. 再逐步建立一些能较直观地反映这些基本概念性质的公理;
3. 然后用这些基本概念去定义新的概念;
4. 再根据基本概念、公理以及定义的新概念去证明定理,并在此基础上再证明新的定理。

需要指出的是,作为中学数学课程的平面几何与立体几何,限于读者的认识水平和接受能力,不可能也没有必要完全依照严格的公理体系处理,为了便于接受,保证读者能集中精力学好主要内容,我们省略了某些定理的繁复的证明,有些定理直接以公理的形式出现,中学的几何体系只是粗略的公理体系.因为平面图形是空间图形的一部分,是在同一平面内的特殊的空间图形.所以平面几何的基本概念和公理体系,也就自然地包含在更一般的立体几何的基本概念和公理体系之中.平面几何的所有定理在立体几何中解决平面问题时都可以直接应用.

学习立体几何需要注意的几个问题

由研究平面图形到研究空间图形,开始阶段有些同学会感到困难.主要是画图、识图这两个环节,画图是要把空间的立体图形画在一个平面(如纸面或黑板)上;识图就是要根据画在平面上的“立体”图形想象出原来空间图形的真实形状.再就是研究空间图形,由于对象更加复杂,对抽象思维能力和逻辑思维能力的要求更高了,知道了这些特点,我们就可以采取相应的方法,顺利地进入立体几何这个新的领域,“入了门”就会感到越学越有兴趣了.

1. 为了培养自己的空间想象力,为了能“画图”就要结合对空间图形的观察,想象这些空间图形画在纸上应是什么模样;同时要掌握画直观图的规则,掌握实线、虚线的使用规则.从画简单的图形(如直线和平面的各种位置关系)、简单的几何体(如正方体)画起.对照实物或模型观察各种线线、线面、面面关系,然后过渡到根据直观图来想象这些线线、线面、面面关系(这就是识图的过程),最后在没有模型摆在面前,甚至不看直观图,头脑中都能清晰地想象出用语言文字描述的图形.这就是提高空间想象力的过程,也是提高抽象思维能力的过程.

2. 要重视看起来简单的那些基本概念、公理和定理，不仅要理解它们，还要熟练地记忆它们。要能用图形、符号、语言三种形式来准确地表达它们。对条件和结论要一清二楚，对定理要会证明，并在应用中进一步领会和加深理解。
3. 要注意与平面几何的联系和区别。立体几何与平面几何是同一个公理体系，所用的方法都是逻辑推理的方法，所不同的从表面上看可以说是“部分”和“整体”的问题。在平面几何中的正确命题在立体几何中有的就不正确了，有的虽然仍然正确但意义更丰富了，有的只能类比地推广到立体几何中去……这些我们还将在第一章的小结中论及，现在提出这些只是提醒同学们在学习过程中，若能注意它们的联系和区别，及时进行比较和总结，对学好立体几何是非常有益的。

目 录

出版说明	i
绪论	iii
第一章 直线和平面	1
1.1 平面	1
1.2 平面的基本性质	3
1.3 水平放置的平面图形的直观图的画法	8
1.4 空间两条直线的位置关系	12
1.5 平行直线	15
1.6 两条异面直线所成的角及它们的距离	18
1.7 直线和平面的位置关系	23
1.8 直线和平面平行的判定和性质	25
1.9 直线和平面垂直的判定和性质	29
1.10 直线在平面上的射影直线和平面所成的角	34
1.11 三垂线定理	38
1.12 两个平面平行的定义及判定定理	44
1.13 两个平面平行的性质	47
1.14 二面角	50
1.15 两个平面垂直的判定	54
1.16 两个平面垂直的性质	56
1.17 本章小结	61
第二章 多面体和旋转体	68
2.1 多面体	68
2.2 棱柱	74

2.3	棱锥和棱台	88
2.4	旋转面和旋转体的概念	105
2.5	圆柱、圆锥、圆台	107
2.6	球	124
2.7	体积的概念和公理	143
2.8	棱柱、圆柱的体积公式	147
2.9	棱锥、圆锥的体积公式	151
2.10	棱台、圆台的体积公式	156
2.11	* 拟柱体及其体积公式	163
2.12	球的体积公式	167
2.13	球缺和球缺的体积公式	172
2.14	本章小结	176
第三章	多面角和正多面体	190
3.1	多面角	190
3.2	多面角的性质	192
3.3	欧拉定理	195
3.4	正多面体	199
3.5	本章小结	204

第一章 直线和平面

一、平面

1.1 平面

平面是立体几何中的基本概念，在日常生活中，我们见过一些平面的形象，如桌面、黑板面、地板面、平静的水面等等，几何里所说的平面就是从这样一些面抽象出来的。几何里的平面不仅是平的，而且是无限延展的，正像几何里的直线不仅是直的，而且是无限延伸的一样。

在平面几何中我们学过直线是用画出一条线段来表示的，那么我们在立体几何中用什么图形来表示平面呢？通常画出一个平行四边形来表示一平面（图 1.1）。这和我们从适当的角度和距离观察桌面或黑板面时，感到它们很象平行四边形是一致的。

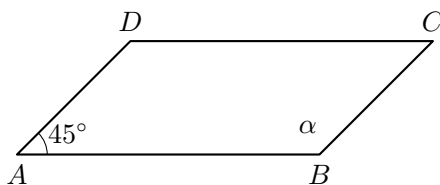


图 1.1

平面在空间的位置有各种可能，可以是水平的，也可以是竖直的，或倾斜的。

当平面是水平放置的时候，通常把平行四边形的锐角画成 45° ，横边的长度画成邻边的两倍（图 1.1）。

当一个空间图形是由若干个平面组成时，为了增强立体感，对于那些被遮部分的线段画成虚线，或者不画（图 1.2）。

为了表示平面，我们常把希腊字母 α 、 β 、 γ 等写在代表平面的平行四边形的一个角上，如平面 α ，平面 β 、平面 γ ；也可以用代表平面的平行四边形的四个顶点、或者相对的两个顶点的大写英文字母作为这个平面的名称，如图 1.1 中的平面 α ，平面 $ABCD$ ，平面 AC 或者平面 BD 都表示了同一平面。

在立体几何里，对于点和直线仍然采用平面几何中常用的表示方法：用一

个大写字母 $A, B, C, \dots$ 表示点, 用一个小写字母, 如 $a, b, c, \dots$ 或两个大写字母如 $AB, BC, \dots$ 表示直线.

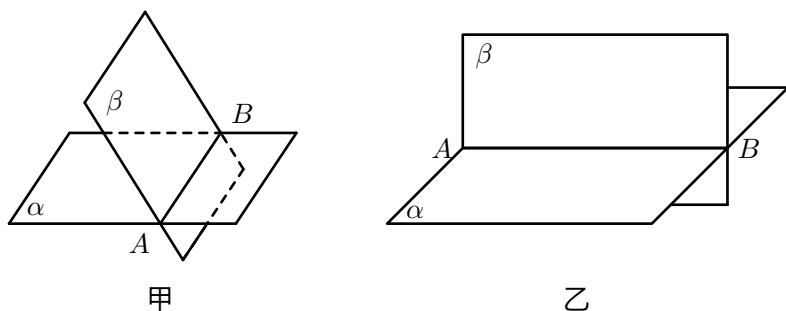
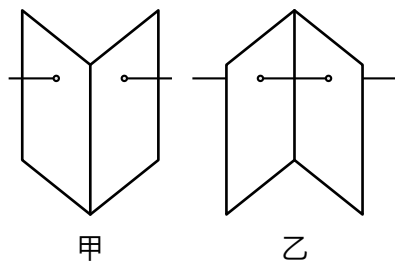


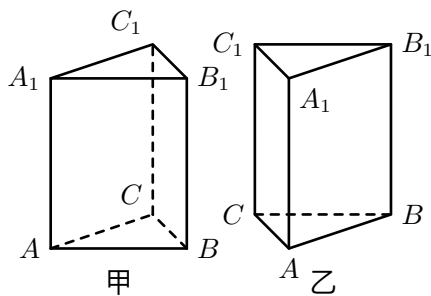
图 1.2

1.1 练习

1. 能不能说一条直线长 3 米, 宽 0.01 米? 为什么?
2. 能不能说一个平面长 3 米, 宽 2 米? 为什么?
3. 观察甲、乙两个图形, 用模型来说明它们的区别。



第 3 题

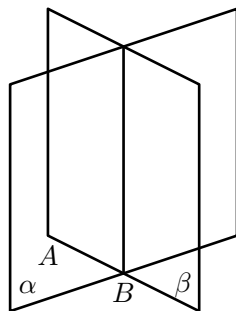


第 4 题

4. 观察甲、乙两个图形, 写出它们由哪些面围成?
5. 右图是尚未画好的图形. 请你根据下面的要求, 把被遮住的部分改为虚线.

(1) AB 没有被平面 α 遮挡;

(2) AB 被平面 α 遮挡.



第 5 题

1.2 平面的基本性质

在生产和生活中，人们经过长期的观察和实践，总结出关于平面的三条基本性质，我们把它们作为公理，这些公理和我们在平面几何里已经学过的几个公理一起，构成了进一步推理的基础。

公理 1

如果一条直线上的两点在一个平面内，那么这条直线上所有的点都在这个平面内。

这时我们说“直线在平面内”，或者“平面经过直线”。在这种情况下，直线上所有的点都在这个平面内，平面外的任何一点都不在这条直线上。

这一公理描述了平面的平和无限延展的性质。用直线的“直”来刻画平面的“平”，用直线的无限延伸刻画了平面的无限延展性。

公理 1 告诉我们，要判断一条直线在一个平面内，只需证明其上的两个点在这个平面内就可以了。

如图 1.3，点 A 在直线 a 上，记作“ $A \in a$ ”；点 C 在直线 a 外，记作“ $C \notin a$ ”；点 A 在平面 α 内，记作“ $A \in \alpha$ ”；点 A 在平面 α 外，记作“ $A \notin \alpha$ ”；直线 a 在平面 α 内，记作“ $a \subset \alpha$ ”。

这样，公理 1 用符号表示就是：

已知点 $A \in a$ ，点 $B \in a$ ，且 $A \in \alpha$ ， $B \in \alpha$ ，则 $a \subset \alpha$ 。即已知平面 α ，点 $A \in a$ 点 $B \in a$ ，且 $A \in \alpha$ ， $B \in \alpha$ ，则对任意的点 $P \in a$ ，有 $P \in \alpha$ 。

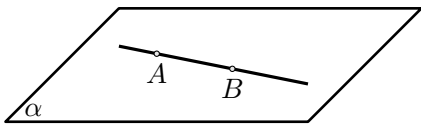


图 1.3

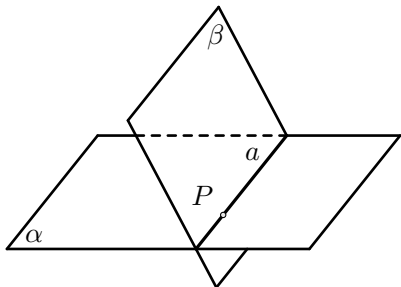


图 1.4

公理 2

如果两个平面有一个公共点，那么它们有且只有一条通过这个点的公共直线.

两个平面^①有一条公共直线，我们就说这两个平面相交，它们的公共直线叫做两个平面的交线. 如图 1.4，平面 α 与平面 β 相交，交线为 a ，说成“平面 α 与 β 相交于直线 a ”，记作“ $\alpha \cap \beta = a$ ”. 画两个平面相交，就要画出它们的交线.

公理 2 告诉我们：如果两个平面有一个公共点，那么这两个平面就一定相交，且其交线一定过这个公共点. 这就是说，如果两个平面有一个公共点，那么它们必定还有另外的公共点. 这就给我们提供了判断和论证两个平面是否相交，以及一点是否在两个平面交线上的依据. 即若 $\alpha \cap \beta = \ell$ ，且 $A \in \alpha$, $A \in \beta$ ，则 $A \in \ell$.

公理 3

经过不在同一条直线上的三点，有且只有一个平面（图 1.5）.

例如，一扇门用两个合页和一把锁就可以固定了.

过 A 、 B 、 C 三点的平面又可记作“平面 ABC ”.

根据上述公理，可以得出下面的推论：

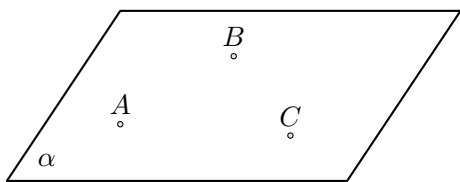


图 1.5

推论 1

经过一条直线和这条直线外的一点，有且只有一个平面（图 1.6 甲）.

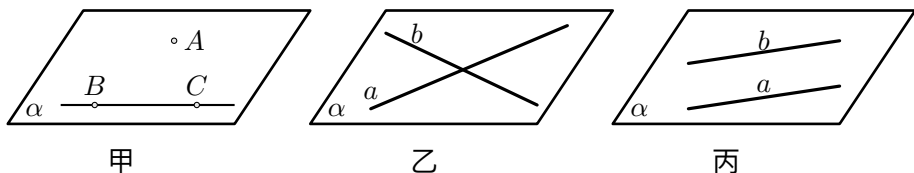


图 1.6

^①今后凡说到两个平面，两条直线或两个点，如无特殊说明，均分别指两个不同的平面、直线和点.

推论 2

经过两条相交直线，有且只有一个平面（图 1.6 乙）.

推论 3

经过两条平行直线，有且只有一个平面（图 1.6 丙）.

“有且只有一个平面”也可以说是“确定一个平面。”

下面我们证明推论 1.

已知：直线 a 及点 A ，且 $A \notin a$.

求证：过直线 a 和点 A 有且只有一个平面.

分析：根据题意要证明的结论是下述两个命题：

- (1) 过直线 a 和点 A 有一个平面（即存在着一个平面，直线 a 和点 A 都在这个平面内）.
- (2) 过直线 a 和点 A 只能有一个平面（即直线 a 和点 A 不可能同时在两个平面内）.

证明的依据是已学过的公理，尤其是公理 3 和这里要证的结论是相同的，只是条件不同；这里给的条件是一条直线 a 和直线 a 外的一点 A ，而公理 3 是“不在同一直线上的三点”. 我们只要在直线 a 上任取两点 B, C ，它们和点 A 就不共线，这正是公理 3 的已知条件所要求的. 所以对第一个命题我们可以证明如下：

证明：(1) 在 a 上任取两点 B, C ，由 $A \notin a$ 知， A, B, C 三点不共线，经过 A, B, C 三点可以有一个平面 α （公理 3）.（图 1.6 甲）

$\therefore B, C \in \alpha$

$\therefore a \subset \alpha$ （公理 1），

$\therefore$ 过 a 及 A 存在一个平面.

分析：欲证第二个命题，可以用反证法. 反证法一般有四个步骤：

1. 作一个和求证相反的假设；
2. 用正确的推理导出矛盾；
3. 否定我们作的那个假设；
4. 肯定所要证明的结论.

证明：(2) 假设过 a 及 A 还有一个平面 β , 则 β 经过不共线的三点 A, B, C ,
 $\therefore$ 经过 A, B, C 三点有两个平面 α 和 β , 这与公理 3 矛盾, 即知假设不成立,

$\therefore$ 过 a 及 A 的平面只有一个, 于是, 点 A 和直线 a 确定一个平面.

说明：上述两个命题的证明是不能互相代替的. (1) 的证明所解决的问题是命题 1, 即存在着满足条件的平面: 其着眼点是“存在”, 并没有说不存在第二个平面. 而 (2) 的证明只解决满足条件的平面不可能有两个, 其着眼点是“不能有两个”, 并没有说一定有平面. (1) (2) 两个命题都被证明后, 才能保证原题被完全证明了.

例 1.1 求证两两相交且不过同一点的三条直线必在同一平面内 (n 条直线两两相交就是每两条直线都相交)

已知: 直线 l_1, l_2, l_3 , $l_1 \cap l_2 = A^{\text{①}}$, $l_2 \cap l_3 = B$, $l_3 \cap l_1 = C$. (图 1.7)

求证: l_1, l_2, l_3 共面.

分析：证明 l_1, l_2, l_3 共面, 就是要找一个平面, 使得三条直线 l_1, l_2, l_3 都在这个平面内. 关键是如何找到这个平面, 也就是说如何确定这个平面. 我们知道, 确定平面有四种方法:

1. 根据公理 3, 用不在同一直线上的三点;
2. 根据推论 1, 用一条直线和这直线外的一个点;
3. 根据推论 2, 用两条相交直线;
4. 根据推论 3, 用两条平行直线.

具体证明时用哪种方法, 就要看题目的已知条件中含有上述四条中的哪一条.

在本题中, 已知的是三条直线, 它们两两相交且不共点, 即每两条直线都相交且三条直线不过同一点, 我们可以选择哪一种方法来确定平面呢?

我们可以选取 A, B, C 三点, 因为它们不共线, 所以可以确定一个平面; 也可以选择一条直线和这直线外的一点, 例如 l_1 和点 B ; 还可以选择两条相交直线例如 l_1 和 l_2 都可以确定平面, 当确定平面以后再证明我们确定平面时未用到的直线也在这个面内, 我们的证明就完成了.

证明：证法一： $\because l_1 \cap l_2 = A, l_2 \cap l_3 = B, l_3 \cap l_1 = C$

$\therefore A, B, C$ 三点不共线 (否则, l_1, l_2, l_3 为同一直线, 与题设矛盾)

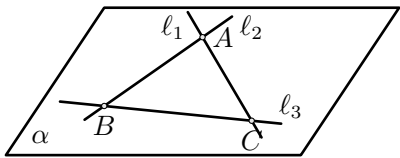


图 1.7

^①直线 a 和直线 b 相交于点 A , 我们规定记作 $a \cap b = A$

$\therefore A, B, C$ 三点确定一个平面设为 α (公理 3).

$\because A \in \ell_2, B \in \ell_2,$

$\therefore \ell_2 \subset \alpha$ (公理 1).

同理可证 $\ell_1 \subset \alpha, \ell_3 \subset \alpha,$

$\therefore \ell_1, \ell_2, \ell_3$ 共面.

证法二: $\because B \notin \ell_1,$

$\therefore \ell_1$ 和点 B 确定一个平面设为 α (推论 1)

$\because A \in \ell_1, \ell_1 \subset \alpha$

$\therefore A \in \alpha.$

$\because A = \ell_1 \cap \ell_2$

$\therefore A \in \ell_2$

$\because B = \ell_2 \cap \ell_3$

$\therefore B \in \ell_2.$ 而 $A \in \alpha, B \in \alpha,$

$\therefore \ell_2 \subset \alpha$ (公理 1), 同理 $\ell_3 \subset \alpha,$

$\therefore \ell_1, \ell_2, \ell_3$ 共面.

证法三: 由已知 $\ell_1 \cap \ell_2 = A,$

$\therefore \ell_1$ 和 ℓ_2 确定一个平面设为 α (推论 2)

$\because B \in \ell_2,$

$\therefore B \in \alpha, C \in \ell_1,$

$\therefore C \in \alpha$

$\because B = \ell_2 \cap \ell_3,$

$\therefore B \in \ell_3$

$\because C = \ell_1 \cap \ell_3,$

$\therefore C \in \ell_3.$

$\therefore \ell_3 \subset \alpha$ (公理 1),

$\therefore \ell_1, \ell_2, \ell_3$ 都在 α 内. 即 ℓ_1, ℓ_2, ℓ_3 共面.

评述: 上述三种证法的共同点是: 先利用已知的某些条件确定一个平面; 然后再证明未用到的直线在这个平面内. 这是证明几条直线共面的一般思路.

1.2 练习

1. 用符号表示下列语句:

(1) 点 A 在平面 α 内, 但在平面 β 外;

(2) 直线 a 经过平面 α 外的一点 M ;

(3) 直线 a 和直线 b 相交于平面 α 内的一点 M ;

(4) 直线 a 经过平面 α 内的两点 M 和 N .

2. 读出下列符号并画图:

(1) $A \in \alpha, B \in \alpha, C \in AB$; (4) $a \cap b = A, a \subset \alpha, b \subset \alpha$;

(2) $A \in \alpha, a \not\subset \alpha, A \in a$;

(3) $a \cap \alpha = A, b \cap \alpha = A$; (5) $\alpha \cap \beta = \emptyset, a \subset \alpha, b \subset \beta$.

3. 用文字语言叙述下列各命题, 再判断它们是否正确, 并说明理由.

(1) 当 $A \in \alpha, B \notin \alpha$ 时, 直线 $AB \subset \alpha$.

$$(2) \begin{cases} A \in \alpha \\ B \in \alpha \\ C \in AB \end{cases} \Rightarrow C \in \alpha$$

1.3 水平放置的平面图形的直观图的画法

为了学习、研究和应用的需要, 常把空间图形画在纸上或黑板上, 这就是用平面图形来表示空间图形. 例如, 图 1.8 画的是一个正方体, 图 1.9 画的是一个圆柱体. 容易发现, 这些画出的图形都不是空间图形的真实形状, 正方体的各个面本来都是正方形, 而在图 1.8 中, 有一些面就画成了平行四边形; 圆柱的底面本来是圆, 在图 1.9 中却画成了椭圆. 虽然这些平面图形不同于原来的空间图形, 但是, 看起来都有较强的立体感, 近似地反映了人们直接观察的结果, 这样的平面图形是一种空间图形的直观图.

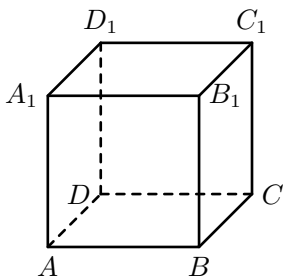


图 1.8

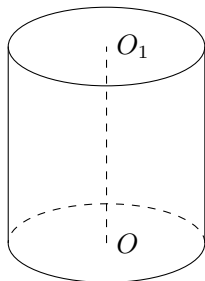


图 1.9

观察图 1.8 中的正方体和图 1.9 中的圆柱, 可以看出两个底面变化非常明显, 正方体的上、下底面画成了平行四边形, 圆柱的上、底面由圆变成了椭圆,

它们都是水平放置的平面图形. 要画空间图形的直观图, 首先要研究水平放置的平面图形的直观图的画法. 下面举例说明一种常用的画法.

例 1.2 画水平放置的正方形的直观图.

解: 画法:

- (1) 在正方形 $ABCD$ 所在的平面上, 取 AB 所在的直线为 x 轴, 取 AD 所在的直线为 y 轴, 建立直角坐标系 (图 1.10). 设正方形 $ABCD$ 的边长为 a , 则各顶点的坐标是 $A(0,0)$, $B(a,0)$, $C(a,a)$, $D(0,a)$.
- (2) 画对应的斜坐标系 $x'O'y'$, 使 $\angle x'O'y' = 45^\circ$, $O'y'$ 轴上的单位长取 $O'x'$ 轴上单位长的一半. 在斜坐标系里, 画 A 、 B 、 C 、 D 的对应点的方法是, 横纵坐标与原来的保持不变, 于是, 得 $A'(0,0)$, $B'(a,0)$, $C'(a,a)$, $D'(0,a)$.
- (3) 连结 $A'B'$ 、 $B'C'$ 、 $C'D'$ 、 $D'A'$, 所得的四边形 $A'B'C'D'$ 就是正方形 $ABCD$ 的直观图.

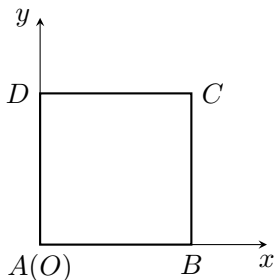


图 1.10

注意: 图画好后, 要擦去辅助线 (图 1.12), 辅助线包括 x' 轴、 y' 轴以及为画图添加的线.

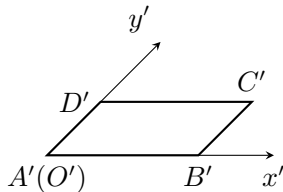


图 1.11

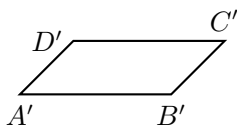


图 1.12

例 1.3 画水平放置的五边形 $ABCDE$ 的直观图.

解: 画法:

- (1) 以 AB 所在直线为 x 轴, 以 AB 的垂直平分线为 y 轴, 建立直角坐标系, 并画出 A 、 B 、 C 、 D 、 E 各点的坐标所对应的线段 (图 1.13);
- (2) 画斜坐标系 $x'O'y'$, 使 $\angle x'O'y' = 45^\circ$; $O'y'$ 轴上的单位长取 $O'x'$ 轴上单位长的一半.
- (3) 在 $x'O'y'$ 中, 画出 A 、 B 、 C 、 D 、 E 的对应点 A' 、 B' 、 C' 、 D' 、 E' , 使 A' 、 B' 、 C' 、 D' 、 E' 各点的横纵坐标分别等于 A 、 B 、 C 、 D 、 E 各点在 xOy 中的横纵坐标 (图 1.14);

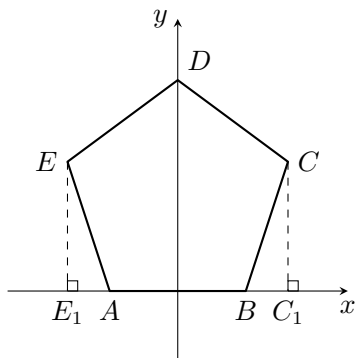


图 1.13

- (4) 连结 $A'E'$ 、 $E'D'$ 、 $D'C'$ 、 $C'B'$ ，则五边形 $A'B'C'D'E'$ 就是正五边形 $ABCDE$ 的直观图 (图 1.15)。

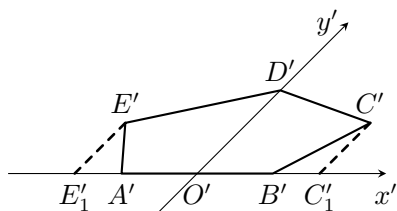


图 1.14

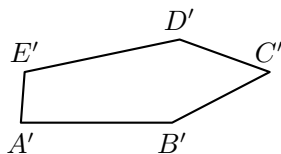


图 1.15

上面画直观图的方法叫做**斜二侧画法**，这样画的结果有三项不变。

1. 原图中的共线点，在直观图中仍是共线点，原图中的共点线，在直观图中仍是共点线。
2. 原图中的平行线，在直观图中仍是平行线。
3. 直观图中对应线段的比，仍等于原图中的平行线段（或共线线段）的比。

因此，原图中的相等和相似的关系在直观图中仍然保持不变。

1.3 练习

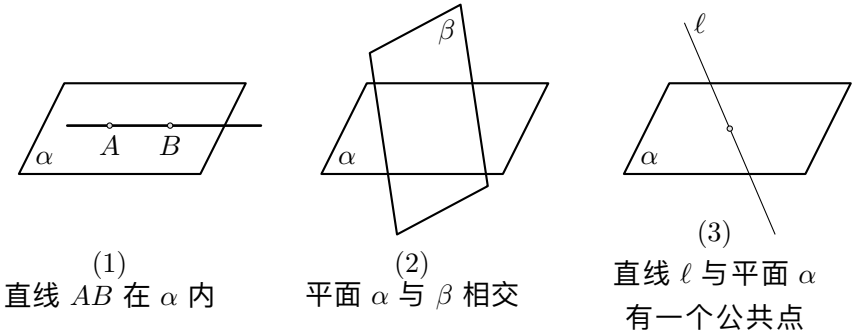
1. 画水平放置的正三角形的直观图。
2. 画水平放置的等腰三角形、任意三角形的直观图。
3. 画水平放置的平行四边形、矩形的直观图。
4. 画水平放置的正六边形的直观图。

习题一

A

1. 下面的说法正确吗？为什么？
 - (1) 线段 AB 在 α 内，但直线 AB 不全在平面 α 内。
 - (2) 平面 α 和平面 β 若有公共点，就不只一个。
2. 改正下列作图中的错误。
3. 改正下列表达式的错误：

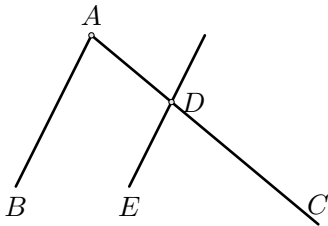
- (1) 直线 a 在平面 α 内表示为 $a \in \alpha$;
- (2) 平面 α 与平面 β 相交表示为 $\alpha \cap \beta$;
- (3) 直线 ℓ 与平面 α 相交表示为 $\ell \cap \alpha$;
- (4) 直线 a 不在平面 α 内表示为 $a \notin \alpha$.



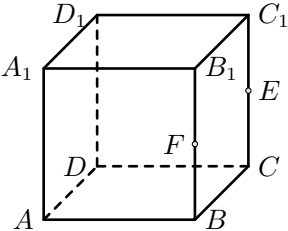
第 2 题

4. 判断题:

- (1) 空间三个点确定一个平面. ()
- (2) 空间四点任何三点不共线, 则这四点不共面. ()
- (3) 空间四点共面而不共线, 则四点中必有三点不共线. ()
- (4) 若三条直线两两相交, 则这三条直线必共面. ()
- (5) 四边形不一定是平面图形. ()
- (6) 四个边都相等的四边形是菱形. ()
- (7) 如图第 4 题 (7), $AB \parallel DE$, $AB \cap CD = A$. 则过直线 AB 和点 D 的平面与过 AB 和 DE 的平面是同一个平面. ()
过 AB 和点 D 的平面与过 DE 和点 C 的平面是同一个平面. ()
- (8) 梯形一定是平面图形. ()



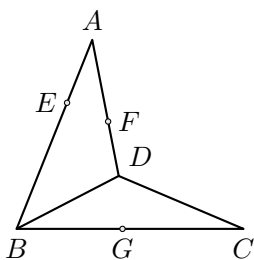
第 4 题 (7)



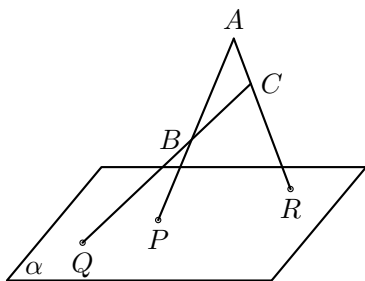
第 5 题

5. 已知正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, E 、 F 分别是 C_1C 和 B_1B 的中点, 画出

- (1) 直线 D_1E 与平面 $ABCD$ 的交点;
- (2) 直线 C_1F 与平面 $ABCD$ 的交点;
- (3) 直线 D_1F 与平面 $ABCD$ 的交点;
- (4) 直线 A_1E 与平面 $ABCD$ 的交点.



第 6 题



第 7 题

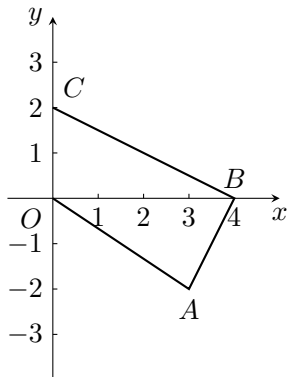
6. 已知 A 点在平面 BCD 外, 连结 AB 、 AD .
 $E \in AB$, $AE = \frac{1}{3}AB$; $F \in AD$, $AF = FD$;
 $G \in BC$. 画出 CD 与平面 EFG 的交点 H .

7. 已知 $\triangle ABC$ 三边所在的直线分别交平面 α 于 PQR .

求证: PQR 三点在同一直线上,

8. 证明两两相交但不过同一点的四条直线共面。

9. 画出图中水平放置的四边形 $OABC$ 的直观图。



第 9 题

二、空间两条直线

1.4 空间两条直线的位置关系

在平面几何中我们知道, 在同一平面内的两条直线的位置关系有两种: 平行和相交.

空间的两条直线除了平行和相交以外, 还有别的位置关系吗? 观察正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ (图 1.16).

棱 AB 和棱 DD_1 所在的直线会相交吗？是平行线吗？它们既不平行，又不相交，它们是不在同一平面内的直线.

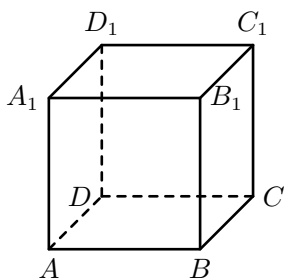


图 1.16

定义

不可能在同一个平面内的两条直线，称为**异面直线**.

很明显，既不相交，也不平行（即不可能共面）的两条直线，就是异面直线.

这样，空间两条直线的位置关系有三种：

1. 相交直线——在同一平面内，有且只有一个公共点；
2. 平行直线——在同一平面内，没有公共点；
3. 异面直线——不同在任何一个平面内，没有公共点.

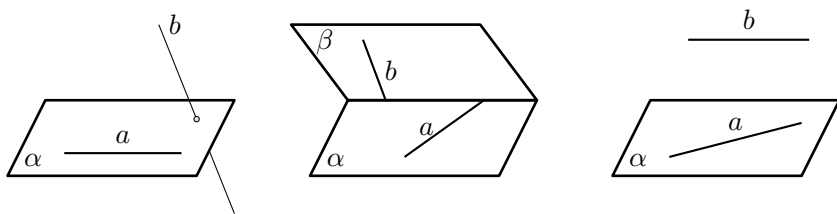


图 1.17

为了显示出异面直线不共面的特点，作图时，通常用一个或两个平面衬托，画成图 1.17 那样.

怎样判断两条直线是不是异面直线呢？

定理

平面内一点和平面外一点的连线，与平面内不经过该点的直线是异面直线.

已知: $B \in \alpha, A \notin \alpha, a \subset \alpha, B \notin a$ (图 1.18),

求证: 直线 AB 和 a 是异面直线.

分析: 要证明 AB 和 a 是异面直线, 就是要证明它们不可能在同一平面内, 可以采用反证法证明.

证明: 假设直线 AB 和 a 不是异面直线, 则 AB 和 a 共面, 设为 β .

$\therefore B \in \beta, a \subset \beta$

$\because B \in \alpha, a \subset \alpha, \text{且 } \beta \not\subset \alpha$

$\therefore \alpha$ 与 β 重合.

又 $\because A \in \beta$

$\therefore A \in \alpha$, 这与已知 $A \notin \alpha$ 矛盾,

$\therefore$ 假设不成立, 即 AB 与 a 为异面直线.

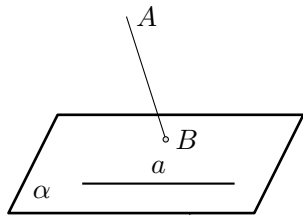
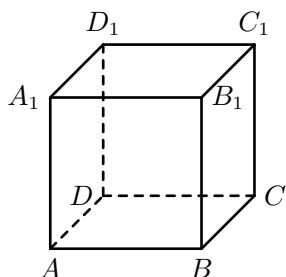


图 1.18

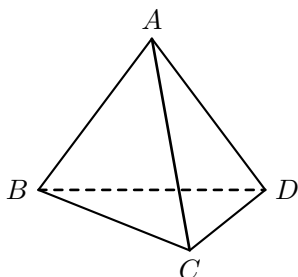
这样, 判定空间两条直线是否异面直线, 就有了两种方法, 第一个方法是根据定义, 用反证法能证明它们不可能是共面直线的, 就是异面直线. 第二个方法是利用刚才证明的定理, 可直接判定两条直线是不是异面直线.

1.4 练习

1. 用 1.4 节所学的定理说明图 1.17 左边两个图的画法是正确的.
2. 找出日常生活中所遇到的异面直线的几个例子.
3. 两条平行直线没有公共点, 能否说没有公共点的两条直线叫做平行直线呢?
4. 直线 $a \subset$ 平面 α , 直线 $b \subset$ 平面 β , a, b 一定是异面直线吗?
5. 能否把异面直线的定义改为: “在空间没有公共点的直线?”为什么?
6. (1) 怎样作一条直线, 使之和已知的两条异面直线都相交?
(2) 与两条异面直线都相交的两条直线可能相交吗? 画出图来.
(3) 与两条异面直线都相交的两条直线在什么情况下会是异面直线? 请给予证明.
7. 说出正方体中下列各对线段所在直线的位置关系:

(1) AB 和 CC_1 (3) A_1C 和 BB_1 (5) BD_1 和 A_1B_1 (2) DD_1 和 CB_1 (4) BD_1 和 DC (6) CD_1 和 DC_1 

第 7 题



第 8 题

8. 如图点 A 在平面 BCD 外, 连结 AB, AC, AD , 在图中有几对异面直线? 能否有两条平行直线?

1.5 平行直线

在平面几何里, 我们在判定两直线平行时, 有下述定理: “在同一个平面内, 如果两条直线都和第三条直线平行, 那么这两条直线也互相平行.” 若三条直线不在同一平面内呢? 上述论断同样成立. 我们把它作为公理.

公理 4

平行于同一直线的两条直线互相平行.

在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中 (图 1.19)

$$\because BC \parallel B_1C_1, \quad A_1D_1 \parallel B_1C_1$$

$$\therefore BC \parallel A_1D_1$$

$$\text{又} \because BC = A_1D_1$$

$$\therefore A_1BCD_1 \text{ 是平行四边形,}$$

$$\therefore A_1B \parallel CD_1$$

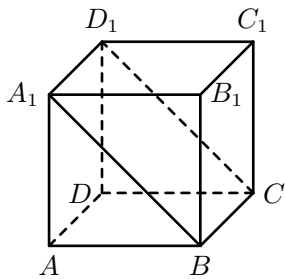


图 1.19

例 1.4 已知: 四边形 $ABCD$ 是空间四边形 (四个顶点不共面的四边形), E, H 分别是边 AB, AD 的中点, F, G 分别是边 CB, CD 上的点, 且 $\frac{CF}{CB} = \frac{CG}{CD} = \frac{2}{3}$. 求证:

- (1) 四边形 $EFGH$ 是梯形.

(2) EF 和 HG 的交点在直线 AC 上.

证明: 如图 1.20, 连结 BD

- (1) $\because EH$ 是 $\triangle ABD$ 的中位线
 $\therefore EH \parallel BD, EH = \frac{1}{2}BD$
 又在 $\triangle BCD$ 中, $\frac{CF}{CB} = \frac{CG}{CD} = \frac{2}{3}$,
 $\therefore FG \parallel BD, FG = \frac{2}{3}BD$.
 根据公理 4, $EH \parallel FG$
 又 $\because FG > EH$,
 $\therefore$ 四边形 $EFGH$ 是梯形.

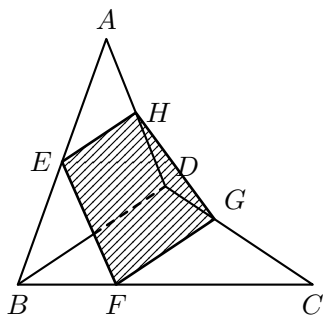


图 1.20

- (2) $\because EF \subset \text{平面 } ABC, HG \subset \text{平面 } ADC$.

设 $EF \cap HG = P$, 则 P 是平面 ABC 和平面 ADC 的公共点.

又 $\because \text{平面 } ABC \cap \text{平面 } ADC = AC$

$\therefore P \in AC$ (公理 2).

为了进一步研究异面直线, 我们先证明下述定理 (通常叫做等角定理)

定理

如果一个角的两边和另一个角的两边分别平行并且方向相同, 那么这两个角相等.

已知: $\angle AOB$ 和 $\angle A_1O_1B_1$ 的边 $OA \parallel O_1A_1, OB \parallel O_1B_1$, 且方向相同 (图 1.21).

求证: $\angle AOB = \angle A_1O_1B_1$

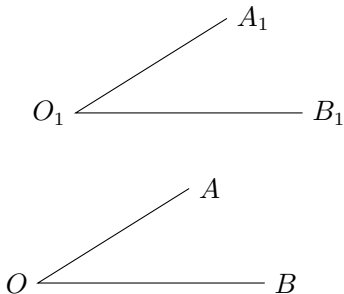


图 1.21

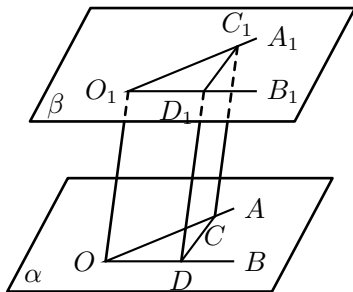


图 1.22

分析: 当 $\angle AOB, \angle A_1O_1B_1$ 共面时, 平面几何中已经证明, 需要研究的是证明两个角不共面的情况.

类比平面几何中证明两个角相等最常用的方法是利用全等图形或相似形, 于是根据题设, 可考虑构造全等三角形或相似三角形, 借助三角形的三边, 证明两个对应角相等.

证明: 在 OA 、 OA_1 、 OB 、 OB_1 上分取截取 $OC = O_1C_1$ 、 $OD = O_1D_1$, 连结 OO_1 、 CC_1 、 DD_1 、 CD 、 C_1D_1 (图 1.22)。

$$\because OB \parallel O_1B_1, \quad OD = O_1D_1,$$

$$\therefore OO_1D_1D \text{ 是平行四边形.}$$

$$\therefore OO_1 \parallel DD_1, \text{ 同理 } OO_1 \parallel CC_1.$$

$$\text{于是由公理 4 得 } CC_1 \parallel DD_1, \text{ 且 } CC_1 = DD_1,$$

$$\therefore \text{ 四边形 } CC_1D_1D \text{ 是平行四边形.}$$

$$\therefore CD = C_1D_1. \text{ 即知 } \triangle COD \cong \triangle C_1O_1D_1$$

$$\therefore \angle AOB = \angle A_1O_1B_1.$$

同学们可以进一步思考: 把上述定理条件中的“并且方向相同”改换成 (1) 并且方向相反; (2) OA 和 O_1A_1 的方向相同, OB 和 O_1B_1 的方向相反, 则 $\angle AOB$ 和 $\angle A_1O_1B_1$ 的关系如何?

由本定理容易得出下面的推论:

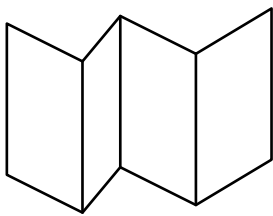
推论

如果两条相交直线和另两条相交直线分别平行, 那么这两组直线所组成的锐角 (或直角) 相等.

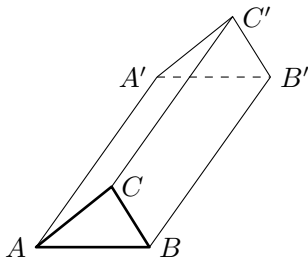
注意: 平面几何里的定理, 对于非平面图形, 并不都是正确的. 例如, “四个边相等的四边形是菱形”在平面几何里是正确的, 但对非平面图形, 它就不正确了, 同时, 即便是在非平面图形中也正确的平面几何里的定理 (如本节的等角定理), 仍然需要经过证明才能应用.

1.5 练习

1. 把一张长方形的纸对折两次, 打开后如第 1 题图那样, 说明为什么这些折痕是互相平行的.
2. 如第 2 题图, AA' 、 BB' 、 CC' 不共面, 且 $BB' \parallel AA'$, $CC' \parallel AA'$.
求证: $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$.
3. 画两个相交平面, 并在这两个平面内各画一条直线, 使它们成为 (1) 平行直线; (2) 相交直线; (3) 异面直线.

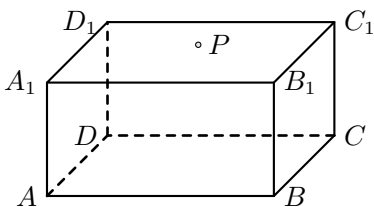


第 1 题

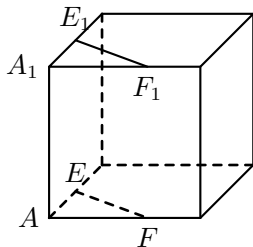


第 2 题

4. 在一块长方体形木块的 A_1C_1 面上有一点 P , 过点 P 画一条直线和棱 CD 平行, 说明应该怎样画。
5. 如图, 在正方体中, $AE = A_1E_1$, $AF = A_1F_1$. 求证: $EF \parallel E_1F_1$.



第 4 题



第 5 题

6. 已知: E 、 F 、 G 、 H 分别是空间四边形的四条边 AB 、 BC 、 CD 、 DA 的中点, 求证: EG 和 FH 相交且互相平分。
7. 已知: 直线 a 和 b 是异面直线, 直线 $c \parallel a$, 直线 b 与 c 不相交。求证: 直线 b 、 c 是异面直线。

1.6 两条异面直线所成的角及它们的距离

为了进一步研究两条异面直线之间的位置关系, 我们引入“两条异面直线所成的角”和“两条异面直线间的距离”这样两个概念。

定义

如果两条相交直线分别平行于两条异面直线, 这两条相交直线所成的锐角 (或直角) 叫做这两条异面直线所成的角。

由等角定理易证: 上述定义中, 无论相交直线的交点在何处, 两条异面直线相互位置一旦确定, 它们所成的角就确定了, 特别地, 两条相交直线中可以

有一条直线与两条异面直线中的一条重合.

例如, 图 1.23 中, 直线 D_1C_1 和直线 B_1B 是异面直线,

$$\because C_1C \parallel B_1B$$

$\therefore \angle D_1C_1C$ 就是异面直线 D_1C_1 与 B_1B 所成的角, 即 D_1C_1 与 B_1B 成 90° 角.

如果两条异面直线所成的角是直角, 我们就说这两条异面直线互相垂直.

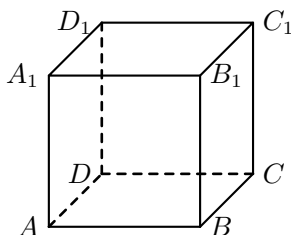


图 1.23

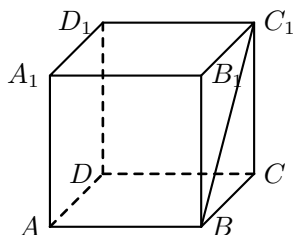


图 1.24

例 1.5 如图 1.24, 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中:

- (1) 有哪些棱所在的直线与直线 BC_1 成异面直线? 求直线 BC_1 和它们所成角的大小;
- (2) 求直线 BC_1 和面对角线 CD_1 所成角的大小.

解:

- (1) 由图 1.24 易知, $AD \subset$ 平面 $ABCD$, $C_1 \notin$ 平面 $ABCD$, $B \in$ 平面 $ABCD$, $B \notin AD$,

$\therefore AD$ 和 BC_1 成异面直线.

同理: A_1D_1 、 A_1A 、 D_1D 、 A_1B_1 、 CD 均与 BC_1 成异面直线.

$$\because BC \parallel AD$$

$\therefore \angle C_1BC$ 即为异面直线 AD 和 BC_1 所成的角.

而 $BC = CC_1$, $C_1C \perp BC$,

$\therefore \angle C_1BC = 45^\circ$, 即异面直线 AD 和 BC_1 成 45° 角.

同理 A_1D_1 、 A_1A 、 D_1D 、 A_1B_1 、 CD 和 BC_1 所成角均为 45° .

- (2) 连结 A_1B 、 A_1C_1 , 则由 $BC \parallel AD$, $A_1D_1 \parallel AD$ 得四边形 BA_1D_1C 为平行四边形,

$$\therefore A_1B \parallel CD_1$$

$\therefore \angle A_1BC_1$ 即为异面直线 BC_1 和 CD_1 所成的角.

$\therefore$ 正方体是六个面全等的正方形,

$\therefore$ 面对角线 $A_1B = BC_1 = A_1C_1$, 且长均为正方体棱长的 $\sqrt{2}$ 倍.

$\therefore \triangle A_1BC_1$ 为正三角形, $\angle A_1BC_1 = 60^\circ$

于是, 异面直线 BC_1 和 CD_1 成 60° 角.

图 1.25 中, 正方体的棱 AA_1 和 B_1C_1 所在的直线是两条异面直线、直线 A_1B_1 和它们都垂直相交.

定义

和两条异面直线都垂直相交的直线叫做**两条异面直线的公垂线**.

为了确切地说明两条异面直线的相互位置, 除了考虑它们所成的角的大小以外, 还有一个如何表示它们离开得远近的问题. 例如, 在 (图 1.25) 所示的长方体中, 尽管 B_1D_1 和 BC 、 EF 、 GH 都成异面直线, 并且它们与 B_1D_1 均成相等的角 ($BC \parallel EF \parallel GH \parallel B_1G_1$), 但是, 它们与 B_1D_1 离开的程度有远有近. 因此, 我们还必须引入一个新的概念.

定义

两条异面直线的公垂线在这两条异面直线间的线段的长度, 叫做**两条异面直线的距离**.

图 1.25 中, 线段 BB_1 的长度就是异面直线 A_1B_1 和 BC 的距离.

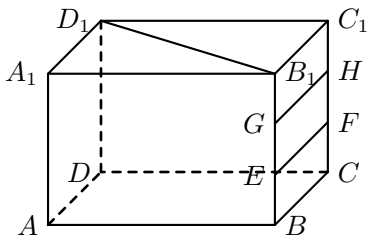


图 1.25

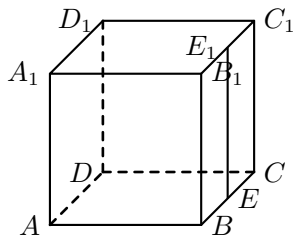


图 1.26

例 1.6 在棱长为 a 的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, E 、 E_1 分别是棱 BC 、 B_1C_1 的中点 (图 1.26).

(1) 求异面直线 AB 和 CC_1 的距离;

(2) 求异面直线 AB 和 EE_1 的距离.

分析：求异面直线之间的距离，依据定义就是先求出它们的公垂线段，再求出它的长度.

解：

(1) 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，

$$\because AB \perp BC, \quad AB \cap BC = B$$

$$\text{又} \because CC_1 \perp BC, \quad CC_1 \cap BC = C$$

$\therefore$ 线段 BC 是夹在异面直线 AB 和 CC_1 间的公垂线段.

$$\because BC = a$$

$\therefore$ 异面直线 AB 和 CC_1 的距离是 a .

(2) $\because$ 四边形 BB_1C_1C 是正方形, E 、 E_1 分别是棱 BC 、 B_1C_1 的中点,

$\therefore$ 四边形 BB_1E_1E 是矩形. 即 $EE_1 \perp BC$, 且 $EE_1 \cap BC = E$

又 $\because AB \perp BC$ 于 B ,

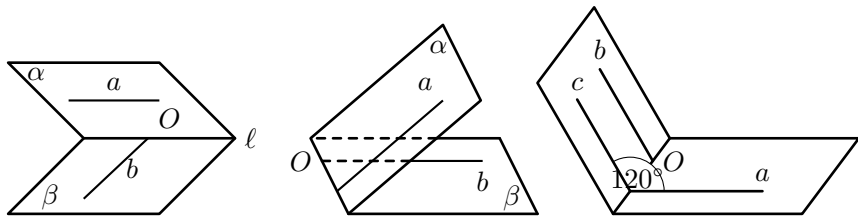
$\therefore BE$ 是 AB 和 EE_1 的公垂线段.

$$\because BE = \frac{1}{2}BC = \frac{1}{2}a,$$

$\therefore$ 异面直线 AB 和 EE_1 的距离为 $\frac{1}{2}a$.

1.6 练习

1. 在下列各图中, 分别以 O 为顶点, 画出异面直线 a , b 所成的角.



第 1 题

2. 填空题:

(1) 直线 $a \parallel$ 直线 b , 直线 $a \perp$ 直线 c , 则 b , c 的位置关系是_____.

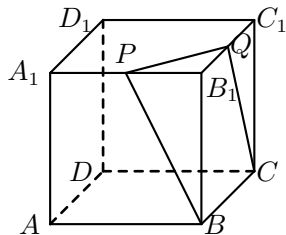
(2) 两条异面直线成的角是 α , 则 α 的范围是_____.

- (3) 长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 异面直线 A_1D_1 和 CD 的公垂线段是_____, C_1D_1 和 CB 的公垂线段是_____.
- (4) 直线 a 和直线 b 成的角与直线 a 和直线 c 成的角相等, 则 b 和 c 的位置关系是_____.
3. 已知 a, b 是异面直线, 求作直线 c , 使 c 与 a, b 成的角相等.
4. 已知 AB 是异面直线 a, b 的公垂线, 直线 $\ell \parallel AB$,
求证: ℓ 不可能与 a, b 都相交.

习题二

A

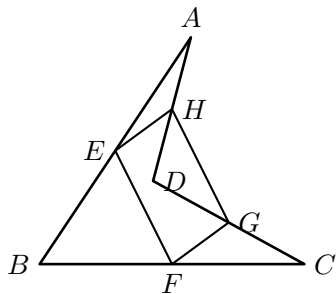
1. 什么叫平行直线? 什么叫异面直线? 它们有什么共同点?
2. 直线 a 和两条异面直线 b, c 都相交, 画出每两条相交直线所确定的平面, 并标上字母.
3. 有三条直线, 每两条都成异面直线. 画出这三条直线.
4. 两条异面直线所成的角是 θ , 求 $\cos \theta$ 的范围.
5. 正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, P, Q 分别是 A_1B_1, B_1C_1 的中点, 画出
- (1) PQ 和 C_1C 所成的角,
 - (2) PQ 和 BD 所成的角;
 - (3) BP 和 CQ 所成的角.



第 5 题

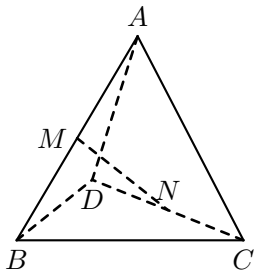
6. 空间四边形 $ABCD$ 中, E, F, G, H 分别是 AB, BC, CD, DA 的中点,

- (1) 若 $AC = BD$, 求证四边形 $EFGH$ 是菱形;
- (2) 若 $AC \perp BD$, 求证四边形 $EFGH$ 是矩形;
- (3) 若 $AC = 6$, $BD = 8$, AC 和 BD 所成的角是 30° , 求四边形 $EFGH$ 的面积。

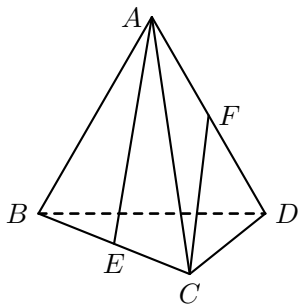


第 6 题

7. 空间四边形 $ABCD$ 中, 对角线 $AC = 10$, $BD = 6$, 点 M, N 分别是 AB, CD 的中点且 $MN = 7$, 求异面直线 AC 和 BD 所成角的大小。
8. 已知: E, F, G, H 分别为空间四边形 AB, BC, CD, DA 的中点。
- (1) 若四边形 $EFGH$ 是矩形, 求 AC 和 BD 成的角;
- (2) 若 $AC = 2$, $BD = 4$, 求 $EG^2 + HF^2$ 的值。
9. 已知空间四边形 $ABCD$ 各边的长相等, 且 $AC = BD = AB$, E, F 分别是 BC, AD 的中点, 求
- (1) AC 和 BD 成的角的大小;
- (2) AE 和 CF 成的角的余弦值。



第 7 题



第 9 题

三、空间直线和平面

1.7 直线和平面位置关系

拿一支笔(看做一条直线)和一个笔记本(看做一个平面), 观察它们可能出现的位置关系, 容易发现会有笔在笔记本上, 笔尖和笔记本接触(比如写字

时), 笔和笔记本“平行”这样几种情况, 这几种情况反映出直线和平面可能出现的三种位置关系: 直线在平面内, 直线与平面相交, 直线与平面平行, 怎样表示和刻画这三种位置关系呢? 由于在空间中我们可以把直线和平面看做点的集合, 因此可以用它们是否有公共点、有几个公共点来进行区别, 从而得到下面的定义:

定义

如果一条直线和一个平面没有公共点, 就称这条直线和这个平面平行.

定义

如果一条直线和一个平面有且只有一个公共点, 就称这条直线和这个平面相交.

由公理 1 知道, 若一条直线有两个点在一个平面内, 则这条直线上所有的点都在这个平面内, 这就说明, 一条直线和一个平面的公共点的个数有且只有以下三种情况:

- (1) 公共点的个数为 0;
- (2) 公共点的个数是 1;
- (3) 公共点的个数大于或等于 2 (即公共点的个数是无数多).

所以, 一条直线和一个平面的位置关系有且只有三种情形 (图 1.27):

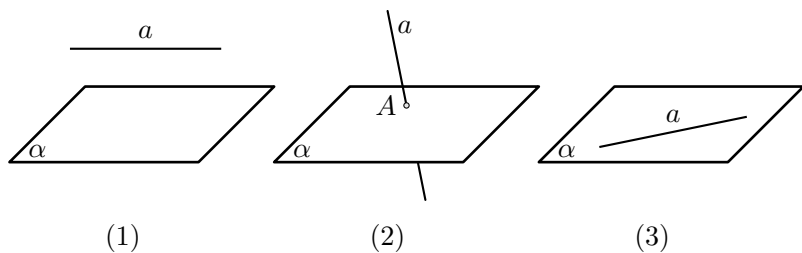


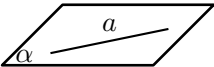
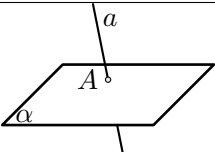
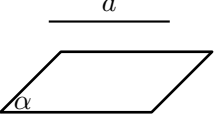
图 1.27

- (1) 直线和平面平行;
- (2) 直线和平面相交;
- (3) 直线在平面内.

直线不在平面内，也称做直线在平面外. 它包括直线和平面相交与直线和平面平行两种情况.

直线 a 与平面 α 平行，记作 $a \parallel \alpha$ ；直线 a 在平面 α 内，记作 $a \subset \alpha$ ；直线 a 在平面 α 外，记作 $a \not\subset \alpha$. 若 $a \parallel \alpha$ ，常把 a 画成与表示平面 α 的平行四边形的一边平行.

可以把直线和平面的位置关系归纳如下：

位置 关系	直线在平面内 $a \subset \alpha$	直线在平面外， $a \not\subset \alpha$	
		直线和平面相交 $a \cap \alpha = A$	直线和平面平行 $a \parallel \alpha$
公共点 的情况	无数个公共点	有且只有一个公共点	没有公共点
图形			

1.7 练习

1. 举出直线和平面的三种位置关系的实例
2. 判断题：

(1) 若直线 a 在平面 α 外，则 $a \parallel \alpha$ ()

(2) 若直线 a 不在平面 α 内，则 $a \parallel \alpha$ ()

(3) 若直线 a 不平行于平面 α ，则 a 必与 α 相交 ()

(4) 若直线 a 不在平面 α 内，也不与 α 平行，
那么 a 必与平面 α 相交 ()

(5) 若直线 $a \parallel$ 直线 b ， $b \subset$ 平面 α ，则 $a \parallel \alpha$ ()

(6) 若直线 $a \parallel$ 直线 b ， $b \subset$ 平面 α ，那么直线 a 就平行于平面 α 内的无数条直线。 ()

1.8 直线和平面平行的判定和性质

要判定直线和平面平行，根据定义，就是要判定直线和平面无公共点. 这种方法，用起来有时不太方便，我们还有其他的判定方法吗？

要判定直线 $a \parallel$ 平面 α , 能否用 a 与平面 α 内的某一直线的平行关系来判定呢? 我们来证明下述定理.

直线和平面平行的判定定理

如果平面外一条直线和这个平面内的一条直线平行, 那么这条直线和这个平面平行.

已知: $a \not\subset \alpha, b \subset \alpha, a \parallel b$ (图 1.28).

求证: $a \parallel \alpha$.

分析: 要证 $a \parallel \alpha$, 只能根据定义证明 a 与 α 无公共点. 可用反证法.

证明: 假设 $a \cap \alpha = A$

$\therefore a \parallel b$

$\therefore A \notin b$

在平面 α 内过点 A 作直线 $c \parallel b$. 根据公理 4, $a \parallel c$. 这和 $a \cap c = A$ 矛盾, 所以 $a \cap \alpha = A$ 是不可能的.

$\therefore a \parallel \alpha$.

这个定理告诉我们, 要证明一条已知直线和一个平面平行, 只要在这个平面内找出一条直线和已知直线平行.

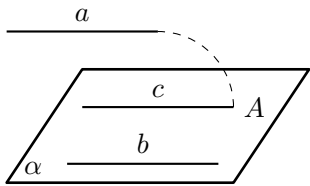


图 1.28

例 1.7 空间四边形相邻两边中点的连线, 平行于经过另外两边的平面.

已知: 空间四边形 $ABCD$ 中, E 、 F 分别是 AB 、 AD 的中点 (图 1.29).

分析: 要证 $EF \parallel$ 平面 BCD , 只要证明 EF 平行于平面 BCD 内的某一直线.

求证: $EF \parallel$ 平面 BCD .

证明: 连结 BD .

$\therefore AF = EB, AF = FD$

$\therefore EF \parallel BD$

又 $\therefore BD \subset$ 平面 BCD ,

$EF \not\subset$ 平面 BCD

$\therefore EF \parallel$ 平面 BCD

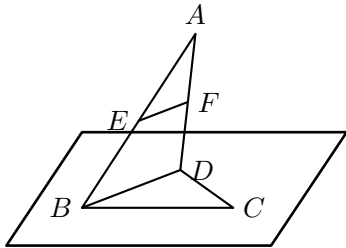


图 1.29

现在我们来研究当直线 a 和平面 α 平行时具有哪些性质.

从定义出发考虑, 如果 $\alpha \parallel a$, 则 α 与 a 无公共点, 即 α 上的点都不在 a 内, α 内的任何直线都和 a 无公共点. 这样 α 内的直线 b 和 a 只可能是异面直线, 或者是平行直线. 那么直线 b 在什么条件下才与 a 平行呢? 由于这时 a 和 b 已无公共点, 只要 a 和 b 在一个平面内就可以了, 我们来证明这一探索.

已知: $a \parallel \alpha, a \subset \beta, \alpha \cap \beta = b$ (图 1.30),

求证: $a \parallel b$.

分析: 可证明 a, b 两直线符合平行线定义.

证明: $\because a \parallel \alpha$

$\therefore a$ 与 α 无公共点.

又 $\because b \subset \alpha$

$\therefore a$ 和 b 无公共点.

而 $a \subset \beta, b \subset \beta$,

$\therefore a \parallel b$.

这样, 我们就得到**直线和平面平行的性质定理**: 如果一条直线和一个平面平行, 经过这条直线的平面和这个平面相交, 那么这条直线就和交线平行.

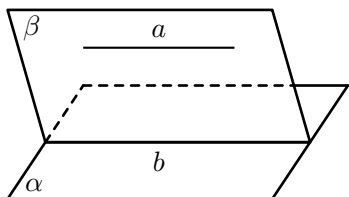


图 1.30

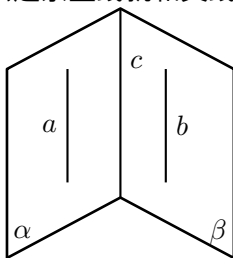


图 1.31

例 1.8 已知 $a \parallel b, a \subset \alpha, b \subset \beta, \alpha \cap \beta = c$ (图 1.31).

求证: $a \parallel c, b \parallel c$.

证明: $\because a \parallel b, a \not\subset \beta, b \subset \beta$

$\therefore a \parallel \beta$

$\because a \subset \alpha, \alpha \cap \beta = c$

$\therefore a \parallel c$, 同理 $b \parallel c$.

例 1.9 有一块木料如图 1.32, 已知它的各面都是平的, 棱 BC 平行于面 $A'C'$. 要经过木料表面 $A'B'C'D'$ 内的一点 P 和棱 BC 将木料锯开, 应怎样画线? 所画的线和面 AC 有什么关系?

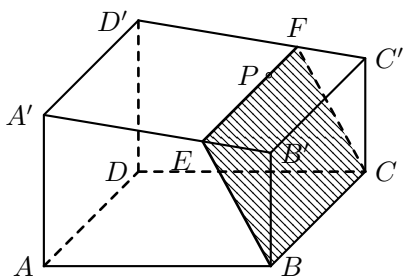


图 1.32

分析: 所画的线应过 P 点, 且和 BC 在同一平面内.

解:

(1) $\because BC \parallel$ 面 $A'C'$, 面 BC' 经过 BC 和面 $A'C'$ 交于 $B'C'$

$\therefore BC \parallel B'C'$

经过点 P , 在面 $A'C'$ 上画线段 $EF \parallel B'C'$, 根据公理 4, $EF \parallel BC$.

$\therefore EF \subset \text{平面 } BF, BC \subset \text{平面 } BF$. 连结 BE 和 CF , BE 、 CF 和 EF 就是所要画的线.

(2) $\because EF \parallel BC$, 根据判定定理, 则 $EF \parallel \text{面 } AC$; BE 、 CF 显然都和面 AC 相交.

问:

本例中, 若 $AD \parallel BC, BC \parallel \text{平面 } A'C'$, 那么 AD 和平面 BC' 、平面 BF 、平面 $A'C'$ 都有怎样的位置关系, 为什么?

1.8 练习

1. 判断下列命题是否正确 (a 、 b 表示直线, α 表示平面)?

(1) 若 $a \parallel b, b \subset \alpha$, 则 $a \parallel \alpha$ ()

(2) 若 $a \parallel \alpha, b \parallel \alpha$, 则 $a \parallel b$. ()

(3) 若 $a \parallel b, b$ 与 α 相交, 则 a 与 α 相交. ()

(4) 若 $a \parallel \alpha$, 则夹在 a 与 α 间的平行线段相等. ()

(5) 若 $a \parallel \alpha$, 则 α 内有无数条直线与 a 平行. ()

2. 若 a 、 b 是异面直线, 则过 c 有一个平面与 b 平行.

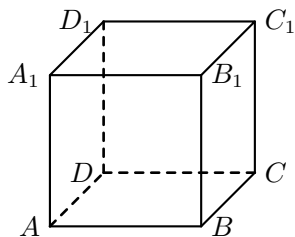
3. 若 $a \parallel \alpha, P \in \alpha, P \in b, b \parallel a$, 则 $b \subset \alpha$.

4. 已知正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$. 求证:

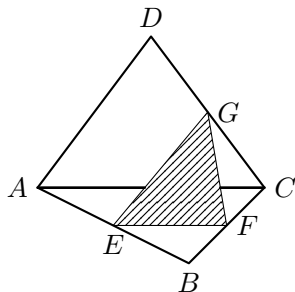
(1) $BC \parallel \text{面 } A_1ADD_1$

(2) $BC_1 \parallel \text{面 } A_1ADD_1$

(3) $C_1D \parallel \text{平面 } ACB_1$



第 4 题



第 5 题

5. 空间四边形 $ABCD$ 中, E, F, G 分别是 AB, BC, CD 的中点.

求证: 过 E, F, G 三点的平面与 AD 相交, 并平分线段 AD .

1.9 直线和平面垂直的判定和性质

在直线和平面的三种位置关系中, 我们已经研究过直线在平面内和直线与平面平行两种情形, 现在来研究直线和平面相交的情形. 首先研究特殊情况: 直线和平面垂直.

如果一条直线和一个平面内的任何一条直线都垂直, 我们说这条直线和这个平面互相垂直, 直线叫做平面的垂线, 平面叫做直线的垂面. 平面的垂线和平面一定相交, 交点叫做垂足.

可以证明: 过一点有且只有一条直线和一个平面垂直; 过一点有且只有一个平面和一条直线垂直.

画直线和水平平面垂直时, 要把直线画成和表示平面的平行四边形的横边垂直, 如图 1.33 中的 AB .

直线 ℓ 和平面 α 互相垂直, 记作 $\ell \perp \alpha$.

直线和平面垂直的判定定理 1

如果一条直线和一个平面内的两条相交直线都垂直, 那么这条直线垂直于这个平面.

已知: $m \subset \alpha, n \subset \alpha, m \cap n = O, \ell \perp m, \ell \perp n$.

求证: $\ell \perp \alpha$.

分析: 要证明 $\ell \perp \alpha$, 只能根据定义. 就是要证明对任意的 $g \subset \alpha$, 都有 $\ell \perp g$.

证明: 设 g 是 α 内的任一直线.

先证明 ℓ, g 都通过点 O 的情况 (图 1.34).

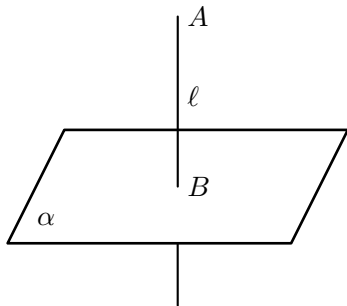


图 1.33

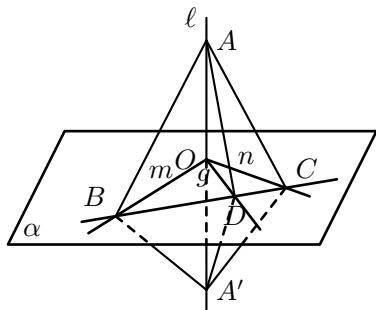


图 1.34

在直线 ℓ 上点 O 的两侧分别取点 A, A' , 使 $AO = A'O$. 那么直线 m, n 都是线段 AA' 的垂直平分线, 为了证明 $\ell \perp g$, 我们证明直线 g 也是线段 AA' 的垂直平分线.

当 g 与 m (或 n) 重合时, 根据已知 $\ell \perp m$ (或 n), 可知 $\ell \perp g$ 成立. 当 g 与 m, n 都不重合时, 在平面 α 内作一条直线 CB , 与直线 m, n, g 分别交于点 C, B, E . 连结 $AC, A'C, AB, A'B$. 则有

$$AC = A'C, \quad AB = A'B$$

$\therefore \triangle ACD \cong \triangle A'CD$, 得

$$\angle ACD = \angle A'CD, \quad AD = A'D$$

$\therefore g$ 是 AA' 的垂直平分线.

$\therefore \ell \perp g$

如果直线 ℓ, g 中有一条或两条不经过点 O , 那么可过点 O 引它们的平行直线, 由于过点 O 的这样两条直线所成的角就是直线 ℓ 与 g 所成的角, 同理可证这两条直线垂直. 因而 $\ell \perp g$.

综上所述可得: $\ell \perp \alpha$.

判定定理 2

如果两条平行直线中的一条垂直于一个平面, 那么另一条也垂直于同一个平面.

已知: $a \parallel b, a \perp \alpha$ (图 1.35)

求证: $b \perp \alpha$.

分析: 可以依据判定定理 1, 只要证明 b 垂直于平面 α 内两条相交直线; 也可根据定义, 只要证明直线 b 垂直于平面 α 内的任一直线. 下面用第二种证法.

证明: 设 g 是 α 内任一直线.

$\therefore a \perp \alpha, \quad g \subset \alpha$

$\therefore a \perp g$

$\therefore b \parallel a$

$\therefore b \perp g$, 而 g 是 α 内任一直线.

$\therefore b \perp \alpha$

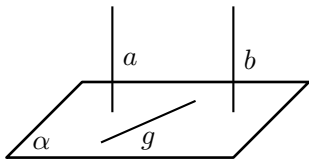


图 1.35

例 1.10 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, E, F 分别是 CC_1, DD_1 的中点, 求证:

(1) $AA_1 \perp$ 平面 $ABCD$ (2) $EF \perp$ 平面 A_1ADD_1 (图 1.36).**分析:**(1) 只要证明 AA_1 和面 $ABCD$ 内的两条相交直线垂直.

(2) 可用判定定理 2 证明.

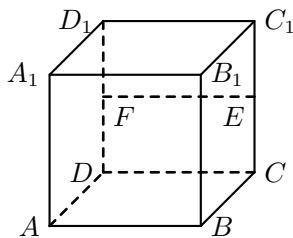


图 1.36

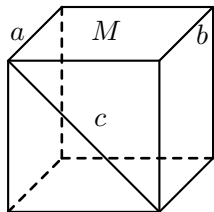
证明: 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $A_1A \perp AB$, $A_1A \perp AD$, $AB \cap AD = A$ $\therefore A_1A \perp$ 平面 $ABCD$.同理 $CD \perp$ 平面 A_1ADD_1 , 而 E, F 分别是 CC_1 和 DD_1 的中点, $\therefore CE = DF$.又 $CE \parallel DF$ $\therefore CEFD$ 为平行四边形 $\therefore EF \parallel CD$. $\therefore CD \perp$ 平面 A_1ADD_1 $\therefore EF \perp$ 平面 A_1ADD_1 .

图 1.37

评述: 应用判定定理 1 证明直线和平面垂直时, 注意定理条件“一条直线和一个平面内的两条相交直线都垂直”中的“相交”二字. 如果去掉这两个字, 命题就不成立, 如图 1.37, $a \subset M$, $b \subset M$, $a \parallel b$, $c \perp a$, $c \perp b$. 但 c 不垂直于 M . 所以不能认为一直线垂直于一平面内的两条直线, 这直线就和这平面垂直.**例 1.11** 空间四边形 $ABCD$ 中, 连结 AC 、 BD , 若 $AB = AC$, $BD = DC$. 求证: $AD \perp BC$.**分析:** 由直线和平面垂直的定义知道, 要证两直线垂直, 可以证明一条直线和另一直线所在的一个平面垂直.本题中, $\therefore AB = AC$ $\therefore$ 若 E 是 BC 的中点可得 $AE \perp BC$.同理, $\therefore DB = DC$, 则 $DE \perp BC$.根据判定定理 1, 易证 $BC \perp$ 平面 ADE . $AD \subset$ 平面 ADE , 即可证出 $BC \perp AD$.**证明:** 取 BC 的中点 E , 连结 AE 、 DE (图 1.38).

$\because AB = AC$
 $\therefore BC \perp AE$
 $\because DB = DC$
 $\therefore BC \perp DE$.
 又 $AE \cap DE = E$
 $\therefore BC \perp \text{平面 } ADE$.
 $\because AD \subset \text{平面 } ADE$,
 $\therefore BC \perp AD$

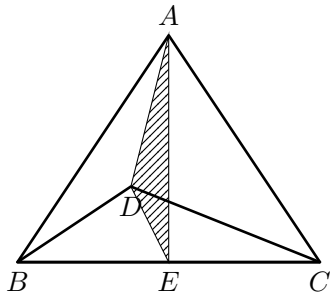


图 1.38

下面研究直线和平面垂直的性质.

由直线 a 和平面 α 垂直, 可以得出什么结果呢? 根据直线和平面垂直的定义可得到这直线 a 和平面 α 内的任一直线都垂直. 若直线 a 和直线 b 都垂直于 α , 那么直线 a 和 b 有什么位置关系呢? (图 1.39)

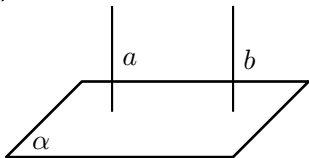


图 1.39

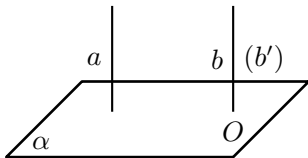


图 1.40

由观察得到启发, 它们可能平行. 能证明吗? 我们试一试.

已知: 直线 $a \perp \text{平面 } \alpha$, 直线 $b \perp \text{平面 } \alpha$ (图 1.40).

求证: $a \parallel b$.

证明: 设 $b \cap \alpha = O$, 过 O 作直线 b' , 使 $b' \parallel a$.

$\because a \perp \alpha$

$\therefore b' \perp \alpha$ (判定定理 2).

经过同一点 O 只有一条直线与平面 α 垂直^①. 所以 b' 和 b 是同一直线

$\therefore b' \parallel a$

$\therefore b \parallel a$.

于是我们得到:

直线和平面垂直的性质定理

如果两条直线同垂直于一个平面, 那么这两条直线平行.

类比平面几何中点到直线的距离的概念, 我们可以定义点到平面的距离.

^①可证明: 若 $D \in b$, $O \in b'$, $b' \perp \alpha$, $b \perp \alpha$, 则 b 与 b' 重合; 若 b 与 b' 相交, 则确定一平面 β , 设 $\beta \cap \alpha = c$.

$\because b \perp \alpha \quad \therefore b \perp c$. 同理 $b' \perp c$

而 $b \cap b' = O$, 且与 c 都在 β 内, 这是不可能的

$\therefore b$ 与 b' 重合.

定义

从平面外一点向这个平面引垂线，这个点和垂足间的距离叫做这个点到这个平面的距离.

例 1.12 如果一条直线和一个平面平行，那么这条直线上的各点到这个平面的距离都相等.

已知：直线 $\ell \parallel$ 平面 α .

求证： ℓ 上各点到 α 上的距离相等（图 1.41）.

分析：只需在这条直线上任取两点，证明它们到这个平面的距离相等即可. 这只要把问题转化到一个平面上，再利用平面图形的性质来解决.

证明：过直线 ℓ 上任意两点 A 、 B 分别引平面

α 的垂线 AA' 、 BB' ，垂足分别为 A' 、 B' .

$$\because AA' \perp \alpha, \quad BB' \perp \alpha$$

$$\therefore AA' \parallel BB'$$

设经过直线 AA' 和 BB' 的平面为 β , $\beta \cap \alpha = A'B'$

$$\because \ell \parallel \alpha$$

$$\therefore \ell \parallel A'B'$$

$$\therefore AA' = BB', \text{ 即直线 } \ell \text{ 上各点到平面}$$

的距离相等.

这个例题为我们定义直线到平面的距离提供了依据. 于是，我们有：

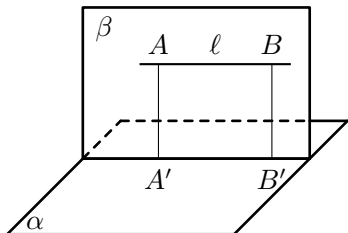


图 1.41

定义

一条直线和一个平面平行，这条直线上任意一点到这个平面的距离叫做这条直线到这个平面的距离.

1.9 练习

1. 判断题：

- (1) 一直线和一个平面内无数条直线垂直，则这直线和这平面垂直. ()
- (2) 一直线垂直于一个三角形的两个边，则它必垂直于第三边. ()
- (3) 三条直线 a 、 b 、 c 共点，且两两垂直，则每一直线垂直于另两条直线所确定的平面. ()

- (4) 一条直线上有两点到一平面的距离相等, 则这直线和这平面平行. ()
- (5) 两条异面直线不能同时垂直于一个平面. ()
2. 安装日光灯时, 怎样才能使灯管和天棚、地板平行?
3. 已知 $AB \cap \alpha = O$, $AB \perp \alpha$, 且 $AO = BO$.
求证: 对任意的 $P \in \alpha$, 有 $PA = PB$.
4. 已知: $\triangle ABC$ 在平面 α 内, $SB \perp \alpha$, $\angle BAC = 30^\circ$, $SB = 5$, $AB = 8$, 求点 S 到直线 AC 的距离.
5. 矩形 $ABEF$ 和矩形 $EFCD$ 不共面, 已知 $EF = 4$, $AD = 5$, 求平行直线 AB 和 CD 之间的距离.
6. 空间四边形 $ABCD$ 中, $AB = BC$, $CD = DA$, 点 M 、 N 、 P 、 Q 分别是 AB 、 BC 、 CD 、 DA 的中点. 求证: 四边形 $MNPQ$ 是矩形.
7. 已知 $a \parallel \alpha$, $b \perp \alpha$, 求证: $a \perp b$.
8. 已知平面 $\alpha \cap$ 平面 $\beta = CD$, $PA \perp \alpha$ 于 A , $PB \perp \beta$ 于 B . 求证: $CD \perp AB$.

1.10 直线在平面上的射影直线和平面所成的角

定义

自一点向一平面引垂线, 垂足叫做这个点在平面上的射影. 这个点与垂足间的线段叫做这个点到这个面的垂线段.

显然, 当点 $P \in$ 平面 α 时, P 在 α 上的射影就是点 P 自身.

定义

一个图形 F 上的所有点在平面 α 上的射影的集合 F' , 叫做图形 F 在平面 α 上的射影 (图 1.42).

定义

一条直线和一个平面相交, 但不和这个平面垂直, 这条直线叫做这个平面的斜线, 斜线和平面的交点叫做斜足, 斜线上一点与斜足间的线段叫

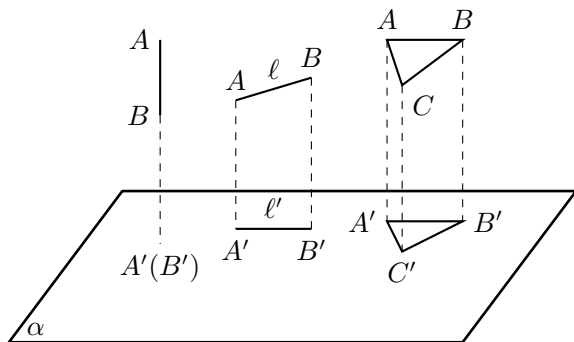


图 1.42

做这点到这个平面的斜线段.

由图形 F 在平面 α 上的射影的定义易知: 平面 α 的垂线在平面 α 上的射影是一个点, 平面 α 的斜线在 α 上的射影是一条直线.

定义

过斜线上斜足以外的一点向平面引垂线, 过垂足和斜足的直线是**斜线在这个平面上的射影**, 垂足与斜足间的线段是这点到平面的**斜线段在这个平面上的射影**. 斜线上任意一点在平面上的射影, 一定在斜线的射影上.

如图 1.43 对于平面 α , 直线 AB 是垂线, 垂足 B 是点 A 的射影, 也是垂线 AB 的射影; 直线 AC 是斜线, C 是斜足, 直线 BC 是斜线 AC 的射影; 线段 AB 是垂线段, 线段 AC 是斜线段, 线段 BC 是斜线段 AC 的射影.

根据直角三角形性质, 我们很容易得到:

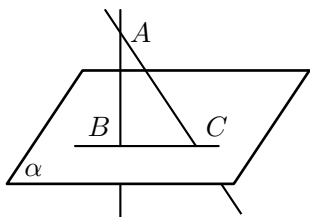


图 1.43

定理

从平面外一点向这个平面所引的垂线段和斜线段中,

- (1) 射影相等的两条斜线段相等, 射影较长的斜线段也较长;
- (2) 相等的斜线段的射影相等, 较长的斜线段的射影也较长;
- (3) 垂线段比任何一条斜线段都短.

已知: AO 是平面 α 的垂线段, AB 、 AC 是平面 α 的斜线段 (图 1.44).
求证:

$$(1) \quad OB = OC \Rightarrow AB = AC$$

$$OB > OC \Rightarrow AB > AC$$

$$(2) \quad AB = AC \Rightarrow OB = OC$$

$$AB > AC \Rightarrow OB > OC$$

(3) 对任意的 $B \in \alpha$, 当 B 不与 O 重合时, 有

$$AB > AO$$

证明: (由读者自己完成.)

现在我们来研究直线和平面所成的角的问题.

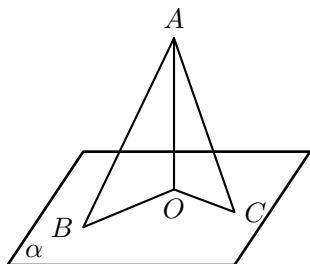


图 1.44

定理

平面的斜线和平面内经过斜足的所有直线所成的一切角中, 以斜线和它在平面上的射影所成的角最小.

已知: ℓ 是平面 α 的斜线, O 为斜足, $A \in \ell$, A 在 α 上的射影是 B , OD 为 α 内过 O 点的任一直线 (图 1.45).

求证: $\angle AOB < \angle AOD$.

证明: 设 $AC \perp OD$ 于 C ,

$\therefore AB$ 为垂线段, AC 为 α 的斜线段.

$$\therefore AB < AC$$

$$\text{又 } \sin \angle AOB = \frac{AB}{AO}, \quad \sin \angle AOC = \frac{AC}{AO}$$

$$\therefore \sin \angle AOB < \sin \angle AOC$$

而 $\angle AOB$, $\angle AOC$ 都是锐角,

$$\therefore \angle AOB < \angle AOC$$

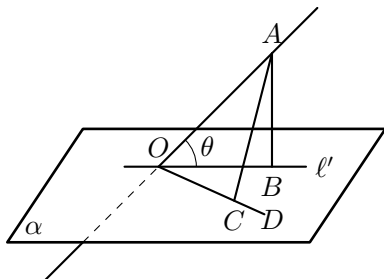


图 1.45

定义

平面的一条斜线和它在平面上的射影所成的锐角, 叫做这条斜线和这个平面所成的角.

若直线和平面垂直, 我们就说这条直线和这个平面所成的角是直角. 若一条直线和一个平面平行或在平面内, 我们说这条直线和这个平面所成的角是 0° 的角.

例 1.13 直线 ℓ 和平面 α 所成的角是 θ , ℓ 上的线段 AB 在 α 上的射影是线段 $A'B'$ (图 1.46). 则

$$A'B' = AB \cdot \cos \theta$$

证明: $\because AA' \perp \alpha, BB' \perp \alpha,$

$$\therefore AA' \parallel BB'$$

设 AA' 和 BB' 确定的平面为 β (图 1.46). 过 A 作 $AB'' \parallel A'B'$ 交 BB' 于 B'' , 则 $\angle BAB'' = \theta$, 且 $AA'BB'$ 是矩形.

$$\therefore A'B' = AB'' = AB \cos \theta.$$

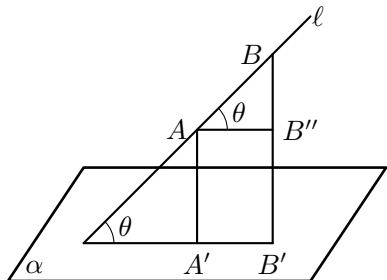


图 1.46

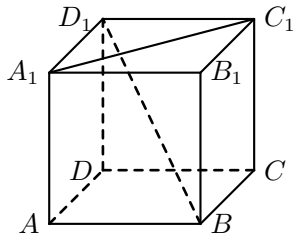
1.10 练习

1. 判断题:

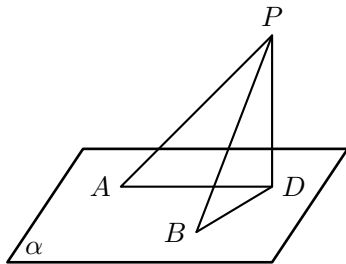
- (1) 在一平面内的射影为直线的图形只能是直线。 ()
- (2) 若两条斜线段在同一平面上的射影长相等, 则这两条斜线段的长也相等。 ()
- (3) 若平面 α 的两条斜线与 α 成的角相等, 则过两直线平行。 ()
- (4) 与 $\triangle ABC$ 的三个顶点距离相等的点, 一定在过三角形的外心且与 $\triangle ABC$ 所在平面垂直的直线上。 ()
- (5) 若 P 点与 $\triangle ABC$ 三顶点的连线与 $\triangle ABC$ 所在平面成的角相等, 则 P 在 $\triangle ABC$ 所在平面的射影是 $\triangle ABC$ 的外心。 ()

2. 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 求

- (1) A_1C_1 与正方体各面成的角的大小,
- (2) D_1B 与面 A_1ADD_1 所成角的正切值.



第 2 题



第 3 题

3. 已知: $PD \perp$ 平面 α , $A \in \alpha$, $B \in \alpha$, $\angle APB = 60^\circ$, PA , PB 与 α 成的角分别是 30° 和 45° , 求 $\angle ADB$ 的余弦值.

1.11 三垂线定理

前面, 我们已经研究了直线和平面的各种位置关系. 在直线和平面相交的情况中, 我们引入了平面的垂线, 平面的斜线, 斜线在平面上的射影等概念. 在这个基础上, 我们进一步研究直线 l 和平面 α 内的直线的位置关系.

当 $l \perp \alpha$ 时, 对任意的 $m \subset \alpha$, 有 $l \perp m$.

当 l 和 α 斜交时, α 内有哪些直线与 l 垂直呢?

三垂线定理

在平面内的一条直线, 如果和这个平面的一条斜线的射影垂直, 那么它也和这条斜线垂直.

已知: PA 、 PO 分别是平面 α 的垂线、斜线, AO 是 PO 在平面 α 上的射影. $a \subset \alpha$, $a \perp AO$ (图 1.47)

求证: $a \perp PO$

分析: 要证明 $a \perp PO$, 可以证明 a 垂直于 PO 所在的一个平面. 由已知, 可取 PO 所在的平面 PAO . 因为可以证明 a 与平面 PAO 的两条相交直线 PA 、 AO 都垂直. 从而可证 $a \perp$ 平面 PAO .

证明: $\because PA \perp \alpha$, $a \subset \alpha$

$\therefore PA \perp a$, 由于 $AO \perp a$

$\therefore a \perp$ 平面 PAO , 由于 $PO \subset$ 平面 PAO

$\therefore a \perp PO$

由证明过程可知, $a \subset \alpha$, a 不一定过 O 点. 所以三垂线定理实质上是两条直线 (一个与平面 α 斜交, 一个在平面 α 内, 特殊情况是相交直线) 垂直的判定定理.

类似地可以证明:

三垂线定理的逆定理

在平面内的一条直线, 如果和这个平面的一条斜线垂直, 那么它也和这条斜线在这平面上的射影垂直.

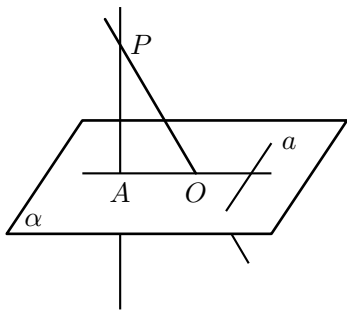


图 1.47

三垂线定理及其逆定理, 可以统一写成: 平面内的一条直线和这个平面的一条斜线垂直的充要条件是它和斜线在这平面上的射影垂直.

例 1.14 已知点 O 是 $\triangle ABC$ 的垂心, $OP \perp$ 平面 ABC (图 1.48).

求证: $PA \perp BC$

分析: $\because OP \perp$ 平面 ABC ,

$\therefore PA$ 是平面 α 的斜线, AO 是 PA 在 α 上的射影.

又 $BC \subset \alpha$, 欲证 $BC \perp PA$, 只要证明 $BC \perp AO$. 而 O 是 $\triangle ABC$ 的垂心, 由垂心的定义, 知 $BC \perp AO$. 这正是证明所需要的. 从而可证 $PA \perp BC$.

证明: $\because OP \perp$ 平面 ABC ,

$\therefore AO$ 是斜线 PA 在平面 ABC 的射影

$\because O$ 是 $\triangle ABC$ 的垂心,

$\therefore BC \perp AO$, 又 $BC \subset$ 平面 ABC

$\therefore BC \perp PA$ (三垂线定理).

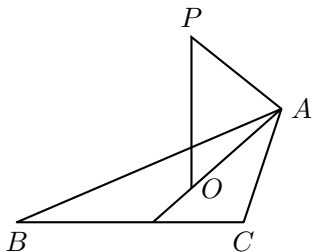


图 1.48

例 1.15 已知正方体 $ABCD - A'B'C'D'$ (图 1.49) 求证: $BD' \perp AC$.

证明: 在正方体 $ABCD - A'B'C'D'$ 中,

$\because DD' \perp$ 平面 $ABCD$.

$\therefore BD$ 是 $D'B$ 的射影.

又 $\because ABCD$ 是正方形,

$\therefore AC \perp BD$, AC 在平面 $ABCD$ 内.

$\therefore AC \perp BD'$ (三垂线定理).

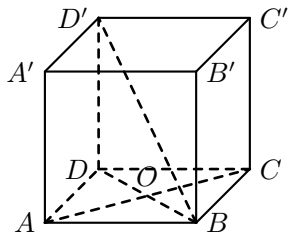


图 1.49

例 1.16 如果一个角所在平面外一点到角的两边距离相等, 那么这一点在平面上的射影在这个角的平分线上.

已知: $\angle BAC$ 在平面 α 内, 点 $P \notin \alpha$, $PE \perp AB$, $PF \perp AC$, $PO \perp \alpha$, 垂足分别是 E 、 F 、 O , $PE = PF$ (图 1.50).

求证: 点 O 在 $\angle BAC$ 的平分线上.

分析: 要证 O 在 $\angle BAC$ 的平分线上, 只要证明点 O 到 $\angle BAC$ 的两边 AB 、 AC 的距离相等, 就要作出点 O 到 AB 、 AC 的垂线段, 由已知 $PO \perp \alpha$, $PE \perp AB$, 由三垂线定理的逆定理, 可证得 $AB \perp OE$, 同理, $AC \perp OF$, 只要证明 $OE = OF$.

$\therefore PE = PF$, 由“射影长定理”得 $OE = OF$.

证明: $\because PO \perp \alpha$, $PE \perp AB$, $PF \perp AC$

$\therefore OE \perp AB$, $OF \perp AC$

又 $\because PO \perp \alpha$, $PE = PF$

$\therefore OE = OF$

$\therefore$ 点 O 在 $\angle BAC$ 的平分线上

评述: 在平面几何中, 到角的两边距离相等的点在这角的平分线上. 由本例题证明可以类似地得到: 到 $\angle BAC$ 的两边所在的直线距离相等的点, 在 AO 和 PO 所确定的平面上.

例 1.17 如图 1.51, 直线 AB 和平面 α 所成的角是 θ_1 , $AC \subset \alpha$, AC 与 AB 在 α 上的射影 AB' 所成的角是 θ_2 , 设斜线 AB 与平面内直线 AC 夹的角是 θ , 则 $\cos \theta = \cos \theta_1 \cdot \cos \theta_2$.

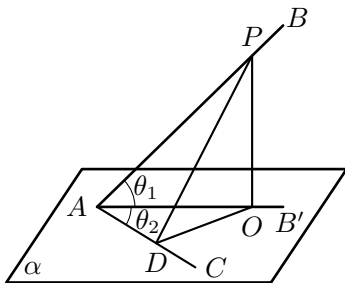


图 1.51

分析: 求证的是 θ 、 θ_1 、 θ_2 三个角的余弦值的关系, 就要把这三个角的余弦值表示出来.

设 $P \in AB$, 作 $PO \perp \alpha$ 于 O , 则 $O \in AB'$. 在 $\text{Rt}\triangle PAO$ 中

$$\cos \theta_1 = \frac{AO}{AP}$$

在 α 内作 $OD \perp AC$ 于 D , 则 $AC \perp PD$, 在 $\triangle PAD$ 和 $\triangle OAD$ 中,

$$\cos \theta = \frac{AD}{AP}, \quad \cos \theta_2 = \frac{AD}{AO}$$

$$\therefore \cos \theta_1 \cdot \cos \theta_2 = \frac{AO}{AP} \cdot \frac{AD}{AO} = \frac{AD}{AP}$$

$$\text{可证: } \cos \theta = \cos \theta_1 \cdot \cos \theta_2 \quad (1)$$

证明: 略.

评述: 本题证明中由 $AC \perp OD$ 证出 $AC \perp PD$, 可用三垂线定理, 也可不用三垂线定理, 通过证明 $AC \perp$ 平面 POD 得到 $AC \perp PD$.

我们观察 θ_2 的变化范围, 直线 AC 和 AB 所成的四个角中, 较小角记作 θ_2 , 则 $0^\circ < \theta_2 \leq 90^\circ$.

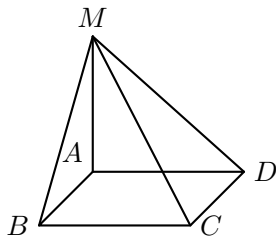
当 $\theta_2 = 90^\circ$ 时, $\cos \theta_2 = 0$, 而 $\cos \theta_1$ 是定值, 由 (1) 式可得出 $\cos \theta = 0$, 即 $\theta = 90^\circ$.

这说明当 $\theta_2 = 90^\circ$ 时, 可以推得 $\theta = 90^\circ$. 这正是三垂线定理. 所以, 可以说三垂线定理是 (1) 式的特殊情况.

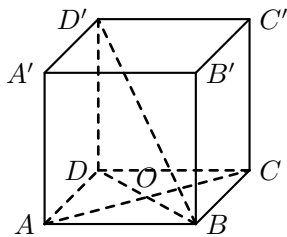
1.11 练习

1. 如果在三垂线定理的条件中, 把“平面内的一条直线”换成“平面外的一条直线”, 得到的命题正确吗?
2. 如下图, MA 垂直于矩形 $ABCD$ 所在的平面, $\triangle MAD$ 和 $\triangle MBC$ 各是什么样的三角形? $\triangle MAB$ 和 $\triangle MCD$ 呢?
3. 在正方体 $ABCD - A'B'C'D'$ 中, BD' 与哪些面的对角线垂直?
4. 如图, 在正方体 $ABCD - A'B'C'D'$ 中, AC 与 BD 相交于点 O . 求证:

$$(1) AC \perp D'O \quad (2) AC \perp B'O \quad (3) DB \perp A'O \quad (4) DB \perp C'O$$



第 2 题



第 3,4 题

5. 已知 $\triangle ABC$ 的一边 AB 在平面 α 内, $CO \perp \alpha$, O 是垂足且 $AO \perp AB$, 那么 $\triangle ABC$ 是什么样的三角形?
6. 经过一个角的顶点引这个角所在平面的斜线, 如果斜线和这个角的两边夹角相等, 那么斜线在这平面上的射影是这个角的平分线所在的直线。

7. 已知 H 是锐角 $\triangle ABC$ 的垂心, $\angle BPA = 90^\circ$, $\angle APC = 90^\circ$, $\angle BPC = 90^\circ$.

求证: $PH \perp$ 平面 ABC .

8. 已知 $\triangle ABC$ 是锐角三角形, $PA \perp$ 平面 ABC , H 为 A 在平面 PBC 上的射影。

求证: H 不可能是 $\triangle PBC$ 的垂心.

9. 已知 $AE \perp$ 平面 EBC , $EO \perp$ 平面 ABC 于 O , 求证: $AO \perp BC$.

10. 已知正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, M 是 B_1C_1 的中点, $MD_1 = \sqrt{10}$.

(1) 求证: $BD \perp \triangle AB_1C$ 所在平面, 并求 BD_1 的长.

(2) 设 $D_1M \cap A_1C_1 = P$, $BM \cap B_1C = Q$, 求证: PQ 是异面直线 A_1C_1 和 B_1C 的公垂线段, 并求其长.

习题三

A

1. 填空题:

(1) 如图 $\triangle ABC$ 中, $\angle BAC = 90^\circ$, $PA \perp$ 平面 ABC , $PD \perp BC$ 于 D , 则图中直角三角形共有 ____ 个.

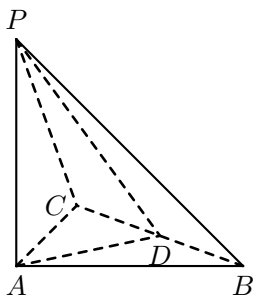
(2) 矩形 $ABCD$, $SA \perp AB$, $SA \perp AD$. 若 $AB = 9$, $AD = 12$, $SC = 25$, 则点 S 到平面 $ABCD$ 的距离是 ____.

(3) 已知 $\triangle ABC$ 的三边的长分别是 3、4、5. 平面 ABC 外一点 P 到 $\triangle ABC$ 三边的距离都等于 2, 则 P 点到平面 ABC 的距离是 ____.

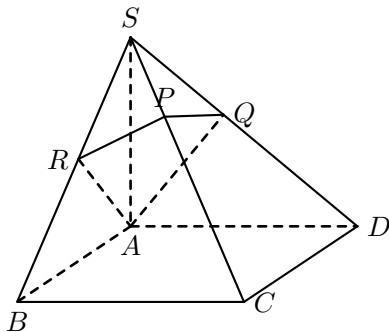
(4) 已知 AP 垂直于菱形 $ABCD$ 所在的平面, 则 PC 与 BD 的位置关系是 ____.

(5) $\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, $BC \subset$ 平面 α , A 点到平面 α 的距离为 10, 则 $\triangle ABC$ 的重心到平面 α 的距离是 ____.

(6) 正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, BC_1 与对角面 A_1ACC_1 所成的角的大小是____, BC_1 与截面 AD_1C 所成角的大小是____. BC_1 与截面 A_1BCD_1 所成角的大小是____.



第 1 题



第 4 题

2. 已知 $\triangle ABC$ 中, $AB = 10$, $BC = 6$, $CA = 8$, 点 P 为平面 ABC 外一点, 且 $PA = PB = PC = 13$. $O \in AB$ 且 $AO = OB$.

求证: $PO \perp$ 平面 ABC .

3. 求证: 经过一点和一条直线垂直的直线都在同一平面内.

4. 已知矩形 $ABCD$. $SA \perp$ 平面 $ABCD$. R 、 P 、 Q 分别是点 A 在直线 SB 、 SC 、 SD 上的射影.

求证: A 、 P 、 Q 、 R 四点共面.

5. 如果直角的一边和一个面平行, 另一个边不和这平面垂直, 那么这个直角在这个平面上的射影是什么图形? 并进行证明.

B

6. 已知 $AB \subset$ 平面 α , $AC \perp \alpha$, $BD \perp AB$, BD 与平面 α 成 30° 角, $AB = m$, $AC = BD = n$, 求 C 与 D 之间的距离.

7. 已知 $PA \perp \triangle ABC$ 所在的平面, 从 P 点作 $PO \perp BC$ 于 O , 在什么情况下:

- (1) O 点在 BC 的内部;
- (2) O 点和 B 点或 C 点重合;
- (3) O 在 BC 的延长线上.

8. 已知 $\triangle ABC$ 是锐角三角形, H 是它的垂心, $PH \perp$ 平面 ABC , $\angle BPC = 90^\circ$. 求证: $\angle BPA = \angle APC = 90^\circ$.

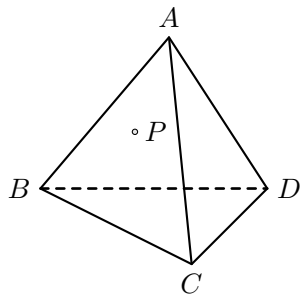
9. 已知正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 a .

(1) 求 A_1B 与平面 A_1B_1CD 所成角的大小;

(2) 求 AC 和 BD_1 的距离;

(3) 求 BD_1 和平面 ACB_1 成的角;

(4) 求 BD_1 与平面 A_1ABB_1 成的角的正切值.



第 10 题

10. 如图, $P \in$ 平面 ABC .

求作: 过点 P 作平面 α , 使 $AD \parallel \alpha$, $BC \parallel \alpha$. 画出 α 与图中各面的交线.

11. 已知 a, b 是异面直线, AB 是它们的公垂线.

求作: 作一平面 β , 使 a, b 到 β 的距离相等.

C

12. 已知 a, b 是异面直线, AB 是它们的公垂线段.

求作: 作直线 c , 使 c 上任一点到直线 a, b 的距离相等.

13. 求证: 空间四边形的四个角不能都是直角.

四、空间两个平面

对于空间基本元素点、直线、平面之间的位置关系, 我们已经研究了点与点, 点与直线, 点与平面, 直线与直线, 直线与平面的位置关系, 现在我们来研究平面与平面的位置关系.

1.12 两个平面平行的定义及判定定理

首先我们凭直观想像一下两个平面 (即不重合的两个平面) 可能有哪些位置关系.

或许你想到两个墙面, 或两本书, 你可以发现, 它们可能相交, 也可能“平行”.

对于什么叫做两个平面相交, 我们在学习公理 2 时已经学过了. 下面给出两个平面平行的概念:

定义

如果两个平面没有公共点，我们就说这两个平面互相平行. 平面 α 与平面 β 平行时，记作 $\alpha \parallel \beta$.

判定两个平面平行，除根据定义外，有下面的定理：

两个平面平行的判定定理

如果一个平面内有两条相交直线都平行于另一个平面，那么这两个平面平行.

已知： $a \subset \beta$ 、 $b \subset \beta$, $a \cap b = A$, 且 $a \parallel \alpha$, $b \parallel \alpha$ (图 1.52)

求证： $\beta \parallel \alpha$.

证明： 假设 α 与 β 有公共点，根据公理 2， α, β 有一条公共直线 c , $\alpha \cap \beta = c$.

$\because a \parallel \alpha, a \subset \beta$

$\therefore a \parallel c$.

$\because b \parallel \alpha, b \subset \beta$

$\therefore b \parallel c$.

因而 $a \parallel b$ ，这与已知 $a \cap b = A$ 相矛盾.

$\therefore \alpha \parallel \beta$.

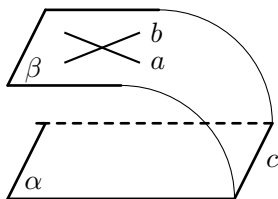


图 1.52

在判断一个平面是否水平时，把水准器在这个平面上交叉地放两次，如果水准器的气泡都是居中的，就可以判定这个平面和水平面平行，它的根据就是这个判定定理.

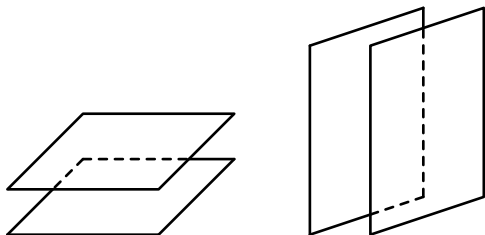


图 1.53

在画两个平行平面时，要注意使表示平面的两个平行四边形的对应边分别平行 (如图 1.53).

因为不重合的两个平面，若有公共点，这些点一定在一条直线上 (为什么?)，所以这样的两个平面的位置关系只有两种：相交和平行.

例 1.18 垂直于同一条直线的两个平面平行.

已知： $\alpha \perp AA'$, $\beta \perp AA'$ (图 1.54).

求证： $\alpha \parallel \beta$.

证明： 设经过直线 AA' 的两个平面 γ, δ 分别与平面 α, β ，交于直线 a, a' 和 b, b' .

$\because AA' \perp \alpha, AA' \perp \beta$
 $\therefore AA' \perp a, AA' \perp a'$
 而 $a \subset \gamma, a' \subset \gamma$.
 $\therefore a \parallel a'$.
 则 $a' \parallel \text{平面 } \alpha$.
 同理, $b' \parallel \text{平面 } \alpha$.
 又 $\because a' \cap b' = A'$,
 $\therefore \alpha \parallel \beta$

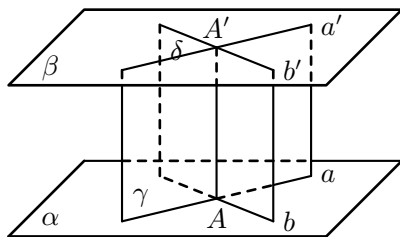


图 1.54

例 1.19 过平面 α 外一点 P 作一个平面和平面 α 平行.

已知: 平面 α 及平面 α 外一点 P .

求作: 作平面 β , 使得 $P \in \beta$, 且 $\beta \parallel \alpha$.

分析: 作这个图应以两个平面平行的判定定理为依据, 因此, 若能过 P 点作出两条相交直线与平面 α 内的两条相交直线分别平行, 则这两条相交直线 (过 P 点的) 所确定的平面为所求.

解: 作法:

- (1) 在平面 α 内任作两条相交直线 a, b .
- (2) 过 P 点作直线 c , 使得 $c \parallel a$; 过 P 点作直线 d , 使得 $d \parallel b$.
- (3) 设直线 c, d 确定的平面为 β .

则平面 β 为所求.

1.12 练习

1. 两个平面的位置关系有几种? 并加以说明.
2. 如果平面 α 内有无数条直线分别与平面 β 平行, 那么 α 与 β 是否平行?
3. 如果平面 α 内的任何一条直线都与平面 β 平行, 那么 α 与 β 是否平行?
4. 如果平面 $\alpha \parallel \text{平面 } \beta$, 平面 $\beta \parallel \text{平面 } \gamma$, 那么平面 α 与平面 γ 的位置关系是什么?
5. 画一个平面 γ , 使它与已知两平行平面 α, β 分别相交.

1.13 两个平面平行的性质

根据两个平面平行及直线和平面平行的定义可知，两个平面平行，则一个平面内的直线必平行于另一个平面.

两个平面平行的性质定理

如果两个平行平面同时和第三个平面相交，那么它们的交线平行.

已知：如图 1.55, $\alpha \parallel \beta$, $\alpha \cap \gamma = a$,
 $\beta \cap \gamma = b$.

求证： $a \parallel b$.

证明： $\because \alpha \parallel \beta$

$\therefore \alpha$ 与 β 无公共点.

而 $a \subset \alpha$, $b \subset \beta$

$\therefore a, b$ 无公共点.

又 $a \subset \gamma$, $b \subset \gamma$

$\therefore a \parallel b$

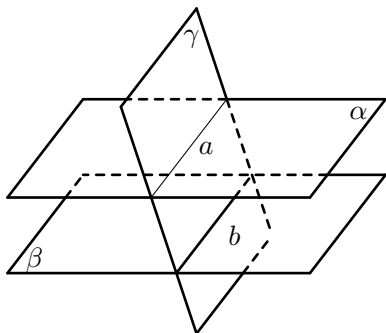


图 1.55

例 1.20 一条直线垂直于两个平行平面中的一个平面，它也垂直于另一个平面.

已知： $\alpha \parallel \beta$, $\ell \perp \alpha$.

求证： $\ell \perp \beta$.

分析：只要证明 ℓ 和 β 中的任一直线垂直.

证明：如图 1.56, 设 b 是 β 中的任一直线，在平面 α 内任取一点 A , 则 $A \notin b$. 设过直线 b 和点 A 的平面为 γ , $\gamma \cap \alpha = a$.

$\because \alpha \parallel \beta$

$\therefore a \parallel b$.

$\because \ell \perp \alpha$, $a \subset \alpha$,

$\therefore \ell \perp a$.

$\because a \parallel b$, $\ell \perp a$,

$\therefore \ell \perp b$.

因为 b 是 β 内任一直线，所以 $\ell \perp \beta$.

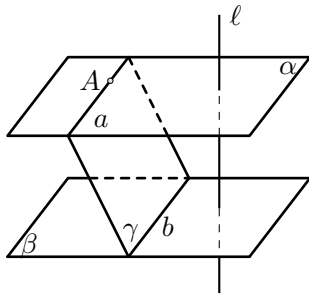


图 1.56

定义

和两个平行平面同时垂直的直线，叫做这两个平行平面的公垂线，它夹在这两个平行平面间的部分，叫做这两个平行平面的公垂线段.

如图 1.57, $\alpha \parallel \beta$, 如果 AA' 、 BB' 都是它们的公垂线段, 那么 $AA' \parallel BB'$. 根据两个平面平行的性质定理有 $A'B' \parallel AB$, 所以四边形 $ABB'A'$ 是平行四边形, $AA' = BB'$.

由此我们得到, 两个平行平面的公垂线段都相等.

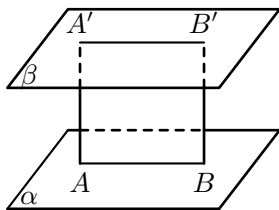


图 1.57

定义

两个平行平面的公垂线段的长度叫做两个平行平面的距离.

例 1.21 如图 1.58, 已知 $\alpha \parallel \beta$, $a \subset \alpha$, $b \subset \beta$, a 、 b 是异面直线.

求证: α 、 β 的距离就是 a 、 b 的距离.

证明: 在直线 a 上任取一点 A , 作 $AB \perp \beta$ 于 B , 则 AB 是 α 、 β 的公垂线, 设过点 B 和直线 a 的平面 γ 交 β 于 BC .

$\because \alpha \parallel \beta$

$\therefore a \parallel BC$.

设 $b \cap BC = D$, 在 γ 内作 $DE \parallel BA$ 交 a 于 E . 则 ED 是 α 、 β 的公垂线段.

$\therefore DE \perp a$, $DE \perp b$, 而 $DE \cap a = E$, $DE \cap b = D$

$\therefore DE$ 也是 a 、 b 的公垂线段,

$\therefore \alpha$ 、 β 的距离就是 a 、 b 的距离.

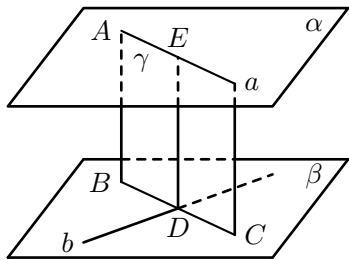


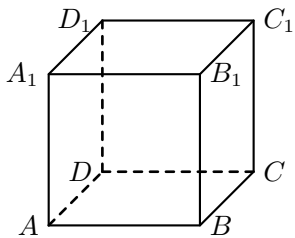
图 1.58

1.13 练习

1. 若平面 $\alpha \parallel$ 平面 β , 能否说 α 内的直线与 β 内的直线都平行?
2. 若平面 $\alpha \parallel$ 平面 β , 能否说 α 内的任一直线都与 β 平行?
3. 在棱长为 a 的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 求证:
 - (1) 平面 $A_1BD \parallel$ 平面 CD_1B_1 ;
 - (2) 求平面 A_1BD 与平面 CD_1B_1 的距离。

习题四

1. 已知平面 α 和 β , A, B, C 三点都在 α 内, 且不在同一直线上, 那么 A, B, C 三点与平面 β 有什么关系时, $\alpha \parallel \beta$?
2. 已知平面 α 和 β , 点 $A \in \alpha$, 直线 $a \subset \alpha$, 且 $A \notin a$, 那么 A 和直线 a 与 β 有什么关系时, $\alpha \parallel \beta$?
3. 已知平面 α 和 β , 直线 $a \subset \alpha$, 直线 $b \subset \alpha$ 且 $a \parallel b$, 那么, a, b 与 β 有什么关系时, $\alpha \parallel \beta$?
4. 三个平面有公共点, 它们可以有几条交线? 并画图表示.
5. 有证: “经过平面外一点有且只有一个平面和已知平面平行”.
6. 求证: 如果一个平面和两个平行平面中的一个相交, 那么, 它和另一个平面也相交.
7. 求证: 平行于同一平面的两个平面互相平行.
8. 求证: 过已知平面外一点且平行于该平面的直线, 都在同一平面内.
9. 已知 $\alpha \parallel \beta$, $a \subset \alpha$, $b \subset \beta$, 又知 α, β 的距离为 d , 试讨论 a 和 b 之间的距离与 d 的关系.
10. 正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 棱长为 a , 求出:
 - (1) D_1B_1 和 AB 的距离;
 - (2) D_1B_1 和 AC 的距离;
 - (3) A_1D 和 AC 的距离.



第 10 题

B

11. 一条直线和两个平行平面相交. 求证: 它和两个平面所成的角相等.

12. 两个平行平面之间的距离等于 12cm, 一条直线和它们相交成 60° 角, 求这条直线上夹在这两个平面间的线段的长.

13. a 和 b 是两条异面直线. 求证: 过 a 且平行于 b 的平面必平行于过 b 且平行于 a 的平面.

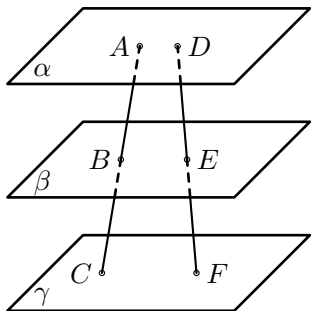
14. 如图, 直线 AC 、 DF 被三个平行平面 α 、 β 、 γ 所截.

求证: $\frac{AB}{BC} = \frac{DE}{EF}$.

15. 直角三角形的两直角边分别是 a 和 b , 点 M 与这个三角形所在的平面 β 的距离是 d .

(1) 若 M 与这三角形各顶点的距离相等, 那么这个距离是多少?

(2) 设过点 M 而与 β 平行的平面是 α , 求出这个三角形各顶点到 α 的距离?



第 14 题

1.14 二面角

对于两个平面的位置关系, 前面我们已经研究过两个平面平行的情况, 现在, 我们研究两个平面相交的情况.

在平面几何中, 两条相交直线的不同位置关系, 是用它们交成的角来描述的. 现在, 为了区别两个相交平面的不同位置关系, 我们引入一个类似平面几何中“角”的概念——二面角.

我们知道, 角是由一点出发的两条半直线所组成的图形. 这里定义角的概念用了“半直线”这个概念, 现在为了定义二面角, 我们也类似地引入“半平面”这个概念.

定义

一个平面内的一条直线, 把这个平面分成两部分, 其中的每一部分叫做半平面.

定义

从一条直线出发的两个半平面所组成的图形叫做二面角. 这条直线叫做二面角的棱, 这两个半平面叫做二面角的面.

如图 1.59 是棱为 AB , 面为 α 、 β (注意 α 、 β 这里都是半平面) 的二面角, 记作二面角 $\alpha-AB-\beta$. 若使用 a 表示 AB , 则记作二面角 $\alpha-a-\beta$.

二面角有大有小, 怎样度量呢? 自然会想到, 用平面几何中学过的角来解决.

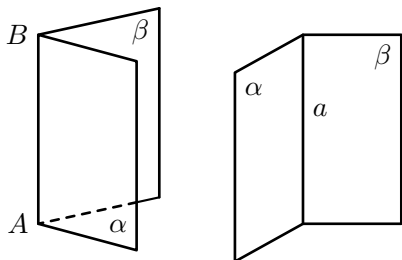


图 1.59

从二面角的棱上一点出发, 在两个半平面内引射线, 就出现了平面几何中的角. 这样的角有很多, 为了确定起见, 我们选一个用起来方便, 且只能随二面角的确定而确定的一个来表示二面角的大小.

定义

以二面角棱上任意一点为端点, 在两个面内分别作垂直于棱的两条射线, 这两条射线所成的角叫做这个二面角的平面角.

容易证明, 这个角的大小仅与二面角的大小有关, 而与点在棱上的位置无关.

二面角的平面角是几度, 就说这个二面角是几度. 如图 1.60, 二面角 $\alpha-a-\beta$ 中, $O \in a$, $OA \subset \alpha$, $OA \perp a$, $OB \subset \beta$, $OB \perp a$, $\angle AOB$ 就是二面角 $\alpha-a-\beta$ 的平面角, $\angle AOB$ 的度数就是二面角 $\alpha-a-\beta$ 的度数.

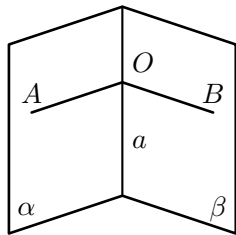


图 1.60

平面角是直角的二面角叫做直二面角.

木工用活动角尺测量工件的两个面所成的角时, 实际上就是测量这两个面所成二面角的平面角 (图 1.61). 我国发射的第一颗人造地球卫星的倾角是 68.5° , 就是说卫星轨道平面与地球赤道平面所成的二面角的平面角是 68.5° (图 1.62).

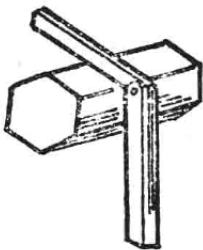


图 1.61

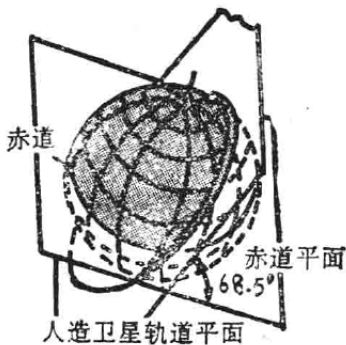


图 1.62

例 1.22 有一山坡的倾斜度（坡面与水平面所成的二面角的度数）是 60° . 山坡上有一直路 CD , 它和斜坡底线 AB 成 30° 角. 沿这条直路行走 100 米, 问升高了多少?

解: 如图 1.63, 设 CD 是与斜坡底线 AB 成 30° 角的直路, $CD = 100$ 米.

自 D 作垂直于地面的垂线段 DH , 设垂足是 H , 则线段 DH 的长就是所求的高度.

在平面 DCB 内过 D 作 $DG \perp AB$ 于 G ,
连 HG , 由三垂线逆定理, $HG \perp AB$, 则 $\angle DGH$
就是坡面与地面所成二面角的平面角,

$\therefore \angle DGH = 60^\circ$, 由此得:

$$\begin{aligned} DH &= DG \cdot \sin 60^\circ \\ &= CD \cdot \sin 30^\circ \cdot \sin 60^\circ \\ &= 25\sqrt{3} \text{ (米)} \end{aligned}$$

答: 沿这条直路前进 100 米, 升高 $25\sqrt{3}$ 米.

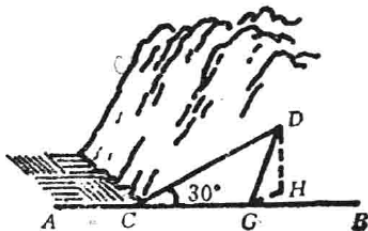


图 1.63

例 1.23 如图 1.64, 自二面角 $P-\ell-Q$ 的棱上一点 A 在平面 P 内引射线 AB , 和棱成 45° 角, 若 AB 和另一面 Q 成 30° 角, 求二面角 $P-\ell-Q$ 的度数.

解: 自射线 AB 上一点 B 向平面 Q 引垂线 BH , H 为垂足, 连 HA , 则 $\angle BAH$ 为 AB 与平面 Q 所成的角.

$\therefore \angle BAH = 30^\circ$.

设 BH 长为 a , 则 $AB = 2a$, $AH = \sqrt{3}a$.

自 H 点向棱 ℓ 作垂线 HC , 设 C 为垂足, 由三垂线定理, $BC \perp AC$

$\therefore \angle BCH$ 为二面角 $P-\ell-Q$ 的平面角.

在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle BAC = 45^\circ$, $AB = 2a$,

$\therefore AC = \sqrt{2}a$.

在 $\text{Rt}\triangle AHC$ 中, $AH = \sqrt{3}a$, $AC = \sqrt{2}a$

$\therefore HC = a$.

在 $\text{Rt}\triangle BHC$ 中, $HC = a$, $BH = a$,

$\therefore \angle BCH = 45^\circ$

答: 二面角 $P-\ell-Q$ 的度数是 45° .

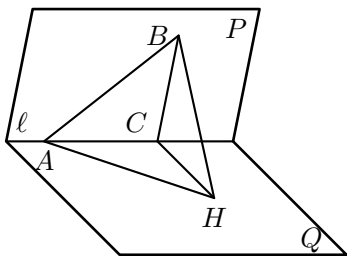


图 1.64

例 1.24 如图 1.65, 已知二面角 $P-\ell-Q$ 的度数为 120° , $A, B \in \ell$, $AC \subset P$, 且 $AC \perp AB$, $AC = 4$; $BD \subset Q$, $BD \perp AB$, $BD = 2$ 又 $AB = 6$. 求: CD 的长.

分析：欲求 CD ，需将问题转化为平面几何的计算题，再运用解三角形的方法来解决.

由于已知二面角 $P-AB-Q$ 的度数，又知 $AC \perp \ell$ 于 A ，所以可以 A 为顶点、 AC 为一边作这个二面角的平面角.

解：在平面 Q 内作 $AE \parallel BD$ ，连结 DE 、 CE ，则四边形 $ABDE$ 是平行四边形.

$$\therefore DE = AB = 6, AE = BD = 2.$$

$$\because BD \perp AB$$

$$\therefore AE \perp AB$$

$$\text{又} \because AC \perp AB,$$

$\therefore \angle EAC$ 是二面角 $P-\ell-Q$ 的平面角，

$$\therefore \angle CAE = 120^\circ.$$

$$\because AB \perp \text{平面 } CAE, DE \parallel AB,$$

$$\therefore DE \perp EC.$$

$$\begin{aligned} \therefore CD^2 &= DE^2 + CE^2 \\ &= AB^2 + (AE^2 + AC^2 - 2AC \cdot AE \cos 120^\circ) \\ &= 36 + 4 + 16 + 8 = 64 \end{aligned}$$

$$\therefore CD = 8$$

还可以这样想：

过 C 点作 $CF \perp$ 平面 Q 于 F ，过 D 点作 $DE \parallel AB$ ，交直线 FA 于 E ，连结 DF （请读者自己作图）.

$$\because CF \perp \text{平面 } Q \text{ 于 } F, AB \perp AC,$$

$$\therefore AB \perp EF \text{ (三垂线定理的逆定理),}$$

$$\therefore \angle CAE \text{ 是二面角 } P-\ell-Q \text{ 的平面角,}$$

$$\therefore \angle CAF = 180^\circ - \angle CAE = 60^\circ.$$

在 $\text{Rt}\triangle CAF$ 中，得

$$CF = AC \sin 60^\circ = 2\sqrt{3}, \quad AF = 2$$

在 $\text{Rt}\triangle FED$ 中，得

$$DF^2 = EF^2 + DE^2 = 16 + 36 = 52$$

在 $\text{Rt}\triangle CFD$ 中，得

$$CD^2 = CF^2 + FD^2 = 12 + 52 = 64$$

$$\therefore CD = 8.$$

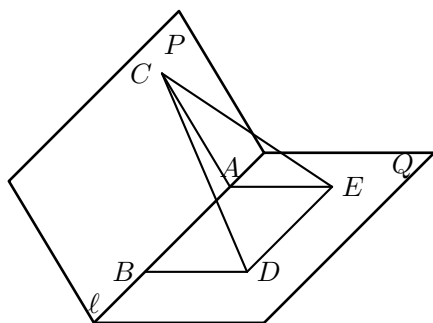


图 1.65

1.14 练习

1. 例 1.22 中“过 D 作 $DG \perp AB$ 于 G , 连 HG ”换为“过 H 在平面 ABH 内作 $HG \perp AB$ 于 G , 连 DG ”所得的 $\angle DGH$ 还是二面角 $D - AB - H$ 的平面角吗?
2. 一个平面垂直于二面角的棱, 它和二面角的两个面的交线所成的角就是二面角的平面角, 为什么?
3. 下列各题中, 用适当的方法作出二面角的平面角。
 - (1) 拿一张锐角三角形纸片 ABC , 以它的高 AD 为折痕, 折成一个二面角, 找出二面角 $B - AD - C$ 的平面角.
 - (2) 在 30° 的二面角的一个面内有一个点, 它到另一个面的距离是 10cm , 求它到棱的距离 (提示: 用三垂线定理作出二面角的平面角) .
 - (3) 自二面角内一点分别向两个面引垂线. 求证: 它们所成的角与二面角的平面角互补 (提示: 过这两条垂线的平面与二面角的棱垂直, 它与二面角的两个面的交线所成的角就是二面角的平面角) .
4. 总结作出二面角的平面角的方法。

1.15 两个平面垂直的判定

两个相交平面的位置关系, 可由它们所成的二面角的大小来描述, 现在我们来研究两个相交平面的特殊情况——垂直.

定义

两个平面相交, 如果所成的二面角是直二面角, 就说这两个平面互相垂直. 若平面 α 和 β 互相垂直, 记作 $\alpha \perp \beta$.

两个互相垂直的平面, 如果有一个是水平平面, 则把直立平面的一边画成和水平平面的某一边垂直. 如图 1.66.

除了定义以外, 还可怎样判定两个平面垂直呢? 我们知道, 判定面面关系, 往往利用线面关系.

两个平面垂直的判定定理

如果一个平面经过另一个平面的一条垂线, 那么这两个平面互相垂直.

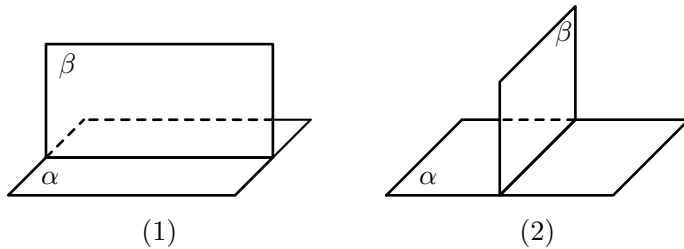


图 1.66

例 1.25 已知: $AB \perp \beta$, $AB \subset \alpha$ (如图 1.67). 求证: $\alpha \perp \beta$.

证明: 设 $AB \cap \beta = B$, $\alpha \cap \beta = CD$, 则 $B \in CD$.

$\therefore AB \perp \beta$, $CD \subset \beta$,

$\therefore AB \perp CD$.

在平面 β 内过点 B 作直线 $BE \perp CD$, 则 $\angle ABE$ 是二面角 $\alpha - CD - \beta$ 的平面角.

$\therefore AB \perp \beta$

$\therefore AB \perp BE$, $\angle ABE = 90^\circ$. 即二面角 $\alpha - CD - \beta$ 是直二面角.

$\therefore \alpha \perp \beta$.

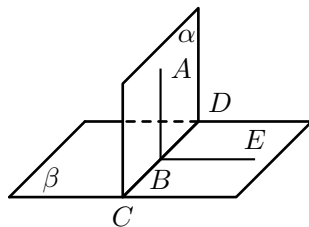


图 1.67

例 1.26 如图 1.68, 已知 P 是平面 α 外一点, $PA \perp \alpha$ 于 A , $BC \subset \alpha$, $PC \perp BC$ 于 C , 求证: 平面 $PBC \perp$ 平面 PAC .

分析: 欲证平面 PBC 上平面 PAC , 只需证其中一平面经过另一平面的垂线.

证明: $\therefore PA \perp$ 平面 α , $BC \subset \alpha$

$\therefore PA \perp BC$, 又 $PC \perp BC$.

$\therefore PA \cap PC = P$,

$\therefore BC \perp$ 平面 PAC .

又 $\therefore BC \subset$ 平面 PBC ,

$\therefore$ 平面 $PBC \perp$ 平面 PAC .

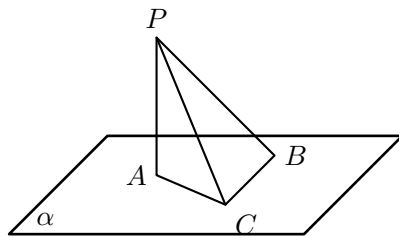
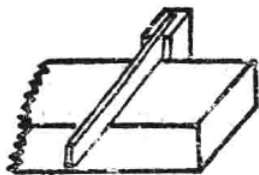


图 1.68

1.15 练习

1. 画互相垂直的两个平面、两两垂直的三个平面.

2. 如图, 检查工件的相邻两个平面是否垂直时, 只要用曲尺的一边紧靠在工件的一个面上, 另一边在工件的另一个面上转动一下, 观察尺边是否和这个面密合就可以了。为什么? 如果不转动呢?



第 2 题

3. 建筑工人在砌墙时, 依据直线和平面垂直的判定定理常用一端系有铅锤的线来检查所砌的墙面是否和地面垂直, 应怎样检查?

1.16 两个平面垂直的性质

由两个平面垂直可以推出什么样的“线面”关系和“线线”关系呢?

两个平面垂直的性质定理 1

如果两个平面垂直, 那么在一个平面内垂直于它们交线的直线垂直于另一个平面.

已知: 如图 1.69, $\alpha \perp \beta$, $\alpha \cap \beta = CD$, $AB \subset \alpha$, $AB \perp CD$.

求证: $AB \perp \beta$.

证明: 设 $AB \perp CD$ 于 B , 在平面 β 内, 过 B 作 $BE \perp CD$, 则 $\angle ABE$ 是二面角 $\alpha - CD - \beta$ 的平面角.

$$\because \alpha \perp \beta$$

$$\therefore AB \perp BE$$

由已知 $AB \perp CD$, 而 $CD \cap BE = B$,

$$\therefore AB \perp \beta.$$

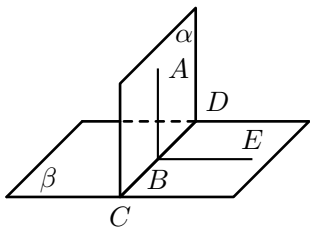


图 1.69

两个平面垂直的性质定理 2

如果两个平面互相垂直, 那么经过第一个平面内的一点垂直于第二个平面的直线, 在第一个平面内.

已知: $\alpha \perp \beta$, $A \in \alpha$, $AB \perp \beta$.

求证: $AB \subset \alpha$.

证明: 如图 1.70, 设 $\alpha \cap \beta = CD$. 在 α 内, 过点 A 作 $AB' \perp CD$. 根据定理 1, $AB' \perp \beta$.

因为过一点只有一条直线与平面 β 垂直, 所以 AB' 与直线 AB 是同一条直线.

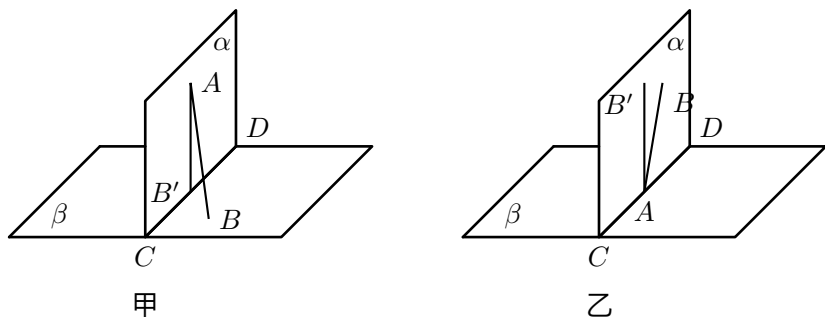


图 1.70

$$\because AB' \subset \alpha$$

$$\therefore AB \subset \alpha$$

例 1.27 已知 $\alpha \perp \gamma$, $\beta \perp \gamma$, $\alpha \cap \beta = a$ (如图 1.71). 求证: $\alpha \perp \gamma$.

证明: 在 a 上任取一点 A , 过 A 作直线 $a' \perp \gamma$.

$$\because \alpha \perp \gamma, A \in a$$

$$\therefore a' \subset \alpha$$

同理 $a' \subset \beta$

$$\therefore a' = \alpha \cap \beta.$$

$$\because a' \text{ 和 } a \text{ 重合而 } a' \perp \gamma$$

$$\therefore a \perp \gamma.$$

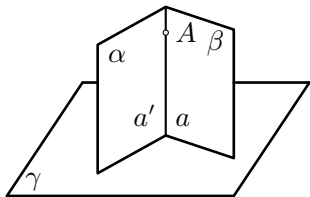


图 1.71

例 1.28 如图 1.72, D 为等边 $\triangle ABC$ 所在平面外一点, 已知 $AB = a$, $DC = \frac{1}{2}a$, $DA = DB = \frac{\sqrt{3}}{2}a$. 求 D 点到平面 ABC 的距离.

解: 取 AB 的中点 E , 连 DE 、 CE .

$$\because DA = DB$$

$$\therefore DE \perp AB$$

$$\because CB = CA$$

$$\therefore CE \perp AB, \text{ 而 } CE \cap DE = E$$

$$\therefore AB \perp \text{平面 } DEC$$

$$\therefore \text{平面 } DEC \perp \text{平面 } ABC.$$

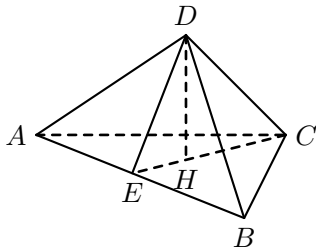


图 1.72

在平面 DEC 内过 D 作 $DH \perp EC$ 于 H , 则 $DH \perp$ 平面 ABC .

在 $\text{Rt}\triangle DAE$ 中

$$\because AD = \frac{\sqrt{3}}{2}a, AE = \frac{1}{2}AB = \frac{1}{2}a, AE \perp ED$$

$$\therefore DE = \frac{\sqrt{2}}{2}a$$

在等边 $\triangle ABC$ 中

$$\because AB = a, CE \perp AB$$

$$\therefore CE = \frac{\sqrt{3}}{2}a$$

在 $\triangle DCE$ 中

$$\because DC = \frac{1}{2}a, CE = \frac{\sqrt{3}}{2}a, DE = \frac{\sqrt{2}}{2}a$$

$$\therefore \angle CDE = 90^\circ$$

$$\therefore DH = \frac{DE \cdot DC}{CE} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}a \cdot \frac{1}{2}a}{\frac{\sqrt{3}}{2}a} = \frac{\sqrt{6}}{6}a$$

$$\therefore D \text{ 点到平面 } ABC \text{ 的距离是 } \frac{\sqrt{6}}{6}a.$$

例 1.29 已知两条异面直线 a, b 所成的角是 θ , AA' 是它们的公垂线段, 且长为 d , 若 $E \in a, F \in b$, 且 $A'E = m, AF = n$, 求 EF .

解: 过 A 作直线 $c \parallel a$, 因为 a, b 所成的角是 θ . 所以, b, c 所成的锐角或直角等于 θ .

在 a, c 确定的平面内, 过 E 点作 $EG \perp c$ 于 G , 则 EG 垂直 b, c 确定的平面 α

$$\therefore EG \perp GF, \text{ 且 } AG \parallel A'E,$$

$$\therefore AG = m.$$

(1) 若 $\angle GAF = \theta$, 如图 1.73, 则 $GF^2 = m^2 + n^2 - 2mn \cos \theta$.

$$\because EG \perp FG$$

$$\therefore EF^2 = GF^2 + EG^2.$$

$$\therefore EF = \sqrt{GF^2 + EG^2} = \sqrt{d^2 + m^2 + n^2 - 2mn \cos \theta}.$$

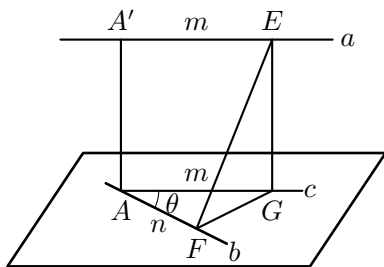


图 1.73

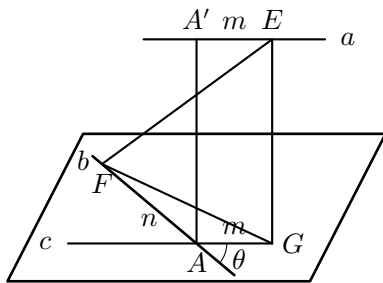


图 1.74

(2) 若 $\angle GAF = 180^\circ - \theta$. 如图 1.74. 则

$$\begin{aligned} GF^2 &= m^2 + n^2 - 2mn \cos(180^\circ - \theta) \\ &= m^2 + n^2 - 2mn \cos \theta \end{aligned}$$

$$\therefore EF = \sqrt{d^2 + m^2 + n^2 - 2mn \cos \theta}.$$

这就是异面直线上两点间的距离公式. 由式中可以看出, 当 $m = 0$, 且 $n = 0$ 时, EF 有最小值.

$$EF_{\min} = d$$

所以, 两条异面直线的距离是分别在两条异面直线上的两点间的距离中最小的.

1.16 练习

1. 三个两两垂直的平面的交线之间有何位置关系? 并证明你的结论.
2. 如果一条直线 ℓ 与平面 α 不垂直, 那么经过直线 ℓ 能否作一个平面 β , 使得 $\beta \perp \alpha$? 如果能作, 这样的平面有几个?
3. 在 60° 二面角的棱上, 有两个点 A, B , AC, BD 分别是在这个二面角的两个面内垂直于 AB 的线段, 已知: $AB = 4\text{cm}$, $AC = 6\text{cm}$, $BD = 8\text{cm}$. 利用异面直线上两点间距离公式求 CD .

习题五

A

1. 在给定的二面角 $\alpha - \ell - \beta$ 的两个面所在的平面内, 各画一条直线 a, b 使它们
 - (1) 平行;
 - (2) 相交;
 - (3) 是异面直线,
2. 求证: 若平面 $\alpha \cap \beta = m$, 且 $n \parallel a$, $n \parallel \beta$, 则 $n \parallel m$.
3. 若直线 $\ell \parallel$ 平面 α , $\ell \perp \beta$, 求证 $\alpha \perp \beta$.
4. 已知二面角 $\alpha - \ell - \beta$ 的度数为 θ ($0^\circ < \theta \leq 90^\circ$), $A \in \ell$, $B \in \ell$, $C \in \alpha$, C 在 β 上的射影为 C' .
求证: $S_{\triangle ABC'} = S_{\triangle ABC} \cdot \cos \theta$.

推广(1) 上题中, 若 $A \in \ell, B \notin \ell, B \in \alpha, B$ 在 β 上的射影为 B' ,

证明: $S_{\triangle A'B'C'} = S_{\triangle ABC} \cdot \cos \theta$.

推广(2) 上题中, 若 $\triangle ABC$ 在 α 内, A, B, C 三点都不在 ℓ 上, 它们在面 β 上的射影分别是 A', B', C' .

求证: $S_{\triangle A'B'C'} = S_{\triangle ABC} \cdot \cos \theta$.

5. 在一个斜坡上, 沿着与坡脚的水平线成 45° 角的直线上坡, 如果行走 40 米后升高了 14.14 米, 求坡面的倾斜度.
6. 在二面角的一个平面内有一点, 它到棱的距离等于它到另一个面的距离的 2 倍, 求这二面角的度数.
7. 在 45° 二面角的一个平面上的一点 A , 到另一个面的距离是 a , 求点 A 到棱的距离.
8. 自二面角内一点分别向两个面引垂线, 求证: 它们所成的角与二面角的平面角互补.
9. 在已知二面角内, 从二面角的棱出发的一个半平面内的任意一点, 到二面角两个面距离的比是一个常数.

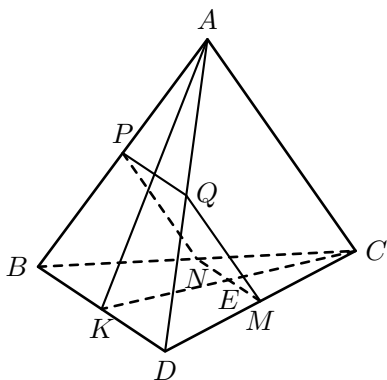
B

10. 以等腰直角三角形 ABC 斜边 BC 上的高 AD 为折痕, 使 $\triangle ABD$ 和 $\triangle ACD$ 折成相垂直的两个面.
求证: $BD \perp CD, \angle BAC = 60^\circ$
11. 已知二面角 $\alpha - AB - \beta$ 为 $120^\circ, AC \subset \alpha, BD \subset \beta$, 且 $AC \perp AB, BD \perp AB, AB = AC = BD = a$. 求 CD 的长.
12. 一条边长为 $2a$ 的线段, 夹在互相垂直的两个平面之间, 它和这两个面所成的角分别是 45° 和 30° , 求这条线段的两个端点在这两个平面的交线上的射影间的距离.
13. 一条直线与直二面角的两个面所成的角分别是 α 和 β . 求证: $\alpha + \beta \leq 90^\circ$.
14. 一个直二面角内一点到两个面的距离分别是 12cm 和 16cm, 求这点到二面角棱的距离.
15. 已知 AB 是圆 O 的直径, PA 垂直于圆 O 所在的平面, C 是圆周上不同于 A, B 的任一点. 求证: 平面 PAC 垂直于平面 PBC .

C

16. 若二面角 $\alpha - AB - \beta$ 的大小为 ω ($0^\circ < \omega < 90^\circ$), 点 $C \in \alpha$, 且 $\angle ACB = 90^\circ$, AC 和 BC 与平面 β 所成的角分别是 θ 和 φ ,
求证: $\sin^2 \omega = \sin^2 \theta + \sin^2 \varphi$.

17. 已知: 空间四边形 $ABCD$ 的各边边长相等, 且 M 、 N 、 P 、 Q , 分别是 DC , CB , BA , AD 的中点, K 为 BD 的中点.
求证: 平面 $MNPQ \perp$ 平面 AKC .

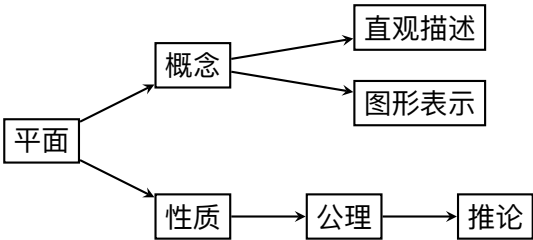
18. 已知三条射线 SA 、 SB 、 SC 所成的角 $\angle ASC = 45^\circ$, $\angle CSB = 45^\circ$, $\angle ASB = 60^\circ$.
求证: 平面 $SBC \perp$ 平面 SAC .
- 

第 17 题

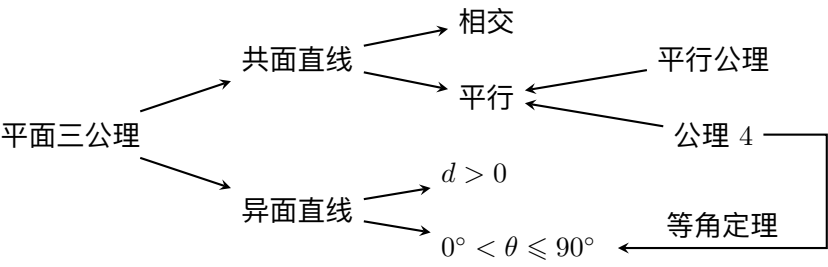
1.17 本章小结

1.17.1 各单元结构

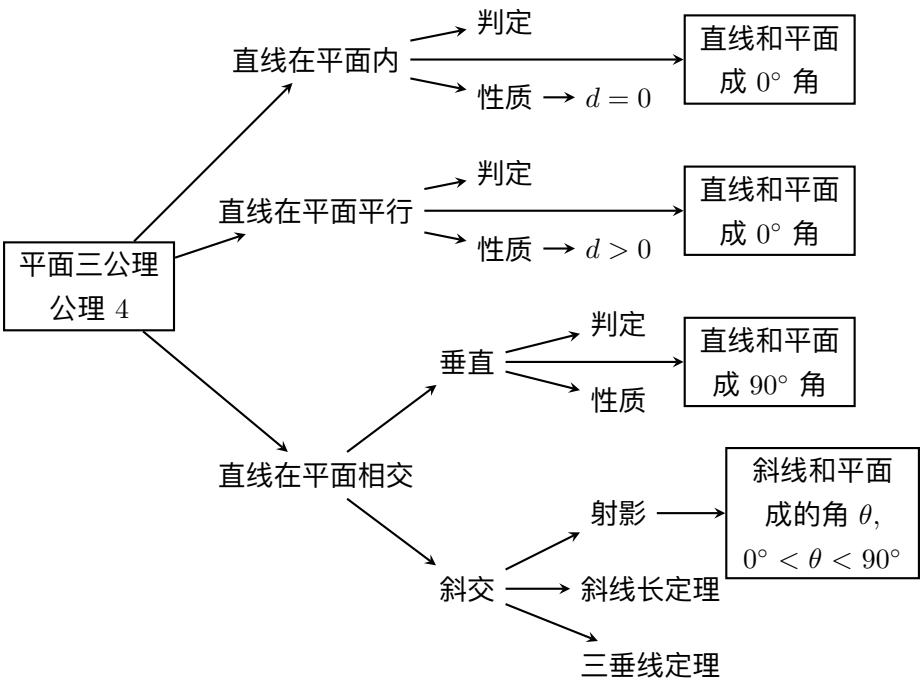
平面



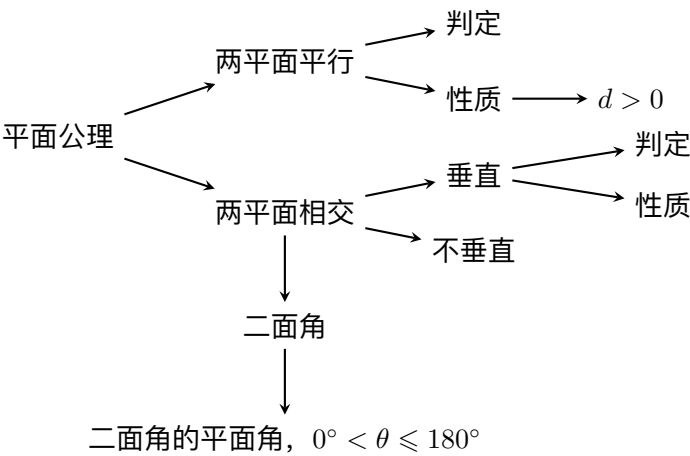
空间两条直线



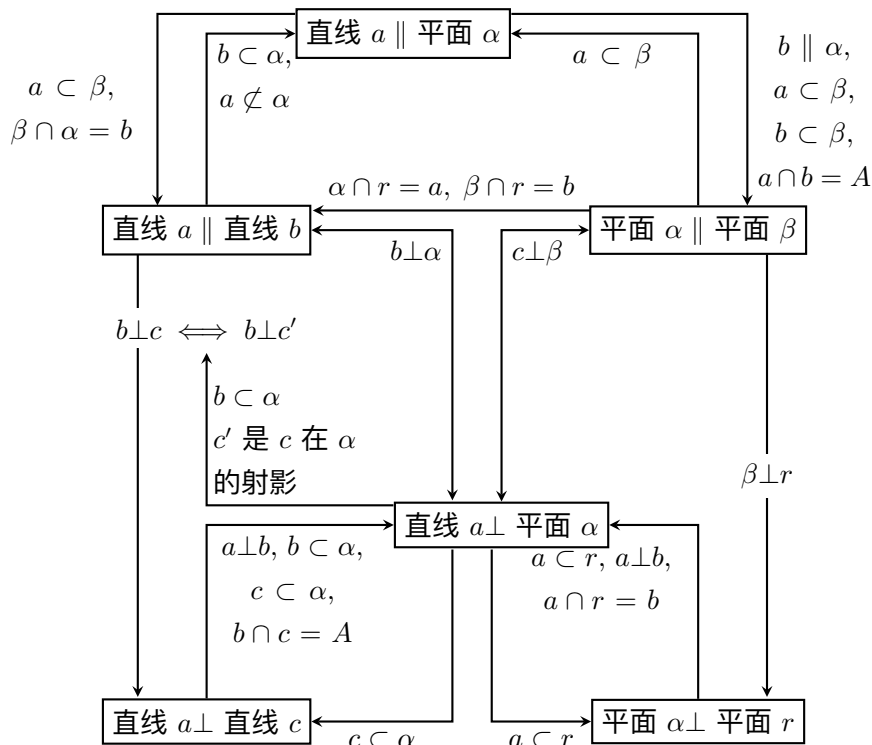
空间直线和平面



空间两个平面



1.17.2 直线、平面、平行、垂直关系定理的结构



1.17.3 几点说明

1. 本章研究了平面的基本性质，空间的点，直线、平面间的位置关系和用平面图形表示它们的方法。

本章的基本概念是点、直线、平面，它们之间的位置关系是用“距离”和“角”这两类概念来描述的，要想把握点与点，点与直线，点与平面的相互位置关系，只要知道它们的距离就可以了。要把握直线和直线，直线和平面，平面和平面之间的位置关系，只要知道它们所成的角和距离就可以了。

“平行”和“垂直”可以看做所成角的特殊情况，它们在定义和描述直线和直线，直线和平面，平面和平面之间的位置关系中起着重要作用，所有有关角和距离的概念或定理都是和平行、垂直分不开的。抓住了“平行”和“垂直”，就抓住了位置关系的核心。

2. 从知识结构上看，本章首先研究了平面的基本性质，四个公理是本章内容的基础，然后由易到难顺序研究直线和直线，直线与平面，平面与平面的位置关系，我们是利用直线和直线的位置关系来定义和研究直线和平面的

位置关系的, 进而又利用直线和平面的位置关系来定义和研究平面和平面的位置关系.

反过来, 由“面面”关系又可进一步掌握“线面”关系, 由“线面、面面关系”又可进一步掌握“线线”关系, 这种“升维”和“降维”的方法, 是我们研究和解决问题的重要方法.

3. 立体几何与平面几何的关系:

- (1) 平面几何可看做立体几何的一部分, 当立体几何所研究的空间图形的所有元素都在同一平面内时, 就变成了平面几何, 它们的理论体系是一个, 立体几何的理论体系包含了平面几何的全部理论, 但更加完整和全面;
- (2) 对不在同一平面中的图形的问题都是借助或转化为平面的问题来解决的, 这种转化的最基本的依据就是四个公理;
- (3) 立体几何中有关“角”和“距离”的概念可以看做是平面几何中“角”和“距离”的概念在空间中的拓广. 有些定理也和平面几何中的定理相对应, 但是必须注意到由平面到空间这种考虑问题的“背景”的变化, 平面几何中的定理不能简单地在立体几何中套用, 即使在立体几何中仍然成立的命题, 也要重新证明才能使用. 在学完本章以后, 同学们会体会到立体几何的内容比平面几何更加丰富多彩.

复习题一

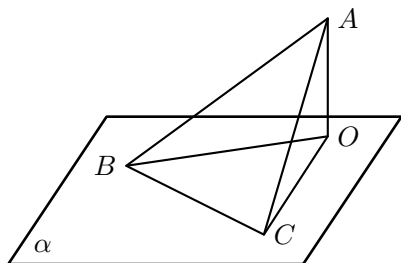
A

1. 判断下列各命题是否正确, 对正确的给以证明, 对错误的举出反例.

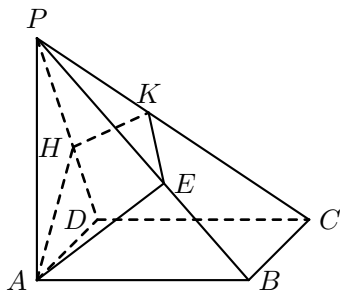
- (1) 两个平面有无数个公共点, 则这两平面重合; ()
- (2) 分别在两个平面内的直线一定是异面直线; ()
- (3) 平行于同一直线的两条直线平行; ()
- (4) 垂直于同一直线的两条直线平行; ()
- (5) 垂直于同一平面的两条直线平行; ()
- (6) 平行于同一平面的两条直线平行; ()
- (7) 垂直于同一直线的两个平面平行; ()
- (8) 平行于同一直线的两个平面平行; ()

- (9) 垂直于同一平面的两个平面平行; ()
- (10) 平行于同一平面的两个平面平行; ()
- (11) 经过一点和一个平面垂直的直线只有一条; ()
- (12) 经过一点和一条直线垂直的平面只有一个; ()
- (13) 经过一点和一个平面垂直的平面只有一个; ()
- (14) 经过一点和一条直线垂直的直线只有一条; ()
- (15) 直线 $a \perp$ 直线 b , 直线 $b \parallel$ 平面 α , 则 $a \perp \alpha$; ()
- (16) $a \parallel \alpha, b \parallel \alpha, a \subset \beta, b \subset \beta$, 则 $\beta \parallel \alpha$; ()
- (17) $a \parallel b, b \subset \alpha$, 则 $a \parallel \alpha$; ()
- (18) $a \parallel \alpha, b \subset \alpha$, 则 $a \parallel b$; ()
- (19) $\alpha \parallel \beta, a \subset \alpha$, 则 $a \parallel \beta$; ()
- (20) $\alpha \parallel \beta, a \subset \alpha, b \subset \beta$, 则 $a \parallel b$; ()
- (21) 如果四个点不共面, 则其中任何三点不共线; ()
- (22) 两条平行直线在同一平面上的射影平行; ()
- (23) $a \parallel b, a, c$ 是异面直线, 则 b, c 是异面直线; ()
- (24) $a \perp b, a \perp c, b \subset \alpha, c \subset \alpha$, 则 $a \perp \alpha$; ()
- (25) 过点 A 而平行于平面 α 的直线, 必在过点 A 而平行于平面 α 的平面内. ()
2. 求证: 分别过两异面直线中的一条直线, 而与另一条平行的两个平面互相平行。
3. AB 是平面 α 的斜线, AB' 是 AB 在 α 上的射影, $AC \subset \alpha$, 若 AB 和 α 成的角是 θ_1 , $\angle CAB' = \theta_2$, $\angle BAC = \theta$.
求证: $\cos \theta = \cos \theta_1 \cdot \cos \theta_2$.
4. 二面角 $\alpha - \ell - \beta$ 是 θ_1 , $A \in \ell, AC \subset \alpha$, AC 与 ℓ 的交角为 θ_2 , 设 AC 与 β 成的角为 θ .
求证: $\sin \theta = \sin \theta_1 \cdot \sin \theta_2$.
(提示: 分 $\theta < \theta_1 < \frac{\pi}{2}$, $\theta_1 = \frac{\pi}{2}$, $\frac{\pi}{2} < \theta_1 < \pi$ 三种情况)
5. 一直角三角形的两直角边为 a, b , 把这个三角形沿斜边上的高折成直二面角, 求两直角边这时夹角的余弦。

6. 把长、宽各为 4、3 的长方形 $ABCD$ 沿对角线 AC 折成直二面角, 求顶点 B 和 D 的距离.
7. 在空间四边形 $ABCD$ 中, 若 $AB \perp CD$, $AC \perp BD$, 求证: $AD \perp BC$.
8. 已知 $a \perp \alpha$, $\beta \perp b$, 且 a 、 b 不平行.
求证: α 、 β 必相交, 且交线必垂直于直线 a 和 b .
9. 已知: 直角三角形 BAC 中, $\angle BAC = 90^\circ$, $BC \subset$ 平面 α , $A \notin \alpha$, 点 A 在平面 α 的射影是点 O , 求 $\angle BOC$ 的范围.



第 9 题



第 10 题

10. 已知正方形 $ABCD$ 外一点 P (如图), $PA \perp$ 平面 $ABCD$, 若 $AK \perp PC$ 于 K , $KE \perp PC$ 交 PB 于 E , $KH \perp PC$ 交 PD 于 H ,
(1) 求证: A 、 E 、 K 、 H 四点共圆;
(2) 若 $PA = AB = 1$, 求四边形 $AEKH$ 的面积.
11. 平面 α 过 $\triangle ABC$ 的重心 G , 求证: 在平面 α 同侧的两个点到平面 α 的距离的和, 等于另一顶点到平面的距离
12. 已知二面角 $\alpha - AB - \beta$ 是直二面角, $P \in AB$, $PC \subset \alpha$, $PD \subset \beta$, 并且 $\angle CPB = \angle DPB = 45^\circ$, 求 $\angle CPD$ 的大小.
13. 已知平面 α 和空间两点 A 、 B , $A \notin \alpha$, $B \notin \alpha$. 在平面 α 内找一点 P , 使 $|AP - PB|$ 最大.
14. 已知二面角 $\alpha - \ell - \beta$, $A \in \alpha$, $B \in \beta$ 且 $A \notin \ell$, $B \in \ell$, 在 ℓ 上找一点 P , 使 $AP + PB$ 最小.
15. 在 120° 的二面角 $M - a - N$ 的两个面 M 和 N 内, 分别有点 A 和点 B , $AD \perp a$ 于 D , $BE \perp a$ 于 E , $AD = 2$, $BE = 4$, $AB = 10$. 求

- (1) AD 和 BE 成的角; (3) AB 和平面 N 所成角的正弦值。
(2) AB 和棱 a 所成角的正弦值;
16. 已知 P 是 $\triangle ABC$ 所在平面外的一点, 若 $AB = BC = CA = 1$, $PA = PB = PC = 1$, 求
- (1) 面 PAB 和面 PBC 的夹角; (3) P 点到面 ABC 的距离;
(2) PA 与 BC 的距离; (4) PA 与 BC 所成的角。
17. 正方形 $ABCD$ 的边长为 1. 分别取边 BC 、 CD 的中点 E 、 F , 连结 AE 、 EF 、 AF , 以 AE 、 EF 、 FA 为折痕, 折叠这个正方形, 使点 B 、 C 、 D 重合于一点 P . 求证:
- (1) $AP \perp EF$; (3) AP 与 EF 的距离是 $\frac{\sqrt{2}}{4}$.
(2) 平面 $APE \perp$ 平面 APF ;
18. 二面角 $A - BC - D$ 为 45° , P 为面 AC 内的一点, Q 为面 BD 内的一点. 已知直线 MQ 是直线 PQ 在平面 BD 内的射影, 并且 M 在 BC 上, 又设 PQ 与平面 BD 所成的角为 β , $\angle CMQ = \theta$ ($0^\circ < \theta < 90^\circ$), 线段 PM 的长为 a . 求线段 PQ 的长。
19. 在边长为 a 的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 求异面直线 B_1D 和 AC 所成的角及它们的距离。
20. AD 为 $\triangle ABC$ 中 BC 边上的高, 在 AD 上取 E 点, 使 $AE = \frac{1}{2}ED$, 过 E 作直线 MN 平行于 BC , 交 AB 于 M , 交 AC 于 N , 并将 $\triangle AMN$ 沿 MN 折起, 使 A 点到达 A' 的位置时, $\angle A'ED = 60^\circ$
求证: $EA' \perp$ 平面 $A'BC$.
21. 点 $A \notin \alpha$, 点 $B \notin \alpha$, 在平面 α 内找一点 C , 使 $AC + BC$ 最小。
22. 画图说明三个平面把空间分成多少部分。

第二章 多面体和旋转体

在第一章，我们研究了点、直线和平面的位置关系，主要是描述这些位置关系的概念及反映位置关系规律的一些公理和定理. 本章将以第一章的知识为基础，研究几何体.

什么是几何体呢?“对于一个物体，当我们只考虑它的形状和大小，而不考虑其他性质时，我们就说它是几何体. 几何体简称体。”体也可以看作空间的有限部分.

几何体的形状是各式各样的，我们先从简单的情况研究起，掌握了一些简单体的性质，就可以研究较为复杂的几何体了。

一、多面体

2.1 多面体

2.1.1 多面体的概念

由若干个平面多边形所围成的几何体，叫做**多面体**（图 2.1）. 这里的平面多边形，是指所有顶点都在同一平面内的多边形连同它的内部的平面部分.

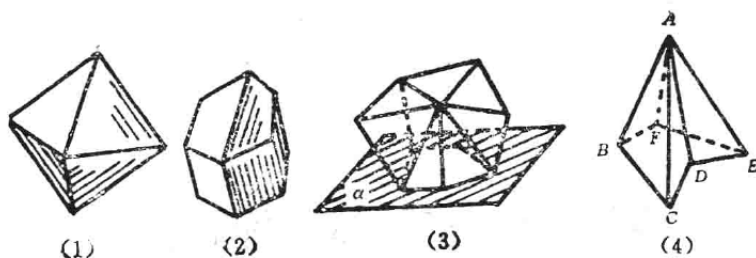


图 2.1

围成多面体的各个平面多边形，叫做**多面体的面**，每相邻两个面的公共边，

叫做**多面体的棱**. 棱和棱的公共端点叫做**多面体的顶点**, 连结不在多面体的同一面上的两个顶点的线段叫做**多面体的对角线**.

如果多面体对它的每一个面而言, 都在该面所在平面的同侧, 那么这类多面体叫做**凸多面体**. 如图 2.1 中的 (1)、(2)、(3) 都是凸多面体, 而 (4) 就不是凸多面体. 本教材研究的多面体, 只限于凸多面体. 并且以后说到多面体时, 都是指凸多面体而言.

一个多面体至少有四个面, 多面体按照它的面的个数分别叫做**四面体**、**五面体**、**六面体**等等.

多面体用表示它的各顶点的字母来表示, 如图 2.1 的 (4) 中的多面体, 记作多面体 $ABCDEF$.

2.1.2 多面体的表面展开图

把多面体沿着若干条棱剪开后, 多面体的各面就可展在一个平面上, 得到一个平面多边形, 这个平面多边形就叫做这个多面体的表面展开图.

由于剪开的棱的不同, 同一个多面体的表面展开图可以不是全等形. 但是, 无论怎样剪法, 同一个多面体的表面展开图的面积是一样的.

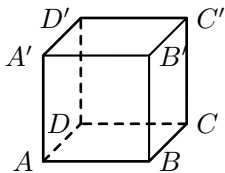


图 2.2

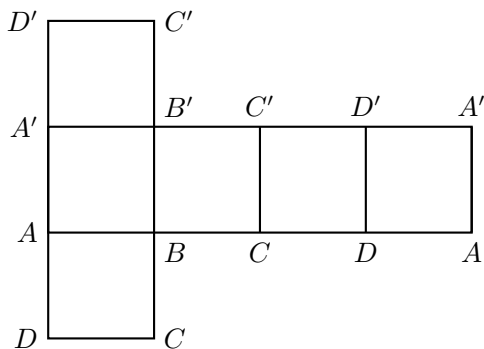


图 2.3

例如: 图 2.2 是正方体, 图 2.3 是它的一个表面展开图; 图 2.4 是正方形, 图 2.5 是正方体中过 A' 、 B' 、 C' 三点的平面切下的一个角的表面展开图.

图 2.5 中的展开图是沿多面体 $B'A'BC'$ 中的棱 $B'A'$, BB' 和 $B'C'$ 剪开的.

2.1 练习 1

画出长是 5, 宽是 4, 高是 3 的长方体的一个表面展开图.

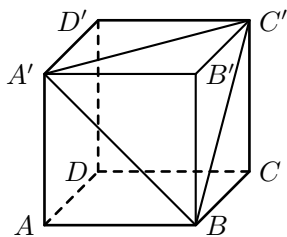


图 2.4

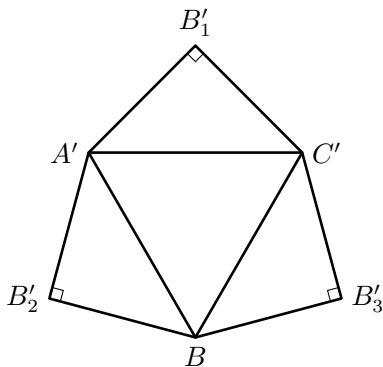


图 2.5

2.1.3 多面体的截面

一个平面截几何体，与几何体表面相交，由交线所围成的平面图形叫做这几何体的截面。

多面体的截面是一个平面多边形。画出多面体的截面就是画出这平面多边形的各边，要确定某个边所在的直线，只要知道这直线上的两个点。因此画多面体的截面关键是找截多面体的平面与多面体的面的公共点问题。

例 2.1 已知正方体 AC' (如图 2.6)， E 、 F 、 G 分别是 $A'B'$ 、 $B'B$ 、 $B'C'$ 各棱的中点，求作过这三点的截面。

分析： $\because E$ 、 F 、 G 三点不共线，

$\therefore$ 它们确定一个平面 M ，要作出平面 M 和正方体某个面的交线，只要找到它们的两个公共点。

解：作法： E 、 F 是平面 M 与面 $ABB'A'$ 的两个公共点，根据公理 2，这两个面的交线是直线 EF 。同理，直线 FG 、 GE 分别是平面 M 与平面 $B'BCC'$ 和平面 $A'B'C'D'$ 的交线。从而线段 EF 、 FG 、 GE 所围成的三角形 EFG 就是所求作的截面。

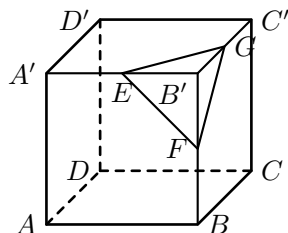


图 2.6

例 2.2 如图 2.7，已知正方体 AC' ， $M \in B'C'$ ， $N \in B'B$ ， $K \in AD$ ，求作过 M 、 N 、 K 的截面。

分析：设截面为 α ，我们就是要找到 α 与正方体有关面的两个公共点，画出它们的交线。正方体的各面在已知条件中只有面 $B'BCC'$ 与截面 α 有两个公共点 M 、 N 。

K 在面 $A'ADD'$ 和面 $ABCD$ 上，为了找到截面与这些面的另一公共点，我们还是要借助已知条件中给出的 M 、 N 的位置。因为直线 MN 在面 $BB'C'C$ 内，而平面 $BB'C'C \cap$ 平面 $ABCD = BC$ ，所以如果在 BC 上找到截面上的点就是找到了面 $ABCD$ 与截面的公共点。显然这点就是直线 MN 与直线 BC 的交点 P 。其余交点也可类似作出。

解：作法：

- (1) 作直线 MN ，设 $MN \cap BC = P$ 。
- (2) 连结 KP ，设 $KP \cap AB = R$ 。
- (3) 延长 PK 和 CD ，设 $PK \cap CD = Q$ 。又设 $MN \cap$ 直线 $C'C = T$ ， $QT \cap D'D = S$ ， $QT \cap D'C' = W$ 。
- (4) 连结 SK 、 WM ，则多边形 $MNRKSW$ 就是所求作的截面。

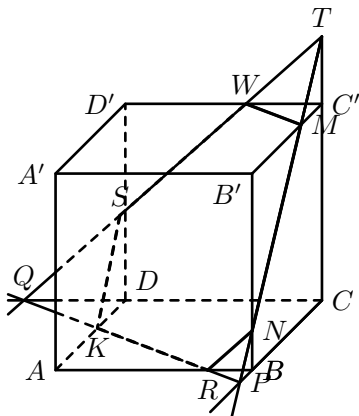


图 2.7

例 2.3 已知正方体 AC' 中， $E \in C'D'$ ， $F \in C'C$ ， $K \in AB$ ，且 $EC' = \frac{1}{3}C'D'$ ， $FC' = \frac{1}{3}CC'$ ， $AK = KB$ ，求作过 E 、 F 、 K 三点的截面。

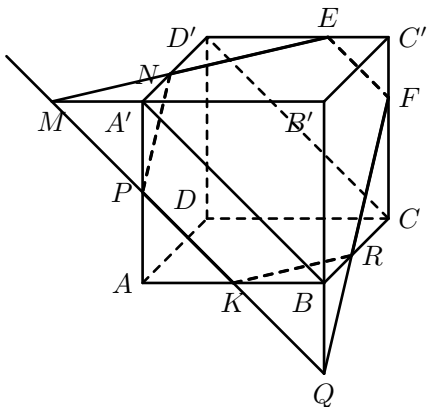


图 2.8

分析：如图 2.8，连 EF

$\therefore$ 面 $D'DCC' \parallel$ 面 $A'ABB'$

$\therefore$ 截面与它们的交线平行，

$\therefore EF \parallel CD'$ ， $CD' \parallel A'B$ ，从而

有下面作法：

解：作法：

- (1) 作 $KP \parallel A'B$ 交 $A'A$ 于 P ；
- (2) 设直线 $PK \cap B'B = Q$ ， $PK \cap A'B' = M$ ；

(3) 作直线 $EM \cap A'D' = N$, 直线 $QF \cap BC = R$;

(4) 连结 NP 、 KR 、 EF , 则多边形 $EFRKPN$ 为所求作的截面.

评述: 用例 2.2 的方法同样可作出这个截面, 那就要首先找出直线 EF 与 DC 、 DD' 的交点.

例 2.4 如图 2.9, 已知多面体 $ABCDE$, $P \in ED$, $Q \in CD$, 求作过 PQ 而平行于 AB 的截面.

分析: 因为所作的截面要平行于 AB , 则 AB 一定要平行这截面中的某一条直线. 只要作出这条直线, 截面就可确定.

$\because AB \subset \text{平面 } ABD$, 而 $PQ \cap \text{平面 } ABD = K$, K 在截面中, 过 K 作平行于 AB 的直线 KM . 设 $KM \cap AD = M$, 从而得到截面三角形 MPQ .

解: 作法:

- (1) 连结 BD 、 PQ 设 $BD \cap PQ = K$.
- (2) 过 K 作 $KM \parallel AB$ 交 AD 于 M .
- (3) 连结 PM 、 MQ , 则三角形 MPQ 为所求作的截面.

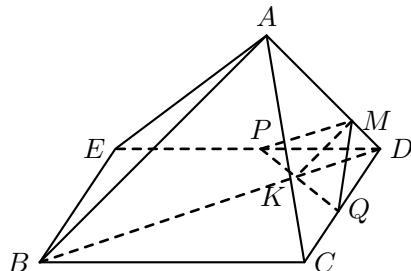


图 2.9

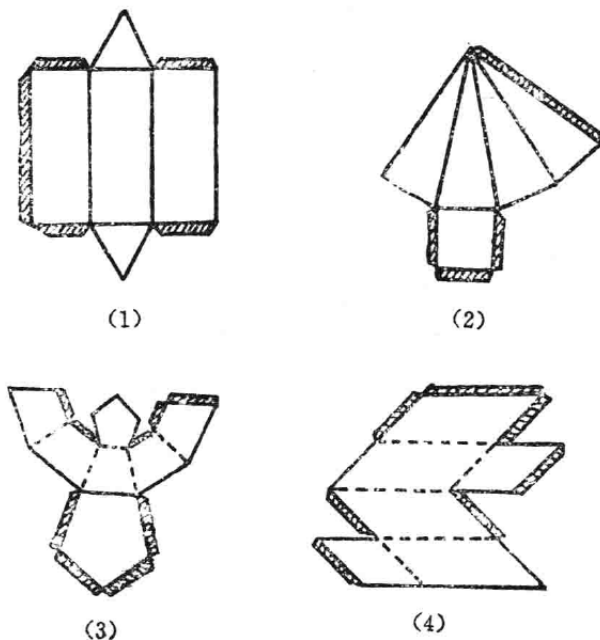
2.1 练习 2

1. 为什么一个多面体至少有四个面?
2. 画出若干个凸多面体, 数出它们的顶点数、棱数和面的个数. 对任何凸多面体来说, 这三个数之间有着一种固定的关系, 你能找出这个关系吗? (提示: 计算: 顶点数 + 面数 - 棱数 = ?)
3. 如果用一个平面去截正方体, 截面可能是几边形?

习题一

A

1. 用较硬的纸按下图的样子按 1:5 的比例尺画好, 剪下. 再把它沿虚线折起来粘好 (阴影部分粘合), 做成多面体模型.



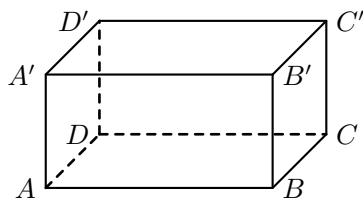
第 1 题

2. 如图, 已知长方体 $ABCD - A'B'C'D'$, 按下列要求画出它的表面展开图

(1) 剪开棱 AB 、 AD 、 AA' 、 $A'D'$ 、 BC 、 BB' 、 $B'C'$;

(2) 剪开棱 AB 、 $A'B'$ 、 AA' 、 BC 、 $B'C'$ 、 AD 、 $A'D'$;

(3) 剪开棱 AA' 、 $A'B'$ 、 DD' 、 $A'D'$ 、 BB' 、 CC' 、 $C'D'$.



第 2 题

B

3. 已知正方体 $ABCD - A'B'C'D'$, 画出符合下列条件的截面, E 、 F 分别是 AB 、 BC 的中点:

(1) 过 D_1 、 E 、 F 作截面;

(4) 过点 F 和棱 $A'D'$;

(2) 过 E 、 F 和 DD_1 的中点 M ;

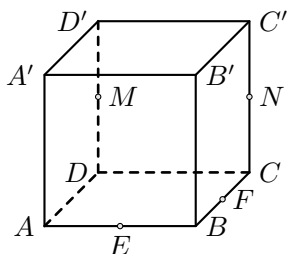
(5) 过 E 、 F 和 A' ;

(3) 过点 E 和棱 $A'D'$;

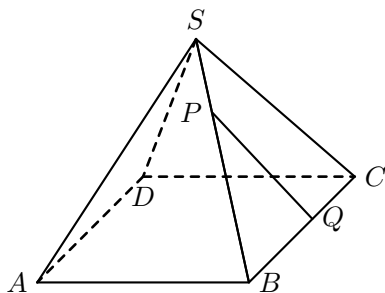
(6) 过 E 、 F 和 $C'C$ 的中点 N .

4. 已知多面体 $S - ABCD$, 面 $ABCD$ 是正方形, $SA = SB = SC = SD$, $P \in BS$, $Q \in BC$:

- (1) 过 PQ 作平行于 AB 的截面;
- (2) 过 PQ 作垂直于面 $ABCD$ 的截面.



第 3 题



第 4 题

2.2 棱柱

2.2.1 棱柱的概念和性质

一个多面体, 如果有两个面互相平行, 而其余各面都是四边形, 并且每相邻两个四边形的公共边都互相平行, 这样的多面体叫做**棱柱** (图 2.10). 这两个互相平行的面叫做棱柱的**底面**, 简称**底**; 而其余各面叫做棱柱的**侧面**; 两个侧面的公共边叫做棱柱的**侧棱**; 两个底面所在平面的公垂线段叫做棱柱的**高** (两个底面间的距离也简称高). 过棱柱的不相邻两侧棱的截面叫做棱柱的**对角面**. 如图 2.10 中的棱柱, 多边形 $ABCDE$ 和 $A'B'C'D'E'$ 是底面, 四边形 $ABB'A'$, $BCC'B'$ 等是侧面, $A'A$ 、 $B'B$ 等是侧棱, $H'H$ 是高, 截面 $B'BDD'$ 是对角面.

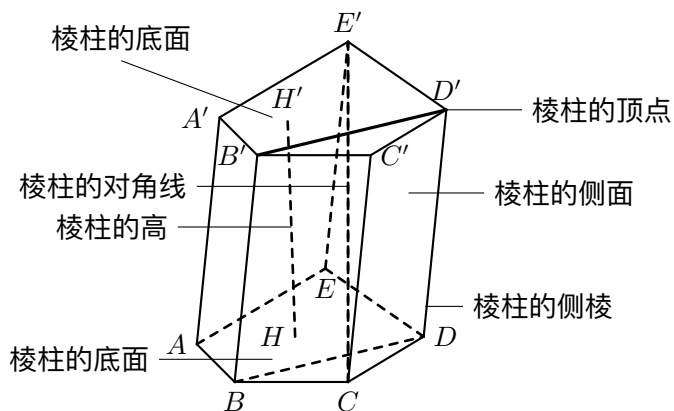


图 2.10

棱柱用表示底面各顶点的字母来表示,如图 2.2 中的棱柱、记作棱柱 $ABCDE-A'B'C'D'E'$, 或者用表示一条对角线端点的两个字母来表示. 例如, 棱柱 AC' .

侧棱不垂直于底面的棱柱叫做**斜棱柱**(图 2.10); 侧棱垂直于底面的棱柱叫做**直棱柱**(图 2.11 甲乙). 底面是正多边形的直棱柱叫做**正棱柱**(图 2.11 丙).

棱柱的底面可以是三角形、四边形、五边形、……, 我们把这样的棱柱分别叫做**三棱柱**(图 2.11 甲)、**四棱柱**(图 2.11 乙)、**五棱柱**(图 2.11 丙)、……

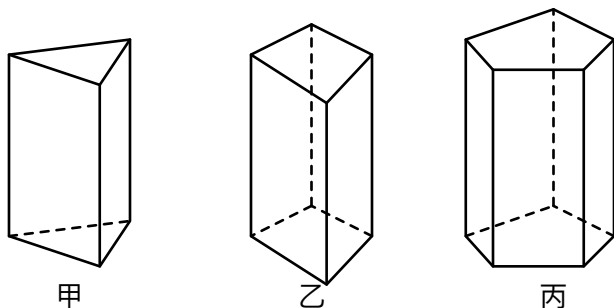


图 2.11

根据棱柱的定义, 容易得到棱柱具有下列性质:

- (1) 棱柱的侧棱都相等, 侧面是平行四边形; 直棱柱的每个侧面都是矩形; 正棱柱的各个侧面都是全等的矩形.

事实上, 棱柱的每个侧面都具有两条平行的侧棱, 又每个侧面与两个平行底面的交线互相平行 (平行平面的性质), 所以每个侧面是平行四边形, 并且各条侧棱都相等, 直棱柱的每条侧棱都垂直于底面, 也就垂直于侧面与底面的交线. 由于有一个角是直角的平行四边形是矩形, 所以直棱柱的侧面是矩形. 由于正棱柱的底面是正多边形, 所以正棱柱的各个侧面是长宽分别相等的矩形, 即它们是全等的矩形

- (2) 棱柱的两个底面与平行于底面的截面是全等的多边形 (图 2.12 甲).

- (3) 过棱柱的不相邻的两条侧棱的截面是平行四边形 (图 2.12 乙).

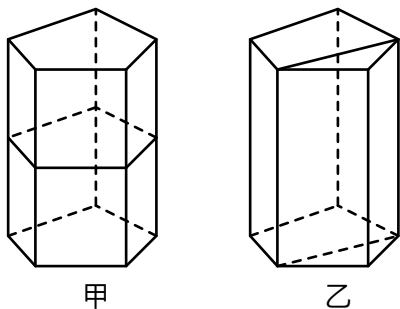


图 2.12

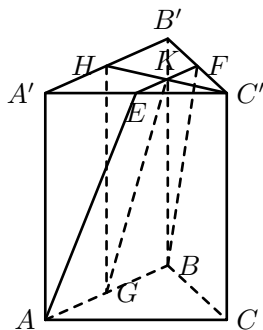


图 2.13

例 2.5 正三棱柱 $ABC - A'B'C'$ 中, 底面边长是 a , 侧棱长是 b , E 是 $A'C'$ 的中点, 求过 A 、 B 、 E 三点的截面的面积.

分析: 过 A 、 B 、 E 三点的截面, 就是 A 、 B 、 E 三点所确定的平面 (因为它们不共线) 与棱柱的某些面相交所得交线所围成的平面图形. 因为棱柱各面都是平面图形, 所以交线都是线段, 截面是多边形. 只要求得截面多边形的各个顶点, 截面就可作出. 因为棱柱上、下底面平行, 所以截面在上、下底面中的两个边应该平行.

解: 过 E 作 $EF \parallel A'B'$ 交 $B'C'$ 于 F , 连结 BF 、 AE .

$\therefore$ 面 $ABC \parallel$ 面 $A'B'C'$, 则梯形 $EFBA$ 是所求的截面.

取 AB 的中点 G , $A'B'$ 的中点 H , 连结 HG , 则 $HG \parallel A'A$,

$\therefore HG \perp$ 平面 $A'B'C'$, 且 $C'H \perp A'B'$.

$\therefore EF \parallel A'B'$

$\therefore C'H \perp EF$, 设 $EF \cap C'H = K$, 由三垂线定理, $EF \perp KG$, 在 $\text{Rt}\triangle GHK$ 中, $HG = AA' = b$, E 是 $A'C'$ 中点, $EF \parallel A'B'$

$$\therefore KH = \frac{1}{2}HC' = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}a = \frac{\sqrt{3}}{4}a$$

$$\therefore GK = \sqrt{GH^2 + HK^2} = \sqrt{b^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{4}a\right)^2} = \frac{1}{4}\sqrt{3a^2 + 16b^2}$$

$$\begin{aligned} \therefore S_{EFBA} &= \frac{1}{2}(AB + EF) \cdot KG = \frac{1}{2}\left(a + \frac{1}{2}a\right) \cdot \frac{1}{4}\sqrt{3a^2 + 16b^2} \\ &= \frac{3a}{16}\sqrt{3a^2 + 16b^2} \end{aligned}$$

2.2 练习 1

1. 一个多面体要是棱柱，它需具有哪些条件？如果把“每相邻的两个四边形的公共边都互相平行”这一条件去掉行不行？
2. 计算：
 - (1) 六棱柱对角面的个数；
 - (2) 六棱柱对角线的条数。

2.2.2 平行六面体

现在研究四棱柱的特殊情形. 底面是平行四边形的四棱柱叫做**平行六面体** (图 2.14 甲). 侧棱与底面垂直的平行六面体叫做**直平行六面体** (图 2.14 乙). 底面是矩形的直平行六面体叫做**长方体** (图 2.14 丙), 棱长都相等的长方体叫做**正方体** (图 2.14 丁).

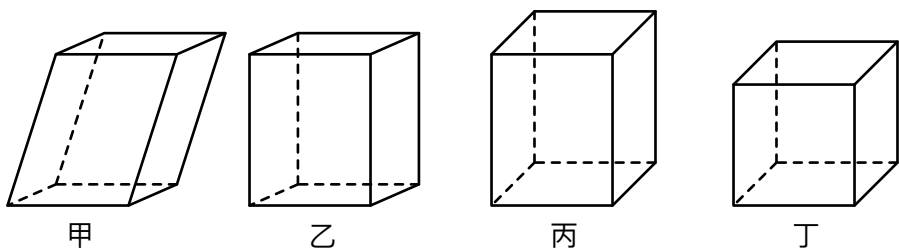


图 2.14

容易证明平行六面体具有下列性质：

性质

平行六面体任何相对两面各为互相平行并且全等的平行四边形.

因此，平行六面体的任何相对的两个面，都可看作底面. 另外根据长方体和正方体的定义可以得到，长方体的六个面都是矩形，正方体的六个面都是正方形.

定理

长方体一条对角线长的平方等于一个顶点上三条棱的长的平方和.

已知：长方体 AC' 中， $B'D$ 是一条对角线.

求证: $B'D^2 = AB^2 + BC^2 + BB'^2$.

分析: 从已知和求证两方面来看, 需要构成以 $B'D$ 为斜边的直角三角形, 这只要连出一条以 D 或 B' 为顶点的面的对角线即可.

证明: 连结 DB . 在长方体 AC' 中, $BB' \perp$ 平面 $ABCD$, $DB \subset$ 平面 $ABCD$.

$$\therefore BB' \perp DB$$

$$\therefore B'D^2 = DB^2 + B'B^2$$

又 $ABCD$ 是矩形,

$$\therefore DB^2 = AB^2 + BC^2,$$

$$\therefore B'D^2 = AB^2 + BC^2 + B'B^2.$$

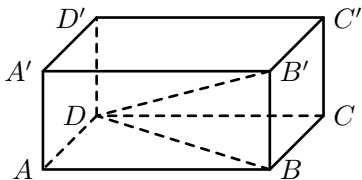


图 2.15

推论 1

长方体的四条对角线等长.

推论 2

棱长为 a 的正方体的对角线长是 $\sqrt{3}a$.

例 2.6 长方体的一条对角线与一个顶点上的三条棱所成的角分别是 α 、 β 、 γ .

求证: $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$

分析: 只要用长方体的棱与对角线表示出 $\cos \alpha$ 、 $\cos \beta$ 、 $\cos \gamma$, 再用已学过的长方体的对角线与共顶点的三条棱长的关系即可证明.

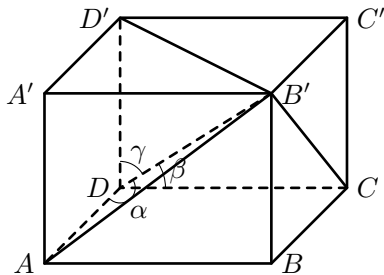


图 2.16

证明: 连结 AB' 、 $B'C$ 、 $B'D'$

$\therefore$ 在长方体 AC' 中, $\triangle B'DA$ 、 $\triangle B'DC'$ 、 $\triangle B'DD'$ 都是直角三角形.

$$\therefore \cos \alpha = \frac{DA}{DB'}, \quad \cos \beta = \frac{DC}{DB'}, \quad \cos \gamma = \frac{DD'}{DB'}$$

把上述三个等式两边同时平方后相加, 得

$$\therefore \cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = \frac{DA^2 + DC^2 + DD'^2}{DB'^2} = \frac{DB'^2}{DB'^2} = 1$$

例 2.7 已知长方体 AC' , $BC = a$, $BB' = b$, 求棱 AB 与平面 $A'DCB'$ 的距离.

分析: 由长方体的性质, 可得: $AB \parallel$ 平面 $A'C$, $AB \perp$ 平面 $B'C$. 设平面 $A'C \cap$ 平面 $B'C = B'C$, 则 B 点到 $B'C$ 的距离即 AB 与面 $A'C$ 的距离.

解: $\because AB \parallel A'B'$

$\therefore AB \parallel$ 平面 $A'DCB'$

$\therefore AB$ 上各点到平面 $A'DCB'$ 的距离相等.

$\because$ 长方体中, $A'B' \perp$ 面 $B'BCC'$. 而 $A'B' \subset$ 平面 $A'DCB'$

$\therefore$ 平面 $A'DCB' \perp$ 平面 $B'BCC'$

作 $BE \perp B'C$ 于 E .

$\because$ 平面 $A'DCB' \cap$ 平面 $B'BCC' = B'C$,

$\therefore BE \perp$ 平面 $A'DCB'$, 则 BE 是棱 AB 与平面 $A'DCB'$ 的距离.

在 $\text{Rt}\triangle B'BC$ 中, $BC = a$, $BB' = b$,

$$\therefore BE = \frac{BB' \cdot BC}{B'C} = \frac{ab}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

注意: 由例 2.7 可知, AB 与平面 $A'DCB'$ 的距离即异面直线 AB 、 $A'C$ 的距离.

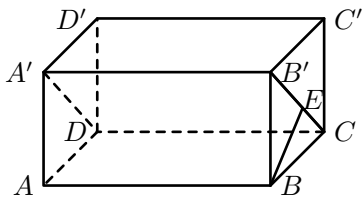


图 2.17

例 2.8 正方体 AC' 中, 棱长为 a .

(1) 求证: $D'B \perp$ 平面 $B'AC$.

(2) 平面 $B'AC$ 分 BD' 为 1:2 两部分.

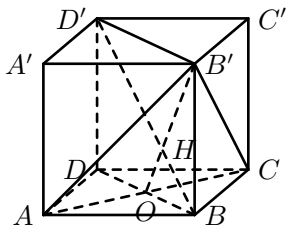


图 2.18

分析:

(1) 只要证明 $D'B$ 垂直于平面 $AB'C$ 内的两条相交直线. 由正方体性质易知 $D'D \perp$ 平面 AC , 且 $AC \perp DB$. 由三垂线定理易证 $D'B \perp AC$, 同理可证 $D'B \perp B'C$.

(2) 必须求出 BD' 与平面 $B'AC$ 的交点, 这只要找出含有 $D'B$ 的平面与平面 $B'AC$ 的交线即可. 这交线与 $D'B$ 的交点即是所求的点.

证明:

(1) 正方体 AC' 中, $D'D \perp$ 平面 $ABCD$. DB 是 $D'B$ 在平面 $ABCD$ 中的射影, 而 $ABCD$ 是正方形, $AC \perp BD$ 根据三垂线定理 $AC \perp D'B$.

同理 $B'C \perp D'B$, 而 $B'C \cap AC = C$

$\therefore D'B \perp$ 平面 $AB'C$.

(2) 设 $AC \cap DB = O$, 连结 $D'B'$, 则 $D'B \subset$ 平面 $D'DBB'$,

$\therefore O$ 点与 B' 点是平面 $D'DBB'$ 与平面 $AB'C$ 的两个公共点,

$\therefore$ 直线 OB' 是这两个面的交线, 设 $D'B \cap OB' = H$, 则 H 是 $D'B$ 与平面 $AB'C$ 的交点.

在 $\triangle D'HB'$ 和 $\triangle BHO$ 中, $OB \parallel \frac{1}{2}D'B$.

$\therefore \frac{BH}{HD'} = \frac{OB}{D'B'} = \frac{1}{2}$ 即平面 $B'AC$ 分 BD' 为 $1:2$ 两部分.

评述: 联系此例 (1) (2) 两个结论, 可推得下述结果:

1. 点 B 到平面 $AB'C$ 的距离是 $\frac{\sqrt{3}}{3}a$.
2. 点 D' 到平面 $A'DC'$ 的距离是 $\frac{\sqrt{3}}{3}a$.
3. 平行平面 $A'C'D$ 与 $AB'C$ 的距离是 $\frac{\sqrt{3}}{3}a$.
4. 异面直线 AC 与 $A'D$ 的距离是 $\frac{\sqrt{3}}{3}a$.
5. 二面角 $B' - AC - B$ 的大小是 $\arctan \sqrt{2}$.

2.2 练习 2

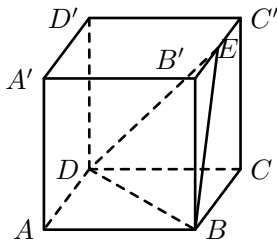
一、选择题 (每题仅有一个正确答案):

1. 在下列条件中使图形为长方体的是 ()
 - (A) 侧面都是矩形的四棱柱.
 - (B) 对角面是矩形的四棱柱.
 - (C) 对角线相等的平行六面体.
 - (D) 底面是矩形, 并且有两个侧面是矩形的四棱柱.
2. 设 $M = \{\text{正方体}\}$, $N = \{\text{长方体}\}$, $P = \{\text{直四棱柱}\}$, $Q = \{\text{正四棱柱}\}$, 则这些集合间的关系是 ()

- (A) $M \subset Q \subset N \subset P$. (C) $P \subset Q \subset N \subset M$.
 (B) $M \subset P \subset N \subset Q$. (D) $M \subset N \subset Q \subset P$.

3. 已知正三棱柱 $ABC - A'B'C'$, D' 为 $A'C'$ 中点, $AB = \sqrt{3}$, $AA' = 1$, 异面直线 AD' 和 BB' 间的距离是 ()

- (A) $\frac{6}{5}$. (C) $\frac{\sqrt{5}}{6}$.
 (B) $\frac{2\sqrt{21}}{7}$. (D) $\frac{3}{2}$.



第 4 题

4. 如图, 正方体 $ABCD - A'B'C'D'$ 中 E 是 BC 中点, 平面 BDE 与平面 $BB'C'C$ 所成二面角 α 的三角函数值是 ()

- (A) $\cot \alpha = \frac{2}{\sqrt{5}}$ (C) $\sin \alpha = \frac{1}{\sqrt{5}}$
 (B) $\cos \alpha = \frac{2}{\sqrt{5}}$ (D) $\tan \alpha = 2\sqrt{2}$

5. 已知某正方体对角线长为 a , 那么这正方体的表面积是 ()

- (A) $2\sqrt{2}a^2$ (B) $2a^2$ (C) $2\sqrt{3}a^2$ (D) $3\sqrt{2}a^2$

二、填空题:

6. 若长方体的一条对角线与一个顶点上的三条棱所成的角分别是 α, β, γ , 则

- (1) $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = \underline{\hspace{2cm}}$
 (2) $\sin^2 \alpha + \sin^2 \beta + \sin^2 \gamma = \underline{\hspace{2cm}}$

7. 若长方体的一条对角线与各面所成的角分别是 α, β, γ , 则

- (1) $\sin^2 \alpha + \sin^2 \beta + \sin^2 \gamma = \underline{\hspace{2cm}}$
 (2) $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = \underline{\hspace{2cm}}$

8. 以长方体的任意三个顶点为顶点的三角形若按角来分类, 它们是_____.

2.2.3 直棱柱直观图的画法

前面已经研究过水平放置的平面图形的直观图的斜二测画法. 几何体的直观图的画法规则, 与平面图形的画法相比, 只是多画一个与 x 轴、 y 轴都垂直的 z 轴, 并且平行于轴的线段的平行性和长度都不变. 在直观图上, 平面 $x'O'y'$ 表示水平平面, 平面 $y'O'z'$ 和 $z'O'x'$ 表示直立平面.

我们以正六棱柱为例, 说明直棱柱的直观图的斜二测画法.

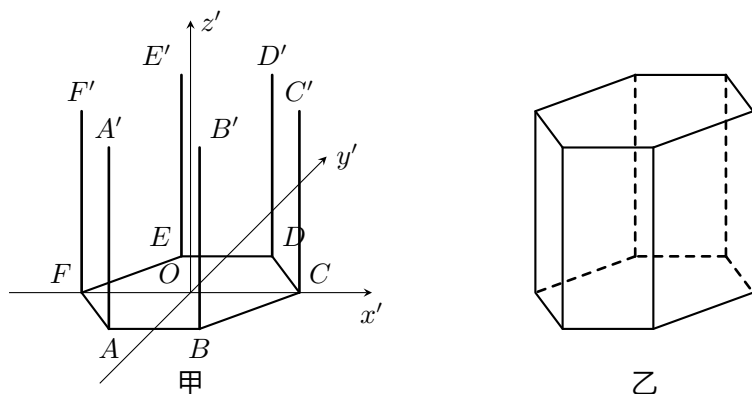


图 2.19

解：画法：

- (1) 画轴：画 x' 轴、 y' 轴、 z' 轴, 使 $\angle x'O'y' = 45^\circ$ (或 135°), $\angle x'O'z' = 90^\circ$ (图 2.19) .
- (2) 画底面：按 x' 轴、 y' 轴, 画正六边形的直观图 $ABCDEF$.
- (3) 画侧棱：过 A 、 B 、 C 、 D 、 E 、 F 各点分别作 z' 轴的平行线, 并在这些平行线上分别截取 AA' 、 BB' 、 CC' 、 DD' 、 EE' 、 FF' 都等于侧棱长.
- (4) 成图：顺次连结 A' 、 B' 、 C' 、 D' 、 E' 、 F' , 并加以整理 (去掉辅助线, 将被遮挡的部分改为虚线), 就得到正六棱柱的直观图.

2.2 练习 3

画一个底面边长是 3cm, 高是 4cm 的正三棱柱的直观图.

2.2.4 直棱柱的侧面展开图和直棱柱的侧面积

把直棱柱的侧面沿一条侧棱剪开后, 则侧面就可展在一个平面上, 因为直棱柱的侧面都是矩形, 且侧棱都相等, 所以直棱柱的侧面展开图是矩形. 这个矩形的一边是侧棱的长, 也就是直棱柱的高, 矩形的另一边的长是直棱柱底面多边形的周长. 如图 2.20.

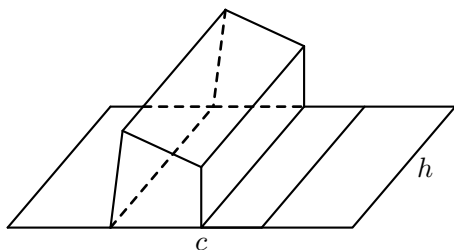


图 2.20

棱柱侧面展开图的面积就是棱柱的侧面积.

直棱柱的侧面展开图是矩形, 所以当它的底面周长是 c , 高是 h 时, 它的侧面积是

$$S_{\text{直棱柱侧}} = ch$$

另一方面, 棱柱的侧面积也就是它的各个侧面面积的和, 设直棱柱的底面多边形的边长分别是 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 高是 h , 因为它的各个侧面都是矩形, 所以各个侧面的面积分别是 $a_1h, a_2h, \dots, a_nh$.

$$\therefore S_{\text{直棱柱侧}} = a_1h + a_2h + \dots + a_nh = (a_1 + a_2 + \dots + a_n)h = ch$$

这里 c 是底面多边形的周长.

棱柱的全面积就是它的侧面积与两底面面积的和.

例 2.9 求证斜棱柱的侧面积等于它的直截面(垂直于侧棱的截面)的周长与侧棱长的乘积.

已知: 如图 2.21, 斜棱柱 $A_1''A_3'$ 的侧棱长是 ℓ , 直截面 $A_1A_2 \cdots A_n$ 的周长是 c_1

求证: $S_{\text{斜棱柱侧}} = c_1 \cdot \ell$

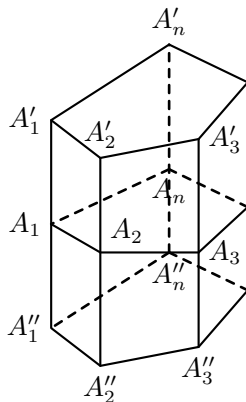


图 2.21

证明: 在斜棱柱 $A_1''A_3'$ 中

$\therefore A_1A_2 \cdots A_n$ 是直截面

$\therefore$ 棱柱 $A_1''A_3'$ 的侧棱都垂直于平面 $A_1A_2 \cdots A_n$, $A_1''A_1' \perp A_1A_2$.

$\therefore S_{\text{侧面}A_1'A_1''A_2'A_2'} = A_1''A_1' \cdot A_1A_2 = \ell \cdot A_1A_2$

同理: $S_{\text{侧面}A_2'A_2''A_3'A_3'} = \ell \cdot A_2A_3, \dots, S_{\text{侧面}A_n'A_n''A_1'A_1'} = \ell \cdot A_nA_1$

$$\begin{aligned} \therefore S_{\text{斜棱柱侧}} &= S_{\text{侧面}A_1'A_1''A_2'A_2'} + S_{\text{侧面}A_2'A_2''A_3'A_3'} + \cdots + S_{\text{侧面}A_n'A_n''A_1'A_1'} \\ &= \ell \cdot A_1A_2 + \ell \cdot A_2A_3 + \cdots + \ell \cdot A_nA_1 \\ &= \ell \cdot (A_1A_2 + A_2A_3 + \cdots + A_nA_1) = \ell \cdot c_1 \end{aligned}$$

评述:

1. 若认为斜棱柱 $A_1'A_3'$ 被直截面 $A_1A_2 \cdots A_n$ 分成上、下两部分, 只要将下面的那一部分上移, 使下底面 $A_1''A_2''A_3'' \cdots A_n''$ 与原上底面 $A_1'A_2'A_3' \cdots A_n'$ 重合, 这样重新对接成的几何体必是直棱柱, 并且它的侧面积与原斜棱柱的侧面积相等, 例 2.9 的实质是如何将“计算斜棱柱侧面积的问题”转化为求直棱柱侧面积的问题.
2. 这个方法与平面几何中在解决平面图形计算问题时所用的“出入相补”原理是一脉相承的 (图 2.22).

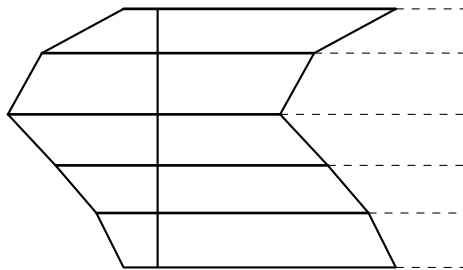


图 2.22

例 2.10 如图 2.23, 长方体 AC' 的高 $AA' = h$, $S_{\text{截面}ABCD} = Q$, $S_{\text{面}A'ACC'} = M$, 求长方体 AC' 的侧面积.

分析: 因为高已知, 要求侧面积, 只要求出底面矩形相邻边的长, 由已知它们可由解二元方程组得出.

解: 设底面 $ABCD$ 中 AB 、 BC 的长分别是 a 、 b , 则 $AC = \sqrt{a^2 + b^2}$, $ab = Q$

$$\therefore S_{\text{面}A'ACC'} = M, \quad AA' = h$$

$$\begin{aligned}
 \therefore AC &= \frac{M}{h} \\
 S_{\text{侧}} &= (2a + 2b)h = 2(a + b)h \\
 \therefore S_{\text{侧}}^2 &= 4(a^2 + b^2 + 2ab)h^2 \\
 &= 4(AC^2 + 2Q)h^2 \\
 &= 4\left(\frac{M^2}{h^2} + 2Q\right)h^2 \\
 &= 4(M^2 + 2Qh^2) \\
 \therefore S_{\text{侧}} &= 2\sqrt{M^2 + 2Qh^2}
 \end{aligned}$$

评述：在解的过程中，并没有求出 a 或 b 的表达式. 这里灵活应用了已知条件，使计算变得简单了.

例 2.11 如图 2.24 正三棱柱 AC' 的底面边长是 a , D 、 D' 是侧棱 AA' 上相距为 b 的两点, 过 D 和 D' 的两个互相平行的截面交 CC' 于 F 、 F' , 交侧棱 BB' 于 E 、 E' , 求此正三棱柱 AC' 的侧面夹在这两个平行截面间的部分的面积.

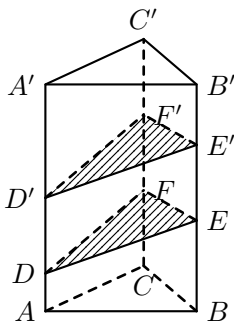


图 2.24

分析：这是求斜棱柱侧面积的问题.

解：两个截面之间的几何体可以看做是斜棱柱 $DEF-D'E'F'$, 它的侧棱长是 b , 它的直截面就是 $\triangle ABC$, 其周长是 $3a$, 根据公式 $S_{\text{斜棱柱侧}} = c_1 \ell$, 这里 $c_1 = 3a$, $\ell = b$

$$\therefore S = 3ab, \text{ 即所求平行截面间的侧面的面积为 } 3ab.$$

2.2 练习 4

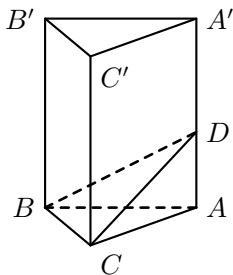
1. 一个斜棱柱的高是 h , 直截面的周长是 P , 侧棱和底面所成的角是 α , 则它的侧面积为_____.
2. 直三柱的三个侧面面积分别是 S_1 、 S_2 、 S_3 , 则与 S_3 的大小关系是_____.
3. 直平行六面体的底面是菱形, 过不相邻的两条侧棱的截面面积分别是 Q_1 、 Q_2 , 则它的侧面积是_____.
4. 长方体的三条棱长的比是 $1:2:3$, 全面积是 88cm^2 , 则这三条棱的长分别是_____.

5. 正三棱柱的每一条棱长都是 a , 则经过底面一边和相对侧棱一个端点的截面面积为_____.
6. 求证: 平行六面体的各对角线交于一点, 并且互相平分.

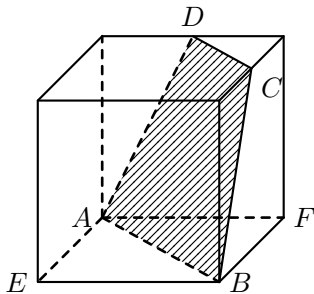
习题二

A

1. 底面是菱形的直棱柱, 对角线 $B'D$ 和 $A'C$ 的长分别是 9cm 和 15cm, AA' 的长是 5cm, 求它的底面积.
2. 正三棱柱底面边长 4cm, 过 BC 的截面交侧棱于 D , 若截面面积为 8cm^2 , 求这截面与底面 ABC 所成二面角的大小.



第 2 题



第 4 题

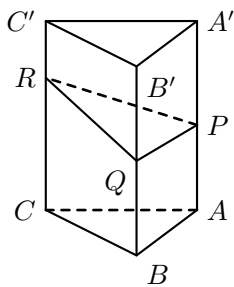
3. 在正三棱柱的一条侧棱上, 取距离等于 a 的两点, 过这两点作两个与所有的侧棱都相交的互相平行的截面, 如果正三棱柱的底面边长为 b , 求棱柱的侧面夹在这两个平行截面间的部分的面积.
4. 如图, 正方体的棱长为 a , C, D 分别是两条棱的中点.
 - (1) 试证 A, B, C, D 在同一平面内;
 - (2) 求截面 $ABCD$ 与正方体底面 $AEBF$ 成的二面角的余弦值.
5. 设正四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的高是 4, 底面一边长为 3, 求异面直线 BC 与 AC_1 的距离.
6. 正三棱柱底面一边长为 a , 侧棱长为 $\frac{a}{2}$, 过下底一边作一截面, 截面与底面所成的二面角 θ 的正切值为 m , 当 $m > \frac{\sqrt{3}}{3}$ 时, 求这截面的面积.

B

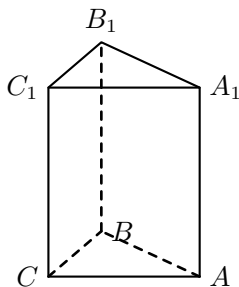
7. 今有一正六棱柱形的除锈滚筒, 筒长 1.6m , 底面外接圆半径是 0.46m , 制造这个滚筒 (两端是封闭的) 需要多少平方米铁板 (精确到 0.1m^2)? 并按 $1:20$ 的比例用纸板做出滚筒的模型.
8. 经过正四棱柱 AC' 的底面的一条对角线 AC 作一个平面平行于对角线 BD' , 交 DD' 于 P . 如果其底面边长为 a , 对角线 BD' 与底面所成的角是 θ , 求截面 ACP 的面积.
9. 斜三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 底面是边长为 a 的正三角形, 侧棱长等于 b , 侧棱 AA_1 与底面相邻两边 AB 、 AC 都成 45° 角. 求此三棱柱的侧面积.

C

10. 如图, $\triangle PQR$ 是直三棱柱 $ABC - A'B'C'$ 的截面, PS 和 AD 分别是 $\angle QPR$ 和 $\angle BAC$ 的平分线, 若 PS 平行于底面 ABC , 求证: $SD \parallel BB'$.



第 10 题



第 11 题

11. 设直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的侧棱长为 a , 底面 $\triangle ABC$ 中, $AC = BC = a$, $\angle ACB = 90^\circ$. 求:
- (1) 直线 A_1B_1 与 AC_1 所成的角;
 - (2) 直线 A_1B_1 与 AC_1 之间的距离.

2.3 棱锥和棱台

2.3.1 棱锥、棱台的概念和性质

棱锥的概念

有一个面是多边形，其余各面是有一个公共顶点的三角形的凸多面体叫做**棱锥**。其中的多边形叫棱锥的**底面**，其余各面叫棱锥的**侧面**，相邻侧面的公共边叫棱锥的**侧棱**，各个侧面的公共顶点叫棱锥的**顶点**。顶点到底面的距离叫做棱锥的**高**。

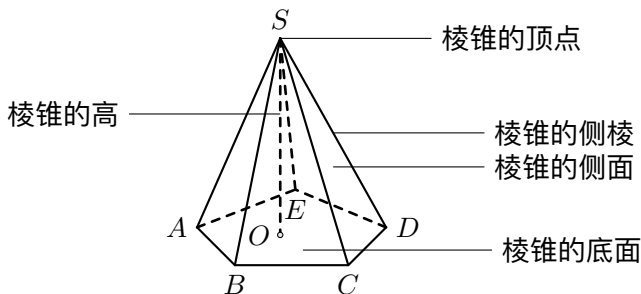


图 2.25

棱锥用表示顶点和底面各顶点的字母来表示，例如图 2.25 中的棱锥，记作棱锥 $S - ABCDE$ ，或者用表示顶点和底面一条对角线端点的字母来表示。例如棱锥 $S - AC$ 。

棱台的概念

用一个平行于棱锥底面的平面去截棱锥。底面和截面之间的部分叫**棱台**。原棱台的底面和截面分别叫做棱台的**下底面**和棱台的**上底面**，其他各面叫做棱台的**侧面**，相邻侧面的公共边叫做棱台的**侧棱**。上、下底面间的距离叫做棱台的**高**。

棱台用表示上、下底面各顶点的字母来表示。例如图 2.26 中的棱台，记作棱台 $A'B'C'D' - ABCD$ ，或用它的对角线端点的字母表示，如棱台 AC' 。

图 2.27 所示的几何体就不是棱台，从虚线可以看出，它不是由棱锥截来。

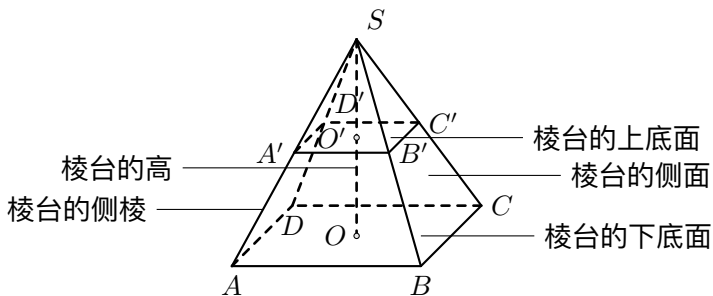


图 2.26

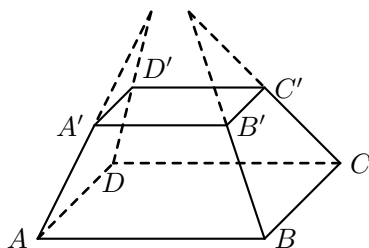


图 2.27

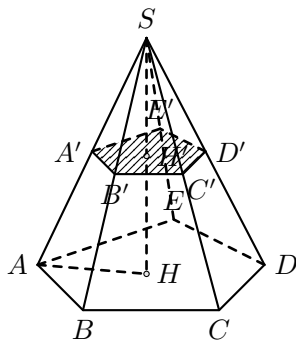


图 2.28

关于棱锥，有下面一个重要性质：

定理

如果棱锥被平行于底面的平面所截，则截得的小棱锥和原棱锥的对应侧面相似，底面相似，并且它们面积的比等于两个棱锥高的平方比。

已知：如图 2.28 在棱锥 $S-AC$ 中， SH 是高，截面 $A'B'C'D'E'$ 平行于底面，并且与 SH 交于 H' 。

求证： $\triangle SA'B' \sim \triangle SAB$, $\triangle SB'C' \sim \triangle SBC$, ..., $\triangle SE'A' \sim \triangle SEA$, 多边形 $A'B'C'D'E' \sim$ 多边形 $ABCDE$. 并且

$$\frac{S_{\triangle SA'B'}}{S_{\triangle SAB}} = \frac{S_{\triangle SB'C'}}{S_{\triangle SBC}} = \dots = \frac{S_{\triangle SE'A'}}{S_{\triangle SEA}} = \frac{S_{A'B'C'D'E'}}{S_{ABCDE}} = \frac{SH'^2}{SH^2}$$

证明：因为截面平行于底面，所以 $A'B' \parallel AB$, $B'C' \parallel BC$, ..., $E'A' \parallel EA$, $A'H' \parallel AH$.

$\therefore \angle A'B'C'$ 和 $\angle ABC$ 的两边分别平行且方向相同，

$\therefore \angle A'B'C' = \angle ABC$,

同理， $\angle B'C'D' = \angle BCD$, ..., $\angle E'A'B' = \angle EAB$

$\therefore \triangle SA'B' \sim \triangle SAB, \triangle SB'C' \sim \triangle SBC, \dots, \triangle SE'A' \sim \triangle SEA,$
 $\triangle SA'H' \sim \triangle SAH,$

$$\therefore \frac{SA'}{SA} = \frac{SB'}{SB} = \dots = \frac{SE'}{SE} = \frac{SH'}{SH} = \frac{A'H'}{AH}, \quad \frac{A'B'}{AB} = \frac{SA'}{SA}$$

$$\therefore \frac{SH'}{SH} = \frac{A'B'}{AB}$$

$\therefore$ 截面 $A'B'C'D'E' \sim$ 底面 $ABCDE$, 且

$$\frac{S_{\triangle SA'B'}}{S_{\triangle SAB}} = \frac{S_{\triangle SB'C'}}{S_{\triangle SBC}} = \dots = \frac{S_{\triangle SE'A'}}{S_{\triangle SEA}} = \frac{S_{A'B'C'D'E'}}{S_{ABCDE}} = \frac{A'B'^2}{AB^2} = \frac{SH'^2}{SH^2}$$

说明: 本定理所揭示的棱锥的性质对解决棱台的问题也非常有用.

例 2.12 设棱台的两底面面积分别是 S' 、 S , 它的中截面面积是 S_0 .

求证 $2\sqrt{S_0} = \sqrt{S'} + \sqrt{S}$.

证明: 设棱台的上、下底面对应边的边长分别是 a' 、 a , 中截面的边长对应的是 a_0 , 因为截面和两底面相似, 有

$$\frac{S'}{S_0} = \frac{a'^2}{a_0^2}, \quad \frac{S}{S_0} = \frac{a^2}{a_0^2}$$

$$\therefore \frac{\sqrt{S'}}{\sqrt{S_0}} = \frac{a'}{a_0}, \quad \frac{\sqrt{S}}{\sqrt{S_0}} = \frac{a}{a_0}$$

因为 a_0 是以 a' 和 a 为上、下底的梯形的中位线,

把上式两边分别相加得

$$\frac{\sqrt{S'} + \sqrt{S}}{\sqrt{S_0}} = \frac{a' + a}{a_0} = \frac{2a_0}{a_0} = 2$$

$$\therefore 2\sqrt{S_0} = \sqrt{S'} + \sqrt{S}$$

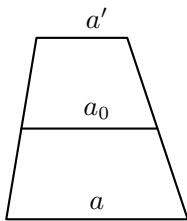


图 2.29

思考题

设棱台的上、下底面的面积分别为 S' 、 S , 平行于底的截面分棱台的高为 $m:n$, 求截面的面积 $S_{\text{截}}$. 若将此结果与平面几何的“若梯形的上、下底边的长分别为 a 、 b , 平行于底的直线分梯形的高为 $m:n$, 求此直线被梯形的两腰所截得线段的长”结果的解析表达式进行对比, 你能发现什么规律?

例 2.13 设三棱锥 $S-ABC$ 的底面为等腰直角三角形, $AB = CB$, $\angle ABC = 90^\circ$, $AC = 10$, 三棱锥的棱长 $SA = SB = SC = 13$, 求

(1) 顶点 S 到底面的距离;

(2) 侧棱 SB 与底面所成角 α 的正弦值;

(3) 二面角 $A-SB-C$ 的余弦值.

分析: 作出棱锥的高, 由已知, 侧棱都相等, 所以垂足是底面三角形外接圆的圆心. 下面只要解直角三角形即可. 要求二面角 $A-SB-C$ 的余弦值, 在这里就要作出二面角 $A-SB-C$ 的平面角.

解: 如图 2.30 所示.

(1) 过 S 作 $SO \perp$ 底 ABC 于 O , 连结 OB ,

则 $OB \perp SO$

$\therefore SA = SB = SC$

$\therefore O$ 为 $\triangle ABC$ 的外心.

又 $\therefore \angle ABC = 90^\circ$

$\therefore O$ 为 AC 的中点, $OB = \frac{1}{2}AC = 5$.

$$\begin{aligned}\therefore SO &= \sqrt{SA^2 - OB^2} \\ &= \sqrt{13^2 - 5^2} = 12\end{aligned}$$

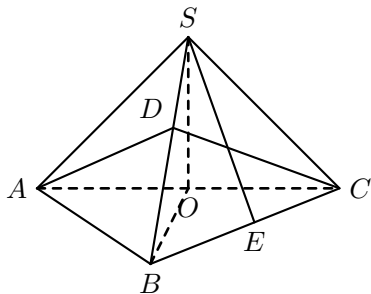


图 2.30

(2) $\therefore \angle SBO$ 是 SB 与底面 ABC 所成的角,

$$\therefore \sin \alpha = \sin \angle SBO = \frac{12}{13}$$

(3) 作 $CD \perp SB$ 于 D , 连结 AD .

由 $\triangle SAD \cong \triangle SCD$, 得 $AD = DC$, $AD \perp SB$.

$\therefore \angle ADC$ 为二面角 $A-SB-C$ 的平面角.

作 $SE \perp BC$ 于 E . 则

$$CD = \frac{SE \cdot BC}{SB} = \frac{5\sqrt{2} \sqrt{13^2 - \left(\frac{5\sqrt{2}}{2}\right)^2}}{13} = \frac{5\sqrt{313}}{13}$$

在 $\triangle ADC$ 中

$$\begin{aligned}\therefore \cos \angle ADC &= \frac{AD^2 + DC^2 - AC^2}{2AD \cdot DC} = \frac{2DC^2 - AC^2}{2DC^2} \\ &= 1 - \frac{1}{2} \left(\frac{AC}{DC} \right)^2 \\ &= 1 - \frac{338}{313} = -\frac{25}{313}\end{aligned}$$

$\therefore$ 二面角 $A-SB-C$ 的余弦为 $-\frac{25}{313}$.

评述：此处二面角 $A-SB-C$ 的平面角的作法是比较简单的. 这里利用了 $\triangle SAB$ 与 $\triangle SCB$ 全等这个特殊条件.

2.3 练习 1

一、选择题（每题仅有一个正确答案）：

1. 平行于三棱锥的两条相对棱的平面截三棱锥所得截面的形状是 ()

- (A) 任意四边形. (C) 平行四边形.
(B) 梯形. (D) 菱形.

2. 棱台中两条侧棱所在直线的位置关系是 ()

- (A) 可能是异面直线. (C) 可能是平行直线.
(B) 一定是异面直线. (D) 一定是相交直线.

3. 一个棱锥如果每条侧棱在底面的射影都相等, 每个侧面和底面所成的角也相等, 那么 ()

- (A) 它不是正棱锥. (C) 它不一定是正棱锥.
(B) 它一定是正棱锥. (D) 这样的棱锥不存在.

4. 设棱台的两底面积分别是 S_1 、 S_2 , 则它的中截面面积为 ()

- (A) $\frac{1}{2}(S_1 + S_2)$ (C) $\frac{1}{2} \left[\frac{1}{2}(S_1 + S_2) + \sqrt{S_1 S_2} \right]$
(B) $\sqrt{S_1 S_2}$ (D) $\sqrt{\frac{1}{2}(S_1 + S_2) \sqrt{S_1 S_2}}$

5. 三个侧面两两垂直的三棱锥, 它的顶点在底面内的射影是底面三角形的 ()

- (A) 外心. (B) 重心. (C) 内心. (D) 垂心.

二、解答题：

1. 举出几个具有棱锥、棱台形状的物体.

2. 一个多面体，有两个面互相平行，且这两个面是相似的矩形，其余各面都是等腰梯形，这多面体是棱台吗？请举例说明.
3. 一个凸多面体，除一个面以外，各面都是三角形，它是棱锥吗？
4. 棱台的上、下底面面积分别是 4 和 9，中截面（过高的中点而平行于底面的截面）的面积是 S_0 ，求 S_0 .
5. 一个三棱柱，在保持各棱完整的前提下，至少可以切割成几个三棱锥？
6. 把一个棱锥用平行于底面的平面截成棱台，使棱台上、下底面积的比为 1:2，求截平面的位置.
7. 棱锥的中截面把它截成两部分. 求这两部分的侧面积的比.
8. 在一个正四棱台内有一个以它的上底面为底面，下底面中心为顶点的棱锥. 如果棱台的上、下底面边长分别为 3cm 和 4cm，棱锥与棱台的侧面积相等，求棱台的高.

2.3.2 正棱锥、正棱台的概念和性质

棱锥根据底面多边形的边数（也是侧棱的棱数）分别称为**三棱锥**、**四棱锥**、**五棱锥**，……（如图 2.31）. 相应地，由它们截得的棱台分别叫做**三棱台**、**四棱台**、**五棱台**，……

下面我们将重点研究一类特殊的棱锥和棱台——**正棱锥**和**正棱台**。

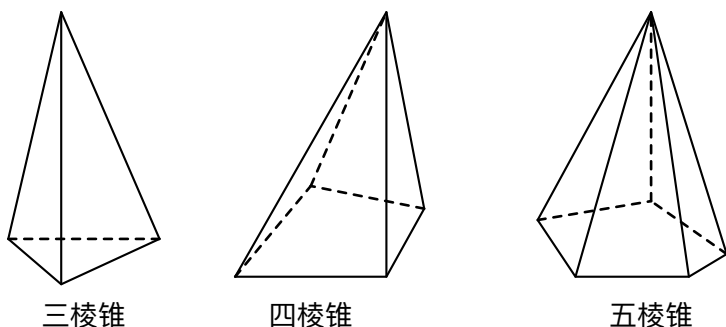


图 2.31

如果一个棱锥的底面是正多边形，并且顶点在底面的射影是底面中心，这样的棱锥叫做**正棱锥**. 由正棱锥截得的棱台叫做**正棱台**.

正棱锥有下面一些性质（这些性质的证明由读者完成）：

- (1) 各侧棱相等, 各侧面都是全等的等腰三角形. 各等腰三角形底边上的高相等 (它叫做正棱锥的斜高);
- (2) 棱锥的高、斜高和斜高在底面上的射影组成一个直角三角形; 棱锥的高、侧棱和侧棱在底面上的射影也组成一个直角三角形 (图 2.32).

正棱台有下面性质:

- (1) 正棱台的侧棱相等, 侧面是全等的等腰梯形, 各等腰梯形的高相等 (它叫做正棱台的斜高);
- (2) 正棱台的两底面以及平行于底面的截面是相似正多边形;
- (3) 正棱台的两底面中心连线、相应的边心距和斜高组成一个直角梯形; 两底面中心连线、侧棱和两底面相应的半径也组成一个直角梯形 (图 2.33).

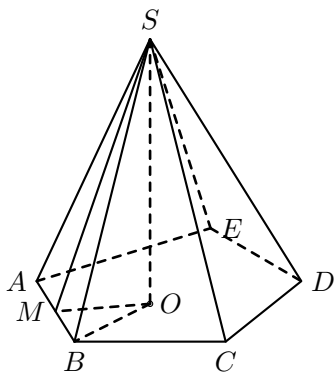


图 2.32

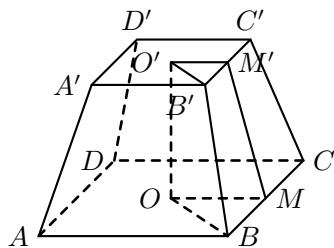


图 2.33

例 2.14 已知正四棱锥 $P-ABCD$ 相邻两个侧面所成的二面角为 120° , 底面边长为 a , 求它的高, 侧棱长和斜高.

解: 在侧面 PBC 内作 $BE \perp PC$ 于 E , 连结 DE , 因为正棱锥的各侧面是全等的等腰三角形. 所以 $DE = EB$ 且 $DE \perp PC$.

$\therefore \angle BED$ 是二面角 $B-PC-D$ 的平面角

$\therefore \angle BED = 120^\circ$

设 $AC \cap DB = O$, 又 $DE = EB$, $DO = OB$

$\therefore EO \perp DB$, 且 $\angle OEB = \frac{1}{2} \angle DEB = 60^\circ$

在 $\text{Rt}\triangle EOB$ 中,

$$\therefore OB = \frac{1}{2}BD = \frac{1}{2}\sqrt{2}a,$$

$$\therefore OE = OB \cdot \cot \angle OEB = \frac{\sqrt{6}}{6}a$$

$$CE = \sqrt{OC^2 - OE^2} = \sqrt{\frac{1}{2}a^2 - \frac{1}{6}a^2} = \frac{\sqrt{3}}{3}a$$

$$\therefore \text{侧棱 } PC = \frac{OC^2}{CE} = \frac{\sqrt{3}}{2}a$$

$$\text{高 } PO = \sqrt{PC^2 - OC^2} = \frac{1}{2}a$$

作 $PM \perp BC$ 于 M , 则斜高

$$PM = \sqrt{PC^2 - OM^2} = \frac{\sqrt{2}}{2}a$$

评述: $\because O$ 是正棱锥的底面中心,

$\therefore PO \perp$ 底面 ABC , 而 $AC \perp DB$, 由三垂线定理 $DB \perp PC$, 过 O 作 $OE \perp PC$ 于 E

连接 DE 、 EB , 则 $PC \perp$ 平面 DBE , 这样也可得到二面角 $B-PC-D$ 的平面角 $\angle BED$.

例 2.15 若正四棱台的上、下底面的边长分别为 1, 3, 侧棱与底面所成的角为 $\frac{\pi}{3}$. 求

- (1) 此正四棱台的斜高;
- (2) 侧面与底面所成角 α 的正切值.

解:

- (1) 如图 2.35 所示, 作 $B'H \perp OB$ 于 H , 则

$$\begin{aligned} OO' &= B'H = BH \cdot \tan \angle B'BO = (OB - O'B') \tan \frac{\pi}{3} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2}(BC - B'C') \cdot \sqrt{3} = \frac{\sqrt{6}}{2}(3 - 1) = \sqrt{6} \end{aligned}$$

作 $M'T \perp OM$ 于 T , 则

$$\begin{aligned} (M'M)^2 &= (O'O)^2 + (OM - O'M')^2 \\ &= 6 + \left(\frac{AB - A'B'}{2} \right)^2 = 6 + \left(\frac{3 - 1}{2} \right)^2 = 7 \end{aligned}$$

$\therefore M'M = \sqrt{7}$ 即此正四棱台的斜高.

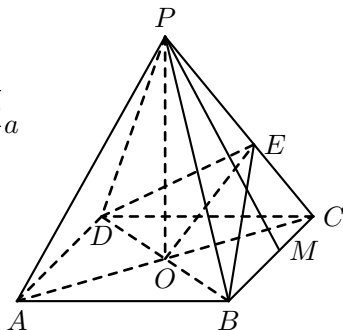


图 2.34

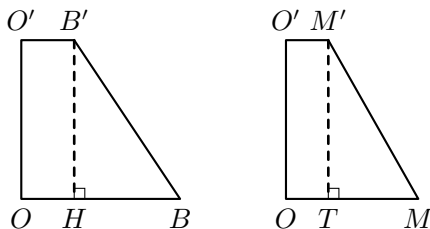


图 2.35

$$(2) \tan \alpha = \frac{M'T}{TM} = \frac{OO'}{OM - O'M'} = \frac{\sqrt{6}}{1} = \sqrt{6}$$

即侧面与底面所成角 α 的正切值为 $\sqrt{6}$.

评述: 有关正棱台的计算问题, 最终转化为解直角三角形. 特别应将已知量、未知量集中到以下三个直角三角形中:

1. 棱台的高、斜高和斜高在底面上的射影组成的直角三角形.
2. 棱台的高、侧棱和侧棱在底面上的射影组成的直角三角形.
3. 侧棱、侧棱在底边的射影和斜高组成的直角三角形.

思考题

正四棱台上、下底面边长分别为 b 、 a ($a > b > 0$), 侧棱和底面成的角为 α , 求它的斜高.

例 2.16 正三棱台上、下底面的边长分别为 a 、 b , 若侧面与底面新成二面角为 α , 求此正三棱台的高.

分析: 若过正三棱台的上、下底面的中心 O' 、 O 及一条侧棱 $A'A$ 作正三棱台的截面, 则这个截面将正三棱台的主要元素都包含在内, 如图 2.36, 在直角梯形 $O'ODD'$ 中, $O'D'$ 和 OD 都可求, 而 $\angle D'DA = \alpha$

$\therefore O'O$ 可求.

解: 留给读者, 作为练习.

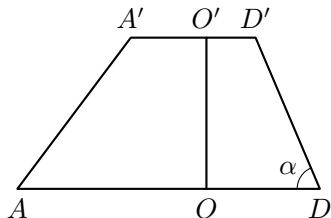


图 2.36

2.3 练习 2

一、选择题:

1. 一个正四棱锥的中截面面积是 9, 则它的底面边长是 ()

(1) $\frac{9}{4}$ (2) $\frac{3}{2}$ (3) 3 (4) 6

2. 正三棱锥底面边长是 4, 侧棱与底面成 60° 角, 过底面一边作一截面, 使其与底面成 30° 二面角, 则这截面面积是 ()

- (1) $4\sqrt{3}$ (2) $\frac{16}{3}$ (3) 6 (4) 8

3. 正三棱台两底边长分别是 2,6, 侧面和底面成 60° 角, 这棱台的高是 ()

- (1) 2 (2) $\frac{2}{3}$ (3) 6 (4) 4

4. 正四棱台的高为 17cm, 两底面边长分别为 4cm 和 16cm, 则它的侧面积为 ()

- (1) $50\sqrt{3}\text{cm}^2$ (3) $150\sqrt{3}\text{cm}^2$
(2) $100\sqrt{3}\text{cm}^2$ (4) $200\sqrt{3}\text{cm}^2$

5. 正棱锥的侧面积是底面积的二倍, 则侧面与底面成的二面角是 ()

- (1) 30° (2) 60° (3) 45° (4) 不确定

二、解答题.

1. 举例说明“底面是正多边形, 各侧面都是等腰三角形的棱锥, 不一定是正棱锥”.

2. 若正三棱锥的各棱长都是 1, 则相对棱的中点之间的距离是 $\frac{\sqrt{2}}{2}$, 为什么?

3. 求证正四棱锥相邻两个侧面所成的二面角的平面角一定是钝角.

4. 已知底面边长是 a , 高是 h , 求下列棱锥的侧棱长和斜高:

- (1) 正三棱锥; (2) 正四棱锥; (3) 正六棱锥。

5. 正四棱台 AC' 的高是 17cm, 两底面的边长分别是 4cm 和 16cm, 求这个棱台的侧棱长和斜高.

6. 已知上、下底面边长和侧棱的长分别是 a , b , c , 求下面各棱台的高和斜高:

- (1) 正三棱台; (2) 正四棱台; (3) 正六棱台.

7. 求正十棱锥相邻两侧面的二面角的取值范围。

2.3.3 正棱锥和正棱台的直观图的画法

我们知道, 正棱锥由底面正多边形和正棱锥的高确定, 画正棱锥的直观图与画直棱柱的直观图的画法相同, 这里只要注意正棱锥的顶点在底面的射影是底面正多边形的中心. 下面以正四棱锥为例, 说明正棱锥的直观图的斜二侧画法.

例 2.17 已知正四棱锥的高为 15cm, 底面边长为 12cm, 画这正四棱锥的直观图, 比例尺是 $\frac{1}{5}$.

解: 画法:

(1) 画轴. 画 x' 轴、 y' 轴、 z' 轴, 使 $\angle x'O'y' = 45^\circ$, $\angle x'O'z' = 90^\circ$

(2) 画底面. 使正方形的中心对应于点 O' ,
正方形的边分别平行于 x' 轴和 y' 轴.
按比例尺, 取边长为

$$12 \div 5 = 2.4(\text{cm})$$

(3) 画顶点. 在 z' 轴上取 $O'S = 15 \div 5 = 3(\text{cm})$.

(4) 成图. 连结 SA, SB, SC, SD . 把被遮挡的部分改为虚线.

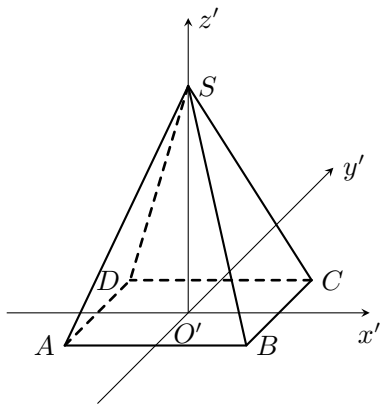


图 2.37

$S - ABCD$ 就是所要画的正四棱锥的直观图 (图 2.37).

下面以正四棱台为例说明正棱台的斜二侧画法.

已知: 正四棱台的下底边长为 a , 上底边长为 b , 高为 h , 如图 2.38 甲, 画出这正四棱台的直观图.

解: 画法:

(1) 画轴. 画 x' 轴、 y' 轴、 z' 轴, 使 $\angle x'O'y' = 45^\circ$, $\angle x'O'z' = 90^\circ$.

(2) 画下底面. 画边长为 a 的正方形的直观图, 使它的中心与 O' 重合, 它的边分别平行于 x' 轴和 y' 轴.

- (3) 画上底面. 在 z' 轴上截取线段 $O'O'_1$ 等于 h , 过 O'_1 分别画平行于 $O'x'$, $O'y'$ 的直线 O'_1M 、 O'_1N , 以 O'_1 为原点, 以 O'_1M 、 O'_1N 为 x' 轴、 y' 轴画边长为 b 的正方形的直观图 $A_1B_1C_1D_1$, 使它的中心与 O'_1 重合, 且

$$A_1B_1 \parallel O'_1M, \quad B_1C_1 \parallel O'_1N$$

- (4) 成图. 连结 AA_1 、 BB_1 、 CC_1 、 DD_1 , 把被遮挡的部分改为虚线. 就得到所要画的正四棱台的直观图 (图 2.38 乙).

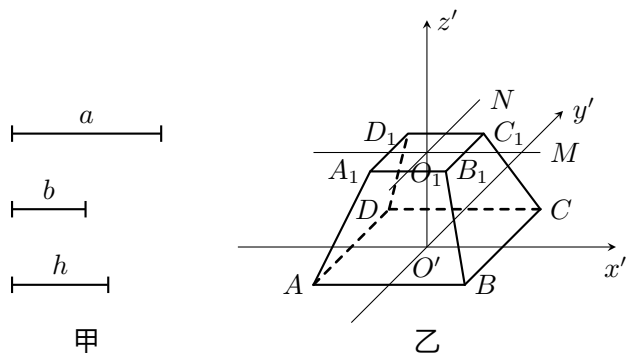


图 2.38

注意: 画正棱台的直观图, 也可根据已知条件先画出对应的正棱锥的直观图, 然后画出平行于底面的截面就可以了.

2.3 练习 3

1. 画一个底面边长是 4cm, 高是 8cm 的正六棱锥的直观图. (可选择适当的比例尺)
2. 一个正三棱锥底面边长是 4cm, 高是 6cm, 它的中截面把它分成一个小棱锥和一个棱台, 画出它们的直观图.

2.3.4 正棱锥和正棱台的侧面积

把棱锥的侧面沿一条侧棱剪开, 则各个侧面就可展在一个平面上, 因为正棱锥的侧面是全等的等腰三角形, 所以展开后, 原来底面多边形上的各顶点就位于以顶点为圆心, 侧棱长为半径的圆弧上. 而相邻顶点的距离仍是底面的边长.

例如：图 2.39 乙多边形 $SABCDEA'$ 就是一正五棱锥的侧面展开图. SA 是侧棱长, AB 是底面正五边形的边长.

正棱锥的所有侧面面积的和称为正棱锥的侧面积. 显然正棱锥侧面展开图的面积就是它的侧面积.

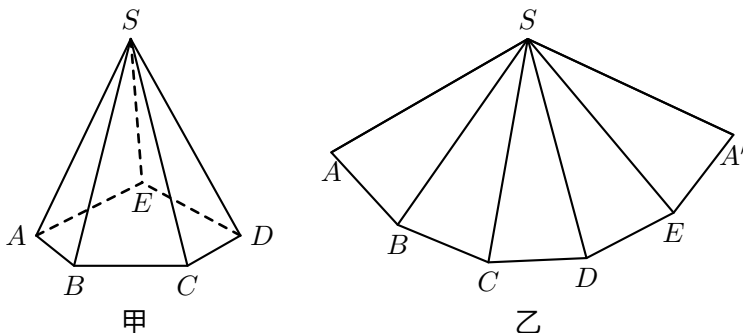


图 2.39

设正棱锥的底面边长为 a , 周长为 c , 斜高为 h' . 则侧面展开图的面积为

$$n \cdot \frac{1}{2}ah' = \frac{1}{2}(na)h' = \frac{1}{2}ch'$$

定理

如果正棱锥的底面周长是 c , 斜高是 h' , 那么它的侧面积是

$$S_{\text{正棱锥侧}} = \frac{1}{2}ch'$$

推论

如果正棱锥的斜高是 h' , 中截面周长是 c_0 , 则

$$S_{\text{正棱锥侧}} = c_0h'$$

棱锥的全面积等于侧面积与底面积的和.

因为正棱台是由正棱锥被平行底面的平面所截而得到的, 所以正棱台的侧面展开图就是一个大正棱锥的侧面展开图去掉一个小正棱锥的侧面展开图.

正四棱台的侧面展开图如图 2.40 所示. 它由四个等腰梯形拼成.

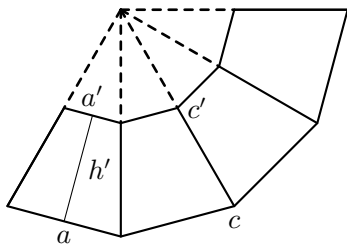


图 2.40

设它的上、下底面边长分别是 a' 、 a ，斜高是 h' ，那么它的侧面积即侧面展开图的面积是：

$$4 \times \frac{1}{2}(a + a')h' = \frac{1}{2}(4a + 4a')h'$$

其中， $4a'$ 和 $4a$ 分别是上、下底面的周长.

一般地，我们有下面的定理：

定理

如果正 n 棱台的上、下底面的边长分别是 a' 和 a ，斜高是 h' ，那么它的侧面积是

$$S_{\text{正棱台侧}} = \frac{n}{2}(a' + a)h' = \frac{1}{2}(c' + c)h'$$

(其中 c' 、 c 是正棱台上、下底面的周长)

推论

如果正棱台的中截面周长是 c_0 ，斜高是 h' ，则 $S_{\text{正棱台侧}} = c_0 h'$

例 2.18 在距离正 n 棱锥顶点到底面的比为 $2:3$ 处，作平行于底面的截面，求被截面分成的小棱锥和棱台的侧面积之比.

分析：可求出小棱锥和棱台的侧面积，再求它们的比；也可直接应用棱锥的性质定理.

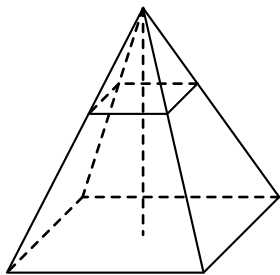


图 2.41

解法 1：设这正棱锥底面边长为 a ，斜高为 h'

$\therefore$ 截面平行于底面把高分成 $2:3$ 两部分.

$\therefore$ 截得的小正棱锥底面边长是 $\frac{2}{5}a$ ，小棱锥的斜高是 $\frac{2}{5}h'$ ，所得正棱台的斜高是 $\frac{3}{5}h'$.

$$\therefore \frac{S_{\text{小正棱锥侧}}}{S_{\text{正棱台侧}}} = \frac{\frac{1}{2} \left(n \cdot \frac{2}{5}a \right) \cdot \frac{2}{5}h'}{\frac{n}{2} \left(\frac{2}{5}a + a \right) \frac{3}{5}h'} = \frac{4}{21}$$

解法 2：用一般棱锥的性质定理得

$$\begin{aligned} \frac{S_{\text{小棱锥侧}}}{S_{\text{大棱锥侧}}} &= \left(\frac{2}{2+3} \right)^2 = \frac{4}{25} \\ \therefore \frac{S_{\text{小正棱锥侧}}}{S_{\text{正棱台侧}}} &= \frac{S_{\text{小棱锥侧}}}{S_{\text{大棱锥侧}} - S_{\text{小棱锥侧}}} = \frac{4}{25 - 4} = \frac{4}{21} \end{aligned}$$

例 2.19 正三棱锥 $S-ABC$ 的各棱长都是 a , 平行于底面的截面 $A_1B_1C_1$ 截得的棱台的全面积等于正三棱锥的侧面积, 求所截得的棱台的侧面积 (图 2.42).

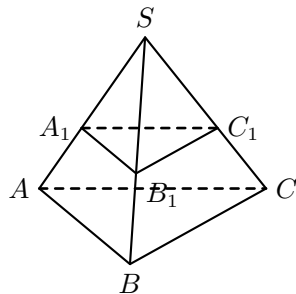


图 2.42

分析: 棱台的侧面积可表示为两个棱锥侧面积之差. 所以只须求出棱台的上底边长即可.

解: 设截得棱台的上底面边长为 x . 由已知

$$\begin{aligned} 3 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4}(a^2 - x^2) + \frac{\sqrt{3}}{4}a^2 + \frac{\sqrt{3}}{4}x^2 &= 3 \cdot \frac{\sqrt{3}}{4}a^2 \\ a^2 - 2x^2 &= 0 \\ x^2 &= \frac{1}{2}a^2 \end{aligned}$$

$$\therefore S_{\text{棱台侧}} = \frac{3\sqrt{3}}{4} \left(a^2 - \frac{1}{2}a^2 \right) = \frac{3\sqrt{3}}{8}a^2$$

评述: 解有关棱台的问题时, 要想到截得这棱台的棱锥.

例 2.20 已知棱锥的高为 h , 底面是菱形, 两个相邻的侧面分别垂直于底面, 且这两个侧面所成二面角为 120° , 另两个侧面与底面所成二面角都是 30° , 求棱锥的全面积.

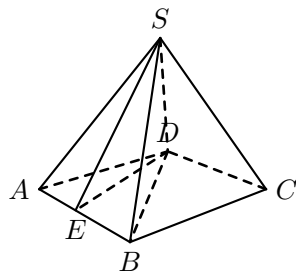


图 2.43

分析: 欲求棱锥的全面积, 只要求得各面的面积, 因此求得各图形的某边长和相应的高即可.

解: 如图 2.43, 作 $SE \perp AB$ 于 E , 连结 ED 、 BD

$\because SD \perp$ 底面 $ABCD$,

$\therefore DE \perp AB$. 这样 $\angle SED$ 是二面角 $S-AB-D$ 的平面角. 因此, $\angle SED = 30^\circ$.

又 $\because$ 二面角 $A-SD-C$ 为 120° .

$$\therefore \angle ADB = \frac{1}{2}\angle ADC = 60^\circ$$

在 $\triangle SED$ 中, $SD = h$, $\angle SDE = 90^\circ$ $\angle SED = 30^\circ$

$$\therefore DE = \sqrt{3}h, \quad SE = 2h$$

又 $\because$ 四边形 $ABCD$ 是菱形,

$$\therefore AB = AD = \frac{DE}{\sin 60^\circ} = 2h$$

$$\begin{aligned}\therefore S_{\text{全}} &= 2(S_{\triangle ADS} + S_{\triangle ABS} + S_{\triangle ABD}) = 2(h^2 + 2h^2 + \sqrt{3}h^2) \\ &= (6 + 2\sqrt{3})h^2\end{aligned}$$

2.3 练习 4

一、填空题：

1. 正 n 棱锥顶点在底面的射影是底面多边形的____心。
2. 侧棱都相等的棱锥顶点在底面的射影是底面多边形的____心。
3. 侧面与底面所成的角都相等的棱锥顶点在底面射影是底面多边形的____心。
4. 侧棱都相等且底面是直角三角形的三棱锥，它的顶点在底面的射影是底面三角形的____心，在____上。
5. 正四棱锥的底面边长为 2，高为 1，则相邻两侧面所成的二面角的大小是____，相对两侧面所成的二面角的大小是____。
6. 已知三棱锥 $S-ABC$ 各侧面与底面成的二面角都是 60° ，且底面三角形三边长为 7、8、9，则这三棱锥的侧面积是____。
7. 正三棱台侧面和底面成 45° 的二面角，那么侧棱和底面所成角的正切值是____。
8. 正六棱台两底边长分别是 3 和 6，高是 3，它的全面积是____。
9. 棱台的两底面积分别是 4cm^2 和 25cm^2 ，三等分它的高，并过分点作平行于底面的截面，则所得的两个截面面积是____。
10. 已知正四棱台的两个底面边长分别是 a 和 b ($a > b$)，侧棱和底面成 α 角，则棱台的侧面积为____，设侧面与下底面所成的二面角为 β ，则 $\tan \beta =$ ____。

二、解答题：

1. 一个正三棱锥的侧面都是直角三角形，底面边长是 a ，求它的全面积。
2. 正四棱台上、下底面边长分别为 a 、 b ，侧棱长为 c ($c > \frac{1}{2}(b-a)$)，求它的侧面积。

习题三

A

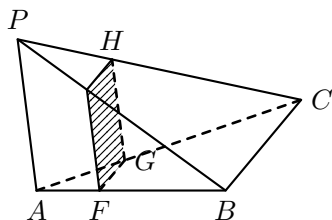
1. 已知三棱锥 $S-ABC$ 中, $SA=2$, $BC=2\sqrt{3}$, $AB=SB$, $AC=SC$, E 、 F 分别是 SC 和 AB 的中点, 求 EF 、 AS 成的角.
2. 正六棱锥 $P-ABCDEF$ 中, $\triangle PCF$ 是正三角形, 它的面积是 S , 求这个棱锥的全面积.
3. 棱锥的底面是边长分别为 20cm、36cm、夹角为 30° 的平行四边形, 它的高为 12cm, 并且顶点在底面上的射影是底面对角线的交点, 求这个棱锥的侧面积.
4. 已知正三棱台 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, 上、下底面边长分别是 5cm 和 8cm, 高是 3cm, $\triangle A_1BC$ 为过下底面一边 BC 和上底面一个顶点 A_1 的截面, 求截面 $\triangle A_1BC$ 的面积, 以及截面和下底面 ABC 所成的二面角.
5. 一个棱锥所有的侧面与底面所成的二面角都等于 α , 那么,

$$S_{\text{侧}} = \frac{S_{\text{底}}}{\cos \alpha}$$

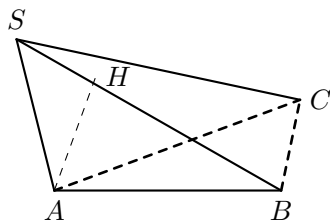
6. 一个正四棱台内有一个以它的上底面为底面, 下底面中心为顶点的棱锥, 如果棱台的上、下底面边长分别为 3cm 和 4cm, 且棱锥和棱台的侧面积相等, 求棱台的高.

B

7. 在三棱锥 $P-ABC$ 中, 侧面 PAB , PAC 为直角三角形 (A 为直角顶点) 截面 $EFGH$ 平行于棱 PA , BC , 且分别交 PB , AB , AC , PC 于 E , F , G , H .
 - (1) 求证 $EFGH$ 是矩形;
 - (2) 当 $PE:EB=1:2$, $PA=a$, $BC=b$ 时求矩形 $EFGH$ 的面积.
8. 三棱锥 $S-ABC$ 中, $\triangle ABC$ 是锐角三角形, $SA \perp$ 底面 ABC , H 是 A 在侧面 SBC 内的射影. 求证: H 不可能是 $\triangle SBC$ 的垂心.



第 7 题



第 8 题

9. 已知棱台的上、下底面的面积分别是 S_1 和 S_2 , 高为 h , 在离下底面多远的地方作平行于底面的截面, 才能使截面面积 S_0 与 S_1, S_2 有下述关系

$$S_0^2 = S_1 \cdot S_2$$

10. 设三棱锥 $P-ABC$ 的底面三边 $AB = 6$, $AC = 8$, $BC = 10$ 且侧棱 $PA = PB = PC = 13$.

- (1) 若 M 是 BC 的中点, 求证: $PM \perp AM$
- (2) 若 D 为 PA 的中点, D 点在平面 ABC 上的射影为 H , 求 $\triangle BHC$ 与 $\triangle BDC$ 的面积之比.

11. 棱台的上、下底面的面积分别是 S' 和 S , 求这个棱台的高和截得这个棱台的原棱锥的高的比.

二、旋转体

2.4 旋转面和旋转体的概念

圆钢呈圆柱形, 铅锤呈圆锥形, 粮囤呈圆台形, 排球呈球形, 圆墨水瓶可看作圆柱和圆台的复合体 (图 2.44), 这样形状的物体很多.



图 2.44

它们的表面至少有一部分是曲面，这种曲面不是任意的形状而是一种旋转面.

一条平面曲线（包括直线）绕它所在的平面内的一条定直线旋转一周，所形成的曲面叫做**旋转面**. 这条定直线叫做**旋转轴**，无论转到什么位置，这条曲线都叫做旋转面的**母线**.

如果母线是与旋转轴平行的直线，所形成的旋转面叫圆柱面（图 2.45 甲），如果母线是和旋转轴斜交的直线，所形成的旋转面叫圆锥面（图 2.45 乙），这时母线和轴的交点叫做圆锥面的顶点，如果母线是半圆且旋转轴是它的直径，所形成的旋转面就是球面（图 2.45 丙）. 如果一个圆，绕同一平面内与它不相交的一条直线旋转一周，那么形成的旋转面叫做**环面**（图 2.45 丁）.

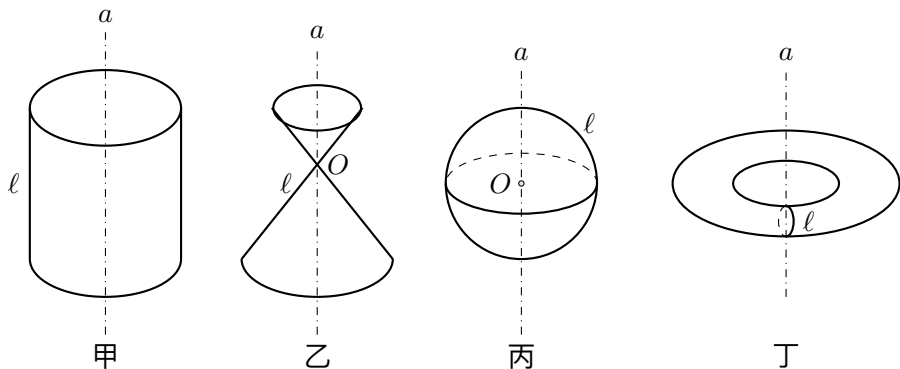


图 2.45

什么是旋转体呢？一个封闭的平面图形，绕它所在平面内的一条定直线旋转一周，形成的旋转面所围成的几何体叫做**旋转体**，这条定直线叫做旋转体的**轴**.

前面我们提到的圆钢、铅锤、粮囤、排球、墨水瓶、轮胎等都是旋转体的形象.

2.4 练习

1. 举出一些旋转面和旋转体的实例.
2. 圆柱面、圆锥面的母线是直线，还是曲线，还是线段？它们和旋转轴的位置关系如何？
3. 球面的母线是什么形状的曲线？
4. 旋转体与旋转面有什么关系？

2.5 圆柱、圆锥、圆台

2.5.1 圆柱、圆锥、圆台的概念和性质

定义

分别以矩形、直角三角形、直角梯形的一边、一直角边、垂直于底边的腰所在的直线为旋转轴，其余各边旋转而形成的曲面所围成的几何体分别叫做**圆柱**、**圆锥**、**圆台**。旋转轴叫做它们的**轴**。

如图 2.46 中的直线 $O'O$ 、 SO ，在轴上这条边的长度叫做它们的**高**。垂直于轴的边旋转而成的圆面叫做它们的**底面**，不垂直于轴的边旋转而成的旋转面叫做它们的**侧面**，无论旋转到什么位置，这条边都叫做侧面的**母线**，如图 2.46 中 $A'A$ 、 $B'B$ 、 SA 、 SB 都是相应侧面的母线，有时也依次叫做圆柱、圆锥、圆台的母线。

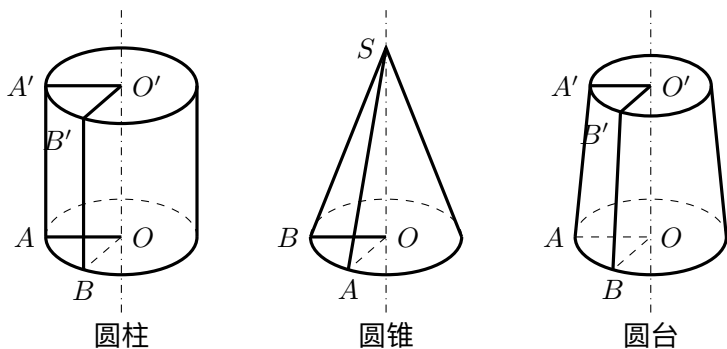


图 2.46

显然圆柱、圆锥、圆台的侧面可分别看成是圆柱面、圆锥面被垂直于轴的两个平面截得的一部分。

圆台也可以看做是用平行于圆锥底面的平面截这个圆锥而得到的。

圆柱、圆锥、圆台分别用表示它的轴的字母来表示。如圆柱 $O'O$ ，圆锥 SO ，圆台 $O'O$ 。

下面我们来研究圆柱、圆锥、圆台的性质。如果不看书，同学们能否通过定义，推出这些图形的性质呢？一个图形的性质是指什么呢？我们在初中学过平面图形（三角形，四边形，圆，及特殊的三角形，各种特殊的四边形等等）的性质。在高中，我们又学过一些空间图形（平面，棱柱，棱锥，棱台等等）的性质。如果知道了图形的性质是指什么，今后我们遇到一些新的图形，就知道从哪些方面去研究它，去探讨它的性质了，也更有利于去记忆它们。

现在分析一下棱柱的性质. 棱柱的性质有三条:

- (1) “棱柱的侧棱都相等”——“侧棱”是棱柱的元素。“相等”指它们之间的大小关系.
“侧面是平行四边形”——“侧面”是棱柱的元素, “是平行四边形”指这个元素是什么形状.
- (2) “棱柱的两个底面与平行于底面的截面是全等的多边形”——“棱柱的底面”是棱柱的元素。“平行于底面的截面”是棱柱这个几何体用平行于底面的平面去截以后出现的图形, 也可看作一种内在的“元素”, “是全等的多边形”是指它们之间的形状和大小关系.
- (3) “过棱柱的不相邻的两条侧棱的截面是平行四边形”, 这里的截面是“过棱柱的不相邻的两条侧棱的”, 是又一个特殊位置的截面. “是平行四边形”也是指截面的形状.

通过上述分析, 我们初步概括一下. 所谓一个图形的性质就是指这个图形的本质属性即它的各元素之间的位置关系、大小关系和它们的形状等. 对于体来说, 还要考虑它的特殊位置的截面的形状和大小.

所以要研究一个几何图形的性质. 首先要弄清它有哪些元素以及有哪些简单的截面.

现在再来研究圆柱、圆锥、圆台的性质. 它们有哪些元素及简单的截面呢?

它们的元素及截面有: 母线, 底面, 垂直轴的截面, 轴截面.

它们的性质指:

1. 不同母线的长度的大小关系;
2. 不同母线之间的位置关系;
3. 各条母线与底面的位置关系;
4. 底面的形状;
5. 两底面圆心的连线 (或顶点和底面圆心的连线) 与底面的位置关系;
6. 垂直于轴的截面的形状和大小;
7. 过轴的截面的形状和大小.

这样根据圆柱、圆锥、圆台的定义及第一章中我们学过的直线和平面的有关定理, 很容易得到它们的性质如下表.

		圆柱	圆锥	圆台
1	各条母线的大小	相等	相等	相等
2	各条母线的位置关系是	平行	交于一点	延长后交于一点
3	各条母线与底面成的角	都是直角	相等	相等
4	底面的形状是	圆	圆	圆
5	两底面圆心(或顶点与底面圆心)的连线与底面的关系是	垂直	垂直	垂直
	它的大小是这旋转体的	高	高	高
6	垂直于轴的截面形状是	等圆	不等的圆	不等的圆
7	过轴的截面是	全等的矩形	全等的等腰三角形	全等的等腰梯形

其中轴截面是关于它们轴的轴对称图形, 所以应用时只画一半即可.

例 2.21 已知圆台的上、下底面半径的比是 $1:4$, 母线的长是 10cm , 求截得这圆台的圆锥的母线的长.

解: 根据已知, 圆台的轴截面的一半(含轴)如

图 2.47, $DC:AB = 1:4$, $AD = 10\text{cm}$.

设截得这圆台的圆锥的母线长为 $y\text{cm}$, 圆台上、下底面半径分别为 $x\text{cm}$ 和 $4x\text{cm}$.

$$\begin{aligned} \because CD \parallel AB \\ \therefore \frac{SD}{SA} = \frac{DC}{AB}, \text{ 即 } \frac{y-10}{y} = \frac{x}{4x} \end{aligned}$$

$$\text{解得 } y = \frac{40}{3}(\text{cm})$$

因此, 圆锥的母线长是 $\frac{40}{3}\text{cm}$.

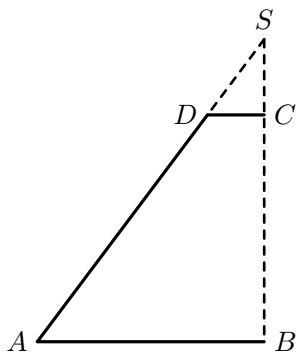


图 2.47

例 2.22 圆锥的高和母线的夹角为 β , 底面内一条长为 a 的弦所对的圆心角为 α , 求这圆锥轴截面的面积.

分析: 设 SAC 是圆锥的轴截面, SO 是高, $\angle ASO = \beta$. 欲求轴截面的面积, 只需求 $\triangle SAO$ 的面积, 故先求出 SO 和 OA 即可.

解：如图 2.48, SO 是圆锥的高, SA 是一条母线, $\angle ASO = \beta$, AB 是底面长为 a 的弦, 则 $\angle AOB = \alpha$.

作 $OD \perp AB$ 于 D , 则 $AD = \frac{a}{2}$, $\angle AOD = \frac{\alpha}{2}$

在 $\text{Rt}\triangle OAD$ 中, $OA = \frac{AD}{\sin \angle OAD} = \frac{a}{2 \sin \frac{\alpha}{2}}$

在 $\text{Rt}\triangle SAO$ 中, $SO = OA \cdot \cot \beta = \frac{a \cot \beta}{2 \sin \frac{\alpha}{2}}$

$$\therefore S_{\triangle SAC} = AO \cdot SO = \frac{a^2 \cot \beta}{4 \sin^2 \frac{\alpha}{2}}$$

$$\therefore \text{所求的轴截面的面积是 } \frac{a^2 \cot \beta}{4 \sin^2 \frac{\alpha}{2}}$$

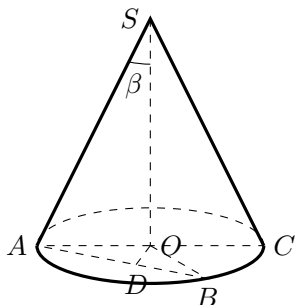


图 2.48

评述：从旋转体的定义可以看出, 旋转体的轴截面中包含了旋转体的所有要素; 轴截面的一个对称轴是旋转体的轴. 围成旋转体的所有旋转面的母线都在轴截面中, 这些母线的形状、大小和位置关系, 当轴确定以后, 它们就决定着旋转体的形状和大小, 又轴截面是平面图形, 所以轴截面是把旋转体这个体的问题转化为平面问题的关键. 因此, 我们当遇到旋转体问题时, 一般就要首先作出它的轴截面.

2.5 练习 1

1. 用长宽分别是 a 和 b 的矩形硬纸, 卷成圆柱的侧面, 有几种卷法? 求每种卷法下所得圆柱的高, 底面半径和轴截面的面积.
2. 证明: 平行于圆锥底面的截面与底面的面积的比, 等于顶点到截面的距离与圆锥的高的平方比.
3. 圆锥或圆台的母线与轴的夹角是 θ , 则 θ 的范围是____, 那么母线与底面所在平面成的角是____. 若圆台母线长为 $2a$, $\theta = 30^\circ$, 两底面半径分别为 r 和 $2r$, 则 $r =$ ____.

2.5.2 圆柱、圆锥、圆台的直观图的画法

我们在画棱柱、棱锥、棱台的直观图时, 都是先画出底面的直观图. 现在要画圆柱、圆锥、圆台的直观图, 也要先画出它的底面——圆的直观图.

画圆的直观图, 可以用以前学过的斜二测画法, 但为了用起来方便, 通常用正等测画法. 它的规则是:

- (1) 在已知平面图形上建立直角坐标系 xOy , 在画直观图的位置画出斜坐标系: $x'O'y'$, 使 $\angle x'O'y' = 120^\circ$ (或 60°) .
- (2) 已知图形中某个点 P 在直观图中的位置 P' 是这样确定的: 设 P 在原坐标系 xOy 中的坐标是 (x, y) , 则 P' 在新坐标系 $x'O'y'$ 中的坐标 (x', y') 满足关系式.

$$x' = x, \quad y' = y$$

这样作的结果是:

已知图形上平行于 x 轴或 y 轴的线段, 在直观图中, 仍然是平行于 x' 轴或 y' 轴的线段, 并且平行于 x 轴或 y 轴的线段, 长度都不变.

下面举例说明这种画法

例 2.23 已知水平放置的正三角形 ABC , 用正等测画法画出它的直观图.

解: 画法:

- (1) 建立直角坐标系. 以 A 为原点, AB 所在直线为 x 轴建立直角坐标系 xOy , 设 $\triangle ABC$ 的边长为 a , 则 A 、 B 、 C 三点的坐标分别是 $(0, 0)$, $(a, 0)$, $\left(\frac{a}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}a\right)$.
- (2) 画出斜坐标系 $x'O'y'$, 使 $\angle x'O'y' = 120^\circ$, 描出 A 、 B 、 C 的对应点 A' , B' , C' . 它们在 $x'O'y'$ 中的坐标是 $(0, 0)$, $(a, 0)$, $\left(\frac{a}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}a\right)$.

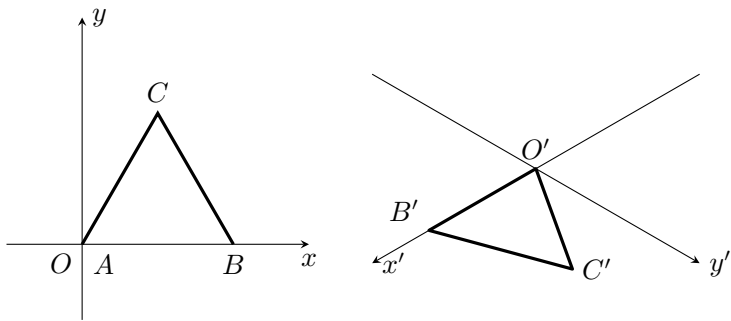


图 2.49

- (3) 连结 $A'C'$ 、 $B'C'$, 则 $\triangle A'B'C'$ 就是 $\triangle ABC$ 的用正等测画法画出的直观图.

例 2.24 画水平放置的圆的直观图.

解：画法：如图 2.50

- (1) 在 $\odot O$ 上取一对互相垂直的直径 AB, CD ，分别以它们所在的直线作为 x 轴、 y 轴. 画对应的 x' 轴、 y' 轴，使 $\angle x'O'y' = 120^\circ$.

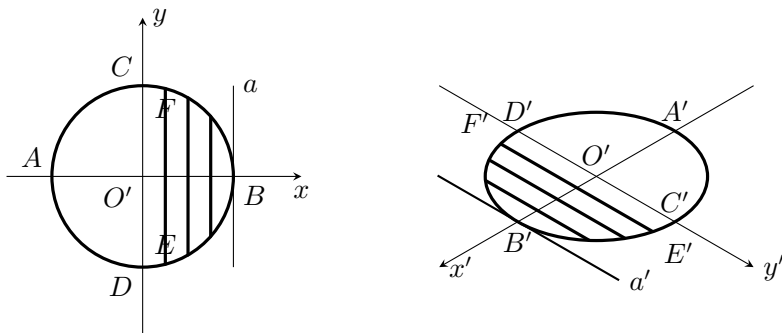


图 2.50

- (2) 将 $\odot O$ 的直径 AB 分成 n 等分，过分点画平行于 y 轴的弦 $CD, EF, \dots$ 在 x 轴上以 O' 为中点画线段 $A'B'$ ，使 $A'B' = AB$ ，将 $A'B'$ 分成 n 等分，以分点为中点画轴的平行线段 $C'D', E'F', \dots$ ，使 $C'D' = CD, E'F' = EF, \dots$
- (3) 用平滑曲线顺次连结 $A', \dots, D', F', \dots, B', \dots, E', C', \dots, A'$ ，就得到圆的直观图.

这是一个椭圆. 在这种画法中，圆的中心 O 变为椭圆的中心 O' ，圆的任意一对互相垂直的直径（如 AB, CD ）变为椭圆的一对直径（如 $A'B', C'D'$ ），它们叫做椭圆的共轭直径，圆的切线（如 a ）变为椭圆的切线（如 a' ）.

通常画椭圆时，先画出一对共轭直径，直接用椭圆模板来画出椭圆. 没有椭圆模板的，常用四条圆弧连接出一个近似椭圆. 画法如下：

例 2.25 用近似画法画半径为 R 的圆的直观图——椭圆.

解：画法：如图 2.51,

- (1) 画边长为 $2R$ ，锐角为 60° 的菱形 $ABCD$.
- (2) 设 E, F, G, H 分别是 AB, BC, CD, DA 的中点. 设 $DE \cap BH = P, DF \cap BG = Q$.
- (3) 分别以 B, D 为圆心， BH 为半径画弧；再分别以 P, Q 为圆心， PH 为半径画弧. 这四段弧就连结成近似椭圆（图 2.51）

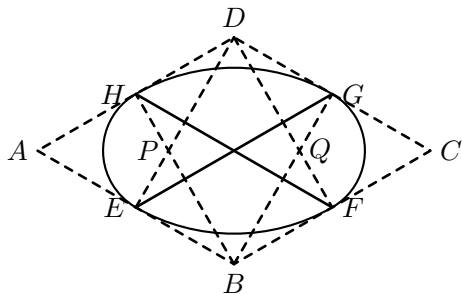


图 2.51

画圆柱、圆锥、圆台的直观图时,先用上述方法画出底面圆的直观图——椭圆.其余部分与棱柱、棱锥、棱台直观图的画法类似,下面举例说明画法.

例 2.26 一圆锥的底面半径是 1.6cm , 它的内接圆柱(即圆柱的下底在圆锥的底面上,上底的圆周在圆锥的侧面上)的底面半径为 0.7cm , 高为 1.5cm , 画它的直观图.

解: 画法:

- (1) 画轴: 取 x 轴、 y 轴、 z 轴, 使它们两两相交成 120° 角.
- (2) 画底面: 以 O 为中心, 按 x 轴、 y 轴画半径等于 1.6cm 的圆的直观图.
- (3) 画内接圆柱: 以 O 为中心, 按 x 轴、 y 轴画一个半径等于 0.7cm 的圆的直观图, 然后在 z 轴上, 取线段 $OO' = 1.5\text{cm}$, 过点 O' 作 $O'M \parallel x$ 轴, $O'N \parallel y$ 轴, 再以 O' 为中心, 按 $O'M$ 、 $O'N$ 画一个半径相同的圆的直观图. 画圆柱的两条母线, 使它们与这两个椭圆 ACB 和 $A'C'B'$ 相切.
- (4) 成图: 画圆锥的两条母线与椭圆 ACB 和 $A'C'B'$ 相切, 再加以整理, 就得到所要画的直观图 (图 2.52).

评述: 这种画法比较规范, 但也比较麻烦. 当对图形要求不太精确 (例如做作业) 时, 可采用近似画法, 本例题的近似画法如下:

- (1) 画轴截面: 画等腰三角形, 使它的底边长为 $2 \times 1.6 = 3.2 (\text{cm})$. 并画它的内接矩形. 使矩形与在这等腰三角形底边上的那一边长为 $2 \times 0.7 = 1.4 (\text{cm})$,
- (2) 画圆锥底面: 它是以等腰三角形底边为长轴的一个椭圆.
- (3) 画内接圆柱的两底面: 它是以与圆锥的轴垂直的两条矩形的边为长轴的两个相等的椭圆.

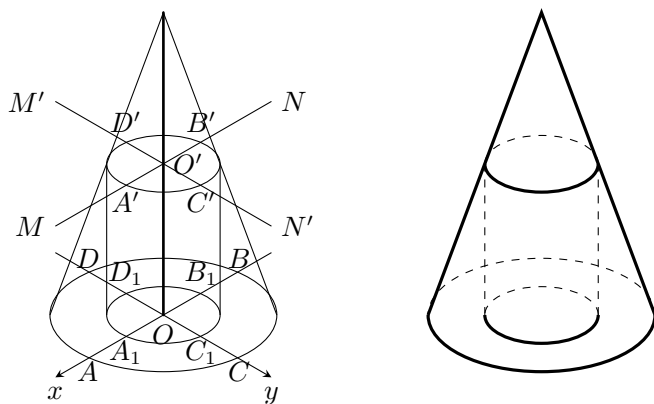


图 2.52

- (4) 成图：去掉辅助线，把被遮挡的部分改为虚线，就得到所要求的圆柱内接于圆锥的近似的直观图。

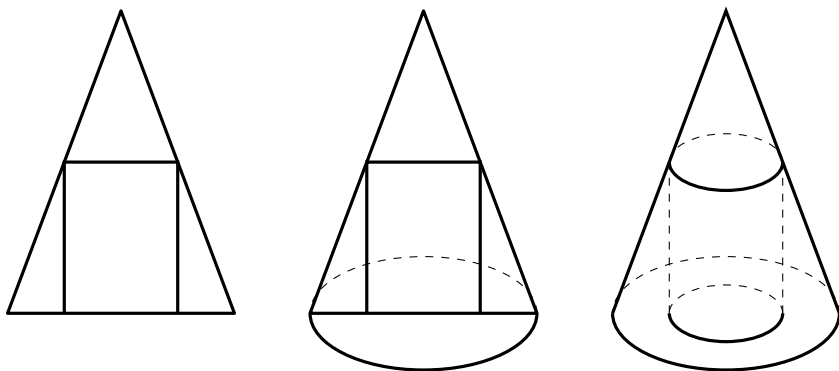


图 2.53

注意：到现在为止，已经学习了两种画几何体的直观图的方法：斜二测画法和正等测画法。画图时，可以根据要求任选一种，一般地，画多面体时用斜二测画法，画旋转体时，用正等测画法。画多面体和旋转体的组合图形时，多用正等测画法。但无论用哪种画法，一个图形只能用同一种画法，不要两种方法混用。

2.5 练习 2

1. 用正等测画法画水平放置的正方形的直观图（取边长为 3cm）。

- (1) 取正方形两边的垂直平分线作 x 轴和 y 轴。

(2) 取正方形的两条对角线所在的直线为 x 轴和 y 轴.

2. 用斜二测画法画水平放置的圆的直观图.
3. 用正等测画法和斜二测画法两种画法画同一个水平放置的平面图形的直观图时, 画出的直观图形状一样吗? 这两种画法的区别是什么?
4. 画一个上底半径为 3cm, 下底半径为 5cm, 高为 8cm 的圆台的直观图.
5. 圆锥的母线长为 L , 它和底面所成的角是 θ , 求这个圆锥内接正方体的棱长, 并画出过正方体的一条对角线和圆锥的轴的截面. 用近似的方法画出这个组合体的直观图.

2.5.3 圆柱、圆锥、圆台的侧面积

把圆柱、圆锥、圆台的侧面沿着它们的一条母线剪开, 它们的侧面就可以展在平面上, 侧面展开图的面积就是它们的侧面积.

圆柱的侧面展开图是一个矩形 (我们对此不予证明, 但可以这样想象来理解它: 圆柱可以看作它的内接正 n 棱柱, 当 n 无限增大时得来, 而我们知道, 直棱柱的侧面展开图是矩形), 这个矩形一个边长是圆柱的母线长, 与这边相邻边的长是圆柱底面圆的周长 (图 2.54).

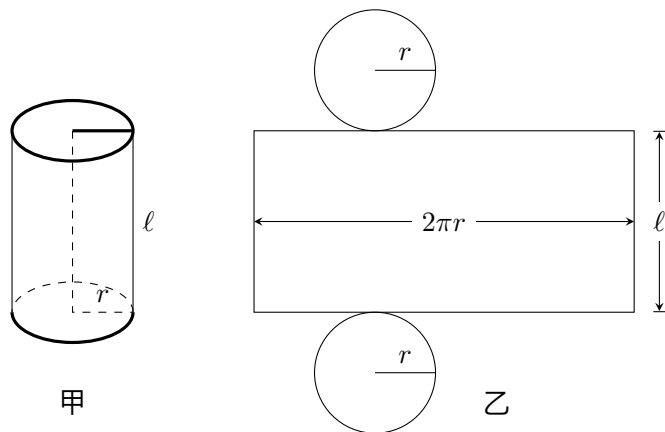


图 2.54

因此我们得到计算圆柱侧面积的下述定理

定理

如果圆柱底面半径是 r ，周长是 c ，侧面母线长是 ℓ ，那么它的侧面积是

$$S_{\text{圆柱侧}} = c\ell = 2\pi r\ell$$

推论

圆柱的全面积（或表面积）等于它的侧面积与两底面积的和.

$$S_{\text{圆柱表}} = 2\pi r\ell + 2\pi r^2$$

圆锥的侧面展开图是一个扇形，这个扇形的弧长等于圆锥底面的周长 c ，半径等于圆锥侧面的母线长 ℓ 。由此得到计算圆锥侧面积的下述定理.

定理

如果圆锥底面半径是 r ，底面周长是 c ，侧面母线长是 ℓ ，那么它的侧面积是

$$S_{\text{圆锥侧}} = \frac{1}{2}c\ell = \pi r\ell$$

推论 1

如果圆锥中截面周长是 c_0 ，侧面母线长为 ℓ ，则

$$S_{\text{圆锥侧}} = c_0\ell$$

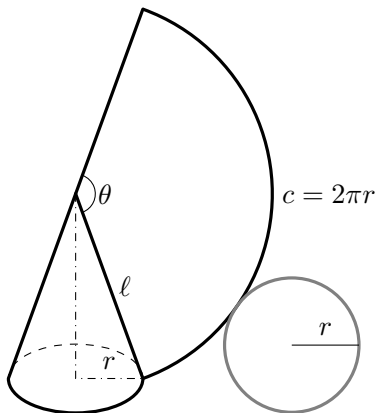


图 2.55

推论 2

如果圆锥底面半径是 r ，侧面母线长是 ℓ ，那么它的全面积是：

$$S_{\text{圆锥表}} = \pi r\ell + \pi r^2$$

推论 3

如果圆锥底面半径是 r ，侧面母线长是 ℓ ，侧面展开图扇形的中心角为 θ ，则

$$\theta = \frac{2\pi r}{\ell} (\text{弧度}) \quad \text{或} \quad \theta = 360^\circ \cdot \frac{r}{\ell}$$

圆台的侧面展开图是一个扇环. 它是由一个大扇形剪掉一个小扇形(它们所在的圆是同心圆)而得到的. 由扇环的面积可以求出圆台的侧面积.

设圆台侧面母线长为 ℓ , 上、下底面半径分别是 r' 、 r ,

$$\begin{aligned} S_{\text{圆台侧}} &= \pi r(\ell + x) - \pi r'x \\ &= \pi r\ell + \pi(r - r')x \end{aligned} \quad (1)$$

$$\therefore \frac{r'}{r} = \frac{x}{x + \ell}$$

$$\therefore \frac{x}{\ell} = \frac{r'}{r - r'}, \text{ 即 } x = \frac{\ell r'}{r - r'}. \text{ 代入}$$

(1) 式得

$$\begin{aligned} S_{\text{圆台侧}} &= \pi r\ell + \pi(r - r') \frac{\ell r'}{r - r'} \\ &= \pi r\ell + \pi r'\ell \\ &= \pi\ell(r + r') \end{aligned}$$

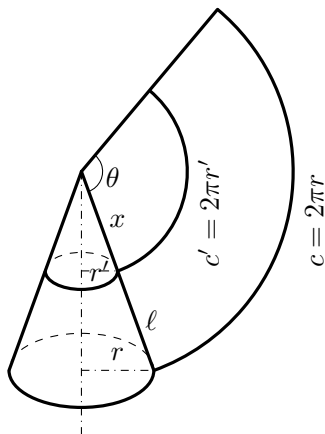


图 2.56

由此我们得到计算圆台面积的下述定理:

定理

如果圆台的上、下底半径分别是 r' 和 r , 周长分别是 c' 和 c , 侧面母线长是 ℓ , 那么圆台的侧面积是

$$S_{\text{圆台侧}} = \pi(r + r')\ell = \frac{1}{2}(c + c')\ell$$

推论 1

如果圆台的中截面周长是 c_0 , 则 $S_{\text{圆台侧}} = c_0\ell$.

推论 2

$$S_{\text{圆台表}} = \pi r^2 + \pi r'^2 + \pi(r + r')\ell$$

推论 3

设圆台的侧面展开图扇环的圆心角为 θ , 圆台上、下底的半径分别是 r' 和 r , 圆台的母线长为 ℓ , 则

$$\theta = 2\pi \left(\frac{r - r'}{\ell} \right) (\text{弧度}) \quad \text{或} \quad \theta = 360^\circ \cdot \frac{r - r'}{\ell}$$

例 2.27 已知一圆锥的底面半径为 R , 高为 H , 在其中有一个高为 x 的内接圆柱.

(1) 求圆柱的侧面积;

(2) x 为何值时, 圆柱的侧面积最大? 最大是多少?

分析: (1) 是要求用 R 、 H 和 x 表示圆柱的侧面积, 而 $S_{\text{圆柱侧}} = 2\pi r\ell$. 其中 r 是未知数, ℓ 是已知数 x , 所以只要把 r 用已知数 R 、 H 、 x 表示即可.

(2) 从 (1) 中的结果可知, 圆柱的侧面积是 x 的函数, 所以这是求函数的最大值问题.

解:

(1) 画出圆锥及内接圆柱的轴截面如图, 圆锥的轴截面 SAB 是等腰三角形, 圆柱的轴截面 $ECOF$ 是矩形.

$$\therefore CD \parallel EF$$

$$\therefore \frac{O'D}{OB} = \frac{SH}{SO} = \frac{SO - OO'}{SO},$$

$$\text{即 } \frac{r}{R} = \frac{H-x}{H}$$

$$\therefore r = R - \frac{R}{H}x$$

$$\therefore S_{\text{圆柱侧}} = 2\pi r x$$

$$= 2\pi \left(R - \frac{R}{H}x \right) x$$

$$= -\frac{2\pi R}{H}x^2 + 2\pi R x \quad (0 < x < H)$$

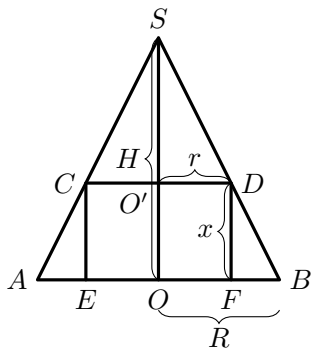


图 2.57

(2) $\therefore$ 圆柱的侧面积是 x 的二次函数, 二次项系数小于 0.

$\therefore$ 当 $x = -\frac{1}{2 \cdot \frac{-1}{H}} = \frac{H}{2}$ 时, 即圆柱的高是已知圆锥的高的一半时, 圆柱的侧面积最大. 最大值是

$$S_{\text{圆柱侧}} = 2\pi R \left[\frac{H}{2} - \frac{1}{H} \left(\frac{H}{2} \right)^2 \right] = \frac{1}{2}\pi RH$$

例 2.28 已知: $\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, $BC = 4\text{cm}$, $AC = 3\text{cm}$. 过 B 点作直线 $\ell \perp BA$, 以 ℓ 为轴将 $\triangle ABC$ 旋转一周, 求所得旋转体的表面积.

解: 作 $CD \perp \ell$ 于 D , 由已知

$$DC = \frac{BC^2}{AB} = \frac{16}{\sqrt{3^2 + 4^2}} = \frac{16}{5}$$

所求旋转体的表面积为

$$\begin{aligned}
 & \pi AB^2 + \pi \cdot DC \cdot BC + \pi(AB + DC) \cdot AC \\
 &= \pi \left[5^2 + \frac{16}{5} \times 4 + \left(5 + \frac{16}{5} \right) \times 3 \right] \\
 &= \frac{312}{5} (\text{cm}^2)
 \end{aligned}$$

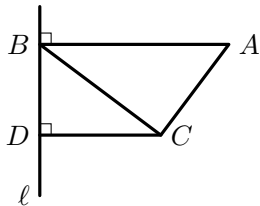


图 2.58

例 2.29 若圆锥的母线为 ℓ , 底面半径为 R , 求过圆锥顶点的截面面积的最大值.

解: 设圆锥的顶角为 2θ , 过圆锥顶点的截面 (等腰三角形) 的顶角为 α . 则

$$0^\circ < \alpha \leq 2\theta < 180^\circ$$

$$\because S_{\text{截}} = \frac{1}{2} \ell^2 \sin \alpha,$$

$\therefore$ 欲求 $S_{\text{截}}$ 的最大值, 只需使 $\sin \alpha$ 最大.

(1) 当 $0^\circ < 2\theta \leq 90^\circ$ 时, $S_{\text{截}} = \frac{1}{2} \ell^2 \sin \alpha < \frac{1}{2} \ell^2 \sin 2\theta$, 即圆锥的轴截面面积 $\frac{1}{2} \ell^2 \sin 2\theta$ 是它的最大值.

(2) 当 $90^\circ < 2\theta < 180^\circ$ 时, $S_{\text{截}} = \frac{1}{2} \ell^2 \sin \alpha \leq \frac{1}{2} \ell^2 \sin 90^\circ = \frac{1}{2} \ell^2$, 即圆锥的两条母线垂直时, 所确定的截面面积 $\frac{1}{2} \ell^2$ 是它的最大值.

例 2.30 圆锥的高为 $2\sqrt{5}\text{cm}$, 底面半径为 4cm , 设轴截面 SAB 中, SA 的中点为 M , 求从 B 点出沿着圆锥的表面至 M 点的最短路线的长.

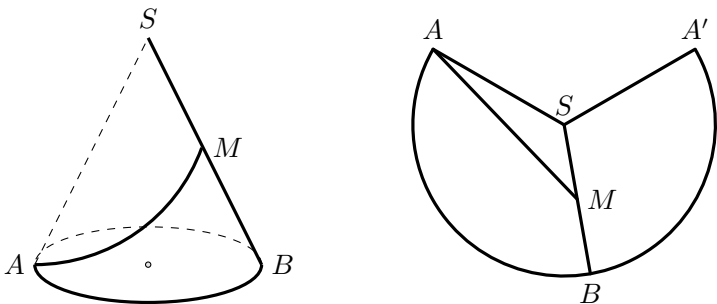


图 2.59

$$\text{解: } SA = SB = \sqrt{4^2 + (2\sqrt{5})^2} = 6$$

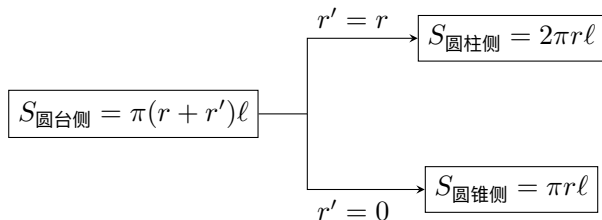
$$\therefore \widehat{AB} = \pi R = 4\pi$$

$\therefore$ 在侧面展开圆中, $\angle ASB = \frac{4\pi}{6} \times \frac{180^\circ}{\pi} = 120^\circ$.

$$\begin{aligned} BM &= \sqrt{BS^2 + MS^2 - 2 \cdot BS \cdot MS \cdot \cos \angle BSM} \\ &= \sqrt{6^2 + 3^2 - 2 \times 6 \times 3 \times \cos 120^\circ} \\ &= 3\sqrt{7}(\text{cm}) \end{aligned}$$

评述:

1. 解例 2.30 这类问题, 基本方法是转化为求旋转体侧面展开图上两点间的距离.
2. 由例 2.29 可知, 圆锥轴截面的面积不一定是过圆锥顶点截面面积的最大值.
3. 解例 2.28 这类较为复杂的旋转体的表面积, 应弄清它是由哪几个简单几何体构成的.
4. 由例 2.27、例 2.29 还可知, 求某些图形或几何体面积的最值问题可借助于二次函数、三角函数的极值、函数的单调性等知识. 因此, 选好自变量, 列出函数的解析式就可将某些几何的最值问题转化为函数的问题.
5. 我们学完圆柱、圆锥、圆台的侧面积公式后, 还应注意它们之间的关系.



2.5 练习 3

一、选择题:

1. 圆柱的侧面展开图是一个矩形, 其对角线长为 m , 对角线与一边的夹角为 α , 则此圆柱的侧面积为 ()

(A) $m^2 \sin 2\alpha$

(C) $m^2 \cos 2\alpha$

(B) $\frac{m^2}{2} \sin 2\alpha$

(D) $\frac{m^2}{2} \cos 2\alpha$

2. 一个等边圆柱和一个等边圆锥的轴截面面积相等, 则它 (们的侧面积与全面积的关系是 ())

(A) $S_{\text{圆柱侧}} > S_{\text{圆锥侧}}, S_{\text{圆柱全}} > S_{\text{圆锥全}}$

(B) $S_{\text{圆柱侧}} > S_{\text{圆锥侧}}, S_{\text{圆柱全}} < S_{\text{圆锥全}}$

(C) $S_{\text{圆柱侧}} < S_{\text{圆锥侧}}, S_{\text{圆柱全}} > S_{\text{圆锥全}}$

(D) $S_{\text{圆柱侧}} < S_{\text{圆锥侧}}, S_{\text{圆柱全}} < S_{\text{圆锥全}}$

3. 如果圆锥的底面半径为 $\sqrt{2}$, 高为 2, 那么它的侧面积是 ()

(A) $4\sqrt{3}\pi$ (B) $2\sqrt{2}\pi$ (C) $2\sqrt{3}\pi$ (D) $4\sqrt{2}\pi$

4. 等边圆锥的侧面展开图的中心角的度数是 ()

(A) 60° (B) 120° (C) 180° (D) 240°

5. 正棱锥的侧面积是底面积的二倍, 则侧面与底面所成二面角的平面角是 ()

(A) 30° . (C) 45° .

(B) 60° . (D) 以上都不对.

6. 过圆锥顶点的一个截面与底面成 60° 的角, 这截面截圆锥底面的圆所得劣弧是 120° , 底面圆心到截面距离是 3cm, 则圆锥的侧面积是 ()

(A) $24\sqrt{7}\pi\text{cm}^2$ (C) $4\sqrt{21}\pi\text{cm}^2$

(B) $12\sqrt{7}\pi\text{cm}^2$ (D) $8\sqrt{21}\pi\text{cm}^2$

7. 一个圆台的上下底面面积分别是 1cm^2 和 49cm^2 , 一个平行于底面的截面的面积为 25cm^2 , 这个截面与上、下底面距离之比是 ()

(A) $2:1$ (B) $3:1$ (C) $\sqrt{2}:1$ (D) $\sqrt{3}:1$

8. 圆台的母线与底面成的角为 30° , 轴截面面积为 S , 则圆台的侧面积为 ()

- (A) πS (B) $2\pi S$ (C) $3\pi S$ (D) $\frac{1}{2}\pi S$

9. 已知一个圆台的母线长 5cm, 两底面半径的比为 2 : 5, 侧面展开图的圆心角为 216° , 圆台的侧面积为 ()

- (A) $35\pi\text{cm}^2$ (B) $52\pi\text{cm}^2$ (C) $70\pi\text{cm}^2$ (D) $30\pi\text{cm}^2$

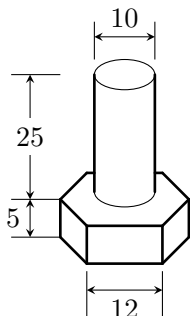
二、填空题:

1. 圆柱的底面半径为 1, 高为 4, A 、 B 分别是圆柱上、下底面圆周上的点, 而且直线 AB 和圆柱的轴之间的距离是 0.5, 那么线段 AB 的长为_____.
2. 一圆锥的侧面展开图是圆心角为 216° 的扇形, 则此圆锥的轴截面的半顶角的正弦值是_____.
3. 已知等边圆锥的底面半径是 r , 用平行于底面的平面把这个圆锥表面截成面积相等的两部分, 则截下的圆锥母线长是_____.
4. 圆锥的底面半径是 1, 高是 2, 有一圆柱内接于这个圆锥, 则这个圆锥侧面积的最大值是_____.
5. 圆台的两个底面周长的比是 1 : 3, 轴截面面积是 392cm^2 , 母线和底的夹角是 45° , 则圆台的高是_____.
6. 圆台的上底面积为 $25\pi\text{cm}^2$, 下底的直径为 20cm, 母线的长为 10cm, 这圆台的侧面积为_____.
7. 圆台轴截面上两条母线夹角为 60° , 则它的侧面积与两底面积差的比是_____.
8. 已知圆台的下底面面积是上底面面积的 9 倍, 轴截面面积是 $8\sqrt{3}\text{cm}$, 母线和底面的夹角是 60° , 这个圆台的母线长为_____.
9. 已知圆台的上、下底面半径分别为 r 、 $2r$, 侧面积等于上、下底面面积之和, 则圆台的高为_____.
10. 圆台的上、下底面面积分别是 S_1 、 S_2 ($S_1 < S_2$), 一平行于底面的平面把圆台的高自上而下分成 2 : 1 两部分, 这平面被圆台所截得的截面的面积是_____.

习题四

A

1. 圆柱的一个内接三棱柱的一个侧面, 经过圆柱的轴, 求证这个棱柱其它两个侧面互相垂直.
2. 在高为 2m, 底面半径为 3m 的圆柱内, 有一各顶点在圆柱的上、下两底面圆周上的正方形, 求这正方形的面积.
3. 圆锥底面半径为 r , 轴截面是直角三角形, 求侧面面积.
4. 圆台的一个底面周长是另一个底面周长的 3 倍, 轴截面面积等于 392cm^2 , 母线与底面的夹角是 45° , 求这圆台的高、母线长和两底面半径.
5. 设圆台的上、下底面半径分别是 r' 、 r , 母线长是 ℓ , 侧面展开图扇环的圆心角是 θ , 求 θ .
6. 圆锥底面半径为 r , 母线长为 $2r$, 平行于底面的平面把圆锥截成有相等全面积的小圆锥和一个圆台, 求这个小圆锥母线的长.
7. 要电镀螺杆 (尺寸如图, 单位: mm)。如果每平方米用锌 0.11kg, 电镀 100 个这样的螺杆需要多少锌?
8. 一个圆锥的高是 10cm, 侧面展开图是半圆, 求圆锥的侧面积.



第 7 题

9. 用油漆涂 100 个圆台形水桶, 桶口直径为 30cm, 桶底直径为 25cm, 母线长是 27.5cm; 已知每平方米需要油漆 150g. 共需油漆多少 kg?
10. 已知: 圆台上、下底面面积是 S' 、 S , 中截面面积为 S_0 .

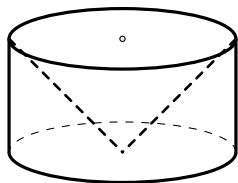
$$\text{求证: } 2\sqrt{S_0} = \sqrt{S} + \sqrt{S'}$$

B

11. 已知圆锥 $S-ABC$ 的母线和底面所成的角为 α , AB 为底面圆的直径, C 为 $\widehat{AB}$ 的中点, 设二面角为 $A-SC-B$ 等于 β

$$\text{求证: } \cos \beta = \frac{\cos^2 \alpha}{\cos^2 \alpha - 2}$$

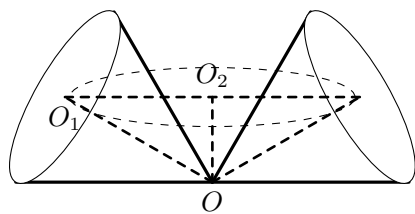
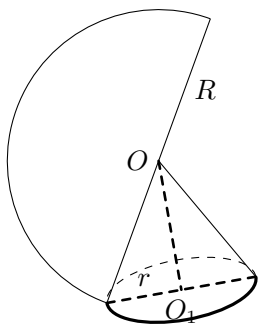
12. 从一个底面半径和高都是 R 的圆柱中，挖去一个以圆柱上底面为底，下底面中心为顶点的圆锥得到一个如右图的几何体。如果用一个与圆柱下底面距离等于 d 并且平行于底面的平面去截它，求截面面积。



第 12 题

C

13. 将一个半径为 4 的半圆面卷成圆锥的侧面。
- (1) 求这个圆锥的母线和高的夹角；
 - (2) 将所得到的圆锥在平面上绕它的顶点滚动一周，求这圆锥的高所形成的旋转面的面积。



第 13 题

2.6 球

2.6.1 球的概念和性质

常见的排球、足球及滚珠等物体，都呈球的形象。

定义

半圆以它的直径为旋转轴，旋转一周所成的曲面叫做**球面**。球面所围成的几何体叫做**球体**，简称**球**。旋转出球面的半圆的圆心叫做**球心**，连结球心和球面上任意一点的线段叫做**球的半径**。连结球面上两点并且经过球心的线段叫做**球的直径**。

如图 2.60 的球中, 点 O 是球心, 线段 OC 是球的半径, 线段 AB 是球的直径.

球面也可以看作到定点的距离等于定长的所有点的集合. 这里, 定点就是球心, 定长就是球的半径的长.

一个球用表示它的球心的字母来表示, 例如球 O .

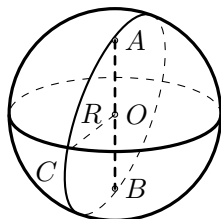


图 2.60

球有下列一些性质:

- (1) 同球的所有半径 (或直径) 相等.
- (2) 球被平面所截, 截面是一个圆面.

性质 (1) 可由球的定义直接推出, 现在证明性质 (2).

已知: 球 O 被平面 α 所截.

求证: 截面是一个圆面.

证明: 设球 O 的半径是 R , 球 O 的球面与平面 α 的交线是 ℓ .

- (1) 平面 α 过球心 O . 如图 2.61.

设 A 在 ℓ 上任一点. 因为 A 点在球面上, 所以 $OA = R$. 又 A 在 α 内所以 A 点在 α 内以 O 点为圆心, R 为半径的圆上.

设 B 是平面 α 内以 O 点为圆心, R 为半径的圆上的任意一点.

$$\therefore OB = R,$$

$\therefore$ 点 B 在球面上, 从而点 B 是平面 α 与球面的公共点, 故点 B 在球面与平面 α 的交线 ℓ 上.

所以 ℓ 就是平面 α 内以 O 为圆心, 以 R 为半径的圆.

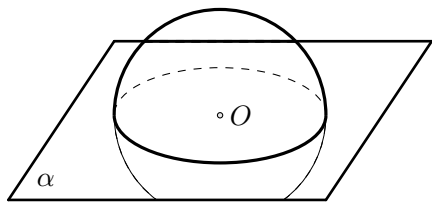


图 2.61

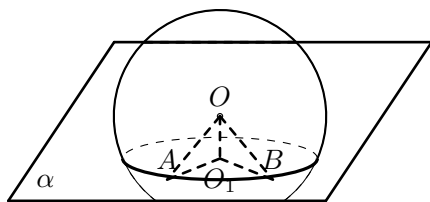


图 2.62

- (2) 平面 α 不过球心.

自球心 O 作 OO_1 垂直于平面 α , 垂足是 O_1 . 设 $OO_1 = d$, 设 A 是 ℓ 上任意一点.

$$\therefore O_1A \subset \alpha$$

$$\therefore OO_1 \perp O_1A$$

$$\therefore O_1A = \sqrt{OA^2 - OO_1^2} = \sqrt{R^2 - d^2}$$

$\therefore$ 点 A 在平面 α 内以 O_1 为圆心, 以 $\sqrt{R^2 - d^2}$ 为半径的圆上.

设点 B 是平面 α 内以 O_1 为圆心, 以 $\sqrt{R^2 - d^2}$ 为半径的圆上的任意一点, 连结 O_1B 、 OB .

$$\therefore OO_1 \perp \alpha, \quad O_1 \subset \alpha$$

$$\therefore OO_1 \perp O_1B$$

在 $\text{Rt}\triangle OO_1B$ 中,

$$OB = \sqrt{OO_1^2 + O_1B^2} = \sqrt{d^2 + R^2 - d^2} = R$$

$\therefore B$ 点在球 O 的球面上, 故点 B 在球面与平面 α 的交线 ℓ 上.

$\therefore \ell$ 就是平面 α 内以 O_1 为圆心, 以 $\sqrt{R^2 - d^2}$ 为半径的圆.

综合 (1)、(2) 无论 α 是否过球心, 截面都是圆面.

球的截面有以下性质:

定理 1

球心和截面圆心的连线垂直于截面.

已知: O 和 O' 分别是球 O 和截面圆的球心和圆心

求证: OO' 垂直于截面.

证明: 作圆 O' 的两条直径 AB 、 CD , 则 $O'A = O'B$,

$\therefore A$ 、 B 在球面上,

$\therefore OA = OB$.

在等腰三角形 OAB 中, O' 是底边 AB 上的中线,

$\therefore OO'$ 也是 AB 边上的高,

$\therefore OO' \perp AB$.

同理 $OO' \perp CD$, 而 AB 、 CD 是截面圆中两条相交直线.

$\therefore OO'$ 垂直于截面.

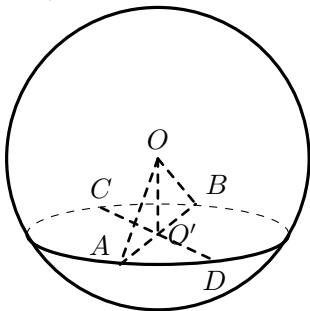


图 2.63

定理 2

球心到球的截面的距离 d 与球的半径 R ，及截面圆的半径 r 有下面关系：

$$r = \sqrt{R^2 - d^2}$$

本定理可直接由定理 1 推出，请读者自己证明.

推论 1

与球心距离相等的截面，所截得的圆大小相等.

推论 2

与球心距离不等的截面，所截得的圆大小不等. 距离球心较近的截面所截得的圆较大.

推论 3

当 $d = 0$ 时，截面过球心， $r = R$. 截面圆最大.

推论 4

当 $d = R$ 时， $r = 0$ ，截面缩成一个点.

下面介绍几个与球面有关的概念：

当截面过球心时，球面被截得的圆叫做**球的大圆**（图 2.64）.

球面被不经过球心的截面截得的圆叫做**球的小圆**（图 2.65）.

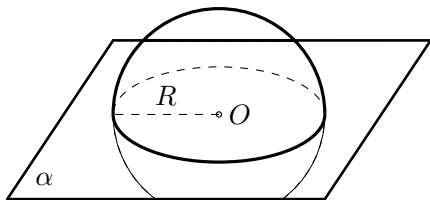


图 2.64

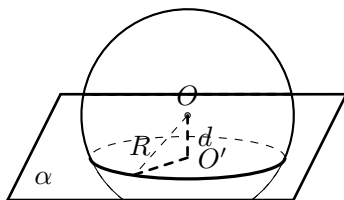


图 2.65

当平面和球面有且只有一个公共点时，叫做平面和球相切，这个平面叫做球的切面，球与它的切面的公共点叫做**切点**.

连结球面上 A 、 B 两点间的大圆的劣弧长叫做球面上 A 、 B 两点间的**球面距离**（它是球面上 A 、 B 两点间的最短距离）.

定理

如果球的半径通过球的切面的切点，则这半径垂直于球的切面。

已知：平面 α 与球 O 切于 A 点.

求证： $OA \perp \alpha$.

证明：如图 2.66，设球的半径是 R ，假设 OA 与平面 α 不垂直. 则可过 O 点作 α 的垂线 OA' ，垂足是 A' ，因为从平面外一点作平面的垂线段和斜线段中，垂线段最短，故 $OA' < OA$ ，即 $OA' < R$. 这样 A' 点就在球的内部，平面 α 与球 O 必然不只有一个公共点，这与 α 与球 O 相切矛盾，所以 $OA \perp \alpha$.

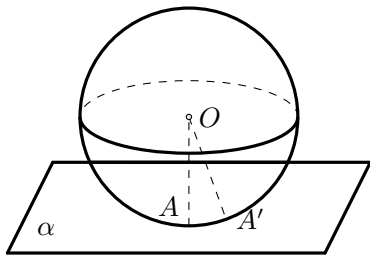


图 2.66

2.6 练习 1

1. 球的与球心距离相等的截面圆的大小有什么关系？这些圆的圆心的轨迹是什么？
2. 求证：球面上任意三点 A 、 B 、 C 都不可能一条直线上.
3. 求证：球的任意两个大圆互相平分.
4. 求证：若两球相交，则两球面的公共点的集合是一个圆.
5. 在半径是 13cm 的球面上有 A 、 B 、 C 三点， $AB = 6\text{cm}$ ， $BC = 8\text{cm}$ ， $CA = 10\text{cm}$ ，求经过这三点的截面和球心的距离.
6. 在半径为 R 的球面上有 A 、 B 、 C 三点， $AB = BC = CA = a$ ，求 a 的范围，并求出过 A 、 B 、 C 三点的平面到球心的距离.
7. 球面上有 A 、 B 、 C 、 D 四点，已知 $AB \perp AC$ ， $AC \perp AD$ ， $AD \perp AB$ ，且 $AB = AC = AD = a$ ，求这球的半径.

2.6.2 球的直观图的画法

画球的直观图，一般采用正等测画法.

例 2.31 画半径为 R 的球的直观图.

解：画法：

- (1) 画轴. 过点 O 画 x 轴、 y 轴、 z 轴, 使每两个轴的正向成 120° 角;
- (2) 画大圆. 以 O 为中心, 在每两个轴确定的平面内, 画半径为 R 的圆的直观图 (三个椭圆)
- (3) 成图. 以 O 点为圆心, 画一个与上述三个椭圆都相切的圆. 整理后就得到半径为 R 的球的直观图 (图 2.67).

说明: 画球的直观图时, 为了简便, 通常用下述方法来画半径为 R 的圆的直观图.

- (1) 画半径为 R 的圆;
- (2) 在这个圆内画一个 (或两个) 椭圆 (使椭圆的长轴等于 $2R$) 与这圆相切 (图 2.68 甲、乙).

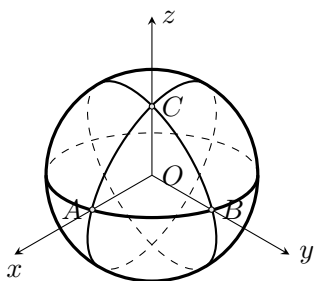


图 2.67

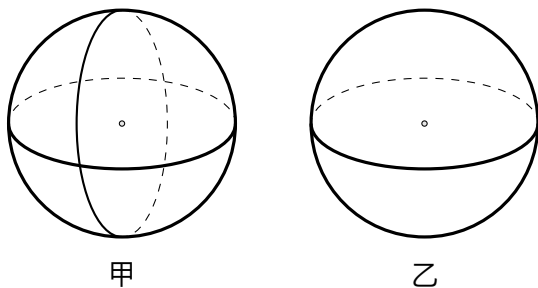


图 2.68

在地球仪上我们可以看到许多纵横交错的曲线, 这是人们为了表示地球表面上某点的位置, 引入了经线和纬线的概念. 这同为了表示平面上点的位置建立平面坐标系类似 (图 2.69)。

把地球看作一个球时, 经线就是从北极到南极的半个大圆. 这样除了南、北极外, 在地球球面上每一点就有且只有一条经线, 为了区别不同经线的位置, 又引入了度的概念; 把经过英国格林威治天文台的经线作为 0° 经线. 如果某地 P 在 0° 经线以东, 它所在的经线平面与 0° 经线所在的平面之间的二面角的度数 α 就是过 P 点的经线的度数 (图 2.70 甲), 说这条经线是东经 α° 的经线. 东经最大 180° , 它是与 0° 经线在同一平面中的经线, 和 0° 经线构成一个大圆. 同样规定西经经线的度数. 西经经线的度数最大是西经 180° , 它与东经 180° 是同一条经线.

赤道是过地球球心且与地轴垂直的平面与地球表面的交线 (是个大圆), 称为 0° 纬线, 凡是与赤道平面平行的平面截地球表面所得的圆 (都是小圆) 都是纬线. 这样过地球表面上任一点都有一条纬线. 纬线的度数, 就是这纬线上任一

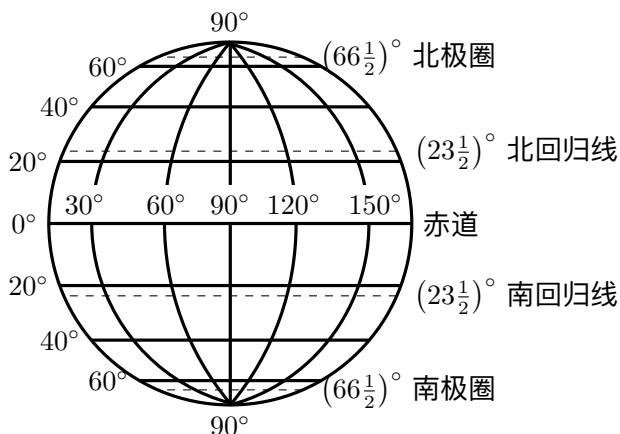
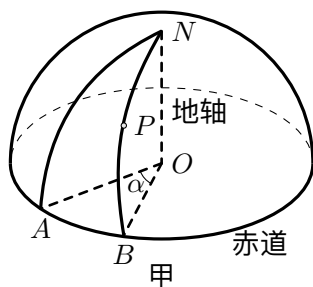
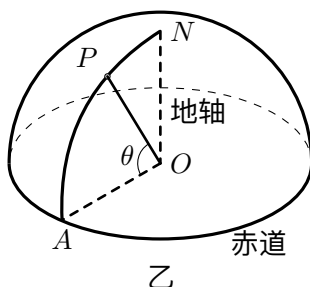


图 2.69

点的球半径与赤道平面夹角的度数 θ (图 2.70 乙), 如果这条纬线在赤道以北, 就说这条纬线是北纬 0° 纬线. 显然 $0^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$.



$\widehat{NA}$ 是 0° 经线, P 点的经度是二面角 $A - NO - B$ 的度数



$\widehat{NA}$ 是某一经线, P 点的纬度是 $\angle POA$ 的度数

图 2.70

例 2.32 设地球的半径为 R , 在北纬 30° 圈上有 A 、 B 两地.

- (1) 它们的经度相差 120° . 求经过这两地的纬线的长.
- (2) 若它们经度相差 180° , 求 A 、 B 两地的球面距离.

解:

- (1) 如图 2.71, 设过 B 点的经线与赤道交于 D 点, 则 $\angle BOD = 30^\circ$.

设 O' 是 30° 纬度圈的圆心, 则 $BO' \perp OO'$. 在 $\text{Rt}\triangle OO'B$ 中,

$$O'B = OB \cdot \cos \angle OBO' = R \cdot \cos \angle BOD = R \cdot \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}R$$

即 30° 纬度圈这个圆的半径是 $\frac{\sqrt{3}}{2}R$.

$\therefore$ A 、 B 两地经度相差 120° ,

$\therefore \angle AO'B = 120^\circ$

$\therefore$ 经过 A 、 B 两地的纬线长是

$$2\pi \cdot O'B \cdot \frac{120}{360} = 2\pi \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}R \cdot \frac{1}{3} = \frac{\sqrt{3}}{3}\pi R$$

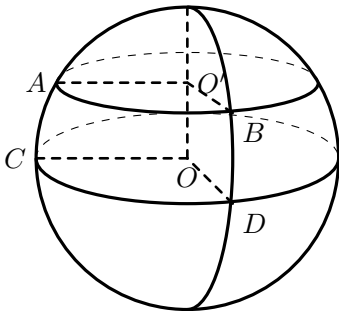


图 2.71

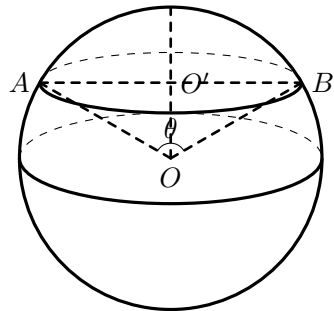


图 2.72

(2) $\therefore$ A 、 B 经度相差 180° ,

$\therefore$ 线段 AB 的长是 $AB = 2O'B = \sqrt{3}R$.

在过 A 、 B 两点的大圆中, $OA = OB = R$, $AB = \sqrt{3}R$. 设 AB 弦所对的圆心角为 θ , 则

$$\cos \theta = \frac{OA^2 + OB^2 - AB^2}{2OA \cdot OB} = \frac{-R^2}{2R^2} = -\frac{1}{2}$$

$\therefore \theta = \frac{2}{3}\pi$

$\therefore$ AB 两地的球面距离是 $R\theta = \frac{2}{3}\pi R$.

评述: 求球面上两点间的距离, 一般要求以这两点为端点的半径的夹角, 而这角又经常通过弦 AB 的长度来求.

2.6 练习 2

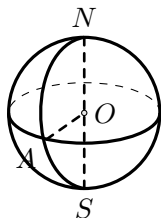
一、解答题:

1. 在下图中, 设 $\widehat{NAS}$ 是 0° 经线。

(1) 标出位于东经 116° , 北纬 20° 的地点 P 的位置.

(2) 标出位于东经 180° 上的赤道上一地点 Q 的位置.

(3) 标出位于西经 180° , 南纬 45° 的一点 M 的位置.



第 1 题

2. 我国首都北京靠近北纬 40° , 求北纬 40° 的纬线长度约为多少 km (地球半径约 6370km) .

3. 海面上, 地球球心角 $1'$ 所对的大圆弧长约为 1 海里, 海里约是多少 km (地球半径约为 6370km)?

4. 为什么飞机和轮船都是尽可能以大圆弧为航线航行?

二、填空题:

1. 棱长为 1 的正方体的内切球的半径是外接球的半径是____, 外接球的面积是____.

2. 半径为 5cm 的球面上有 A 、 B 、 C 三点 $AB = 6.4\text{cm}$, $BC = 4.8\text{cm}$, $CA = 8\text{cm}$, 则平面 ABC 与球心的距离是____.

3. 一个球的两个切面成 120° 的二面角, 两个切点的球面距离是 $12\pi\text{cm}$, 则这个球的半径是____.

4. 一个球的半径为 a , 放在墙角 (直三面角), 与墙角的三个面都相切, 则球心与墙角顶点的距离是____.

5. 设地球的半径是 R , 地球的两地 A 、 B 的纬度都是北纬 45° , A 、 B 两点的球面距离是 $\frac{\pi}{3}R$, 若 A 在东经 20° 处, 则 B 点的位置是____.

6. A 位于北纬 30° , 地球自转一小时, A 地转过的路程 (地球的半径为 R) 等于____.

7. 在半径是 5 的球面上有两点 A 、 B , 半径 OA 、 OB 夹角是 120° , A 、 B 两点的球面距离是____.

2.6.3 球的表面积

球的表面不能展成平面图形. 所以球的表面积的求法, 就不能用圆柱、圆锥那种计算侧面展开图的办法, 怎么办呢?

解决空间问题的方法, 一是转化为平面问题, 一是用解决平面问题的方法来类比, 既然不能用转化成平面图形的办法来求球的表面积, 我们就在平面问题中找类似的情况来类比.

在平面几何中, 求圆的周长不能用求线段长的方法, 而是用它的内接正 n 边形的周长. 当 n 无限增大时, 圆的内接正 n 边形的周长和圆的周长的差无限趋于零, 从而推出圆周长公式.

我们知道, 球是由半圆绕它的直径旋转 360° 而得到的, 也可看做是由圆绕它的直径旋转 180° 而得到的, 这时圆的内接正 n 边形可以相应地旋转出圆锥和圆台. 它们的侧面的和, 当 n 不断成倍增长时就越来越接近于球面, 由此我们想到, 能否用球的内接圆台和圆锥的侧面积的和来逼近球的表面积.

怎样用与球有关的量来表示球的内接圆台和内接圆锥的侧面积呢?

圆台的侧面积公式是 $S_{\text{圆台侧}} = \pi(r' + r)\ell$, 要找这个面积与球的关系, 就是要找 $(r' + r)$ 、 ℓ 与球的关系.

我们知道球的内接圆台, 由圆台的高和母线 ℓ 的大小确定. 而 ℓ 的大小由它到球心的距离 p 确定, 这样由 p 和 h 就确定了球的内接圆台的侧面积, 怎么用 p 和 h 来表示圆台的侧面积呢?

图 2.73 $ABCD$ 是球的内接圆台的轴截面, $AD = \ell$, $DO_1 = r'$, $AO_1' = r$, O_1O_1' 是圆台的高 h . E 是 AD 的中点, 则 $OE \perp AD$.

过 E 引 $EE' \parallel AB$ 交 O_1O_1' 于 E' , 则 $EE' = \frac{1}{2}(r' + r)$.

过 D 作 $DD' \perp AB$ 于 D' , 则 $DD' = h$, 且 $\triangle DAD' \sim \triangle EOE'$,

$$\therefore AD : DD' = EO : EE',$$

$$\text{即 } \ell : h = p : \frac{1}{2}(r' + r).$$

$$\therefore 2ph = (r' + r)\ell$$

$$\therefore S_{\text{圆台侧}} = \pi(r' + r)\ell = 2\pi ph.$$

这个公式可以作为定理.

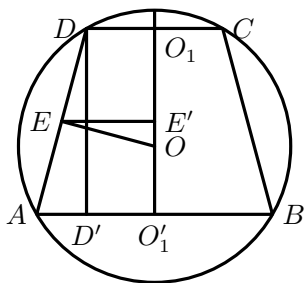


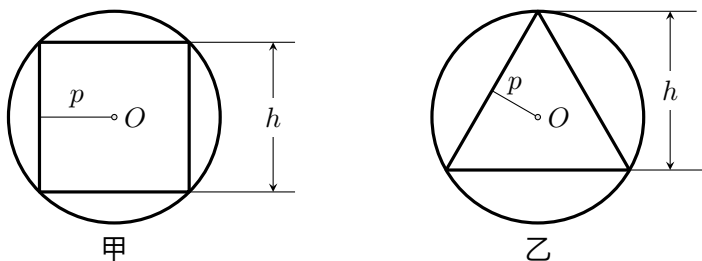
图 2.73

定理

球的内接圆台的高为 h , 球心到母线的距离是 p . 则圆台的侧面积为 $2\pi ph$.

2.6 练习 3

下图甲、乙是球的内接圆柱和圆锥的轴截面图, 若圆柱和圆锥的高为 h , 球心到母线的距离是 p , 用 $p \cdot h$ 表示这圆柱和圆锥的侧面积.



现在, 我们来求半径为 R 的球的表面积.

如图 2.74, 将半球面上的半个大圆 ANB 分成 $2n$ 等分, 用过各分点平行于半球的大圆面的平面将半球分为 n 部分, 以截得的圆为底作圆台、圆锥, 设它们的高分别是 $h_1, h_2, \dots, h_n$, 球心到它们母线的距离是相等的, 设为 p . 由上述定理, 这些圆台、圆锥的侧面积的和为

$$\begin{aligned} S &= 2\pi ph_1 + 2\pi ph_2 + \dots + 2\pi ph_n \\ &= 2\pi p(h_1 + h_2 + \dots + h_n) = 2\pi pR \end{aligned}$$

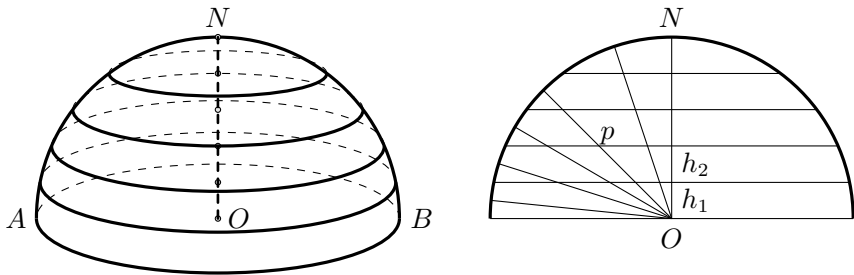


图 2.74

当等分点无限增加, 侧面就无限地接近于半球面, 同时 p 也无限地接近于 R , 当 p 变为 R 时, 侧面积的和 S 就变为 $2\pi R^2$. 我们把这个和作为半球面的面积, 由此得到如下定理.

定理

球面面积等于它的大圆面积的 4 倍, 即

$$S_{\text{球面}} = 4\pi R^2$$

例 2.33 已知: 等边圆柱的底面半径等于球的半径 (图 2.75) 求:

- (1) 球的表面积与这圆柱侧面积有什么关系?
- (2) 球的表面积与圆柱的全面积之比是多少?

解:

- (1) 设球的半径为 R , 则圆柱底面半径为 R , 高为 $2R$. 则 $S_{\text{球面}} = 4\pi R^2$

$$S_{\text{圆柱侧}} = 2\pi R \cdot 2R = 4\pi R^2$$

$$\therefore S_{\text{球}} = S_{\text{圆柱侧}}$$

- (2) $\because S_{\text{圆柱全}} = 4\pi R^2 + \pi R^2 + \pi R^2 = 6\pi R^2$,
而 $S_{\text{球面}} = 4\pi R^2$,

$$\therefore \frac{S_{\text{球面}}}{S_{\text{圆柱全}}} = \frac{4\pi R^2}{6\pi R^2} = \frac{2}{3}$$

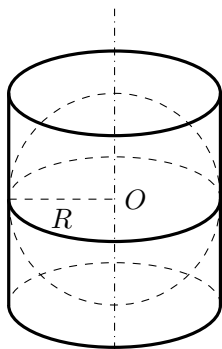


图 2.75

例 2.34 半径为 R 的球内切于圆台, 圆台的母线与底面所成角为 α , 求圆台的侧面积与内切球面积之比。

分析: 作轴截面如图 2.76, 设圆台上、下底面半径分别为 r_1, r_2 , 内切球半径为 R . 则各个量的关系有:

$$AB = r_1 + r_2 = \frac{O_1O_2}{\sin \alpha} = \frac{2R}{\sin \alpha} \quad (1)$$

$$\angle AOB = 90^\circ \quad (2)$$

$$OC \perp AB \text{ 于 } C, \quad R^2 = r_1 r_2 \quad (3)$$

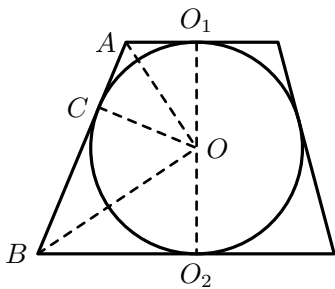


图 2.76

解: 由上述分析,

$$S_{\text{圆台侧}} = \pi(r_1 + r_2)\ell = \pi\ell^2 = \pi\left(\frac{2R}{\sin \alpha}\right)^2 = \frac{4\pi R^2}{\sin^2 \alpha}$$

$$\therefore \frac{S_{\text{圆台侧}}}{S_{\text{球}}} = \frac{1}{\sin^2 \alpha}$$

例 2.35 外切于半径为 R 的球的圆锥, 其侧面积与球面积之比为 $3:2$, 求圆锥底面半径 r .

解: 设 $\angle OAC = \alpha$, 则 $\angle VAB = 2\alpha$.

$$VA = \frac{r}{\cos 2\alpha}, \quad R = r \tan \alpha.$$

$$\begin{aligned} \therefore \frac{3}{2} &= \frac{S_{\text{圆锥侧}}}{S_{\text{球}}} = \frac{\frac{\pi r^2}{\cos 2\alpha}}{4\pi r^2 \tan^2 \alpha} = \frac{1}{4 \cos 2\alpha \cdot \tan^2 \alpha} \\ \therefore 6 \cos 2\alpha \cdot \tan^2 \alpha &= 1 \Rightarrow \frac{6(1 - \tan^2 \alpha)}{1 + \tan^2 \alpha} \cdot \tan^2 \alpha = 1 \end{aligned}$$

令 $y = \tan^2 \alpha$, 则

$$6y(1 - y) = 1 + y$$

$$6y^2 - 5y + 1 = 0$$

$$(2y - 1)(3y - 1) = 0$$

$$y = \frac{1}{2} \quad \text{或} \quad y = \frac{1}{3}$$

$$\tan \alpha = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \text{或} \quad \tan \alpha = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$r_1 = \frac{R}{\tan \alpha} = \sqrt{2}R \quad r_2 = \frac{R}{\tan \alpha} = \sqrt{3}R$$

$\therefore$ 圆锥底面半径为 $\sqrt{2}R$ 或 $\sqrt{3}R$.

评述:

1. 对于例 2.35 这类问题, 设辅助角是常用的方法, 借助三角函数关系式将已知量与未知量建立了联系.
2. 对于例 2.34, 当角 α 等于 90° 时, 这时母线与底面垂直, 圆台变成圆柱了, 并且 $S_{\text{圆柱侧}} = S_{\text{球}}$. 不难看出, 例 2.33 与例 2.34 的联系.

2.6 练习 4

一、选择题:

1. 如果球的大圆面积增大为原来的 m 倍, 那么球的面积就增大为原来的倍数为 ()

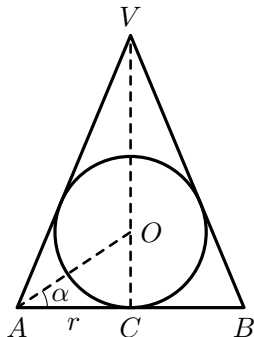


图 2.77

- (A) $2m$. (B) $3m$. (C) m . (D) $8m$.

2. 等边圆锥的全面积为 S , 它的内切球的面积是 ()

- (A) $\frac{2}{9}S$ (B) $\frac{4}{9}S$ (C) $\frac{2}{3}S$ (D) $\frac{4}{3}S$

3. 一个半径为 2cm 的球内切于一圆台, 球面和圆台侧面切于一个圆, 这圆面将球面分成 $1:4$ 两部分, 则圆台的侧面积是 ()

- (A) $25\pi\text{cm}^2$. (B) 20cm^2 . (C) 15cm^2 . (D) 10cm^2 .

二、填空题:

1. 要想使球的面积扩大 n 倍, 球的半径要扩大____倍.
2. 球的大圆的周长是 c , 这球的面积是_____.
3. 地球的半径约 6370km , 地球的表面积是_____ km^2 .
4. 今有半径为 4cm 的一个大球, 现在要找 4 个同样大小的小球, 使它们的表面积之和恰好是大球的表面积, 问这小球的半径应是_____ cm .
5. 一个正方形的边长与一球的半径相等, 那么这正方形绕它的一边旋转一周所得旋转面的面积与这球的表面积之比是_____.

2.6.4 球冠和球带

定义

球被平面所截, 球面被截成了两部分, 其中的一部分叫做球冠, 截得的圆叫做球冠的底, 垂直于截面的直径被截得的一条线段长, 叫做相应球冠的高.

球冠也可看作一段圆弧绕经过它的一个端点的直径旋转一周所成的旋转面.

半球面是一个特殊的球冠, 在上一节我们已经求出了它的面积公式 $S_{\text{半球面}} = 2\pi R^2$. 用完全同样的方法, 可以推导出一般球冠的面积公式, 这时, 只要用一般球冠的高 h 去代替半球面的高 R 即可. 于是我们有下述定理.

定理

球冠的面积等于截成它的球的大圆周长与它的高的积. 即

$$S_{\text{球冠}} = 2\pi Rh$$

推论

如果球冠的底半径是 r , 高是 h , 那么

$$S_{\text{球冠}} = \pi(r^2 + h^2)$$

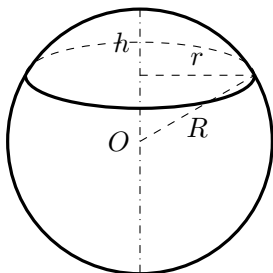
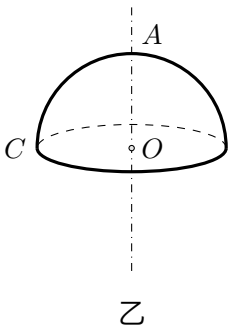
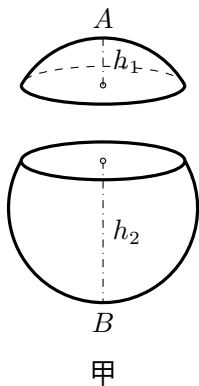


图 2.79

图 2.78

证明: 设截得这球冠的球的半径是 R , 则

$$r^2 = (2R - h)h$$

$\therefore r^2 + h^2 = 2Rh$, 代入球冠面积公式 $S_{\text{球冠}} = 2\pi Rh$, 得

$$S_{\text{球冠}} = \pi(r^2 + h^2)$$

球面夹在两个平行截面间的部分叫做**球带**, 截得的两个圆叫做球带的**底**, 这两个平行截面的距离叫做球带的**高**.

因为球带可以看作两个球冠的差, 容易得到下述定理.

定理

球带的面积等于截成它的球的大圆周长与它的高的积. 即

$$S_{\text{球带}} = 2\pi Rh$$

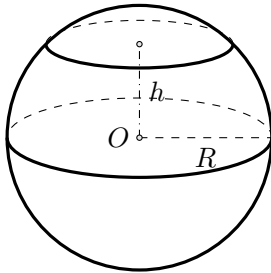


图 2.80

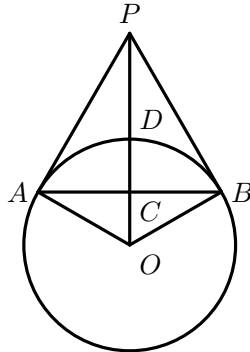


图 2.81

例 2.36 将地球近似地当作一个球, 求人在宇宙飞船上, 距地面 4000 公里高度时, 能看到地球表面部分的面积 (地球半径约为 6370km).

分析: 在空中能看到的地球表面的部分是一个球冠. 要求它的面积, 只要求出它的高. 这个高的大小只与 P 点的高低有关 (因为地球的半径是定值). 作出球的含有 P 点的轴截面, 就容易求出这球冠的高.

解: 人在宇宙飞船中离地面 4000 公里高度时, 能看到地球表面的图形是球冠.

过飞船 P 和地球球心 O 的连线作地球的轴截面 (图 2.81) 得到地球的大圆, PA 、 PB 是这个圆的切线, PD 是飞船 P 到地球球面的距离, CD 是能见到的地球球冠的高, $PD = 4000(\text{km})$.

$$\because OA \perp PA, AB \perp PO,$$

$$\therefore OA^2 = OC \cdot OP,$$

$$\therefore OC = \frac{OA^2}{OP} = \frac{R^2}{R + PO}$$

$$CD = R - OC = R - \frac{R^2}{R + PD} = \frac{R \cdot PD}{R + PD}$$

$$\begin{aligned} \therefore S_{\text{球冠}ADB} &= 2\pi R \cdot CD = \frac{2\pi R^2 \cdot PD}{R + PO} \\ &= \frac{2 \times 3.1416 \times 6370^2 \times 4000}{6370 + 4000} \\ &\approx 9.8 \times 10^7 (\text{km}^2) \end{aligned}$$

答: 能看到地球部分的面积为 9.8×10^7 平方公里.

例 2.37 在半径为 R 的球内, 作一个内接等边圆柱, 求球面被这圆柱的两底面截得的球冠和球带的面积.

分析: 这是求球冠高的问题. 求的方法还是要作出轴截面.

解：作这个几何体的轴截面，得到的图形是一个半径为 R 的圆有一内接正方形如图 2.82.

作 $OC \perp AB$ 于 C ，则所求球冠的高是 $R - OC$ ，而所求球带的高是 $2OC$.

$$\therefore AB = \sqrt{2}R, \quad OC = \frac{\sqrt{2}}{2}R$$

$$\therefore \text{球冠的高 } h_1 = R - \frac{\sqrt{2}}{2}R, \text{ 球带的高 } h_2 = \sqrt{2}R.$$

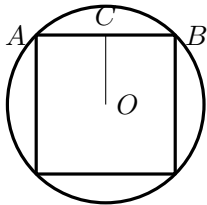


图 2.82

$$\therefore S_{\text{球带}} = 2\pi R h_2 = 2\pi R \cdot \sqrt{2}R = 2\sqrt{2}\pi R^2$$

$$S_{\text{球冠}} = \frac{1}{2}(S_{\text{球}} - S_{\text{球带}}) = \frac{1}{2}(4\pi R^2 - 2\sqrt{2}\pi R^2) = (2 - \sqrt{2})\pi R^2$$

$$(\text{或 } S_{\text{球冠}} = 2\pi R \left(R - \frac{\sqrt{2}}{2}R \right) = (2 - \sqrt{2})\pi R^2)$$

答：所求球带的面积是 $2\sqrt{2}\pi R^2$ ，两底截得的两个小球冠每个面积是 $(2 - \sqrt{2})\pi R^2$.

评述：通过本节例题的解法，可以看到作出轴截面的重要性.

2.6 练习 5

一、选择题：

- 两个半径相等的球，每个球的球面通过另一个球的球心，则两球面在两球内的部分与其余部分面积的比是 ()
(A) 1 : 4. (B) 1 : 3. (C) 1 : 2. (D) 3 : 16.
- 要使从一点发出的光能照亮半径为 r 的球的球面积的 $\frac{1}{3}$ ，那么这点光源与球心的距离为 ()
(A) $2r$. (B) $3r$. (C) $4r$. (D) $5r$.
- 球冠形降落伞，其底面半径为 r ，高为 h ，降落伞的面积为 ()
(A) $2\pi rh$. (C) πrh
(B) $\pi h^2 + \pi r^2$. (D) 不是以上答案.
- 球冠的底面半径是球的半径的 $\frac{1}{2}$ ，球冠与球面的面积的比是 ()

$$(A) \frac{\sqrt{3}}{4} \quad (B) \frac{2-\sqrt{3}}{8} \quad (C) \frac{2-\sqrt{3}}{4} \quad (D) \frac{2-\sqrt{3}}{2}$$

5. 球带的两底半径分别为 20cm、24cm, 球的半径为 25cm, 则球带的面积为 ()

$$(A) 400\pi\text{cm}^2. \quad (C) 200\pi\text{cm}^2. \\ (B) 1100\pi\text{cm}^2. \quad (D) 400\pi\text{cm}^2 \text{ 或 } 1100\pi\text{cm}^2.$$

二、填空题:

1. 已知球冠的底面半径是 r , 高是 h , 那么截得这球冠的球的半径 $R = \underline{\hspace{2cm}}$
2. 已知球的半径是 R , 它的一个球冠面积是球的面积的 $\frac{2}{3}$, 这球冠的高是 $\underline{\hspace{2cm}}$.
3. 半径为 R 的 120° 弧, 绕过弧中点的直径旋转所得球冠的面积是 $\underline{\hspace{2cm}}$.
4. 地球北温带的面积是 $\underline{\hspace{2cm}}$. (地球半径约 6370km, 北回归线是北纬 23.5° , 北极圈是北纬 66.5°).
5. 地球的半径是 R , 卫星离地面高度为 h 时, 可观测地面表面积为 S , 则 S 和 h 的函数关系是 $\underline{\hspace{2cm}}$.
6. 球冠的底面半径是球半径的 $\frac{1}{2}$, 那么球冠与球的面积的比是 $\underline{\hspace{2cm}}$.
7. 已知球的半径是 25cm, 一个不过球心的截面面积等于 $49\pi\text{cm}^2$, 则球心到这个截面的距离是 $\underline{\hspace{2cm}}$, 这个截面截球所得的球冠面积是 $\underline{\hspace{2cm}}$.
8. 举出在日常生活中, 你见到的球冠的实例。

习题五

A

1. 在半径是 13cm 的球面上有 A 、 B 、 C 三点, $AB = 6\text{cm}$, $BC = 8\text{cm}$, $CA = 10\text{cm}$, 求经过这三点的截面和球心 O 的距离.
2. 在半径是 R 的球面上有两点 A 、 B , 半径 OA 和 OB 的夹角是 θ ($\theta < 180^\circ$), 求 A 、 B 两点间的球面距离.
3. 我国第一颗人造地球卫星的远地点距地面 2384km, 在这时, 地球上有多少平方公里上的人能看到这颗卫星?

4. 在半径为 R 的球内, 作一内接等边圆柱, 求球面被这圆柱的两底面截得的球冠和球带的面积.
5. 半径为 R 的四个球, 每一个都和其它三个相切, 求和这四个球同时相切的球的半径.
6. 在半径为 30cm 的球面上有三个点, 它们间的距离分别是 20cm, 12cm, 16cm. 求这三点所在平面截球面所得较大的球冠面积.

B

7. 在半径为 R 的球中, 钻一个圆锥形孔, 使圆锥的顶点在球面上, 其轴通过球心, 母线与轴成 α 角, 求球挖去圆锥后, 所形成的几何体的表面面积.
8. 一个圆锥的高为 $\frac{32}{3}$ cm, 它的侧面展开图的圆心角是 216° .
 - (1) 求此圆锥的底面半径和母线长;
 - (2) 间距底面多远的平行截面, 截得的圆台有内切球?
 - (3) 求 (2) 中圆台的侧面积.

C

9. 半径为 r_1 的球 O_1 内切于圆锥, 半径为 r_2 ($r_2 < r_1$) 的球 O_2 与球 O_1 外切且与圆锥内侧面内切, 两过切点且平行于底面的平面截这圆锥, 求所得圆台的侧面积.
10. 地球半径为 R , 地面上两点 A 、 B 都在北纬 α 度圈上, 经度相差 β 度, 求 A 、 B 两点间的球面距离.
11. 圆锥的内切半球的大圆在圆锥的底面上, 已知 $S_{\text{圆锥全}} : S_{\text{半}} = 18 : 5$, 求圆锥的顶角.

三、多面体和旋转体的体积

对我们来说, 体积并不全是新知识. 在小学里, 已经学过某些多面体和旋转体的体积公式. 例如:

$$\begin{aligned}
 V_{\text{长方体}} &= abh = Sh, & V_{\text{正方体}} &= a^3; \\
 V_{\text{圆柱}} &= Sh, & V_{\text{圆锥}} &= \frac{1}{3}Sh.
 \end{aligned}$$

(上式中 V 表示体积, S 表示底面积, h 表示高, a 、 b 表示棱长)

在这一单元,我们要学习所有柱体、锥体、台体和球的体积公式,同时还要论证为什么应该是这样的公式.在小学,只能采取实验的方法,粗略地给以说明.现在我们将应用逻辑推理的方法来处理每一个公式,这就要首先提出体积的概念和一些公理作为推理的基础.

2.7 体积的概念和公理

我们知道,每一个几何体都占有一定的空间.几何体占有空间部分的大小叫做它的**体积**.

要度量一个几何体的体积的大小,首先要选取一个单位体积作为度量的标准(这正象度量长度、面积时需要选取单位长度和单位面积一样).度量体积时,通常取棱长等于单位长度(1cm, 1m 等)的正方体的体积作为体积单位.

有了体积单位后,就可求出几何体的体积是单位体积的多少倍,这个倍数就是这个几何体体积的数值(或量数),这个数值连同体积单位一起刻画了这个“几何体所占空间部分的大小”,即它的体积.

如果一个几何体恰好能分成若干个单位正方体,那么我们就容易求得这个几何体的体积,如果某些几何体不能分成若干个正方体,例如棱锥和旋转体,我们怎样计算它们的体积呢?

我们在度量体积时,以下述两个基本性质为依据:

- (1) 两个全等的几何体,它们的体积相等.
- (2) 一个几何体的体积,等于它的各部分体积的和.

例如:把棱长等于单位长(1cm)的正方体的一个顶点作为棱锥的顶点,这个点所对的正方体的侧面或底面作为棱锥的底面,这样可将正方体分割成三个全等的四棱锥,由基本性质可知,每一个四棱锥都是 $\frac{1}{3}$ 个单位体积,即为 $\frac{1}{3}\text{cm}^3$.

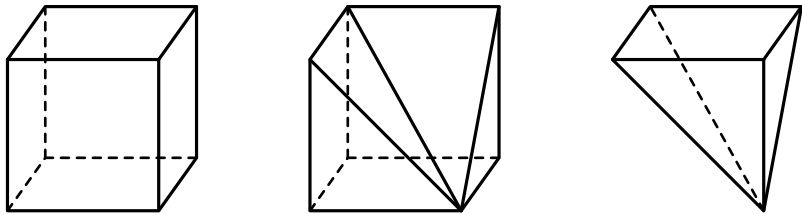


图 2.83

从这个例子可知,虽然我们还不知道棱锥的体积公式,但用这两条基本性质我们却求出了正方体被分成三个全等的四棱锥时每一个棱锥的体积.

但这种情况总是少数，为了推算体积的公式，我们引入两个公理.

公理 5

长方体的体积等于它的长、宽、高的积.

$$V_{\text{长方体}} = abc$$

其中， a 、 b 、 c 分别是长方体的长、宽、高.

推论 1

长方体的体积等于它的底面积 S 和高 h 的积.

$$V_{\text{长方体}} = Sh$$

推论 2

正方体的体积等于它的棱长 a 的立方.

$$V_{\text{正方体}} = a^3$$

公理 6

夹在两个平行平面间的两个几何体，被平行于这两个平面的任意平面所截，如果截得的两个截面的面积总相等，那么这两个几何体的体积相等.

图 2.84 表示，夹在平行平面 α 、 β 之间的两个形状不同的几何体，被平行于平面 α 、 β 的任意一个平面所截，如果截面 P 和 Q 的面积总相等，那么它们的体积一定相等.

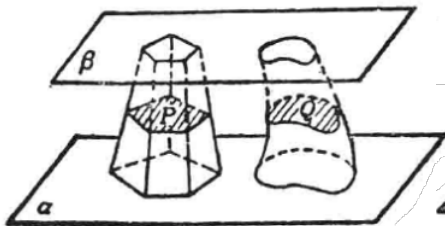


图 2.84

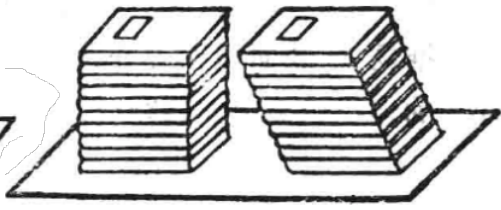


图 2.85

例如，取一摞书或一摞纸张堆放在桌面上，将它如图 2.85 那样改变一下形状，这时高度没有改变，每页纸的面积也没有改变，因而这摞书或纸张的体积与变形前相等.

公理 6 是我国古代数学家祖暅^①提出的, 他指出: “缘幂势既同, 则积不容异”. “幂”指的就是图 2.84 中的截面面 P 和 Q . “势”指的是高 h , 也就是图 2.84 中的两平行平面间的距离. 公元前五世纪时, 祖暅首先使用这个原理解决了刘徽等数学家未曾解决的球体积公式推导中的关键问题, 得出球体积的算法. 为了纪念他的伟大贡献我们把它叫做祖暅原理. 而在欧洲, 直到 1000 多年以后, 在 17 世纪, 才有意大利的卡发雷利提出这个事实.

祖暅原理也可以用平面几何的事实类比推想出来.

现在把等底等高的两个三角形像图 2.86 那样夹在两平行线 a 、 b 之间, 这时, 被平行于 a 、 b 的任意一条直线所截, 则截得的两条线段 DE 和 $D'E'$ 总是相等的. 从而这两个三角形的面积相等. 事实上, 由于 $AD : DC = A'D' : D'C'$, 所以有

$$\frac{ED}{BC} = \frac{AD}{AC} = \frac{A'D'}{A'C'} = \frac{E'D'}{B'C'}$$

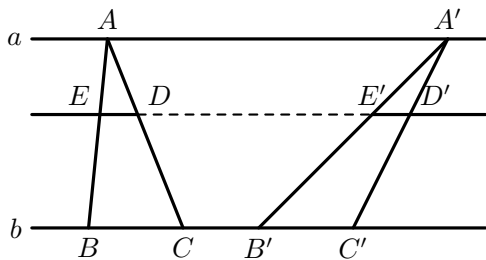


图 2.86

又因 $BC = B'C'$, 故 $CD = C'D'$.

由公理 6 可以得到下面的推论:

推论 1

底面积相等并且高也相等的两个柱体 (棱柱、圆柱) 的体积相等. 如图 2.87.

推论 2

底面积相等并且高也相等的两个锥体 (棱锥、圆锥) 的体积相等. 如图 2.88.

以上两个推论由读者自己证明.

^①祖暅, 是祖冲之的儿子, 他的活动时期大约在公元 504—526 年, 在数学和天文学上都有杰出贡献.

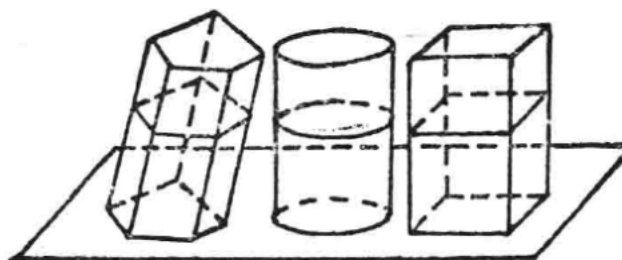


图 2.87

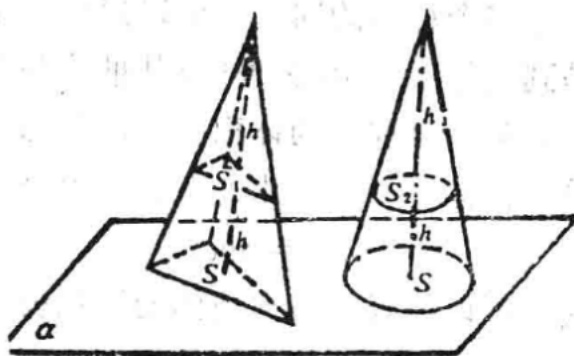
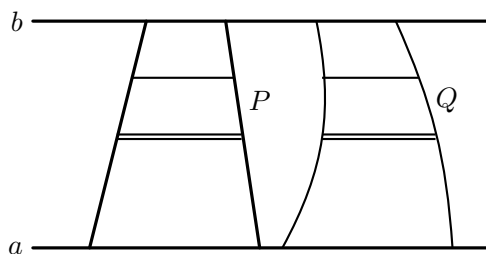


图 2.88

2.7 练习

1. 把夹在两条平行线间的两个平面图形的面积相等的条件, 用祖暅原理的形式叙述出来. 并根据矩形面积公式 $S = ab$, 求平行四边形的面积公式.



(第 1 题)

2. 证明本节公理 6 的推论 1 和推论 2.
3. 若正四棱锥外切于底面半径为 r 的圆锥, 且它们的高相同, 那么它们的体积比是多少?

2.8 棱柱、圆柱的体积公式

公理 6 的推论 1 指出, 底面积相等并且高也相等的两个柱体体积相等, 这里不管是几个棱柱. 对两个棱柱、一个棱柱或一个圆柱或两个圆柱只要底面积和高分别相等, 就是等体积的. 当然对于多个柱体的问题, 可以通过两个柱体的关系去解决. 但是到底等于多少, 公理 6 及其推论却无能为力来解决. 这只要找到某一个柱体的体积公式, 就都解决了. 自然我们从最简单的柱体——长方体去考虑. 由公理 5 我们知道:

$$V_{\text{长方体}} = abc$$

于是, 我们可以很容易得到柱体的体积公式.

定理

柱体 (棱柱、圆柱) 的体积等于它的底面积 S 和高 h 的积. 即

$$V_{\text{柱体}} = Sh$$

证明: 取一个底面积为 S , 高为 h 的长方体, 有 $V_{\text{长方体}} = V_{\text{柱体}}$ (公理 4 的推论 1)

$$\because V_{\text{长方体}} = Sh,$$

$$\therefore V_{\text{柱体}} = Sh.$$

推论

底面半径是 r , 高是 h 的圆柱的体积是

$$V_{\text{圆柱}} = \pi r^2 h$$

例 2.38 斜三棱柱 $ABC - A'B'C'$ 的底面边长都是 a , 侧棱长为 b , 侧棱 AA' 与底面两边 AB 、 AC 都成 60° 角,

求: (1) 这三棱柱的体积. (2) A 点到侧面 $BB'C'C$ 的距离.

分析: (1) 因为棱柱的底面是边长为 a 的正三角形, 所以其面积是 $\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$. 欲求这棱柱体积, 只要求得高 $A'H$ 就可以了 (图 2.89). 欲求 $A'H$, 只要求得 AH .

因为 $A'A$, $\angle A'AB$ 为已知, 所以可求出 A' 点到棱 AB 的距离 AD . 连接 HD , 由三垂线定理知 $HD \perp AB$.

在 $\text{Rt}\triangle HAD$ 中, 我们的目标是求 AH , 而 AD 可由 $\text{Rt}\triangle A'AD$ 中求得. 只要再求得 $\triangle HAD$ 的一个锐角即可.

由已知, $\angle A'AB = \angle A'AC$,

$\therefore H$ 应在 $\angle CAB$ 的平分线上, 而 $\triangle ABC$ 为正三角形,

$\therefore \angle HAD = 30^\circ$.

从而, $A'H$ 可求. 体积可求.

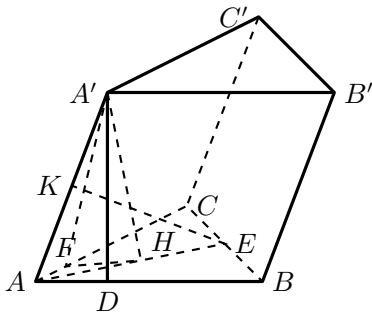


图 2.89

(2) 因为 $AA' \parallel BB'$, 可证出 $AA' \parallel$ 面 $B'BCC'$, A 点到面 $B'BCC'$ 的距离, 就是 AA' 到面 $B'BCC'$ 的距离,

因为 $A'H \perp$ 底面 ABC . 所以平面 $A'AH \perp$ 面 ABC .

设 AH 交 BC 于 E . 点 E 即是平面 $A'AB$ 与面 ABC 的一个交点. E 点到 $A'A$ 的距离就是 $A'A$ 到面 $B'BCC'$ 的距离. 它就是 $\triangle A'AE$ 中 $A'A$ 上的高 EK .

因为 $A'A = b$, AE 和 $A'H$ 都可求. 利用 $\triangle A'AE$ 的面积易求得 EK .

解: (1) 设 A' 在平面 ABC 的射影是 H , 作 $HD \perp AB$ 于 D , 由三垂线定理, $AB \perp A'D$.

在 $\text{Rt}\triangle A'AD$ 中, $A'D = A'A \cdot \sin \angle A'AD = \frac{\sqrt{3}}{2}b$, 作 $HF \perp AC$ 于 F , 同理 $A'F = \frac{\sqrt{3}}{2}b$.

$\therefore HF = HD$, $\therefore H$ 在 $\angle BAC$ 的平分线上,

$\therefore \angle DAH = 30^\circ$.

$\therefore AD = \frac{1}{2}A'A = \frac{b}{2}$

$\therefore AH = \frac{AD}{\cos 30^\circ} = \frac{b}{\sqrt{3}}$,

$\therefore A'H = \sqrt{AA'^2 - AH^2} = \sqrt{\frac{2}{3}b^2} = \frac{\sqrt{6}}{3}b$.

$\therefore S_{\triangle ABC} = \frac{\sqrt{3}}{4}AB^2 = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2$,

$\therefore V_{ABC-A'B'C'} = S_{\triangle ABC} \cdot A'H = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2 \cdot \frac{\sqrt{6}}{3}b = \frac{\sqrt{2}}{4}a^2b$.

(2) $\because H$ 在 $\angle BAC$ 的平分线上, 而 $\triangle ABC$ 是正三角形,

$\therefore AH \perp BC$.

$\because BC \perp A'H, A'H \cap AH = H,$

$\therefore BC \perp$ 平面 $A'AH$,

设 $AH \cap BC = E$, 在 $\triangle A'AE$ 内, 过 E 点作 $EK \perp A'A$, 交 $A'A$ 于 K , 则 $EK \perp BB'$.

又 $EK \perp BC, BC \cap BB' = B,$

$\therefore EK \perp$ 平面 $BB'C'C$,

$\therefore KE$ 是 $A'A$ 到侧面 $BB'C'C$ 的距离. 在 $\triangle A'AE$ 中, $A'A \cdot KE = AE \cdot A'H$.

$$\because AE = \frac{\sqrt{3}}{2}a, \quad A'H = \frac{\sqrt{6}}{3}b, \quad A'A = b,$$

$$\therefore KE = \frac{A'H \cdot AE}{A'A} = \frac{\sqrt{2}}{2}a.$$

即点 A 到侧面 $BB'C'C$ 的距离是 $\frac{\sqrt{2}}{2}a$.

例 2.39 已知三棱柱 $ABC - A'B'C'$ 的侧面 $BB'C'C$ 的面积是 S , 侧棱 AA' 到侧面 $BB'C'C$ 的距离是 a , 求三棱柱 $ABC - A'B'C'$ 的体积 (图 2.90).

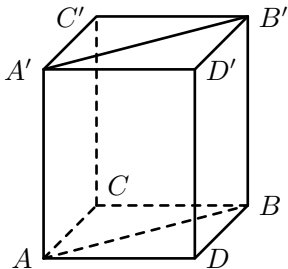


图 2.90

分析: 我们把这三棱柱与以 $BB'C'C$ 为底, a 为其高的棱柱联系起来考虑.

作 $B'D' \parallel C'A'$, 作 $A'D' \parallel C'B'$, 设 $A'D' \cap B'D' = D'$. 同样作 $BD \parallel CA$, $AD \parallel CB$, 并设 $AD \cap BD = D$, 连结 DD' , 则平面 $ADD'A' \parallel$ 平面 $CBB'C'$, $DB \parallel D'B' \parallel A'C' \parallel AC$,

$\therefore$ 多面体 $ADD'A' - CBB'C'$ 是一个棱柱, 而其高是 a .

$$\therefore V_{ADD'A' - CBB'C'} = S_{BB'C'C} \cdot a = Sa.$$

又 $ADD'A' - CBB'C'$ 是平行六面体, 对角面 $ABB'A'$ 把它分为两个全等的几何体,

$$\therefore V_{ABC - A'B'C'} = \frac{1}{2}V_{ADD'A' - CBB'C'} = \frac{1}{2}Sa.$$

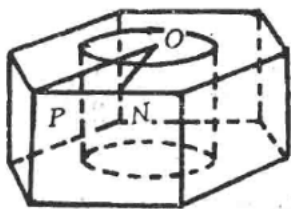
解：(作为练习留给读者)。

评述：本例实际上是求三棱柱体积的又一个公式。即：若斜三棱柱的一个侧面的面积为 S ，这个侧面与它所对的棱的距离为 a ，则

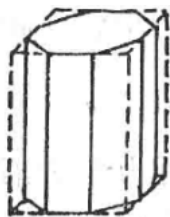
$$V_{\text{三棱柱}} = \frac{1}{2}Sa.$$

2.8 练习

1. 一个正方体的全面积是 294cm^2 ，它的体积是 _____ cm^3 。
2. 一长方体的一个底面的两边的比为 $m:n$ ，对角面是一正方形且面积等于 Q ，这长方体的体积是 _____。
3. 一个正方体和一个圆柱等高，并且侧面积相等，则这圆柱和这正方体体积的比是 _____。
4. 将一正三棱柱形木块，旋成与它等高并且尽可能大的圆柱形，旋去部分与三棱柱体积的比是 _____。
5. 求证：经过长方体相对的两个面的中心的任意平面，把长方体分成了体积相等的两个柱体。
6. 求证：底面是梯形的直棱柱的体积，等于两个平行侧面面积的和与这两个侧面间距离的积的一半。
7. 六角螺帽毛坯如图，已知底面六边形边长是 12mm ，高是 10mm ，内孔直径 10mm 。则这毛坯的体积是 _____。



(第 7 题)



(第 8 题)

8. 如图，将正四棱柱底面的边三等分，过三等分点用平行于侧棱的平面截去四个三棱柱，得到一个八棱柱，这个八棱柱的体积是原四棱柱体积的几分之几？
9. 一圆柱的轴截面为正方形，这个正方形对角线的长为 4 ，求这圆柱的体积。

2.9 棱锥、圆锥的体积公式

上一节我们推导柱体体积公式是分两步进行的；第一步先找出一个特殊的柱体——长方体，根据公理 5 它的体积公式是 $V_{\text{长方体}} = Sh$ 。第二步，再根据公理 6 的推论 1 推出一般柱体的体积公式是 $V_{\text{柱体}} = Sh$ 。现在我们要推导锥体的体积公式是否也可以分两步完成呢？那么第一步选取哪个特殊的锥体呢？

我们知道棱柱和棱锥之间有这种关系：一个三棱柱，在保持各棱完整的前提下可以切割成三个三棱锥，如图 2.91

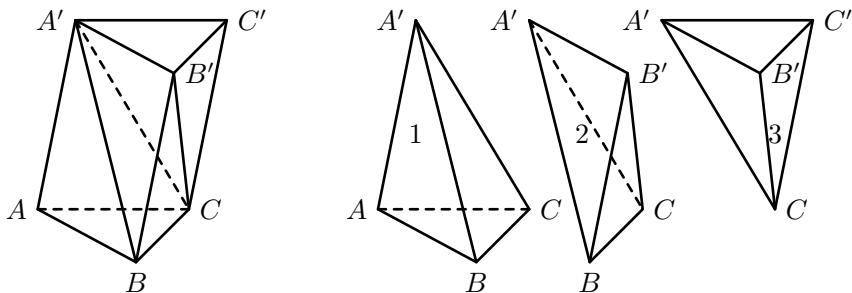


图 2.91

而三棱柱的体积是这三个三棱锥体积的和.

$$V_{ABC-A'B'C'} = V_{A'-BB'C} + V_{A'-B'C'C} + V_{A'-ABC} \quad (1)$$

我们来看这三个三棱锥的体积有什么关系.

$\because A'-BB'C$ 与 $A'-B'C'C$ 是等底面积等高.

$$\therefore V_{A'-BB'C} = V_{A'-B'C'C}.$$

而 $A'-BB'C$ 又可看作 $C-A'BB'$, 并且 $C-ABB'$ 与 $C-A'AB$ 是等底面积等高的.

$$\therefore V_{C-A'BB'} = V_{C-A'AB}.$$

即这三个三棱锥的体积相等,

$$\therefore \text{每个三棱锥的体积是这三棱柱体积的 } \frac{1}{3}.$$

由此我们得到求三棱锥体积的方法如下:

设三棱锥 $A'-ABC$ 的底面积是 S , 高是 h , 求它的体积.

解: 过 B 、 C 分别作 AA' 的平行线 BB' 、 CC' , 且取 $BB' = CC' = AA'$, 连结 $A'B'$ 、 $B'C'$ 、 $C'A'$, 则多面体 $A'B'C'-ABC$ 是一个三棱柱 (图 2.92), 也就是在三棱锥 $A'-ABC$ 上补了一个四棱锥 $A-BCC'B'$, 就成了一个三棱柱, 它的底仍是 $\triangle ABC$, 高还是 $A'-ABC$ 的高即是 h .

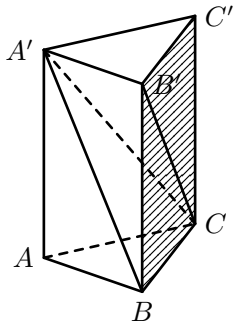


图 2.92

证明：在平面 BCD 内，作 $DE \perp BC$ ，垂足为 E ，连结 AE

$\because AD \perp$ 底面 BCD ,

$\therefore DE$ 就是 AE 在平面 BCD 上的射影. 根据三垂线定理, $AE \perp BC$.

$\therefore \angle AED = \theta$,

$$\begin{aligned} V_{\text{三棱锥}} &= \frac{1}{3} S_{\triangle BOD} \cdot AD \\ &= \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} BC \cdot ED \cdot AD \\ &= \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} BC \cdot AE \cos \theta \cdot AE \sin \theta \\ &= \frac{1}{6} a \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} a \cdot \cos \theta \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} a \cdot \sin \theta \\ &= \frac{1}{16} a^3 \sin 2\theta \end{aligned}$$

例 2.41 一块正方形薄铁板的边长是 22cm，以它的一个顶点为圆心，边长为半径画弧，沿弧剪下一个扇形. 用这块扇形铁板围成一个圆锥筒，求它的容积 (保留两位有效数字) .

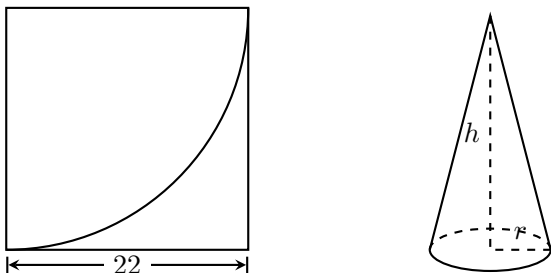


图 2.94

分析：求圆锥筒的容积，即求这圆锥的体积. 这圆锥的侧面即剪下的那个扇形.

解：如图 2.94，扇形弧长是 $\frac{1}{4} \cdot 2\pi \cdot 22 = \frac{1}{4} \cdot 44\pi = 11\pi$. 因此，所作的圆锥筒底的周长 $2\pi r = 11\pi$. 解得 $r = 5.5$.

因为母线长是 22cm，所以圆锥的高

$$h = \sqrt{22^2 - 5.5^2} \approx 21.3$$

$$V_{\text{圆锥}} = \frac{1}{3} \pi \times 5.5^2 \times 21.3 \approx 6.7 \times 10^2 (\text{cm}^3)$$

答：所求圆锥筒的容积约为 670cm^3 .

例 2.42 如图 2.95, 三棱锥 $P-ABC$ 中, 若 $PA \perp BC$, $PA = BC = \ell$, PA 、 BC 的公垂线段 $ED = h$, 求 V_{P-ABC} .

分析: $\because ED \perp PA, BC \perp PA, ED \cap BC = D,$
 $\therefore PA \perp$ 平面 BEC . PE 和 AE 分别是三棱锥 $P-EBC$, $A-EBC$ 的高.

由已知易求 $S_{\triangle BEC}$.

解: 连结 EB 、 EC .

$\because PA \perp BC, PA \perp ED, BC \cap ED = D,$
 $\therefore PA \perp$ 平面 EBC .

$$\begin{aligned} V_{P-ABC} &= V_{P-EBC} + V_{A-EBC} \\ &= \frac{1}{3} \cdot AE \cdot S_{\triangle EBC} + \frac{1}{3} \cdot PE \cdot S_{\triangle EBC} \\ &= \frac{1}{3} (AE + PE) S_{\triangle EBC} \\ &= \frac{1}{3} \cdot AP \cdot S_{\triangle EBC} \\ &= \frac{1}{3} \cdot \ell \cdot \frac{1}{2} h \ell \\ &= \frac{1}{6} h \ell^2. \end{aligned}$$

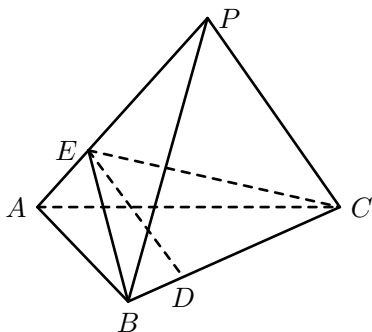


图 2.95

思考题:

例 2.42 还有别的解法吗? 试给出你的思路.

例 2.43 在棱长为 a 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 求面对角线 A_1C_1 与 B_1C 的距离 (图 2.96).

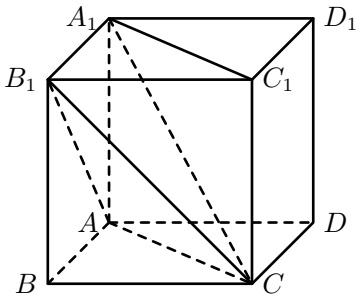


图 2.96

解: 连结 AB_1 、 AC 、 A_1C .

$$\begin{aligned}
 &\because A_1C_1 \parallel AC, \\
 &\therefore A_1C_1 \parallel \text{平面} ACB_1. A_1C_1 \text{ 与 } B_1C \text{ 的距离就是三棱锥 } V_{A_1-ACB_1} \text{ 的高.} \\
 &\therefore \frac{1}{3} \cdot h \cdot S_{\triangle AB_1C} = V_{A_1-ACB_1} = V_{C-A_1AB_1} = \frac{1}{3} \cdot S_{\triangle A_1AB_1} \cdot BC, \\
 &\therefore h \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} (\sqrt{2}a)^2 = \frac{1}{2} a^2 \cdot a,
 \end{aligned}$$

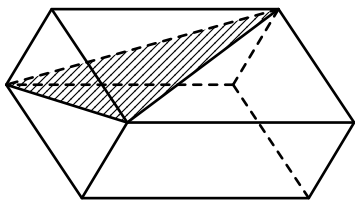
$$h = \frac{\sqrt{3}}{3} a$$

评述:

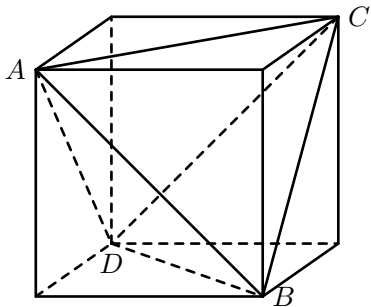
1. 由于棱锥(或圆锥)的体积是与其同底等高的棱柱(或圆柱)体积的三分之一, 因此, 求棱锥的体积可转化为求同底等高的棱柱的体积.
2. 若一个几何体的体积不易直接求出, 而它可分割成几个简单的几何体, 则该几何体的体积是这几个简单体的体积之和.
3. 同一个几何体的体积若从两个不同的角度去计算, 则它们的值相等. 这不仅提示我们可换个角度去研究问题, 又常常以这个等量关系作为构造方程的依据.

2.9 练习

1. 如图: 将平行六面体沿相邻三个面的对角线截去一个三棱锥, 则这个三棱锥的体积是平行六面体体积的 _____.



(第 1 题)



(第 2 题)

2. 一个各棱长都相等的正三棱锥, 可以从一个正方体如第 2 题图那样截去四个三棱锥而得到, 若正方体的棱长为 a , 则所得正三棱锥的体积是 _____; 若这正三棱锥的棱长为 a , 这正三棱锥的体积是 _____.
3. 利用第 2 题的图, 各棱长都是 a 的正三棱锥的高是 _____, 相对两棱的距离是 _____.

4. 在下列情形下, 正棱锥体积变化以后与变化以前体积的比是 (1) _____;
(2) _____

(1) 高和底面边长都增为原来的 n 倍;

(2) 高增为原来的 n 倍, 底面边长缩为原来的 $\frac{1}{n}$.

5. 已知下列各正棱锥的底面边长是 a , 侧棱长是 b . 求它的体积:

(1) 正三棱锥 $V =$ _____.

(2) 正四棱锥 $V =$ _____.

(3) 正六棱锥 $V =$ _____.

6. 三棱锥的三个侧面互相垂直, 它们的面积分别为 6m^2 , 4m^2 和 3m^2 . 则它的体积是 _____.

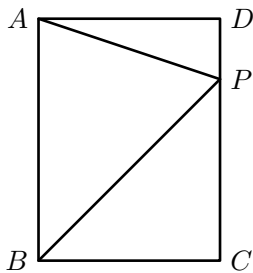
7. 棱锥被平行于底面的平面截得的小棱锥的体积和原来棱锥的体积的比, 等于它们的高的 _____ 比.

8. 已知: 圆锥的底面周长是 c , 高是 h .

求证: 这个圆锥的体积 V 可以近似地表示为

$$V \approx \left(\frac{c}{6}\right)^2 h$$

9. 如图, P 为矩形 $ABCD$ 的 CD 边上的任一点, 当矩形绕轴 AB 旋转一周时, $\triangle ABP$ 、 $\triangle ADP$ 、 $\triangle BPC$ 旋转所成的旋转体的体积分别是 V_1 、 V_2 、 V_3 , 那么 $\frac{V_1}{V_2 + V_3}$ 的值是 _____.



(第 9 题)

2.10 棱台、圆台的体积公式

我们知道, 棱台、圆台分别是由棱锥和圆锥用平行于底面的平面截去一个锥体而得到的. 既然锥体体积公式已经知道了, 台体的体积就可用两个锥的体积之差推导出来.

如果台体(棱台或圆台)的上、下底面面积分别是 S 和 S' , 高是 h , 求这台体的体积.

分析: 只要补出形成台体的锥体, 则台体的体积应是大锥体的体积与截去的小锥体的体积之差.

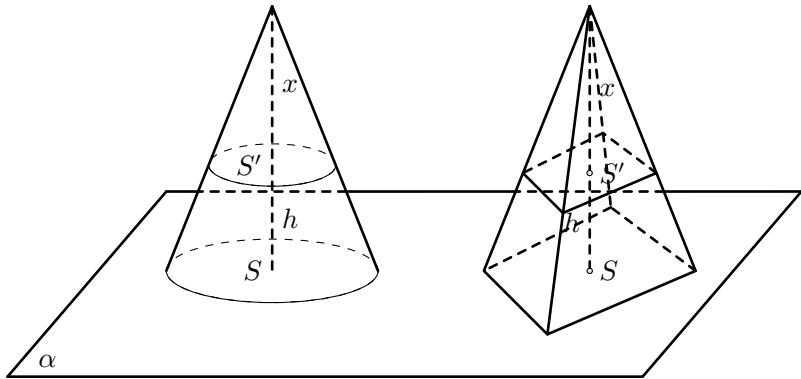


图 2.97

解：设截得台体时去掉的锥体的高是 x (图 2.97)，则截得这个台体的锥体的高是 $h + x$ ，

$$\begin{aligned} V_{\text{台体}} &= V_{\text{大锥体}} - V_{\text{小锥体}} \\ &= \frac{1}{3}S(h+x) - \frac{1}{3}S'x \\ &= \frac{1}{3}[Sh + (S - S')x] \end{aligned}$$

下面，我们用 S 、 S' 、 h 来表示 x 。由锥体的性质得

$$\frac{S'}{S} = \frac{x^2}{(h+x)^2}$$

$$\therefore \frac{\sqrt{S'}}{\sqrt{S}} = \frac{x}{h+x}, \quad x = \frac{\sqrt{S'}h}{\sqrt{S} - \sqrt{S'}}.$$

代入上式，得

$$\begin{aligned} V_{\text{台体}} &= \frac{1}{3}h \left[S + (S - S') \frac{\sqrt{S'}}{\sqrt{S} - \sqrt{S'}} \right] \\ &= \frac{1}{3}h \left[S + \sqrt{S'}(\sqrt{S} + \sqrt{S'}) \right] \\ &= \frac{1}{3}h \left[S + \sqrt{SS'} + S' \right]. \end{aligned}$$

由此我们得到下面的定理：

定理

如果台体（棱台、圆台）的上、下底面的面积分别是 S' 、 S ，高是 h ，那

么它的体积是

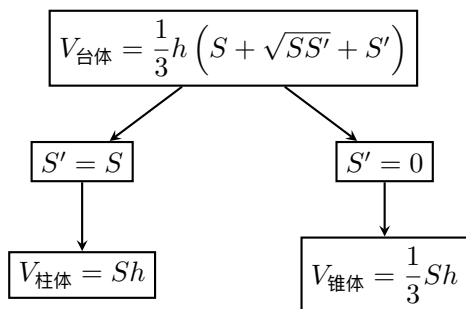
$$V_{\text{台体}} = \frac{1}{3}h \left(S + \sqrt{SS'} + S' \right)$$

推论

如果圆台的上、下底面半径分别是 r' 、 r ，高是 h ，那么它的体积是

$$V_{\text{圆台}} = \frac{1}{3}\pi h (r^2 + rr' + r'^2)$$

像柱体、锥体、台体的测面积公式之间的关系一样，它们的体积公式之间，也有类似地关系. 如下图.



例 2.44 一个圆环铁片，它的内圆半径为 45cm，外圆半径是 75cm，用它的 $\frac{1}{3}$ 作圆台形水桶的侧面，这个水桶容积是多少？

分析：水桶的容积即是它的体积. 圆环形铁片是圆台形水桶的侧面，所以这圆台上、下底面圆的周长分别是内外圆周长的 $\frac{1}{3}$. 圆台的母线长就是圆环外圆和内圆半径的差. 而圆台的高可通过上、下底的半径及母线长求出.

解：这个圆台上底周长是 $c' = \frac{1}{3} \times 2\pi \times 45$,

$\therefore$ 圆台上底半径是 $r' = \frac{c'}{2\pi} = 15(\text{cm})$.

同理，圆台下底半径 $r = 25(\text{cm})$. 而圆台侧面母线长 $\ell = 75 - 45 = 30(\text{cm})$,

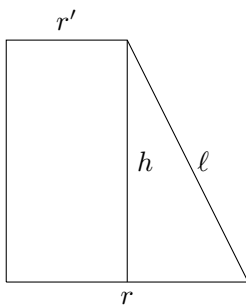


图 2.98

∴ 圆台的高

$$\begin{aligned} h &= \sqrt{\ell^2 - (r - r')^2} \\ &= \sqrt{30^2 - 10^2} \\ &= 20\sqrt{2}(\text{cm}). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore V_{\text{圆台}} &= \frac{1}{3}\pi h (r^2 + rr' + r'^2) \\ &= \frac{1}{3}\pi \cdot 20\sqrt{2}(625 + 375 + 225) \\ &\approx 8167\sqrt{2}\pi (\text{cm}^3) \end{aligned}$$

2.10 练习

一、选择题

1. 边长为 1 的正方形 $ABCD$ 中, E 、 F 分别是 BC 、 DC 的中点, 使 C 、 B 、 D 重合, 把 $ABCD$ 沿 AE 、 EF 、 FA 折起组成一个四面体, 这个四面体的体积为 ()

(A) $\frac{1}{8}$. (B) $\frac{1}{24}$. (C) $\frac{\sqrt{2}}{24}$. (D) $\frac{\sqrt{5}}{48}$.

2. 正四棱锥底面面积为 Q , 侧面积为 S , 则它的体积为 ()

(A) $\frac{1}{3}Q\sqrt{S}$. (C) $\frac{1}{2}\sqrt{S(S^2 - Q^2)}$.
(B) $\frac{1}{2}\sqrt{Q(S^2 - Q^2)}$. (D) $\frac{1}{6}\sqrt{a(S^2 - Q^2)}$.

3. 一个棱锥被平行于底面的平面所截, 如果截面面积和底面面积的比是 1:2, 那么这截面所截得的棱锥与原来棱锥体积的比是 ()

(A) 1:2. (B) 1: $\sqrt{2}$. (C) 1: $2\sqrt{2}$. (D) 1:($\sqrt{2}-1$).

4. 一个圆环内外半径分别为 4 和 6, 一直径把它分成两部分, 以其中的一部分-扇环所卷成的圆台的体积是 ()

(A) $168\sqrt{3}\pi$. (B) $84\sqrt{3}\pi$. (C) $72\sqrt{3}\pi$. (D) $56\sqrt{3}\pi$.

5. 棱台上、下底面面积的比是 1:9, 则此棱台中截面把棱台分成的两部分的体积的比是 ()

(A) 1:7. (B) 2:7. (C) 7:19. (D) 3:16.

6. 连结四面体各棱的中点得到一个内接于这四面体的八面体, 则这八面体与原四面体体积之比是 ()

(A) 2:3. (B) 2:5. (C) 3:4. (D) 1:2.

7. 表面积为 A 的多面体的每个面都外切于表面积为 36π 的一个球, 则这多面体的体积是 ()

(A) $\frac{A}{3}$. (B) $\frac{A}{2}$. (C) A . (D) A^2 .

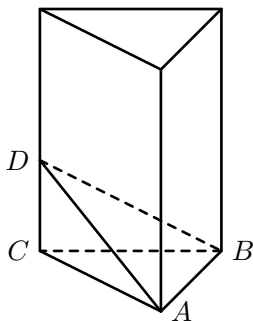
二、填空题:

1. 在棱台 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, 若 $V_{B_1-ABC} = 4$, $V_{B-A_1B_1C_1} = 16$, 则这个棱台的体积是 _____.
2. 两底面边长分别是 15m、10m 的正三棱台, 它的侧面积等于两底面面积的和, 则这个三棱台的体积是 _____.
3. 圆台的高为 3, 一个底面半径是另一个底面半径的 2 倍, 母线与下底面所成的角为 45° . 它的体积是 _____.
4. 圆台的体积是 $234\sqrt{3}\pi\text{cm}^3$, 侧面展开图是半圆环, 它的大半径等于小半径的 3 倍, 这个圆台的上底面半径是 _____.
5. 圆台的母线长为 6cm, 它和下底面夹角为 60° , 又轴截面的两条对角线互相垂直, 这圆台的体积为 _____.
6. 一个正四棱台, 上、下底面边长分别为 2cm 和 6cm, 侧面与底面成 60° 角, 则它的侧面积 $S =$ _____. 体积 $V =$ _____.
7. 圆台的两底面半径分别是 a 和 b ($a > b$), 求这圆台的体积与截得它的圆锥的体积的比。

习题六

A

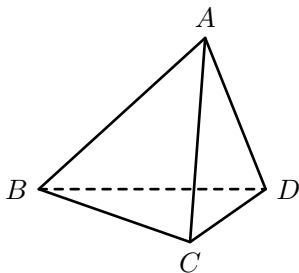
1. 斜三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的底面是边长为 a 的正三角形, 侧棱长为 b , 侧棱 AA_1 与底面两边 AB 、 AC 都成 60° 角. 求这个三棱柱的侧面积和体积.
2. 三棱柱各侧棱间距离的比为 $9:10:17$, 侧棱长为 1cm , 侧面积为 6cm^2 , 求这个棱柱的体积.
3. 已知一斜棱柱的底面是梯形, 求证它的体积等于两个平行侧面面积之和与这两个平行侧面之间的距离的乘积之半.
4. 经过正三棱柱底面一边 AB , 作与底面成 30° 角的平面, 已知截面 $\triangle ABD$ 的面积为 32cm^2 , 求截得的三棱锥 $D - ABC$ 的体积.



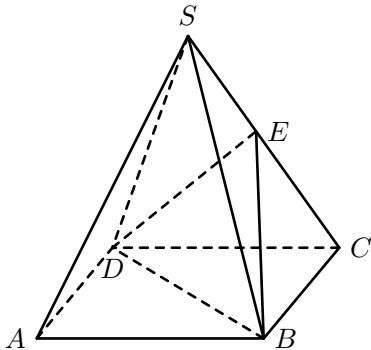
(第 4 题)

B

5. 已知四面体 $ABCD$, 棱 $AB = a$, $CD = b$, AB 与 CD 间的距离为 d , 所成的角为 90° .
 - (1) 求这四面体的体积;
 - (2) 若这四面体被平行于棱 AB 、 CD 的平面 α 截成两部分, 设 AB 、 CD 到平面 α 的距离之比为 k , 求证: 这四面体被平面 α 分成的两部分体积之比是 $\frac{k^2(k+3)}{3k+1}$.



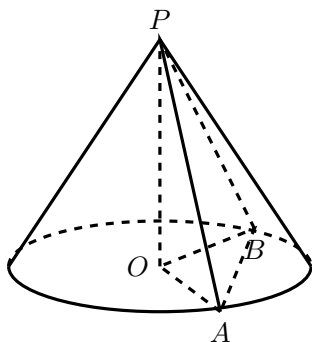
(第 5 题)



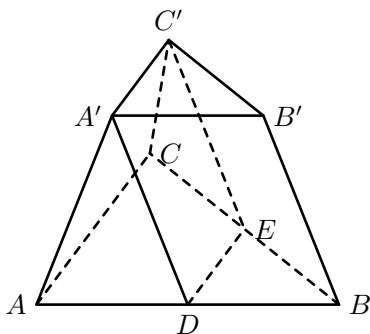
(第 6 题)

6. 正四棱锥 $S - ABCD$ 的底面边长为 a , 底面边长与侧棱之比为 $\sqrt{3}:\sqrt{2}$, 过底面对角线 BD 作平行于侧棱 SA 的截面 EBD . 试求:

- (1) 截面与底面 $ABCD$ 所成二面角的度数；
- (2) 被截面 EBD 所截得的三棱锥 $E - BDC$ 的体积.
7. 经过圆锥顶点 P 的一个截面 PAB 和底面成 60° 的二面角, 且截底面圆得 120° 的 $\widehat{AB}$. 底面圆心 O 到截面 PAB 的距离是 30cm , 求 $P - OAB$ 的体积.
8. 正三棱台的上底面边长为 2cm , 过上底一边而平行于一条侧棱的截面, 分棱台为体积相等的两部分, 求棱台的下底面边长.
9. 已知过三棱台上底面的一边与一条侧棱平行的一个截面, 它的两个顶点是下底面两边的中点. 求棱台被分成两部分的体积的比.



(第 7 题)

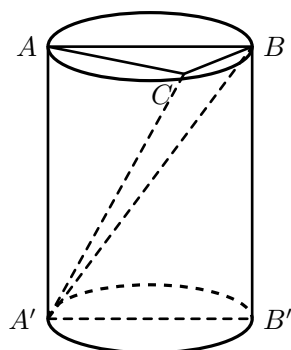


(第 9 题)

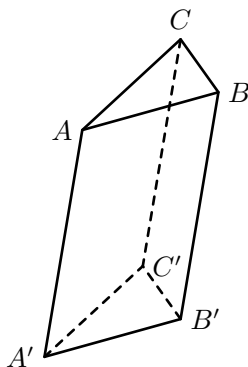
C

10. 如图已知圆柱的轴截面为 $AA'B'B$, C 为圆柱底面圆周上一点, 设棱锥 $A' - ABC$ 的体积为 $V_{\text{锥}}$, 圆柱的体积为 $V_{\text{柱}}$. 且 $\frac{V_{\text{锥}}}{V_{\text{柱}}} = \frac{1}{6\pi}$.

- (1) 求二面角 $B - AA' - C$ 的大小;
- (2) 若二面角 $A - A'B - C$ 等于 α , $\angle BA'C = \beta$, 二面角 $B - AA' - C$ 等于 γ , 求证: $\sin \alpha \cdot \cos \beta = \cos \gamma$



(第 10 题)



(第 11 题)

11. 斜三棱柱 $ABC-A'B'C'$ 中,底面 $A'B'C'$ 是正三角形, $\angle AA'B' = \angle AA'C'$:

(1) 求证: $BB'C'C$ 为矩形;

(2) 设 AA' 与底面 $A'B'C'$ 的夹角为 45° , 侧棱 $AA' = b$, $\triangle ABC$ 的边长为 a , 求棱柱的侧面积和体积。

2.11 * 拟柱体及其体积公式

我们知道, 图 2.99、图 2.100 所示的多面体, 尽管它们有两个面互相平行, 但它不是棱台. 下面我们研究这类多面体.

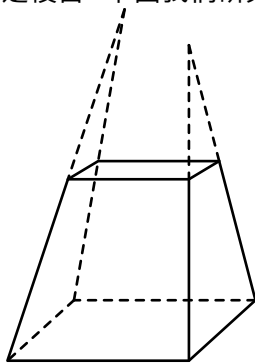


图 2.99

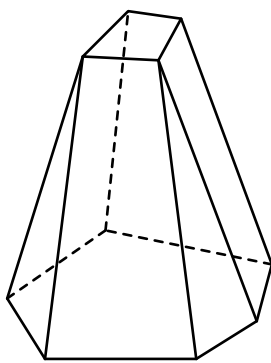


图 2.100

所有的顶点都在两个平行平面内的多面体叫做拟柱体. 它在这两个平面内的面叫做拟柱体的底面, 其余各面叫做拟柱体的侧面. 两个底面之间的距离叫做拟柱体的高.

一个拟柱体被任意一个与它的上、下底面都平行的平面所截, 截出的两个多面体仍然是拟柱体.

显然, 棱柱、棱锥、棱台都是拟柱体; 拟柱体的侧面只能是三角形、梯形或平行四边形.

常见的拟柱体除棱柱、棱锥、棱台外, 还有长方台和楔体.

两底面是矩形, 并且它们的对应边平行, 这样的拟柱体叫做**长方台**(图 2.101 甲). 如果拟柱体的下底面是梯形或平行四边形, 上底面变成了与下底面的平行边平行的线段, 这样的拟柱体叫做**楔体**(图 2.101 乙).

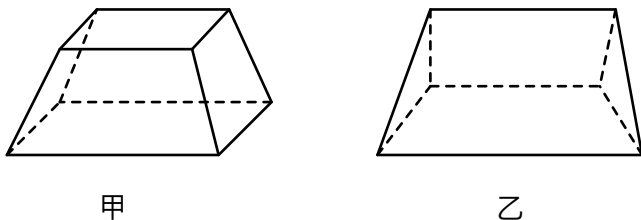


图 2.101

一般拟柱体比棱柱、棱锥、棱台都要复杂一些. 求拟柱体体积, 就要设法把它转化成较简单的多面体, 比如说, 转化为棱柱, 或者棱锥, 或者棱台. 一般说来, 转化成棱锥更容易些, 其方法如下:

在拟柱体内部任取一点 P , 把 P 与各个顶点相连, 就可把它分割成许多棱锥. 为了便于计算, 我们把 P 点选在拟柱体的中截面上, 这样取 P 点, 就有可能使分割成的小棱锥都有同样的高 $\frac{h}{2}$. 如图 2.102 拟柱体的体积等于这些棱锥体积的和.

可以把这些棱锥分成两类: 一类是以拟棱柱体的底面为底的, 一类是以拟柱体的侧面为底的.

如图 2.102, 第一类的棱锥是 $P-AC$ 和 $P-A'C'$, 它们的体积分别是:

$$V_{P-AC} = \frac{1}{3}S \cdot \frac{1}{2}h = \frac{1}{6}hS$$

$$V_{P-A'C'} = \frac{1}{3}S' \cdot \frac{1}{2}h = \frac{1}{6}hS'$$

第二类棱锥中, 底面最多有三种情形: 三角形、梯形和平行四边形. 我们以其中一个, 如棱锥 $P-CC'$ 为例看如何求它们的体积.

$\therefore C_1D_1$ 是中截面与侧面 CC' 的交线,

$\therefore C_1D_1$ 是梯形 (或平行四边形) $B'CDC'$ 的中位线, 连结 $B'D_1$. 则

$$S_{\text{梯形}B'CDC'} = 4S_{\triangle C_1D_1B'}$$

$$\therefore V_{P-CC'} = 4V_{P-C_1D_1B'}.$$

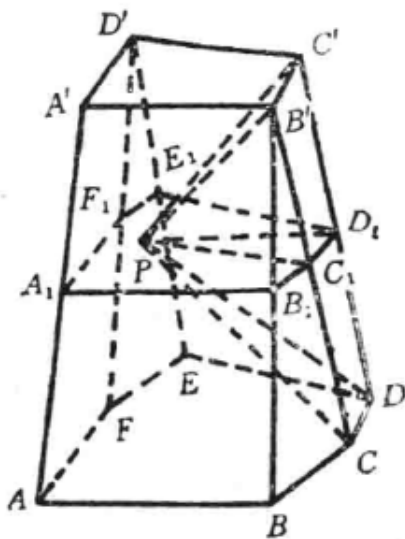


图 2.102

另一方面,

$$\begin{aligned}
 V_{P-C_1D_1B'} &= V_{B'-PC_1D_1} \\
 &= \frac{1}{3} \cdot \frac{h}{2} \cdot S_{\triangle PC_1D_1} \\
 &= \frac{1}{6} h S_{\triangle PC_1D_1}
 \end{aligned}$$

$$\therefore V_{P-CC'} = \frac{1}{6} h \cdot 4S_{\triangle PC_1D_1}.$$

同样可以证明:

$$V_{P-DD'} = \frac{1}{6} h \cdot 4S_{\triangle PD_1E_1}, \dots$$

把第二类棱锥的体积相加, 得

$$\frac{1}{6} h (4S_{\triangle PC_1D_1} + 4S_{\triangle PD_1E_1} + \dots) = \frac{1}{6} h \cdot 4S_0$$

$$\begin{aligned}
 V_{\text{拟柱体}} &= \frac{1}{6} h S + \frac{1}{6} h \cdot 4S_0 + \frac{1}{6} h S' \\
 &= \frac{1}{6} h (S + 4S_0 + S')
 \end{aligned}$$

例 2.45 要筑一道大坝, 下底面是长为 580m、宽 46m 的矩形, 上底面是长 500m, 宽 14m 的矩形, 高 23m, 问共需料多少立方米?

分析: 这大坝的几何形状是拟柱体, 只要求出它的上、下底面和中截面的面积及它的高.

解：这大坝是拟柱体，其中截面是矩形。

$$\text{矩形长边} = \frac{1}{2}(580 + 500) = 540(\text{m}),$$

$$\text{矩形宽为} = \frac{1}{2}(46 + 14) = 30(\text{m}),$$

设上、下底面及中截面面积分别是 Q_2, Q_1, Q_0 ，则

$$Q_1 = 580 \times 46 = 26680 (\text{m}^2),$$

$$Q_2 = 500 \times 34 = 17000 (\text{m}^2),$$

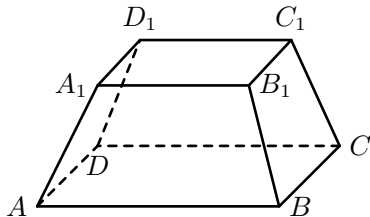
$$Q_0 = 540 \times 30 = 16200 (\text{m}^2).$$

$$\begin{aligned} \therefore V_{\text{拟柱体}} &= \frac{1}{6} \cdot h (Q_1 + 4Q_0 + Q_2) \\ &= \frac{1}{6} \times 23(26680 + 17000 + 4 \times 16200) \\ &= 415840 (\text{m}^3). \end{aligned}$$

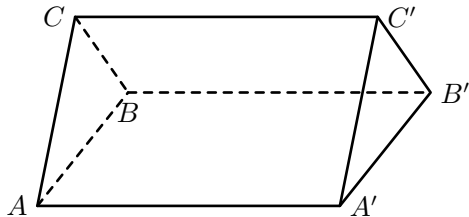
答：筑此大坝共需料 415840 立方米。

2.11 练习

1. 画一不是棱锥的拟柱体，使它的各面都是三角形。
2. 举例说明，长方台 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中， A_1A 和 CC_1 有可能是异面直线。
3. 说明 $V_{\text{棱柱}} = Sh$, $V_{\text{棱锥}} = \frac{1}{3}Sh$, $V_{\text{棱台}} = \frac{1}{3}h(S + \sqrt{SS'} + S')$ 是公式 $V_{\text{拟柱体}} = \frac{1}{6}h(S + 4S_0 + S')$ 的特殊形式。



(第 2 题)



(第 4 题)

4. 三棱柱 $ABC - A'B'C'$ 可以看作拟柱体的楔体 $CC' - AA'B'B$. 设 $S_{AA'B'B} = S$, CC' 与平面 $AA'B'B$ 的距离是 h , 用拟柱体公式求它的体积。

5. 说明圆柱、圆锥、圆台的体积公式也可以写成

$$V = \frac{1}{6}h(S + 4S_0 + S').$$

其中, h 是它们的高, S' 、 S 分别是上、下底的面积. S_0 是中截面的面积.

2.12 球的体积公式

当球的半径确定以后, 球的大小就确定了. 因此, 球的体积是它的半径的函数. 如何用球的半径表示它的体积呢?

以往我们每遇到一种几何体的体积计算问题, 总是把新几何体转化为已学过的简单的几何体的体积计算问题. 转化的方法有两种: 一是把新几何体分割成我们会求其体积的几何体, 一是利用祖暅原理.

虽然球面不能分割成平面, 球也不能分割成柱锥台, 但是我们可以用球的外切 n 面体的体积近似表示球的体积. 将球心与球外切 n 面体的各个顶点分别连结, 则这个多面体可分割成 n 个棱锥, 并且这 n 个棱锥的顶点都是球心, 它们的高都是球的半径 R , 多面体的每一个面分别是棱锥的底面, 设它们的面积分别是 $S_1, S_2, S_3, \dots, S_n$. 则

$$\begin{aligned} V_{\text{球外切 } n \text{ 面体}} &= V_1 + V_2 + V_3 + \dots + V_n \\ &= \frac{1}{3}R(S_1 + S_2 + S_3 + \dots + S_n) \end{aligned}$$

当球外切 n 面体的面数 n 无限增大, 并且 $S_1, S_2, S_3, \dots, S_n$ 中最大的趋于零, 则 $S_1 + S_2 + S_3 + \dots + S_n$ 无限逼近球表面积 $4\pi R^2$, 这样 $V_{\text{球外切 } n \text{ 面体}}$ 的值无限逼近 $\frac{1}{3}R \cdot 4\pi R^2$, 即 $\frac{4}{3}\pi R^3$. 这个值就应该是球的体积.

如何利用祖暅原理来推导半径为 R 的球体积公式? 下面我们换一个思路讨论.

为了满足祖暅原理要求的条件, 我们需找一个几何体, 它要满足三个条件:

- (1) 它的“底”和半球的底面圆有相同的面积.
- (2) 它的“高”应是 R .
- (3) 把它和半球放在平面 α 上后, 用平行于 α 的任意平面所截, 截得的两个截面面积总应相等.

这个几何体应是什么形状呢? 我们进一步分析一下.

设截面和平面 α 的距离是 L , 则截半球所得截面的面积是 $\pi(R^2 - L^2)$.

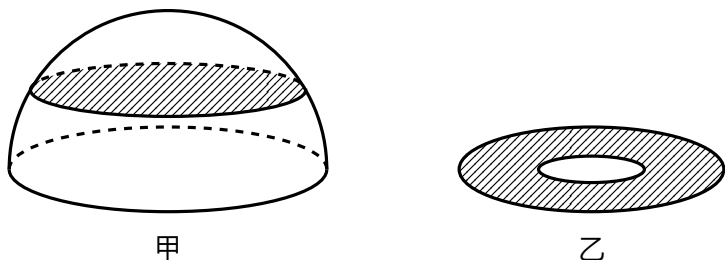


图 2.103

而 $\pi(R^2 - L^2) = \pi R^2 - \pi L^2$.

等式右端表示的是一个圆环的面积. 它的外圆半径是 R , 且不论截面在什么高度, 它总是不变; 它的内圆半径是 L , 它就是截面与平面 α 的距离, 所以它随截面与 α 的距离加大而增大.

由此看来, 我们需要的几何体具有这种性质: 它的底面是半径为 R 的圆; 当被平行于底面的平面截割后, 截面是一圆环: 圆环外圆与截面的高度无关, 内圆的半径由 $0 \rightarrow R$.

因此, 这个几何体就是从一个底面半径为 R , 高也是 R 的一个圆柱, 挖去一个以圆柱的上底面为底面, 以圆柱的下底面圆心为顶点的圆锥, 所剩余的部分.

从以上分析可以得到计算球的体积的方法:

取一个底面半径和高都等于 R 的圆柱, 从圆柱中挖去一个圆锥, 这个圆锥的底面是圆柱的上底面, 这个圆锥的顶点是圆柱的下底面的圆心, 把所得的几何体和半球放在同一平面 α 上 (图 2.104), 因为圆柱的高等于 R , 所以这个几何体和半球可以夹在两个平行平面之间.

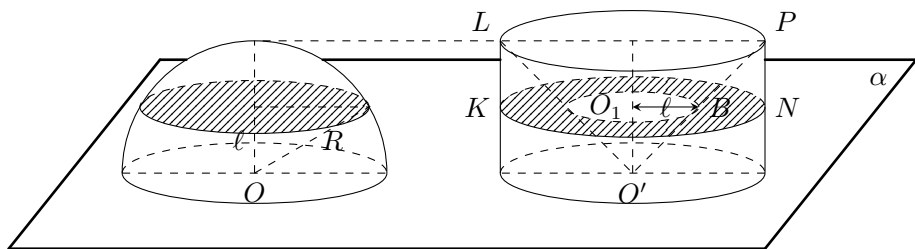


图 2.104

用平行于平面 α 的任意一个平面去截这两个几何体, 截面分别是圆面和圆环面, 当截面与 α 的距离为 ℓ 时, 圆面半径 $r = \sqrt{R^2 - \ell^2}$, 圆的大圆半径为 R , 小圆半径为 ℓ (因为 $O'O_1 = O_1B$) .

$$\because S_{\text{圆}} = \pi r^2 = \pi(R^2 - \ell^2), \quad S_{\text{圆环}} = \pi R^2 - \pi \ell^2 = \pi(R^2 - \ell^2),$$

$$\therefore S_{\text{圆}} = S_{\text{圆环}}$$

根据祖暅原理, 这两个几何体的体积相等, 即

$$\frac{1}{2}V_{\text{球}} = \pi R^2 \cdot R - \frac{1}{3}\pi R^2 \cdot R = \frac{2}{3}\pi R^2$$

$$\therefore V_{\text{球}} = \frac{4}{3}\pi R^3$$

由此我们得到下述定理:

定理

如果球的半径是 R , 那么它的体积是

$$V_{\text{球}} = \frac{4}{3}\pi R^3$$

这个公式还可以写成

$$V_{\text{球}} = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{1}{3}(4\pi R^2)R = \frac{1}{3}S_{\text{球面}} \cdot R$$

这就是说, 球的体积可以看做一个锥体的体积, 这个锥体的底面面积是球的表面积, 而它的高是球的半径.

例 2.46 将直径为 25cm 及 35cm 的两个铸铁球, 熔成一个球, 求这球的直径.

分析: 这实质上是已知球的体积求其直径的问题.

解: $\because V_{\text{球}} = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi \left(\frac{d}{2}\right)^3 = \frac{\pi}{6}d^3$, 设所求直径为 x ,

$$\therefore \frac{\pi 25^3}{6} + \frac{\pi 35^3}{6} = \frac{\pi x^3}{6},$$

$$x^3 = 25^3 + 35^3$$

$$\therefore x \approx 39.$$

答: 熔成后的那球的直径约为 39cm.

例 2.47 一个倒圆锥形的漏斗, 底面半径为 a , 母线的长是 b , ($b > a$), 把一个球放在这漏斗内, 漏斗的底面正好和球相切, 求这球的体积.

分析: 欲求这球的体积, 只要求出它的半径. 这就要通过圆锥的轴截面来解决. 因为轴截面总是包含了已知量和未知量的平面图形. 这就把立体问题转化为平面问题.

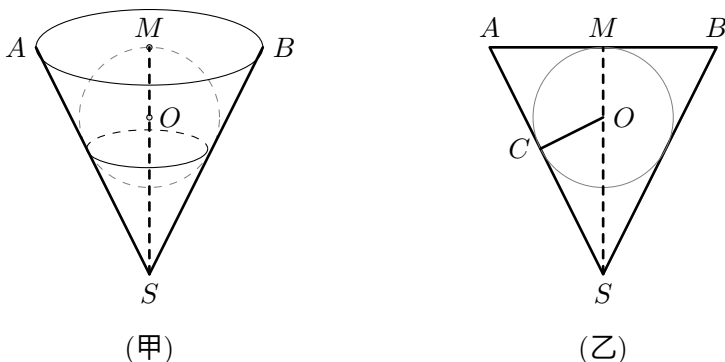


图 2.105

解：作轴截面如图， $AM = a$, $SA = b$, $OM = OC = R$,
 在 $\text{Rt}\triangle AMS$ 中， $MS = \sqrt{b^2 - a^2}$, $OS = \sqrt{b^2 - a^2} - R$,
 又 $\triangle SMA \sim \triangle SCO$,
 $\therefore \frac{SO}{OC} = \frac{OC}{SA}$.
 $\therefore \frac{\sqrt{b^2 - a^2} - R}{R} = \frac{R}{b}$.
 即 $\frac{\sqrt{b^2 - a^2} - R}{R} = \frac{R}{b}$,
 $\therefore R = \frac{a + b}{2}$.
 $\therefore V_{\text{球}} = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi \left(\frac{a + b}{2}\right)^3 = \frac{4\pi a^3(b - a)\sqrt{b^2 - a^2}}{3(a + b)^2}$.

2.12 练习

一、填空题：

1. 如果一个球的半径扩为原来的 3 倍,则这球的体积扩大为原来的 _____ 倍.
2. 火星的直径是地球直径的一半, 则火星体积是地球体积的 _____ 倍.
3. 木星的面积约是地球面积的 120 倍, 它的体积约是地球体积的 _____ 倍.
4. 铜球由于加热膨胀而使半径增加 $\frac{1}{1000}$, 那么它的体积增加 _____.
5. 一个正方体的顶点都在球面上,它的棱长是 4cm,那么这球的体积是 _____.
6. 正三棱柱的内切球半径是 R , 则正三棱柱的体积是 _____.
7. 一个棱长为 4 的正方体, 其外接球的体积是 _____.

8. 圆锥的底面半径是 r , 高为 h , 它的内切球的半径是 _____.
9. 正四棱锥的棱长为 a , 它的外接球的半径是 _____.
10. 正三棱锥的各棱长都是 a , 则它的内切球的半径是 _____, 外接球的半径是 _____.
11. 三个球的半径的比是 $1:2:3$, 那么最大球的体积是其余两个球的体积和的 _____ 倍。

二、选择题:

1. 等边圆锥和它的内切球的体积之比为 ()
- (A) 9:4 (B) 9:5 (C) 3:2 (D) 12:5
2. 球的体积与这球的外切圆柱的体积和这球的外切等边圆锥的体积之比为 ()
- (A) 1:2:3 (B) 2:3:6 (C) 4:6:9 (D) 1:2:4
3. 等体积的球与等边圆柱的表面积分别是 S_1, S_2 , 则 $S_1 : S_2$ 等于 ()
- (A) $\sqrt[3]{\frac{2}{3}}$ (C) $\frac{2}{3}$
- (B) $\sqrt{\frac{2}{3}}$ (D) 不同于上述的其它答案
4. 等体积的球与正方体表面积的大小关系是 ()
- (A) $S_{\text{球}} = S_{\text{正方体}}$ (C) $S_{\text{球}} < S_{\text{正方体}}$
- (B) $S_{\text{球}} > S_{\text{正方体}}$ (D) 不能确定
5. 球面上有三点 A, B, C , 若 $AB = 18, BC = 24, AC = 80$, 且球心到 $\triangle ABC$ 所在平面的距离是球半径的 $\frac{1}{2}$, 则球的半径 R 等于 ()
- (A) $\frac{10}{\sqrt{3}}$ (B) 10 (C) $10\sqrt{3}$ (D) $\frac{20}{\sqrt{3}}$
6. 如果一个圆柱和一个圆锥的底面直径和高都与球的直径相等, 那么圆柱、球、圆锥体积的比是 ()

- (A) 24:32:8 (B) 3:2:1 (C) 6:3:2 (D) 9:6:4

7. 一个球的内接正方体体积是 8, 则此球的体积是 ()

- (A) $\frac{2\sqrt{3}}{3}\pi$ (B) $4\sqrt{3}\pi$ (C) $\frac{2\sqrt{6}}{3}\pi$ (D) $4(\sqrt{3}+1)\pi$

8. 三个球的表面积之比是 1:2:3, 则它们的体积比是 ()

- (A) 1:4:9 (C) 1:2:3
(B) $1:\sqrt{2}:\sqrt{3}$ (D) $1:2\sqrt{2}:3\sqrt{3}$

2.13 球缺和球缺的体积公式

固定钢板用的圆头铆钉的圆头具有球缺的形象。一个球被平面截下的一部分叫做球缺, 截面叫做球缺的底面, 垂直于截面的直径被截下的线段长叫做球缺的高。

球缺是旋转体, 它可由弓形绕着与弓形的弦垂直的直径旋转而得到。球缺也可以看做是球冠和球冠的底所在的圆面所围成的几何体。

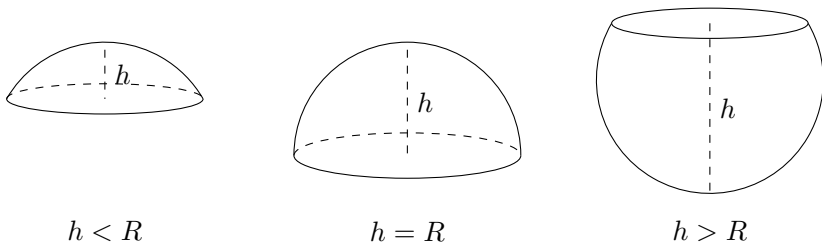


图 2.106

我们在推导球的体积公式时, 是先推导出一个特殊球缺——半球的体积, 再 2 倍后得到的。对于一般的球缺, 即 $h \neq R$ 时, 它的体积公式的推导方法完全类似, 只不过是把球的高 R 用一般球缺的高 h 去代替, 如图 2.106。所以当球的半径为 R , 球缺的高为 h 时, 有

$$\begin{aligned}
 V_{\text{球缺}} &= V_{\text{圆柱}LKNP} - V_{\text{圆台}LABP} \\
 &= \pi R^2 h - \frac{1}{3}\pi h [R^2 + R(R-h) + (R-h)^2] \\
 &= \pi R^2 h - \pi R^2 h + \frac{1}{3}(3\pi R h^2) - \frac{1}{3}\pi h^3 \\
 &= \frac{1}{3}\pi h^2(3R - h).
 \end{aligned}$$

若球缺的高 $h' = 2R - h$,

$\because h < R, \therefore h' > R$. 这时

$$\begin{aligned} V_{\text{大球缺}} &= V_{\text{球}} - V_{\text{小球缺}} \\ &= \frac{4}{3}\pi R^3 - \frac{1}{3}\pi h^2(3R - h) \\ &= \frac{1}{3}\pi(4R^3 - 3Rh^2 + h^3) \end{aligned}$$

而把公式 $\frac{1}{3}\pi h^2(3R - h)$ 中的 h 换作 $h' = 2R - h$ 则得

$$\begin{aligned} \frac{1}{3}\pi(2R - h^2)[3R - (2R - h)] &= \frac{1}{3}\pi(4R^2 - 4Rh + h^2)(R + h) \\ &= \frac{1}{3}\pi(4R^3 - 3R^2h + h^3) \end{aligned}$$

$\therefore$ 当球缺的高 $h' > R$ 时仍有

$$V_{\text{球缺}} = \frac{1}{3}\pi h'^2(3R - h')$$

$\therefore$ 我们有下面的定理:

定理

如果球的半径是 R , 球缺的高是 h , 那么球缺的体积是

$$V_{\text{球缺}} = \frac{1}{3}\pi h^2(3R - h)$$

例 2.48 一扇形的半径是 R , 中心角是 60° , 绕着它的半径旋转一周, 求旋转体的体积.

分析: 这个旋转体可分为一个球缺和一个圆锥, 如图 2.107.

设球缺的高是 h , 则

$$h = R - R \cdot \cos 60^\circ = R - \frac{R}{2} = \frac{R}{2}$$

从而可求得球缺的体积.

圆锥的高和底面半径 r 可通过它的母线长 (等于 R) 和 60° 的中心角求出.

故其体积可求.

解:

$$V_{\text{球缺}} = \frac{1}{3}\pi \left(\frac{R}{2}\right)^2 \left(3R - \frac{R}{2}\right) = \frac{5}{24}\pi R^3$$

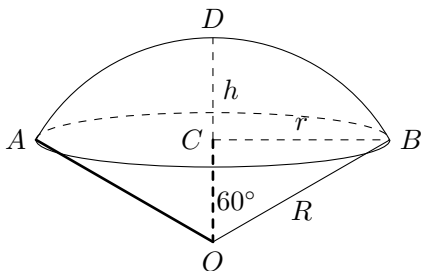


图 2.107

圆锥的高是 $R \cdot \cos 60^\circ = \frac{R}{2}$,

底面半径是 $R \cdot \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}R$,

$$\therefore V_{\text{圆锥}} = \frac{1}{3}\pi \left(\frac{\sqrt{3}}{2}R\right)^2 \cdot \frac{R}{2} = \frac{\pi}{8}R^3.$$

$\therefore$ 所求旋转体的体积是

$$V = V_{\text{球缺}} + V_{\text{圆锥}} = \frac{5}{24}\pi R^3 + \frac{\pi}{8}R^3 = \frac{1}{3}\pi R^3.$$

思考题:

将例 2.48 的结果变形, 得

$$V = \frac{1}{3}R \cdot (\pi R^2) = \frac{1}{3}R \left(2\pi R \cdot \frac{R}{2}\right) = \frac{1}{3}R \cdot S_{\text{球冠}}$$

你对它可作何解释?

例 2.49 已知: 球缺底面半径是 r , 高是 h . 求证: 球缺的体积是

$$V_{\text{球缺}} = \frac{1}{6}\pi h (3r^2 + h^2).$$

证明:

设截得球缺的球的半径是 R , 作轴截面如图 2.108.

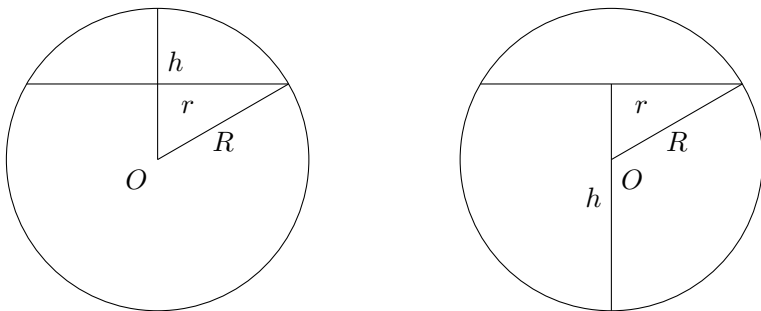


图 2.108

设球缺的高为 h .

则 $r^2 = R^2 - (R - h)^2 = 2Rh - h^2$,

$$\therefore R = \frac{r^2}{2h} + \frac{h}{2}.$$

代入球缺体积公式, 得

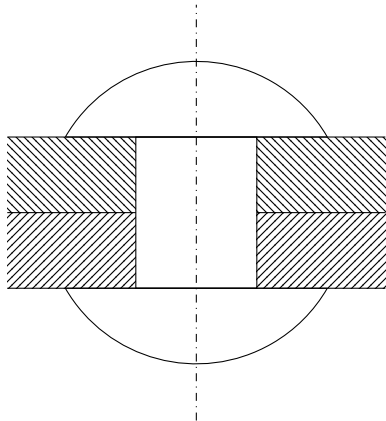
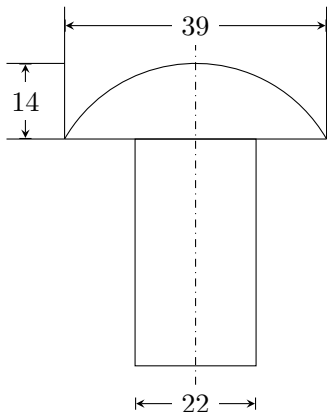
$$\begin{aligned} V_{\text{球缺}} &= \pi h^2 \left(R - \frac{1}{3}h \right) \\ &= \pi h^2 \left(\frac{r^2}{2h} + \frac{h}{2} - \frac{h}{3} \right) \\ &= \frac{1}{6}\pi h (3r^2 + h^2). \end{aligned}$$

评述:

1. 上式推导对 $h < r$, $h = r$ 和 $h > r$ 都成立.
2. 球缺的体积公式对球的体积也适用.
3. 在生产和生活中所遇到的物体, 形状虽然比较复杂, 但是很多都可以看作是由柱体、锥体、台体、球体、球缺等组合 (例如铆钉) 或切割 (例如螺帽) 而成的, 所以, 我们能求这些几何体的体积, 就能求那些形状比较复杂的物体的体积. 然而, 还有一些物体的体积 (例如抛物线绕其对称轴旋转所得旋转体的体积), 要用高等数学中的积分法才能解决.

2.13 练习

1. 一个球缺的高是球的直径的 $\frac{1}{10}$, 求它们体积之比.
2. 一个球缺的底面半径是球的半径的 $\frac{1}{2}$, 其体积是球的几分之几?



(第 3 题)

3. 长江大桥的钢梁结构是用铆钉铆合的(如图,单位: mm)。铆钉头是球缺形,钉身是圆柱形,铆钉插入两块钢板铆合后,两侧钉头大小相等,已知每块钢板厚 12mm,求钉身长度。

习题七

A

1. 一个体积为 $48\sqrt{3}\text{cm}^3$ 的正三棱柱有内切球,求这球的体积.
2. 一个平面分球面为 1:2 两部分,求这个平面把球分成的两个球缺的体积的比.
3. 圆台的上、下底面半径分别是 r 和 R ,求它的内切球的半径.
4. 球的半径为 3cm,在其正中钻一个半径为 1cm 的圆孔,求剩余部分的体积.
5. 一个木球浮于水中,在水面上的球缺高为 2cm,底面半径为 8cm,求这个木球的质量.(木球密度 $0.8\text{kg}/\text{cm}^3$)

B

6. 在半径为 a 的半球形碗中盛满水,将碗口倾斜 30° ,求这时留在碗中的水的体积.
7. 三棱锥 $V-ABC$ 中, $VA \perp$ 底面 ABC , $\angle ABC = 90^\circ$, $VA = a$, $BC = b$, $AC = c$ ($c > b$).
求证: V 、 A 、 B 、 C 四点在同一个球面上.

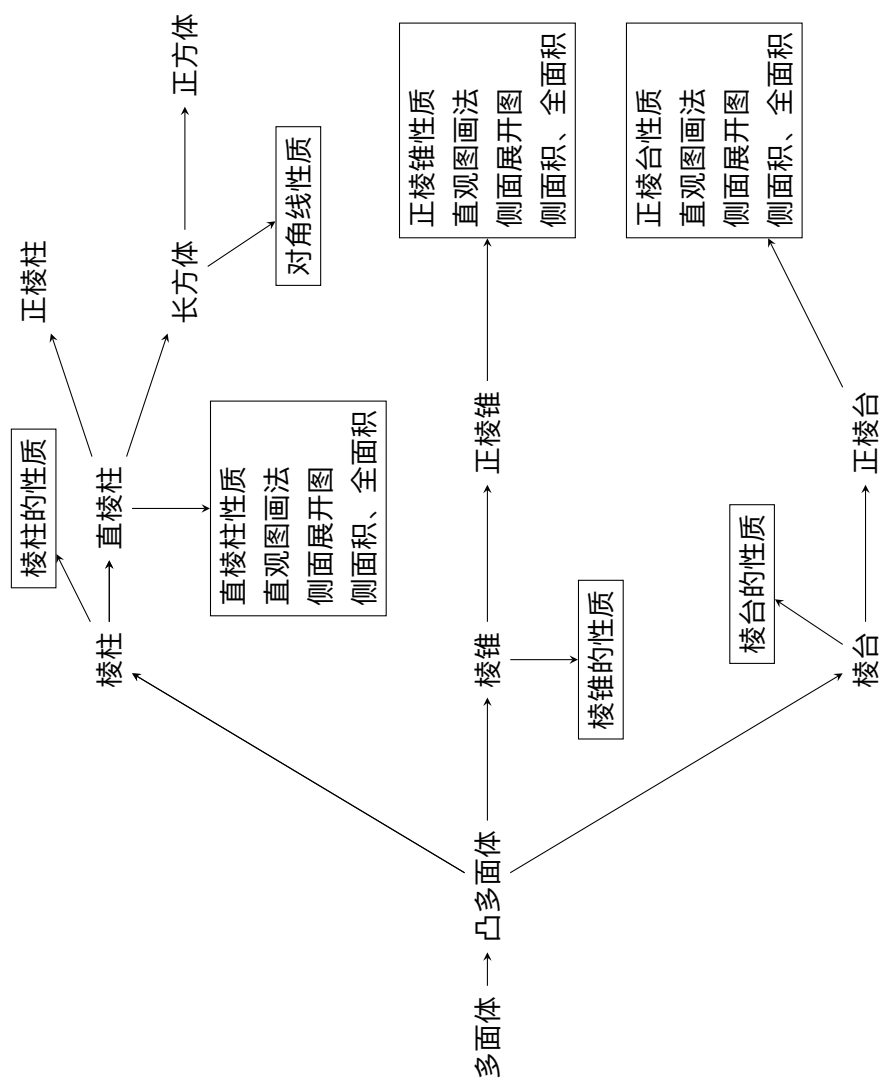
C

8. 若球的外切圆台的体积为球体积的三倍,求此圆台的母线和下底面所成的角 α 之半的正切值 ($0^\circ < \alpha < 90^\circ$).

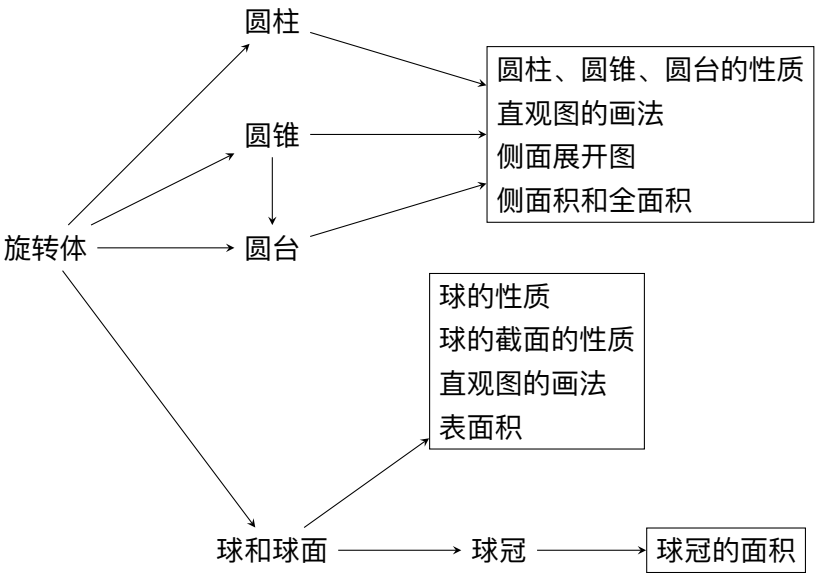
2.14 本章小结

2.14.1 知识结构分析

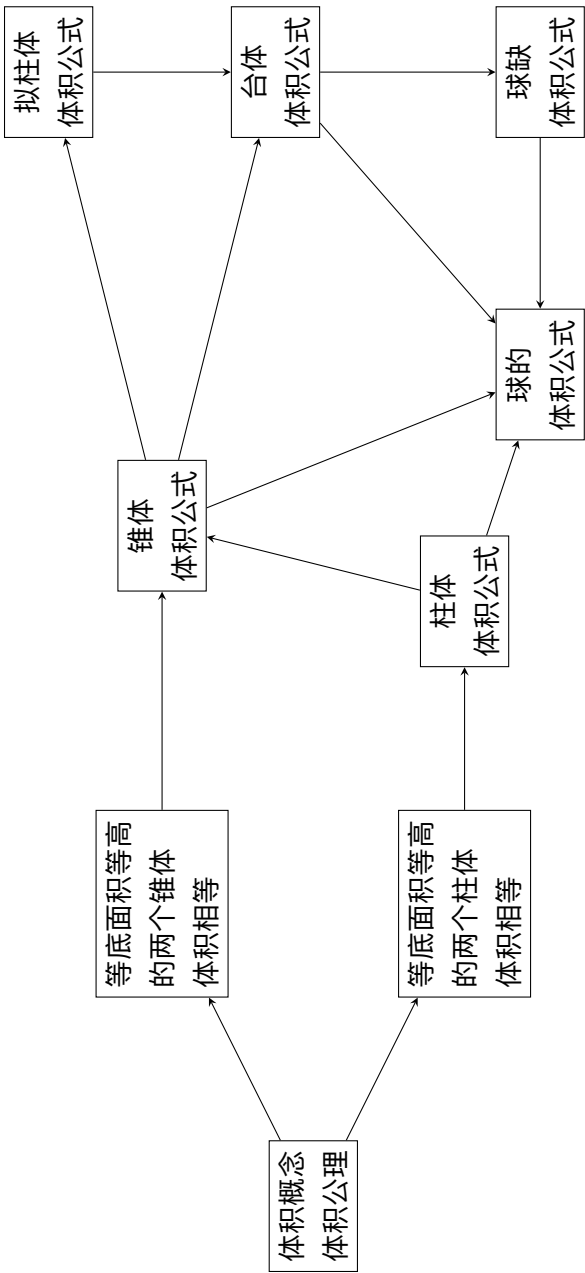
多面体



旋转体



体积概念及公理



2.14.2 几点说明

(1) 通过对本章多面体和旋转体的性质的研究, 我们对它们的认识就比较全面, 比较深刻了.

一个几何图形(平面图形, 或空间图形)的几何性质, 主要是指它们的元素及某些位置的截面的形状、大小和位置关系. 我们所获得的一些结论都是在第一章关于直线和平面的基本理论的基础上推导出来的, 即不是靠直接观察, 也不是靠实验而是靠推理得到的.

这种从公理出发靠推理获得结论的一套方法, 是我们学习几何这门课程的重要内容. 它对我们思维的逻辑性、严密性、准确性的培养和训练是其它学科难以代替的, 如果这方面放松了要求, 我们就没有达到学习立体几何的目的.

所以无论是证明题还是计算题, 在作解答时, 决不能靠直观和想当然来判断和叙述. 进行逻辑推理时要注意严密, 不能马虎.

例如要判断直线 ℓ 垂直平面 α , 就要写出直线垂直平面的充分条件:

1. 对任意的 $a \subset \alpha$, 都有 $\ell \perp a$;
2. $\ell \perp a, \ell \perp b, a \subset \alpha, b \subset \alpha, a \cap b = A$;
3. $\ell \parallel a, a \perp \alpha$;
4. $\ell \perp \beta, \alpha \parallel \beta$;
5. $\alpha \perp \beta, \alpha \cap \beta = a, \ell \subset \beta, \ell \perp a$;
6. $\beta \perp \alpha, \gamma \perp \alpha, \beta \cap \gamma = \ell$.

注意, 以上每一条都可单独使用, 但每一条一定要把条件写全.

类似这方面的内容, 在第一章中都总结过了, 这里不再赘述, 这里只是强调, 对证明过程, 叙述的要求不能比第一章低, 不能因有计算内容而忽视推理.

(2) 在复习时要注意概括, 这样可以加深对几何图形性质的认识.

例如直棱柱、正棱锥、正棱台、正棱锥、圆柱、圆锥、圆台, 所有这些几何体的侧面积都可用一个公式表示:

$$S_{\text{侧}} = C_0 L$$

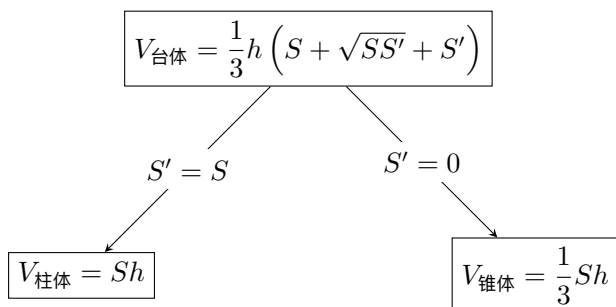
其中, C_0 是中截面周长, L 分别表示侧棱长, 斜高或母线长.

又如球面、球冠、球带的面积都可用下述公式表示:

$$S = 2\pi Rh = \text{球的大圆的周长} \times \text{高}$$

其中, R 是球的半径, h 是高或直径.

柱、锥、台的体积公式可用台的体积公式来概括.



小于半球的球缺、半球、大于半球的球缺、球的体积都可用下述公式表示:

$$V = \frac{1}{3}\pi h^2(3R - h)$$

其中 R 是球的半径, h 是高或直径.

可以验证, 所有柱(棱柱、圆柱)、锥(棱锥、圆锥)、台(棱台、圆台)的体积公式, 球和球缺的体积公式都可以写成拟柱体公式:

$$V = \frac{1}{6}h(S + 4S_0 + S')$$

其中, S 和 S' 是上、下底面积, S_0 是中截面面积, h 是高(对球来说: $S' = S = 0$, $h = 2R$).

(3) 本章内容所体现的几种转化方法

转化是解决数学问题经常使用的一种思想, 把未知转化为已知, 把难转化为易是转化的基本方向. 本章内容所涉及到的转化方法如下:

把立体问题转化为平面问题

棱锥性质的证明, 正棱锥性质中的两个直角三角形, 正棱台性质中的两个直角梯形, 旋转体中的轴截面等都是把立体问题转化为平面问题处理.

柱、锥、台的侧面积都是通过把侧面沿一条棱或一条母线剪开, 把它展成平面图形的办法推导其侧面积公式的.

其中作轴截面的方法是必须掌握好的重点, 尤其对旋转体与多面体的组合体, 作出旋转体的轴截面时, 多面体的截面成什么形状是需要认真考虑的. 例如: 一正方体内接于一圆锥, 这是一组合体. 当圆锥的轴截面过正方体的对角面时, 形状如图 2.109 甲; 当圆锥的轴截面平行于正方体的一个侧面时, 则这

组合体的截面图形如图 2.109 乙；当圆锥的轴截面不与正方体的任何面平行且不过正方体的对角面时，组合体的截面图如图 2.109 丙所示.

要画出正方体内接于圆锥的示意图，简便的方法仍是先画出圆锥的轴截面，步骤如下：

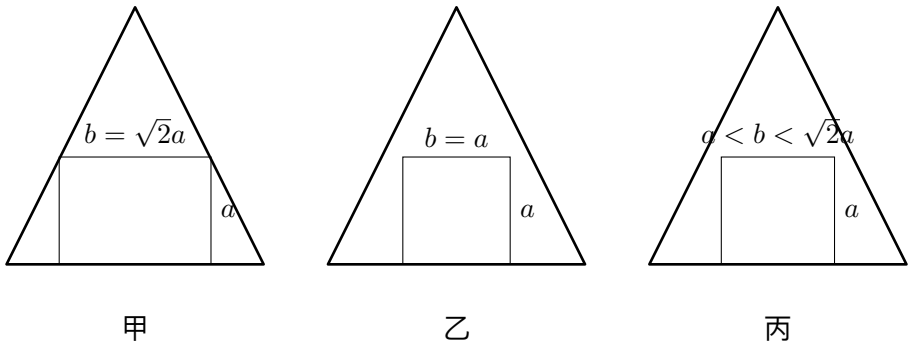


图 2.109

- (a) 画过正方体对角面的轴截面.
- (b) 画圆锥底面——描圆，并在椭圆内画正方形的直观图.
- (c) 画正方体的“侧棱”和“上底面”成图（图 2.110）.

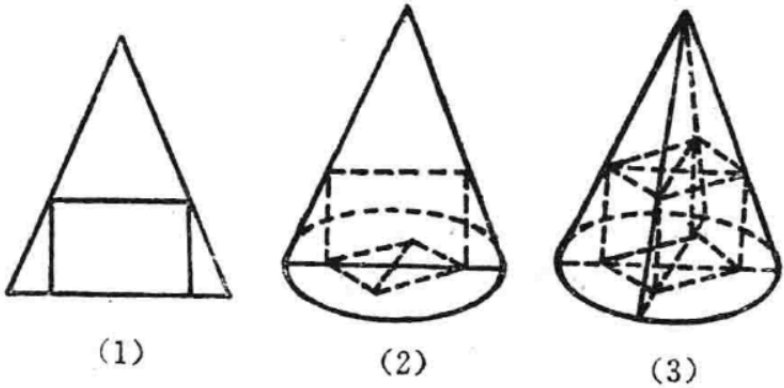


图 2.110

分割与组合的方法

在推导三棱锥的体积公式时，是把一个三棱锥补成了三棱柱. 三棱锥的体积之所以是这三棱柱体积的 $\frac{1}{3}$ ，就是因为这三棱柱可以被分割成三个体积相等

的三棱锥.

求拟柱体体积就纯粹用分割法, 把拟柱体分割为两类三棱锥.

求球的体积和球缺的体积是找了一个组合体使这组合体的体积与半球或一般球缺的体积相等.

无论是分割, 还是组合都是把要计算体积的几何体转化为我们已知其体积公式的几何体, 这种思想方法必须掌握. 为了分割、组合的合理简便, 我们对基本的几何体(会计算其体积的)必须熟悉其性质, 同时要有一定的空间想象力和画图能力.

例如: 斜三棱柱的一个侧面的面积为 S , 这个侧面与它所对的棱的距离等于 a . 求证: 这个棱柱的体积等于 $\frac{1}{2}Sa$.

我们可以把这三棱柱看成拟柱体(面积为 S 的侧面作为拟柱体的底面, a 就是这拟柱体的高), 但是不用拟柱体的知识, 用组合、分割的思想方法来处理这个问题, 会很简捷.

(1) 用组合的思想, 把斜三棱柱 $ABC - A'B'C'$ 补成一个四棱柱 $ADD'A' - CBB'C'$, 就成了这棱柱的高. 三棱柱 $ABC - A'B'C'$ 的侧面 $BB'C'C$ 就成了四棱柱的底面.

$$\therefore V_{\text{三棱柱}} = \frac{1}{2}V_{\text{四棱柱}} = \frac{1}{2}Sa.$$

(2) 用分割的思想方法, 可以把三棱柱 $ABC - A'B'C'$ 分成三个棱锥, 而它们是等底面积等高的, 所以这三个棱锥的体积相等, 如图 2.112.

$$\therefore V_{\text{三棱锥}} = \frac{1}{3}S_{BCB'} \cdot a = \frac{1}{6}Sa.$$

$$\therefore V_{\text{三棱柱}} = 3 \cdot \frac{1}{6}Sa = \frac{1}{2}Sa.$$

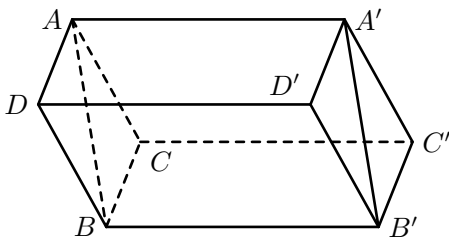


图 2.111

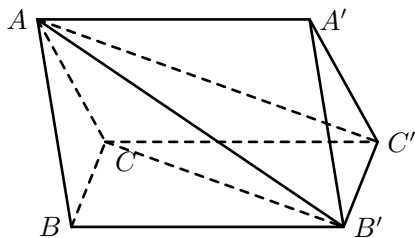


图 2.112

整体与部分的转化

平面可由它的一部分甚至三个点(不共线)的位置确定; 要确定两个平面的交线只要确定它们的两个公共点的位置就可以了. 这在作截面时常常遇到, 旋

转面和旋转体, 由旋转轴 a , 母线 ℓ , 及母线 ℓ 和轴的位置关系而完全确定. 研究旋转体和旋转面, 只要抓住有关的部分——轴 a , 母线 ℓ 及 ℓ 和 a 的位置关系, 就可解决问题.

反之, 有些问题如果联系整体, 把所考虑的问题放在一个几何体的整体中去考察, 就方便得多.

例如: 由空间一点引四条射线, 使每两条射线成的角都相等, 求这个角的余弦值.

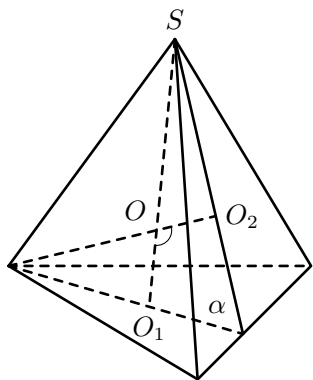


图 2.113

我们会想到, 从这点起在各射线上截取相等的线段, 以后又如何呢? 如果想到这四个线段的第二个端点肯定在一球面上 (球就是整体) 且均匀分布, 进而想到它们是各棱都相等的三棱锥的顶点. 而已知的一点应是这三棱锥的内切球 (或外接球) 的球心. 如图 2.113, 这问题就转化为求 $\angle O_1 O O_2$ 的余弦值的问题, 因为它和 $\angle \alpha$ 互补, 易求得

$$\cos \angle O_1 O O_2 = -\cos \alpha = -\frac{1}{3}$$

条件和结论的转化

我们学的求侧面积公式, 求体积公式都是以已知某些量去求侧面积, 去求体积的形式出现的, 其实公式所反映的就是它所包含的各个量之间的数量关系. 至于哪些是已知, 哪些是未知, 对这种数量关系是没有影响的. 因此一般说来, 如果一个公式含有 n 个量, 只要知道其中任何 $(n-1)$ 个量, 都可求出第 n 个量, 这只不过是解一元方程的问题.

例如: $V_{\text{三棱锥}} = \frac{1}{3} S_1 h_1 = \frac{1}{3} S_2 h_2$. 其中 h_1, h_2 是相应底 S_1, S_2 上的高, 我们用这种关系求下题的解.

已知 $ABCD$ 是边长为 4 的正方形, E, F 分别为 AB, AD 的中点. $GC \perp$ 平面 $AB-CD$. $CG = 2$. 求点 B 到平面 EFG 的距离.

解: 点 B 与平面 EFG 的距离即三棱锥 $B-EFG$ 的高设为 h .

$$\because GC \perp \text{平面 } ABCD,$$

$$\therefore V_{B-EFG} = \frac{1}{3} S_{\triangle GEF} \cdot h = \frac{1}{3} S_{\triangle BEF} \cdot GC,$$

$$\text{设 } EF \cap AC = M,$$

$$\because FE \perp AC,$$

$$\therefore FE \perp MG,$$

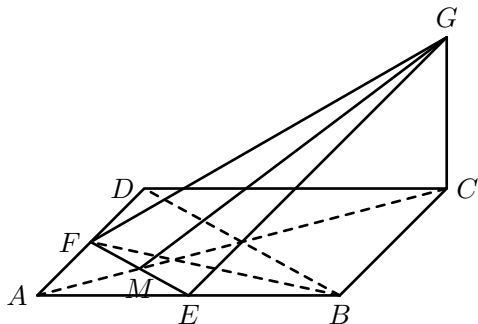


图 2.114

$$\therefore h = \frac{S_{\triangle BEF} \cdot GC}{S_{\triangle GDF}} = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} \cdot AB^2 \cdot GC}{\frac{1}{2} EF \cdot GM}.$$

而 $AB = 4$, $GC = 2$, $EF = 2\sqrt{2}$,

$$GM = \sqrt{MC^2 + GC^2} = \sqrt{22},$$

$$\therefore h = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} \cdot 4^2 \cdot 2}{\frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{2} \cdot \sqrt{22}} = \frac{4}{\sqrt{2}\sqrt{22}} = \frac{2\sqrt{11}}{11}.$$

利用等量关系把一个问题转化为另一个问题

这是我们经常用的方法. 例如: 直线 $a \parallel$ 平面 α , 直线 a 与平面 α 的距离等于直线 a 上一点到平面 α 的距离; 若 $b \subset \alpha$, a 、 b 异面, 则 a 、 b 的距离 = a 与 α 的距离.

由于有上述等量关系, 所以求异面直线 a 、 b 的距离就可转化为求 a 上一点到平面 α 的距离, 而后一问题往往较前面的问题容易解决.

在求体积时, 我们利用祖暅原理所揭示的两个几何体体积相等的条件, 把求所有柱体的体积问题转化为求一个特殊的柱体——长方体的体积问题. 把求所有锥体体积的问题转化为求一个特殊锥体——三棱锥的体积问题.

在已知同纬度线上两点的经度差后求这两点的球面距离问题中, 我们解决的方法是在小圆(纬度圈)和大圆中找到它们的公共弦, 利用弦长把在小圆中的问题, 转化为在大圆中的问题.

利用等量或同一个量把这一问题转化为另一问题, 并不是数学游戏, 在这种转化中, 可以找到较为简单的问题, 以这个问题为突破口, 把它解决了, 就

解决了与它等价的或者可由它转化而来的一批问题。学习这种转化能力的必要性就不言而喻了。

(4) 关于公理

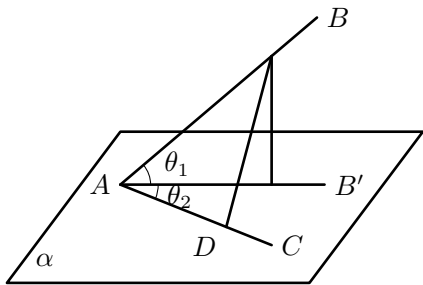
在本书第一章中，我们曾经指出：中学学习的平面几何和立体几何为了应用起来方便，或限于读者的接受能力，不完全按照严格的公理体系处理，有些定理就以公理的形式出现……，这本教材中引入了 6 个公理，当然还要加上我们在平面几何中学过的公理，才是立体几何依据的全部公理，至于完备的严格的公理体系如何，那就要等同学们学了高等数学后才会理解它。

复习题二

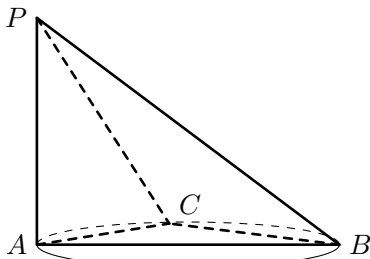
1. AB 、 BC 、 CD 是不在同一平面内的线段，求证：经过它们中点的平面和 AC 平行，也和 BD 平行。
2. AB 和平面 α 所成的角是 θ_1 ， AC 在平面 α 内， AC 和 AB 的射影 AB' 成角 θ_2 ，设 $\angle BAC = \theta$ （如图）。求证：

$$\cos \theta_1 \cdot \cos \theta_2 = \cos \theta$$

3. 如图. AB 是圆 O 的直径， PA 垂直于圆 O 所在的平面， C 是圆周上的任意点. 求证： $\triangle PAC$ 所在的平面垂直于 $\triangle PBC$ 所在的平面。



(第 2 题)



(第 3 题)

4. 将长方体截去一个角，求证：截面是锐角三角形。
5. 已知圆锥底面半径是 r ，母线长是 $2r$ ，用平行于底面的平面把这个圆锥表面截成相等的两部分，求截下的圆锥的母线长。
6. 三棱锥 $S-ABC$ 中，侧棱 SA 、 SB 、 SC 的长分别是 a 、 b 、 c ，又 $\angle ASB = 60^\circ$ ， $\angle ASC = \angle BSC = 90^\circ$ ，求这个棱锥的体积。

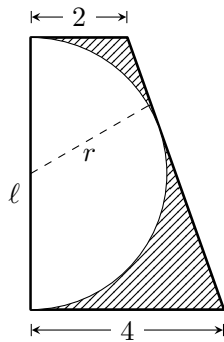
7. 圆柱的底面半径是 10cm, 高是 15cm, 平行于轴的截面在底面上截得的弦等于底面半径, 求圆柱被截去部分的体积.
8. 分别以直角三角形的斜边, 两直角边所在直线为轴, 旋转这个直角三角形所得的三个旋转体的体积为 V 、 V_1 、 V_2 , 求证:

$$\frac{1}{V^2} = \frac{1}{V_1^2} + \frac{1}{V_2^2}$$

9. 求证: 过一点和一条直线垂直的所有直线都在一个平面内.
10. 在 120° 角的二面角 $\alpha - a - \beta$ 中, $A \in \alpha$, $B \in \beta$, 已知点 A 和 B 到棱 a 的距离分别为 2 和 4, 且 $AB = 10$, 求直线 AB 和棱 a 所成的角及直线 AB 和平面 β 所成的角. (用反三角函数表示)
11. 从平面外一点向平面引两条斜线, 其中一条与平面成的角是 θ_1 , 另一条与平面成的角是 θ_2 . 求两条斜线组成的最大角和最小角.
12. 空中有一气球, 它和地面距离是 h , 在气球的东南 A 处看气球时, 仰角是 θ_1 , 同时在气球的西南 B 处看气球时仰角是 θ_2 , A 、 B 都是地面上的点且距离是 a . 求证

$$h = \frac{a}{\sqrt{\cot^2 \theta_1 + \cot^2 \theta_2}}$$

13. 将半径为 R 的四个球, 两两相切地放在桌面上, 求上面一个球的球心到桌面的距离.
14. 要从半径为 210cm 圆形铁皮上剪下一些扇环做成漏斗. 漏斗一端的直径是 40cm, 另一端直径是 140cm, 母线长 150cm. 计算这块铁皮能做几个漏斗, 怎样剪法?
15. 求图中阴影部分绕轴 ℓ 旋转所成旋转体的全面积和体积.
16. 一个圆锥侧面的母线和底面直径相等 (等边圆锥), 有一内切球, 已知圆锥底面直径是 $2r$, 求球的体积.



(第 15 题)

17. 过圆锥顶点的一截面与圆锥底面成 60° 角, 这截面截底面的弧是 120° , 底面直径是 $8\sqrt{3}$ cm, 求底面圆心 O 到截面的距离.
18. 已知圆锥的底面半径为 R , 高为 H , 求内接于这个圆锥并且体积最大的圆柱体的高 h .

19. 四面体 $S-ABC$ 中, SB 、 SC 、 AC 、 AB 的中点分别为 M 、 N 、 P 、 Q .
求证: M 、 N 、 P 、 Q 共面, 且这平面把四面体分成等体积的两部分.

20. 正四棱锥 $P-ABCD$ 的侧面与底面的夹角为 α , 相邻两侧面夹角为 β ,
求证: $\cos \beta = -\cos^2 \alpha$.

21. 设棱台上、下底面面积为 $S_{\text{上}}$, $S_{\text{下}}$, 平行于底面的截面自上而下分棱台的高为 $m:n$, 截面面积为 S' , 求证:

$$S' = \left(\frac{m\sqrt{S_{\text{下}}} + n\sqrt{S_{\text{上}}}}{m+n} \right)^2$$

22. 设三棱锥 $P-ABC$ 的底面三边 $AB=6$, $AC=8$, $BC=10$, 且侧棱 $PA=PB=PC=13$.

(1) 若 M 是 BC 的中点, 求证: $PM \perp AM$.

(2) 若 D 为 PA 的中点, D 点在平面 ABC 上的射影为 H , 求 $\triangle BHC$ 与 $\triangle BDC$ 的面积之比.

23. 若三棱锥 $S-ABC$ 的三条侧棱两两垂直, $SA=a$, $SB=b$, $SC=c$, S 在底面 $\triangle ABC$ 内的射影为 H . 求证:

(1) H 为 $\triangle ABC$ 的垂心;

(2) $S_{\triangle HAB}$, $S_{\triangle ASB}$, $S_{\triangle ABC}$ 成等比数列;

(3) $S_{\triangle ABC}^2 = S_{\triangle ASB}^2 + S_{\triangle BSC}^2 + S_{\triangle CSA}^2$.

(4) 设侧面 SAB 、 SBC 、 SCA 与底面所成的角分别为 α 、 β 、 γ , 则 $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$.

24. 已知直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$, 侧棱长为 a , 上底面 $\triangle A_1B_1C_1$ 中, $A_1C_1=B_1C_1=a$, $\angle A_1C_1B_1=90^\circ$. 求:

(1) 直线 A_1B_1 与 AC_1 所成的角;

(2) A_1 到平面 AC_1B 的距离.

25. 平行四边形 $ABCD$ 中, $\angle A=60^\circ$, $AD=a$, $AB=2a$, M 、 N 分别为 CD 、 AB 边的中点, 以 MN 为折痕使二面角 $A-MN-B$ 为 60° , 这时求三棱柱 $ABN-DCM$ 的侧面积和体积, 并求出当二面角 $A-MN-B$ 为多大时, 这三棱柱有最大体积.

26. 在平面直角坐标系中, 把 $y = |x| + 1$ 和 $y = 2$ 所围成的图形绕 x 轴旋转一周, 形成一个几何体, 求这几何体的全面积和体积,
27. * 已知一个圆台的体积等于它的内切球的体积的 m 倍。求这圆台的母线和它的下底面所成的角 α 以及 m 的取值范围。
28. * 已知椭圆 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ 内过 O 点的一条直线 AB 的方程是 $y = 2x$, 将坐标系沿 x 轴折成直二面角 $\alpha - MN - \beta$ 后, 求:
- (1) AB 与 MN 所夹锐角 θ ;
 - (2) $|AB|$ 的值;
 - (3) AB 与平面 β 的夹角。
29. * 半径为 R 的一张圆形纸, 剪去扇形 AOB , 而使留下的一部分构成圆锥体的侧面, 要使圆锥体积有最大值, 求它的底面半径和高应是多少?

第三章 多面角和正多面体

3.1 多面角

有公共端点并且不在同一平面内的几条射线，以及相邻两条射线间的平面部分所组成的图形，叫做**多面角**。

相邻的两面墙和地板所成的角，棱锥中各条侧棱所在的射线及侧面所在的两条射线间的平面部分所组成的图形，都是多面角。

如图 3.1、3.2、3.3 都是多面角。

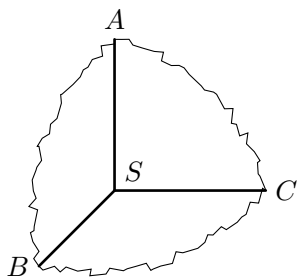


图 3.1

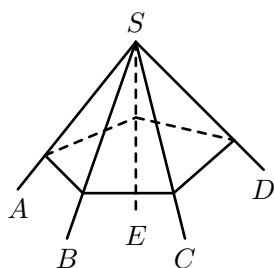


图 3.2

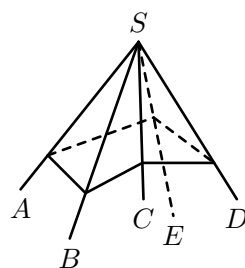


图 3.3

组成多面角的射线，如图中的 $SA, SB, \dots$ 叫做多面角的棱。多面角的棱的公共点，如图中的 S 点叫做多面角的顶点；相邻两棱间的平面部分叫做多面角的面；相邻两棱组成的角 $\angle ASB, \angle BSC, \dots$ 叫做多面角的面角；多面角中相邻两个面所组成的二面角如 $E-SA-B, A-SB-C, \dots$ 叫做多面角的二面角。

从上述定义易知，一个多面角的棱数、面数、面角数、二面角数是相等的。

多面角最少应有三个面。多面角依照它的面数分别叫做三面角、四面角、五面角、……

把一个多面角的任何一个面伸展成平面时，如果其他各面都在这个平面的同侧，这样的多面角叫做凸多面角。图 3.1、3.2 中的多面角都是凸多面角，图 3.3 中的多面角不是凸多面角。

对于一个凸多面角，如果用一个平面截它的各个面和棱，得到的多边形一

定是凸多边形.

多面角可用表示它的顶点和棱的字母来表示, 如图 3.1 中的多面角记作多面角 $S-ABC$, 图 3.2、图 3.3 中的多面角分别记作多面角 $S-ABCDE$ 、 $S-ABCDE$. 有时也可以用表示顶点的一个字母来表示多面角. 记作多面角 S .

我们在本章只研究凸多面角. 以后讲到的多面角都是指凸多面角.

凸多面角中, 最简单的是三面角. 三个面角都是直角的三面角叫做直三面角. 例如屋角, 桌角, 箱子的一角都给我们以直三面角的形象,

直三面角 $O-xyz$ 的一般画法如图 3.4, 图中 Ox 、 Oy 、 Oz 是三面角的棱, M 、 N 、 P 是面, 点 O 是三面角的顶点.

例 3.1 求证: 直三面角的各个二面角都是直二面角.

已知: 直三面角 $O-xyz$ (图 3.4) .

求证: 二面角 $P-Ox-M$ 、 $M-Oy-N$ 、 $N-Oz-x$ 都是直二面角.

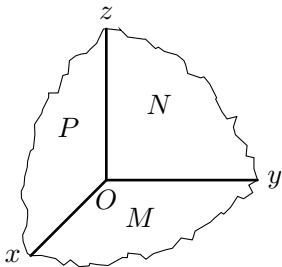


图 3.4

证明: $\because O-xyz$ 是直三面角,

$\therefore \angle xOy = \angle yOz = \angle zOx = \text{Rt}\angle, Oz \perp Ox, Oy \perp Ox.$

$\therefore \angle yOz$ 是二面角 $P-Ox-M$ 的平面角.

$\because \angle yOz = \text{Rt}\angle,$

$\therefore$ 二面角 $P-Ox-M$ 是直二面角.

同理, $M-Oy-N$ 、 $N-Oz-P$ 也是直二面角.

3.1 练习

1. 二面角为什么不是多面角? 多面角和棱锥有什么区别?
2. 用一个平面截直三面角的三个面, 得一截面是三角形, 求证这三角形的垂心, 是这三面角的顶点在这平面内的射影.

3. 求证：三个二面角都是直二面角的三面角是直三面角.
4. 一个三面角的两个面角相等，求证这两个面角所对的二面角也相等.

3.2 多面角的性质

像多边形可以看作由若干个三角形组成的一样，任何一个多面角，可以看作是由若干个三面角组成的. 例如四面角，可以过一组相对的棱作平面将它分成两个三面角. 这个事实说明，三面角是研究多面角的基础.

三面角的性质定理

三面角的任意一个面角小于其他两个面角之和.

已知：三面角 $S-ABC$ (图 3.5) ,

求证： $\angle ASB + \angle BSC > \angle ASC$.

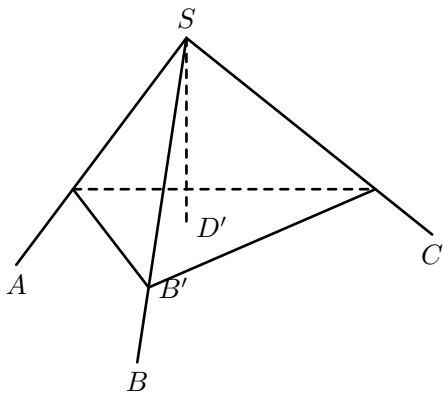


图 3.5

证明：当 $\angle ASC \leq \angle ASB$ 时，显然有

$$\angle ASC < \angle ASB + \angle BSC$$

现在设 $\angle ASC > \angle ASB$ ，在面 ABC 内作线段 SD' ，使 $\angle ASD' = \angle ASB$. 在 SB 上截取 $SB' = SD'$. 过 D' 任意作一直线 $A'C'$ ，交 SA 于 A' ，交 SC 于 C' ，连结 $A'B'$ ， $B'C'$. 则 $\triangle A'SB' \cong \triangle A'SD'$,

$$\therefore A'B' = A'D'.$$

在 $\triangle A'B'C'$ 中， $A'B' + B'C' > A'C'$ ，而

$$A'C' = A'D' + D'C' = A'B' + D'C'$$

$$\therefore B'C' > D'C'.$$

在 $\triangle B'SC'$ 和 $\triangle D'SC'$ 中,

$$SB' = SD', \quad SC' = SC', \quad B'C' > C'D'$$

$$\therefore \angle B'SC' > \angle C'SD',$$

$$\therefore \angle B'SC' + \angle A'SB' > \angle C'SD' + \angle A'SD'.$$

$$\text{即 } \angle BSC + \angle ASB > \angle CSA.$$

推论

三面角的任何一个面角大于其他两个面角的差.

多面角的性质定理

凸多面角所有面角的和小于 360° .

已知: 凸 n 面角 $S - ABC \cdots E$ (图 3.6) .

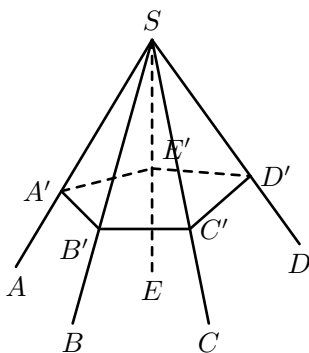


图 3.6

求证: $\angle ASB + \angle BSC + \cdots + \angle ESA < 360^\circ$.

证明: 用平面截已知多面角的所有面和棱, 得到凸多边形 $A'B'C' \cdots E'$. 则以 A' 、 B' 、 C' E' 为顶点的各三面角有下列关系式:

$$\angle E'A'B' < \angle SA'E' + \angle SA'B'$$

$$\angle A'B'C' < \angle SB'A' + \angle SB'C'$$

.....

$$\angle D'E'A' < \angle SE'D' + \angle SE'A'$$

令 $\Sigma = \angle ASB + \angle BSC + \cdots + \angle ESA$. 将上面各不等式两边分别相加, 左边是凸多边形 $A'B' \cdots E'$ 所有内角的和, 右边是 n 个三角形的内角和与 Σ 的

差. 因此,

$$2(n-2) \cdot 90^\circ < n \cdot 180^\circ - \Sigma$$

$$\therefore \Sigma < n \cdot 180^\circ - 2n \cdot 90^\circ + 360^\circ = 360^\circ.$$

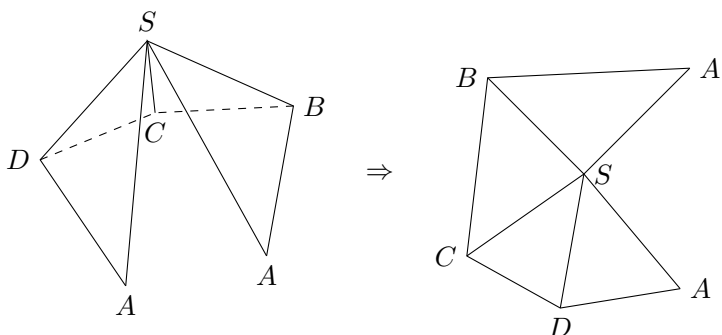


图 3.7

这个性质表明, 如果沿凸多面角的一条棱剪开, 把它展开铺在平面上, 那么它不能铺满一个周角, 而是缺少一部分 (图 3.7)。

习题一

1. 下列各面角能否构成三面角?

(1) $100^\circ, 90^\circ, 150^\circ$;

(3) $130^\circ, 85^\circ, 36^\circ$;

(2) $82^\circ, 56^\circ, 26^\circ$;

(4) $75^\circ, 45^\circ, 90^\circ$.

2. 下列各组面角能否构成四面角?

(1) $45^\circ, 60^\circ, 120^\circ, 95^\circ$;

(3) $75^\circ, 105^\circ, 120^\circ, 60^\circ$;

(2) $50^\circ, 70^\circ, 100^\circ, 150^\circ$;

(4) $150^\circ, 30^\circ, 70^\circ, 40^\circ$.

3. 在三面角中, 如果有两个二面角是直二面角, 那么它们所对的两个面角都是 _____ 角.

4. 直三面角 $O-XYZ$ 内有一点 P , OP 在三面角三个面上的射影分别是 a 、 b 、 c , 则 $OP =$ _____

5. 在三面角 $S-ABC$ 中, $\angle BSC = 90^\circ, \angle ASB = \angle ASC = 60^\circ$

- (1) 设 $SA = SB = SC$, 求证: 经过三点 A 、 B 、 C 的平面垂直于 $\angle BSC$ 所在的平面;
- (2) 求证: SA 与 $\angle BSC$ 所在的平面成 45° 的角.
6. 求证在三面角中, 较大二面角所对的面角也较大.
7. 求证: 空间四边形每相邻两边所成的四个角的和小于 360° .
8. 求证: 多面角的任何一个面角不能等于 180° .
9. 从平面外一点向平面引两条斜线, 如果它们和平面所成的角分别为 64° 和 23° , 求这两条斜线夹角的范围.

3.3 欧拉定理

3.3.1 简单多面体

表面通过连续变形, 可变为球面的多面体叫做简单多面体.

这里说的连续变形, 可理解为橡皮变形, 设想图形在橡皮膜上, 当橡皮膜变形时, 有的地方伸长, 有的地方压缩, 但不破裂, 不折叠. 这样橡皮膜上的图形也跟着改变, 这种图形的变化过程就是连续变形. 例如正六面体可连续变形成为一个球 (图 3.8), 所以正六面体是一简单多面体. 同理, 棱柱、棱锥、棱台、圆锥等凸多面体都是简单多面体.

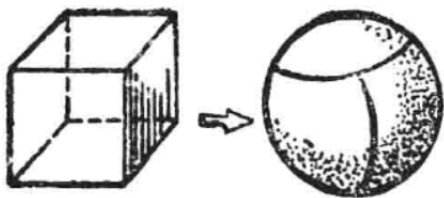


图 3.8

多面体中, 也有不是简单多面体的. 例如长方体穿透一个洞所得的多面体, 连续变形后就不能变为一个球面而只能变成一个环面 (图 3.9).

如果我们用 V 表示简单多面体的顶点数, E 表示这多面体的棱数, F 表示这多面体的面数. 请同学们数一下下面这些简单多面体的 V 、 E 、 F 各是多少? 它们之间有什么关系吗?

- (1) 是否面的数目 F 都随顶点的数目增大而增大?

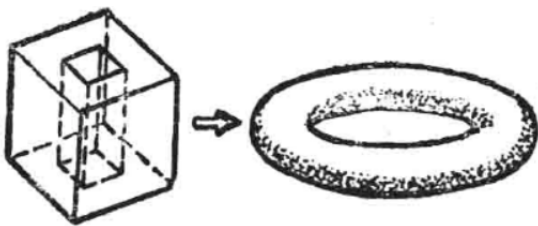


图 3.9

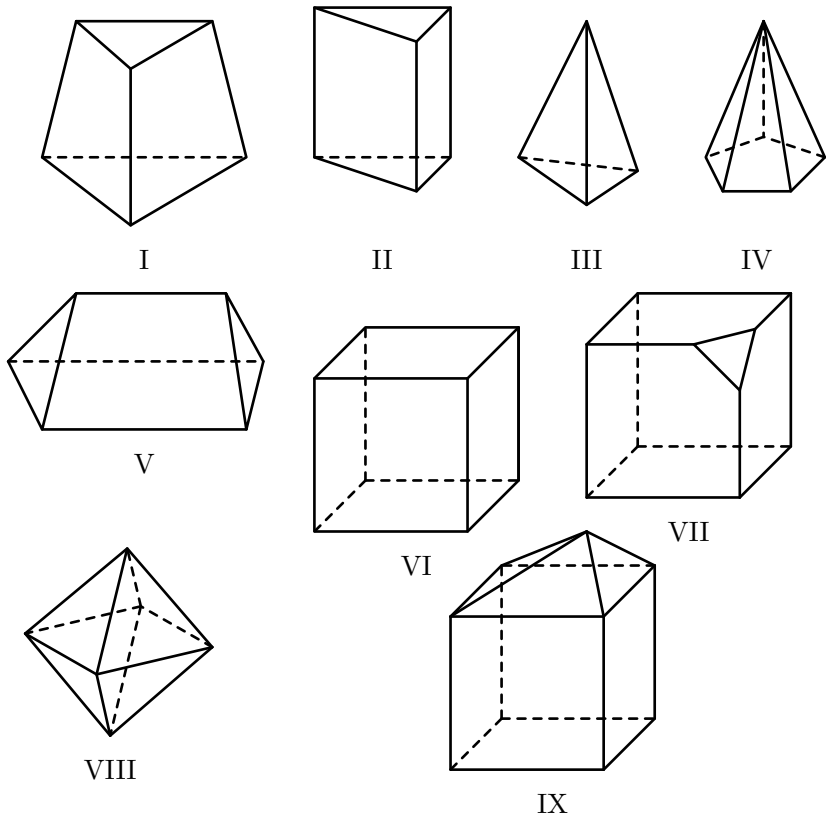


图 3.10

- (2) 是否棱的数目 E 都随顶点的数目增大而增大?
- (3) V 、 E 、 F 之间有什么等量关系吗?

为了便于分析概括, 列表如下.

编号	多面体名称	顶点数 (V)	面数 (F)	棱数 (E)
I	立方体	8	6	12
II	三棱柱	6	5	9
III	三棱锥	4	4	6
IV	五棱锥	6	6	10
V	三棱台	6	5	9
VI	楔体	6	5	9
VII	截角立方体	10	7	15
VIII	八面体	6	8	12
IX	“塔顶”体	9	9	16

我们发现, 面的数目 F 并不随顶点数目的增大而增大. 如八面体和立方体的顶点数是由 6 增大到 8, 而面数却由 8 减小到 6.

棱的数目 E 也并不是随顶点数目的增大而增大的, 如“塔顶”体和截角立方体的顶点数由 9 增大到 10, 而棱数却由 16 减少到 15.

为了发现规律, 我们试按一种数目, 例如棱数的增大为顺序, 重新排列上表如下:

编号	多面体	顶点数 (V)	面数 (F)	棱数 (E)
III	三棱锥	4	4	6
II	三棱柱	6	5	9
V	三棱台	6	5	9
VI	楔体	6	5	9
IV	五棱锥	6	6	10
VIII	八面体	6	8	12
I	立方体	8	6	12
VII	截角立方体	10	7	15
IX	“塔顶”体	9	9	16

我们发现, 当棱数增大时, 面数和棱数总的来说也在增大, 但面数和顶点数都有减小的, 进一步我们发现, 凡是面数减小时, 顶点数却在增加; 顶点数减小时, 面数在增加.

容易发现, 对其中任何一个多面体, 它的顶点数 V 、棱数 E 和面数 F 有下述关系:

$$F + V = E + 2$$

3.3.2 欧拉定理

上面我们发现的关系式对任何简单多面体都是成立的, 这就是著名的欧拉定理.

定理

简单多面体的顶点数 V 、棱数 E 、面数 F , 有下面的关系

$$V + F - E = 2$$

下面我们将进行证明.

设多面体的各棱具有弹性可以伸长和缩短, 我们把多面体的一个面剪掉, 剩余的部分和原多面体相比, 只是少了一个面, 而它的棱数和顶点数都未改变, 设想把“剪口”多边形拉到最大, 把其余各多边形都“压在这个多边形内, 使它们都在同一平面内. 由于原来是多面体时, 过每个顶点的棱数至少有三条, 又棱长可以伸缩, 所以可使在同一平面内的各多边形的每个内角都小于 180° , 从而使各多边形都是凸多边形 (如图 3.11).

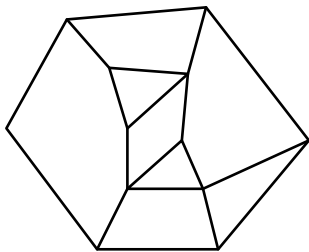


图 3.11

设“最大”多边形有 n 条边, 则有 n 个顶点, 原多面体的顶点数是 V , 那么被包围在这个多边形内的顶点数是 $(V - n)$. 因而, 被围的各个小多边形的所有内角和是:

$$(V - n) \cdot 360^\circ + (n - 2) \cdot 180^\circ$$

再加上剪掉的一个多边形的内角和就是

$$(V - n) \cdot 360^\circ + (n - 2) \cdot 180^\circ + (n - 2) \cdot 180^\circ = (V - 2) \cdot 360^\circ \quad (1)$$

因为凸多边形的内角和只与边数有关, 而与多边形的形状和大小无关, 所以上述的内角和 $(V - 2) \cdot 360^\circ$ 就是原多面体的所有面角的总和.

我们再从另一个角度来计算一下具有 F 个面, E 个棱的多面体所有面角的和应是多少?

设多面体的 F 个面 (多边形) 中, 边数分别是 $n_1, n_2, \dots, n_F$. 我们分别计算各面 (多边形) 的内角和.

多边形编号	边数	内角和
1	n_1	$(n_1 - 2) \cdot 180^\circ$
2	n_2	$(n_2 - 2) \cdot 180^\circ$
.....		
F	n_F	$(n_F - 2) \cdot 180^\circ$

$\therefore$ 所有面角的总和是：

$$(n_1 + n_2 + \cdots + n_F) \cdot 180^\circ - 2F \cdot 180^\circ$$

$\therefore$ 每条棱同属于两个面，即每一棱都是两个多边形的公共边.

$$\therefore n_1 + n_2 + \cdots + n_F = 2E.$$

$$\therefore (n_1 + n_2 + \cdots + n_F) \cdot 180^\circ - 2F \cdot 180^\circ = 2(E - F) \cdot 180^\circ \quad (2)$$

由 (1)、(2) 得

$$(V - 2) \cdot 360^\circ = 2(E - F) \cdot 180^\circ$$

$$\therefore V - 2 = E - F, \text{ 即 } V + F - E = 2.$$

由于任何简单多面体，都可以通过连续变形变成凸多面体. 所以上述证明过程中，虽然用到多面体的各面是凸多边形，但是欧拉定理不仅对凸多面体成立，而且对任何简单多面体都是成立的.

欧拉定理表明，一个简单多面体，经过连续变形后，尽管它的形状可以变化万千，但有一个数始终不变，即顶点数 + 面数 - 棱数，它总是 2，所以 2 这个数又叫做简单多面体连续变形下的不变数.

3.4 正多面体

每个面都是有同数边的正多边形，在每个顶点都是有同数棱的凸多面体，叫做正多面体.

例如，正方体的所有面都是有 4 个边的正四边形，在每个顶点都有三条棱，而且是凸多面体，所以正方体是一种正多面体.

问 1

使两个全等的正三棱锥的底面相重合，所形成的六面体是正多面体吗？

问 2

把问 1 中的正三棱锥换为正四面体呢？

正多边形有无限多种, 如正三角形、正方形、正五边形、正六边形、……正多面体呢? 下面来研究这个问题.

设正多面体每个面都是正 n 边形, 在每个顶点的棱数都是 m (从而每个顶点都是 m 面角的顶点) .

由于凸 m 面角的面角都是正 n 边形的内角, 正 n 边形的内角即凸 m 面角的每个面角等于

$$\frac{2(n-2) \cdot 90^\circ}{n}$$

所以凸 m 面角所有面角之和是

$$\frac{2m(n-2) \cdot 90^\circ}{n}$$

根据凸多面角性质

$$\frac{2m(n-2) \cdot 90^\circ}{n} < 360^\circ$$

化简得 $m(n-2) < 2n$, 即

$$m < \frac{2n}{n-2} \quad (m, n \text{ 都是不小于 } 3 \text{ 的整数})$$

解这个不等式,

- 当 $n = 3$ 时, $m < 6$, 得 $m = 3, 4, 5$;
- 当 $n = 4$ 时, $m < 4$, 得 $m = 3$;
- 当 $n = 5$ 时, $m < \frac{10}{3}$, 得 $m = 3$.

因为 $n > 5$ 时, $m < 3$ 不合题意, 故 n 不能大于 5. 所以一个正多面体, 它的面的边数 n , 顶点数 m 应该满足上述条件, 即正多面体只能有五种. 我们可以做出这种正多面体. 它们是: 用正三角形做面的正四面体、正八面体、正二十面体, 在它们每个顶点的棱数分别是 3、4、5; 用正方形做面的正六面体, 在它每个顶点的棱数是 3; 用正五边形做面的正十二面体, 在它每个顶点的棱数也是 3, 这五种正多面体的直观图如图 3.12 所示.

正多面体的表面展开图如图 3.13 所示, 据此可以作出这五种正多面体的模型.

显然, 正多面体都是简单多面体, 所以它们的顶点数 V , 面数 F 和棱数 E 都满足欧拉定理的关系式 $V + F - E = 2$.

例 3.2 试求与棱长为 a 的正四面体所有的棱都相切的球的半径.

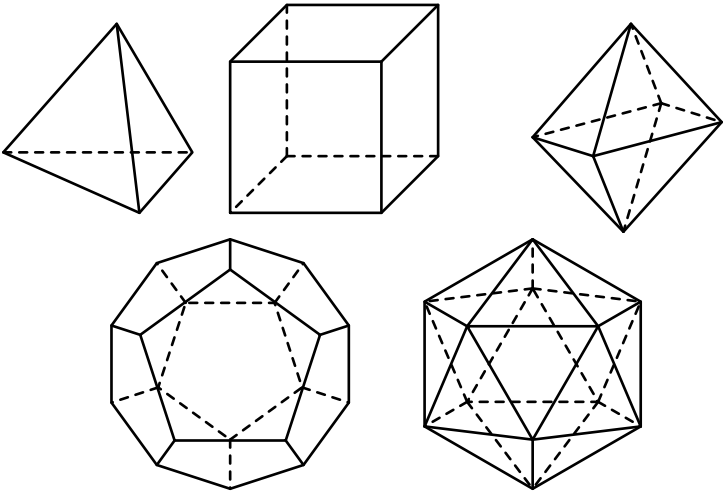


图 3.12

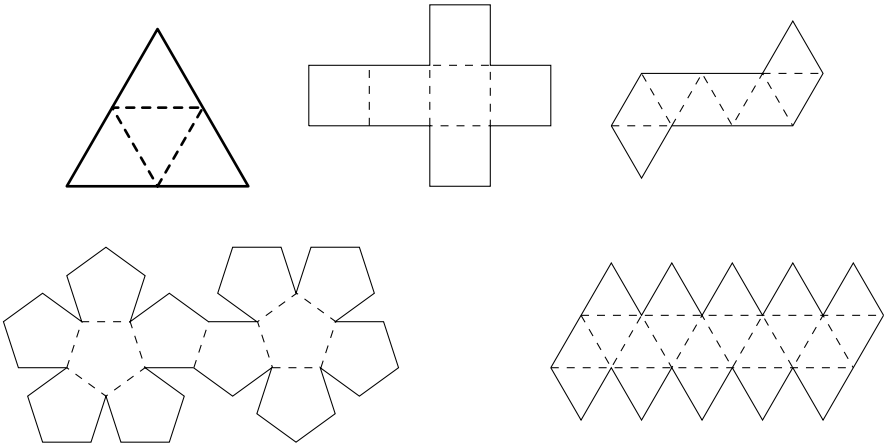


图 3.13

分析：正四面体有六条棱，它们都相等，我们知道正方体有六个面，它们都是正方形，因而它们的对角线相等，如图 3.14，正方体的六个面对角线 B_1D_1 , D_1C , CB_1 , AB_1 , AD_1 , AC 恰好构成正四面体的六条棱，正方体的内切球在各面的切点与各对角线相切. 因而正方体的内切球就是与对应的面对角线构成的正四面体各棱相切的球. 它的半径就是正方体棱长的一半.

因为正四面体棱长为 a ，所以以它的棱为面对角线的正方体的棱长是 $\frac{\sqrt{2}}{2}a$. 这正方体内切球的半径

$$r = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}a = \frac{\sqrt{2}}{4}a$$

这就是与正四面体所有的棱都相切的球的半径.

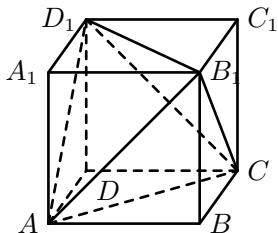


图 3.14

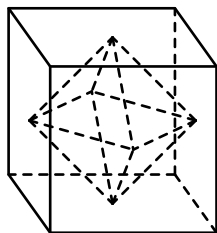


图 3.15

例 3.3 设正方体的棱长为 a ，求以这个正方体各面的中心为顶点的正八面体的体积.

解：如图 3.15，正八面体相对两顶点的距离就是正方体相对两面的距离，即为 a ,

$$\begin{aligned} \therefore \text{正八面体的棱长是 } & \frac{\sqrt{2}}{2}a, \\ \therefore V_{\text{正八面体}} &= \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{\sqrt{2}}{2}a\right)^2 \cdot a = \frac{1}{6}a^3. \end{aligned}$$

例 3.4 求正八面体相邻两面所成的二面角的大小.

解：设 $VABCDG$ 是正八面体 (图 3.16). 作 $VE \perp AD$ 于 E , 连结 GE , 则 $\angle VEG$ 是八面体相邻两面的二面角的平面角. 设 $VA = a$, O 是正八面体的中心, 则

$$\begin{aligned} VO = AO &= \frac{\sqrt{2}}{2}a, & VE &= \frac{\sqrt{3}}{2}a, \\ \angle VEO &= \arcsin \frac{VO}{VE} = \arcsin \frac{\frac{\sqrt{2}}{2}a}{\frac{\sqrt{3}}{2}a} = \arcsin \frac{\sqrt{6}}{3} \end{aligned}$$

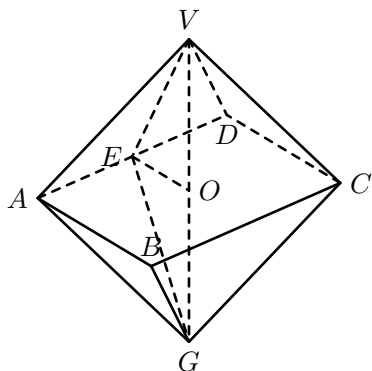


图 3.16

$$\cos \angle VEG = 1 - 2 \sin^2 \angle VEO = 1 - 2 \left(\frac{\sqrt{6}}{3} \right)^2 = -\frac{1}{3}$$

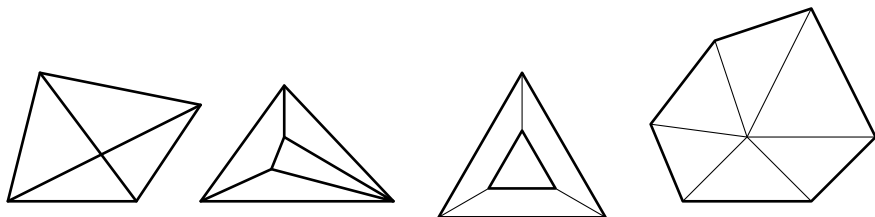
$$\therefore \angle VEG = \arccos \left(-\frac{1}{3} \right).$$

正八面体相邻两面的二面角的大小是 $\arccos \left(-\frac{1}{3} \right)$.

习题二

1. 棱长为 a 的正八面体的对角线长是 _____.
2. 以正四面体的高和棱为一边分别作正方形, 则这两个正方形面积的比是 _____.
3. 正八面体的棱长为 a , 则它的两个相对面的距离是 _____.
4. 正方体各面中心是一个正八面体的顶点, 则这正方体和正八面体体积之比是 _____.
5. 正 n ($n = 4, 8, 20$) 面体的棱长为 a , 它们的表面积的共同公式是 _____.
6. 正 20 面体的棱长为 a , 连结相对顶点的对角线长为 b , 则它的体积是 _____.
7. 求证: 正四面体的二面角与正八面体的二面角互补.
8. 求证: 平行于正四面体的相对棱的平面, 截这个正四面体的截面是一个矩形.

9. 就下面平面图形找出 V 、 E 、 F 的关系式 (其中, V 是三角形, 或四边形的顶点数, E 是所有小多边形边数的和 (每个边仅计算一次), F 是多边形的个数 (重叠的不计)).

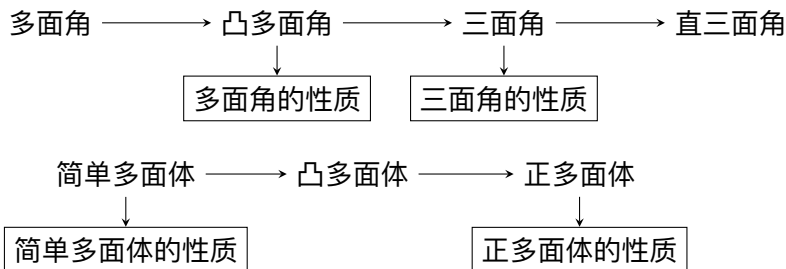


(第 9 题)

10. 已知: 凸多面体的各面都是四边形, 求证: $F = V - 2$.

3.5 本章小结

3.5.1 知识结构分析



3.5.2 几点说明

关于基本内容

- (1) 本章的主要内容是在第一章讲完二面角的基础上, 介绍了多面角的概念及其主要性质, 在第二章研究多面体的基础上研究了正多面体. 并用连续变形 (也叫做拓扑变形) 的方法证明了关于简单多面体的欧拉定理.
- (2) 对于多面角, 研究了它的重要的一类——凸多面角. 研究了最简单的多面角——三面角的性质, 并在此基础上研究了凸多面角的一个重要性质.
- (3) 对简单凸多面体, 利用连续变形证明了欧拉定理 ($V + F - E = 2$). 对于凹多面体, 只要属于简单体可以连续变形为凸多面体, 从而欧拉定理对这样的多面体也适用. 总之, 欧拉定理应用的范围是简单多面体 (不论凸凹)

- (4) 对于正多面体, 应注意它的概念包括三点, 少了任何一点都不是多面体, 这三点是: 第一, 必须是凸多面体; 第二, 多面体的每个面都是边数相同的正多边形; 第三, 每个顶点引出的棱数必须相同. 还介绍了正多面体有且只有五种. 以正三角形为面的有三种: 正四面体, 正八面体, 正二十面体; 以正四边形为面的一种: 正方体; 以正五边形为面的一种: 正十二面体. 正方面体都是简单多面体, 因而欧拉定理对正多面体都适用.

关于思想方法

- (1) 把空间问题转化为平面问题是解决空间问题的基本方法. 本章中三面角性质的证明, 就是通过作角和线段, 把两个面角大小的比较问题转化为平面几何中“已知两三角形两边对应相等, 则第三边大的夹角大”这个命题来进行的. 欧拉定理的证明, 更是把多面体的所有顶点都“压”到一个平面上, 利用平面凸多边形的性质进行证明的.

三面角的性质: “三面角的任一面角小于其他两个面角之和”和“三角形中任一边小于其他两边之和”具有完全相同的“结构”, 前者可以视为后者在空间问题的推广.

- (2) 在证明欧拉定理时, 是利用了连续变形: 假设简单多面体的面是用橡胶薄膜做成的.——为什么会这么想呢? 实际上, 我们知道欧拉定理所揭示的规律, 无非是简单多面体的顶点数, 棱数和面数这三个数之间的一个关系. 而这三个数与棱的长短, 多边形在保持边数不变时的形状都是无关的, 让这些无关的量任意变动, 就是设想的“连续变形”. 这确实给我们考虑问题提供了一个很好的方法模型.

- (3) 正多面体都有一个对称中心, 都有以对称中心为球心的内切球和外接球, 切点都是“均匀”分布的. 由此可以由正方体直观图的各面的中心 (共六个点) 连结出正八面体的直观图. 由正方体的直观图中六个面中的六条对角线连结而成为正四面体的直观图, 从而提供了画正四面体和正八面体的直观图的较为简便的方法.

正多面的对称性是在研究正多面体时可以利用的一个很好的性质. 例如在求八面体相邻两个面所成二面角的大小时, 就是利用了“对称性”使证明步骤大大简化.

复习题三

1. 用下列多边形, 可以组成几种多面角? 为什么?

(1) 正三角形;

(3) 正五边形;

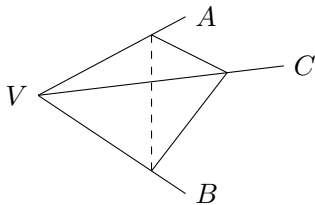
(2) 正方形;

(4) 正六边形.

2. 在三面角 $S - ABC$ 中, $\angle ASB = \angle ASC = 45^\circ$, $\angle BSC = 60^\circ$, 求证: $\angle BSC$ 所对的二面角是直二面角.

3. 试证一个多面角中, 它的任何一个面角不能等于 180° .

4. 在三面角 $V - ABC$ 中, $\angle BVC = 90^\circ$, $\angle AVB = \angle AVC = 60^\circ$, 求 VA 与平面 BVC 所成的角.



(第 4 题)

5. 直三面角的三个面被任意平面所截, 求证: 截得的三角形的重心是三面角的顶点在截面上的射影.

6. 已知一个简单多面体的各个顶点都有三条棱. 求证: $V = 2F - 4$.

7. 求证: 如果简单多面体的所有面都是奇数边的多边形, 那么面数是偶数.